ADVANCED MATHEMATICS

高等数学 [下]

主　编　朱士信　唐　烁

副主编　宁荣健　任　蓓　郑靖波

高等教育出版社

高等数学 [下]

GAODENG SHUXUE

主　编　朱士信　唐　烁

副主编　宁荣健　任　蓓　郑靖波

高等教育出版社·北京

内容提要

本书分为上、下两册。下册主要内容为向量代数与空间解析几何、多元函数微分学、重积分、曲线积分、曲面积分、无穷级数。本书结构严谨、条理清晰、语言通俗易懂、论述简明扼要、例题与习题难度适中且题型丰富。全书纸质内容与数字化资源一体化设计，紧密配合。数字课程按照“重基础、强练习、拓视野”的原则设计资源，涵盖课程介绍、教学大纲、电子教案、微视频、概念解析、典型例题解析、归纳总结、自测题、数学家小传等板块，在提升课程教学效果的同时，为学生学习提供思维与探索的空间，便于学生自主学习。

本书可作为高等学校非数学专业的高等数学教材，也可作为科技工作者学习微积分知识的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

高等数学. 下 / 朱士信，唐烁主编. — 北京 : 高等教育出版社，2015.2

ISBN 978-7-04-041291-8

Ⅰ. ①高… Ⅱ. ①朱… ②唐… Ⅲ. ①高等数学-高等学校-教材 Ⅳ. ①O13

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第253958号

策划编辑 李晓鹏　　责任编辑 李晓鹏　　封面设计 张雨微　　版式设计 张雨微
插图绘制 尹文军　　责任校对 窦丽娜　　责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印　　刷 涿州市星河印刷有限公司
开　　本 787mm×1092mm 1/16
印　　张 21.75
字　　数 530千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网　　址 http://www.hep.edu.cn
　　http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.landraco.com
　　http://www.landraco.com.cn
版　　次 2015年2月第1版
印　　次 2015年2月第1次印刷
定　　价 44.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 41291-00
封面图片出处于「(c)IMAGEMORE Co., Ltd.」

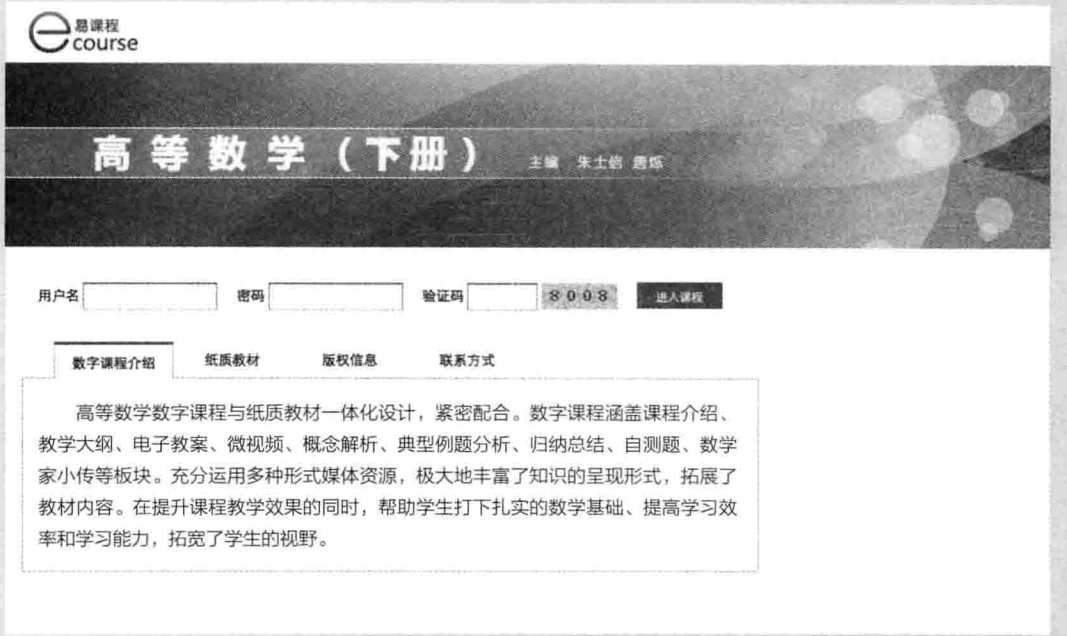
与本书配套的数字课程资源使用说明

与本书配套的数字课程资源在书中用 标出，资源发布在高等教育出版社易课程网站，请登录网站后开始课程学习。

1. 访问http://abook.hep.com.cn/41291
2. 输入数字课程账号（见封底明码）、密码、验证码
3. 点击“进入课程”
4. 开始课程学习

账号自登录之日起一年内有效，过期作废。

使用本账号如有任何问题，请发邮件至：lixp1@hep.com.cn



数字资源　先睹为快

微视频　概念解析　典型例题解析　数学家小传

目 录

001 第 8 章 向量代数与空间解析几何

001 8.1 空间向量及其线性运算

008 8.2 向量的乘积

013 8.3 空间平面

019 8.4 空间直线

025 8.5 空间曲面

030 8.6 空间曲线

035 本章概述

035 总复习题八

037 第 9 章 多元函数微分学

037 9.1 多元函数的概念

042 9.2 二元函数的极限与连续

048 9.3 偏导数

057 9.4 全微分

064 9.5 多元复合函数的求导法则

074 9.6 隐函数的微分法

085 9.7 方向导数和梯度

092 9.8 二元函数的泰勒公式
096 9.9 多元函数微分学在极值中的应用
112 9.10 多元函数微分学在几何中的应用
122 本章概述
124 总复习题九

127 第 10 章 重积分
127 10.1 二重积分的概念与性质
135 10.2 二重积分的计算
150 10.3 三重积分的概念与性质
153 10.4 三重积分的计算
163 10.5 重积分的应用
172 本章概述
173 总复习题十

175 第 11 章 曲线积分
175 11.1 对弧长的曲线积分
181 11.2 对坐标的曲线积分
189 11.3 格林公式
195 11.4 平面曲线积分与积分路径无关的条件
206 11.5 曲线积分的应用
211 本章概述
213 总复习题十一

217 第 12 章 曲面积分
217 12.1 对面积的曲面积分
222 12.2 对坐标的曲面积分
234 12.3 高斯公式与斯托克斯公式

242 12.4 曲面积分的应用
252 本章概述
254 总复习题十二

257 第 13 章 无穷级数
257 13.1 常数项级数的概念及其性质
265 13.2 正项级数及其审敛法
278 13.3 级数的绝对收敛与条件收敛
288 13.4 幂级数
302 13.5 函数的幂级数展开式
311 13.6 幂级数的应用
317 13.7 傅里叶(Fourier)级数
332 本章概述
337 总复习题十三

部分习题参考答案
附录 高等数学第二学期期末考试卷

第 8 章　向量代数与空间解析几何

本章主要介绍两部分内容，第一部分是向量代数. 向量在理论研究和工程技术中有着广泛的应用，是重要的数学工具. 我们在中学里已经学习了向量的一些基本概念及运算，本章首先回顾向量的一些基础知识，然后介绍中学里没有涉及的向量的其他知识，例如，向量积、混合积等. 第二部分是空间解析几何. 我们知道平面解析几何是用代数方法来解决平面几何问题，类似地，空间解析几何是通过空间向量将代数运算引入到空间几何中来，从代数的角度来处理空间几何问题. 本章在学习了向量代数后，利用向量的运算建立空间平面和直线的方程，然后介绍空间曲面和曲线的方程和特性.

通过本章的学习，为后面学习多元函数的微分学和积分学打下必要的基础.

8.1　空间向量及其线性运算

8.1.1　空间直角坐标系

为了从代数的角度去研究几何问题，我们用类似于平面解析几何的做法，在空间建立坐标系将几何与代数沟通起来，使得空间的点与有序数组相对应，将空间的几何图形用代数关系来表示.

在空间取三条相交于一定点 O 且两两垂直的数轴，每一数轴有相同的长度单位且都以 O 点为原点，这三条数轴分别称为 x 轴(横轴)、y 轴(纵轴)、z 轴(竖轴)，其方向符合右手法则(图 8-1-1)，这样的三条坐标轴就组成了空间直角坐标系，称为 $Oxyz$ 直角坐标系(或称为右手系)，O 称为坐标原点.

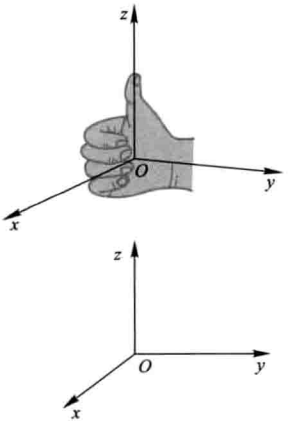


图 8-1-1

在空间直角坐标系中，每两条坐标轴可以确定一个平面，称为坐标面，因此有三个坐标面，分别称为 xOy 坐标面、yOz 坐标面和 zOx 坐标面，这三个坐标面相互垂直，把空间分成八个部分，每一部分称为一个卦

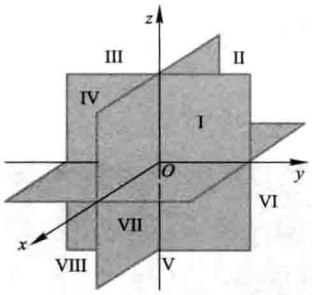


图 8-1-2

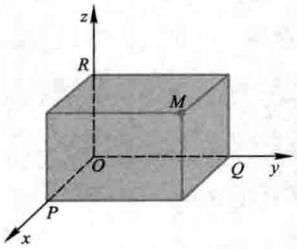


图 8-1-3

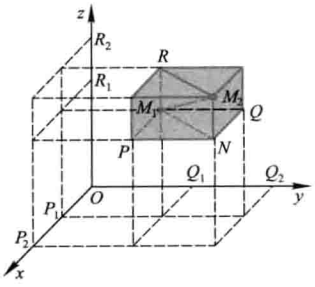


图 8-1-4

限，边界含有 x 轴、y 轴和 z 轴正半轴的那个卦限称为第一卦限，第五卦限在第一卦限的下方，其他第二、三、四卦限，第六、七、八卦限分别在 xOy 坐标面的上方和下方，按逆时针方向确定. 八个卦限分别用罗马字母 Ⅰ，Ⅱ，…，Ⅷ表示(图 8-1-2).

设 M 为空间中任意一点，过点 M 作三个平面分别垂直于 x 轴、y 轴和 z 轴(图 8-1-3)，设三个垂足 P,Q,R 在 x 轴，y 轴和 z 轴上的坐标依次为 x,y 和 z，于是点 M 就惟一地对应于一个有序数组 (x,y,z). 反之，对给定的有序数组 (x,y,z)，过 x 轴，y 轴和 z 轴上坐标分别为 x,y,z 的三个点作三个垂直于 x 轴，y 轴和 z 轴的平面，这三个平面相交于空间惟一一个确定的点 M. 因此，空间的点 M 与有序数组 (x,y,z) 一一对应，称 (x,y,z) 为点 M 的坐标，其中 x,y,z 分别称为点 M 的横坐标、纵坐标和竖坐标，并把点 M 记为 $M(x,y,z)$. 设 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，$M_2(x_2,y_2,z_2)$ 是空间中的两点，为了计算 M_1 与 M_2 之间的距离 $|M_1M_2|$，过 M_1 和 M_2 各作三个分别垂直于坐标轴的平面，这六个平面围成了一个以 M_1M_2 为对角线的长方体(图 8-1-4)，该长方体各棱的长度分别为 $|x_1-x_2|$，$|y_1-y_2|$，$|z_1-z_2|$，由此得对角线 M_1M_2 的长度，即 M_1 与 M_2 之间的距离公式为

$$|M_1M_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}. \tag{8.1.1}$$

例 8.1.1　求与两定点 $A(1,-1,2)$，$B(2,1,-3)$ 距离相等的点 $M(x,y,z)$ 的轨迹.

解　由于 $|MA|=|MB|$，从而有

$$\sqrt{(x-1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2}=\sqrt{(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2},$$

化简得点 M 的轨迹为

$$x+2y-5z-4=0.$$

8.1.2　空间向量的概念及线性运算

1. 向量的概念

自然界中的很多量不仅有数量的属性，而且还有方向的属性，例如位移、速度、力、力矩，等等. 我们把这种既有大小、又有方向的量称为向量，通常用黑体字母 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 或上方带有箭头的字母 $\vec{a},\vec{b}$ 表示. 在几何上，通常用

有向线段来表示向量，有向线段的长度表示向量的大小，有向线段的方向表示向量的方向. 例如起点为 M_1、终点为 M_2 的有向线段 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 就表示一个确定的向量(图 8-1-5).

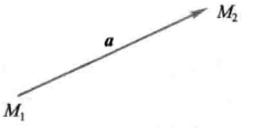


图 8-1-5

向量的大小也称为向量的模或向量的长度，记作 $|\boldsymbol{a}|$，$|\vec{a}|$，$|\overrightarrow{M_1M_2}|$ 等，向量的模总是一个非负数. 模为 1 的向量称为单位向量；通常用 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 分别表示 x 轴、y 轴和 z 轴正向的单位向量，并称其为基本单位向量(图 8-1-6). 模为 0 的向量称为零向量，记为 $\boldsymbol{0}$ 或 $\vec{0}$，零向量的方向可以是任意的.

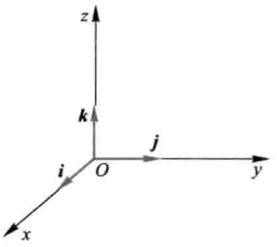


图 8-1-6

如果向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的模相等且方向相同，就称 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 相等，记为 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$.

依此定义，相等向量与其起点位置无关，因此，一个向量在作任何平移变化时保持不变，我们将具有这种特征的向量称为自由向量，简称向量. 若无特别说明，本书中所讨论的向量均为自由变量.

概念解析 8-1
向量与向量的关系

设有向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，将 $\boldsymbol{a}$ 或 $\boldsymbol{b}$ 平移使它们有共同的起点，称它们所在射线的夹角 θ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，记为 $(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})$，即有 $\theta=(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})$，其取值范围为 $0\leqslant(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})\leqslant\pi$(图 8-1-7).

典型例题解析 8-1
有关向量概念的问题

如果 $(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=0$(或 π)，就称向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 平行，记为 $\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$；如果 $(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=\dfrac{\pi}{2}$，就称向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，记为 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$.

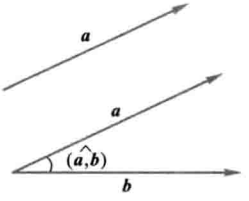


图 8-1-7

2. 向量的线性运算

定义 8.1.1　设有两个不平行的向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，将它们平移到同一个起点，并以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边作平行四边形，则称与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 有共同起点的对角线向量 $\boldsymbol{c}$ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的和，记为 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$(图 8-1-8). 此方法称为向量加法的平行四边形法则.

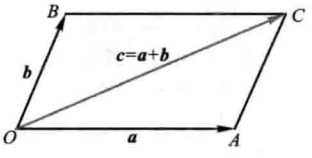


图 8-1-8

向量加法的另一种方法：先作 $\boldsymbol{a}$，然后将 $\boldsymbol{b}$ 的起点放在 $\boldsymbol{a}$ 的终点作 $\boldsymbol{b}$，则从 $\boldsymbol{a}$ 的起点到 $\boldsymbol{b}$ 的终点所构成的向量即为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$(图 8-1-9)，此方法称为向量加法的三角形法则. 此法则对平行向量仍适用.

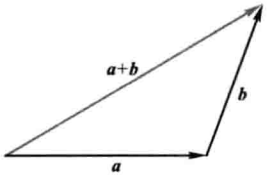


图 8-1-9

用向量加法的三角形法则可以确定任意有限个向量的和.

向量的加法满足下列性质：

(1) $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{a}$；

(2) 交换律　$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$；

(3) 结合律　$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$.

定义 8.1.2　设有向量 $\boldsymbol{a}$ 以及实数 λ，规定 λ 与 $\boldsymbol{a}$ 的乘积(简称数乘)是一个向量，记为 $\lambda\boldsymbol{a}$，其模为 $|\lambda\boldsymbol{a}|=|\lambda||\boldsymbol{a}|$. $\lambda\boldsymbol{a}$ 的方向规定为：当 $\lambda>0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同方向；当 $\lambda<0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 反方向；当 $\lambda=0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$.

特别地，$1\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}$；$(-1)\boldsymbol{a}$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 的负向量，记为 $-\boldsymbol{a}$，并规定两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的差为 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{b})$.

向量的数乘满足下列性质(λ,μ 为实数)：

(1) 结合律　$\lambda(\mu\boldsymbol{a})=\mu(\lambda\boldsymbol{a})=(\lambda\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\mu\boldsymbol{a}$；

(2) 分配律　$(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$，$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$；

(3) 设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\dfrac{1}{|\boldsymbol{a}|}\boldsymbol{a}$ 是与 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量，通常记为 $\boldsymbol{a}^0$，即 $\boldsymbol{a}^0=\dfrac{1}{|\boldsymbol{a}|}\boldsymbol{a}$；

(4) 设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$ 的充分必要条件为存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$；

(5) 设 P_1,P_2 为 u 轴上坐标分别为 u_1,u_2 的两点，$\boldsymbol{e}$ 为与 u 轴同方向的单位向量，则 $\overrightarrow{P_1P_2}=(u_2-u_1)\boldsymbol{e}$.

8.1.3　向量的坐标表示

1. 向量的坐标

为了用代数方法研究向量，现在我们引入向量的坐标，把向量与有序数组联系起来，从而将向量的运算转化为数的运算.

设 $\boldsymbol{a}$ 是以 $M_1(x_1,y_1,z_1)$ 为起点，$M_2(x_2,y_2,z_2)$ 为终点的向量，即 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}$，过点 M_1,M_2 各作三个垂直于坐标轴的平面，这六个平面构成一个长方体(图 8-1-10)，根据向量的加法运算，有

$$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}=\overrightarrow{M_1P}+\overrightarrow{M_1Q}+\overrightarrow{M_1R},$$

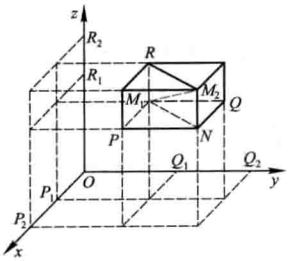


图 8-1-10

而

$$\overrightarrow{M_1P}=\overrightarrow{P_1P_2}=(x_2-x_1)\boldsymbol{i},$$

$$\overrightarrow{M_1Q}=\overrightarrow{Q_1Q_2}=(y_2-y_1)\boldsymbol{j},$$

$$\overrightarrow{M_1R}=\overrightarrow{R_1R_2}=(z_2-z_1)\boldsymbol{k},$$

称它们分别为 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 在 x 轴，y 轴与 z 轴上的分向量. 因此

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}&=(x_2-x_1)\boldsymbol{i}+(y_2-y_1)\boldsymbol{j}+(z_2-z_1)\boldsymbol{k}\\&=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}.\end{aligned}\tag{8.1.2}$$

其中 $a_x=x_2-x_1, a_y=y_2-y_1, a_z=z_2-z_1$ 分别称为$\overrightarrow{M_1M_2}$在 x 轴，y 轴和 z 轴上的投影，也称为向量 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}$的坐标，显然向量 $\boldsymbol{a}$ 与有序数组 a_x，a_y, a_z 一一对应，(8.1.2)式称为向量 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}$的坐标表示，也可记为

$$\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\} \quad 或 \quad \overrightarrow{M_1M_2}=\{x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1\}. \tag{8.1.3}$$

特别地，起点为原点 $O(0,0,0)$，终点为 $M(x,y,z)$的向量为

$$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OM}=\{x,y,z\}.$$

$\boldsymbol{r}$ 又称为向径，向径的坐标与终点 M 的坐标相同，不要混淆.

利用向量的坐标，可将向量的加法与数乘运算转化为数量运算.

设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k}=\{b_z,b_y,b_z\}$，$\lambda$ 为任意实数，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}&=(a_x+b_x)\boldsymbol{i}+(a_y+b_y)\boldsymbol{j}+(a_z+b_z)\boldsymbol{k}\\&=\{a_x+b_x,a_y+b_y,a_z+b_z\},\\ \lambda\boldsymbol{a}&=\lambda a_x\boldsymbol{i}+\lambda a_y\boldsymbol{j}+\lambda a_z\boldsymbol{k}=\{\lambda a_x,\lambda a_y,\lambda a_z\}.\end{aligned}$$

由此可得 $\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0})$的充分必要条件为存在实数 λ，使得

$$b_x=\lambda a_x,\quad b_y=\lambda a_y,\quad b_z=\lambda a_z,$$

即 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的坐标成比例，上式也可写成

$$\frac{b_x}{a_x}=\frac{b_y}{a_y}=\frac{b_z}{a_z}. \tag{8.1.4}$$

其中 a_x, a_y, a_z 不全为零，若个别为零，则相应的分子也为零.

2. 向量的方向余弦

下面我们来求向量的模和方向.

设向量 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}=\{a_x,a_y,a_z\}$，其中 M_1 的坐标为(x_1,y_1,z_1)，M_2 的坐标为(x_2,y_2,z_2)，则由空间两点的距离公式得向量的模为

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}|&=|\overrightarrow{M_1M_2}|\\&=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}.\end{aligned} \tag{8.1.5}$$

为了确定向量的方向，我们引入下面的定义.

定义 8.1.3 设非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴、y 轴和 z 轴正向的夹角分别为 $\alpha,\beta,\gamma(\alpha,\beta,\gamma\in[0,\pi])$，称 α,β,γ 为 $\boldsymbol{a}$ 的方向角，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为 $\boldsymbol{a}$ 的方向余弦(图 8-1-11).

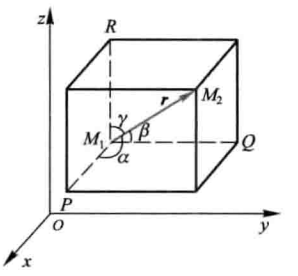


图 8-1-11

向量 $\boldsymbol{a}$ 的方向可以用 $\boldsymbol{a}$ 的方向角或方向余弦来确定. 易知

$$a_x=|\boldsymbol{a}|\cos\alpha,\quad a_y=|\boldsymbol{a}|\cos\beta,\quad a_z=|\boldsymbol{a}|\cos\gamma,$$

因此 $\boldsymbol{a}$ 的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{a_x}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{a_x}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}},$$

$$\cos\beta=\frac{a_y}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}},$$

$$\cos\gamma=\frac{a_z}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{a_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}}.$$

进而可知方向余弦有下面两个性质：

(1) $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$；

(2) $\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{\frac{a_x}{|\boldsymbol{a}|},\frac{a_y}{|\boldsymbol{a}|},\frac{a_z}{|\boldsymbol{a}|}\right\}=\frac{1}{|\boldsymbol{a}|}\{a_x,a_y,a_z\}=\frac{1}{|\boldsymbol{a}|}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}^0$,

即 $\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 为与 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量.

例 8.1.2　设 $M_1(2,2,0)$, $M_2(1,3,\sqrt{2})$, 求向量 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦、方向角及与 $\boldsymbol{a}$ 平行的单位向量.

解　$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{M_1M_2}=\{1-2,3-2,\sqrt{2}-0\}=\{-1,1,\sqrt{2}\}$, $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{(-1)^2+1^2+(\sqrt{2})^2}=2$,

$$\cos\alpha=-\frac{1}{2},\quad \cos\beta=\frac{1}{2},\quad \cos\gamma=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以

$$\alpha=\frac{2\pi}{3},\quad \beta=\frac{\pi}{3},\quad \gamma=\frac{\pi}{4},$$

$$\boldsymbol{a}^0=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}.$$

因此与 $\boldsymbol{a}$ 平行的单位向量为 $\pm\boldsymbol{a}^0=\pm\left\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

例 8.1.3　已知向量 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AB}$ 的两个方向角 $\alpha=\frac{\pi}{3}$, $\beta=\frac{\pi}{4}$, 且向量与 z 轴相交为钝角, $|\overrightarrow{AB}|=2$, 起点为 $A(2,0,1)$, 求 $\boldsymbol{a}$ 的另一个方向角 γ、$\overrightarrow{AB}$ 的坐标、$\overrightarrow{AB}$ 的终点 B 的坐标.

解 由

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=\cos^2\frac{\pi}{3}+\cos^2\frac{\pi}{4}+\cos^2\gamma=1,$$

得$\cos^2\gamma=\frac{1}{4}$，即 $\cos\gamma=-\frac{1}{2}$（γ 为钝角），从而得 $\gamma=\frac{2\pi}{3}$.

又因为 $|\overrightarrow{AB}|=2$，所以

$$\overrightarrow{AB}=2\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=2\left\{\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right\}=\{1,\sqrt{2},-1\}.$$

设终点 B 的坐标为(x,y,z)，则

$$x=2+1=3,\quad y=0+\sqrt{2}=\sqrt{2},\quad z=1+(-1)=0,$$

即终点 B 的坐标为$(3,\sqrt{2},0)$.

习题 8-1

1. 自点 $P(a,b,c)$ 分别作各坐标面和各坐标轴的垂线，写出各垂足的坐标.
2. 已知三角形三个顶点的坐标分别为 $A(4,1,9)$，$B(10,-1,6)$，$C(2,4,3)$，求该三角形的三边长度，此三角形有何特点？
3. 在 z 轴上求与点 $P(-4,1,7)$ 和点 $Q(3,5,-2)$ 等距离的点的坐标.
4. 求到两定点 $A(1,-2,1)$ 和 $B(2,1,-2)$ 等距离的点 $M(x,y,z)$ 的轨迹.
5. 设平行四边形的两条对角线向量为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，求其四条边向量.
6. 设 A,B,C,D 是一个四面体的顶点，M,N 分别是边 AB,CD 的中点，证明：$MN=\frac{1}{2}(AD+BC)$.
7. 已知两点 $A(4,\sqrt{2},1)$ 和 $B(3,0,2)$，计算向量$\overrightarrow{AB}$的模、方向余弦、方向角及与$\overrightarrow{AB}$平行的单位向量.
8. 设 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}+5\boldsymbol{j}+8\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-7\boldsymbol{k}$，求向量 $\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 在 x 轴上的投影及在 z 轴上的分向量.
9. 一向量的终点在点 $B(2,-1,7)$，它在 x 轴、y 轴及 z 轴上的投影依次为 4，-4 和 7，求该向量的起点 A 的坐标.
10. 设 $\boldsymbol{a}=\{3,5,-1\}$，$\boldsymbol{b}=\{2,2,3\}$，$\boldsymbol{c}=\{4,-1,-3\}$，求与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 平行的单位向量.
11. 设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}+5\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=-6\boldsymbol{a}+18\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{CD}=8(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，试证 A,B,D 三点共线.

12. 已知向量$\overrightarrow{AB}$的模为 10，与 x 轴正向夹角为$\frac{\pi}{4}$，与 y 轴正向夹角为$\frac{\pi}{3}$，求向量$\overrightarrow{AB}$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

8.2　向量的乘积

8.2.1　向量的数量积

典型例题解析 8-2
向量的数量积、向量积和混合积

实例——常力所做的功

设一物体在常力 $\boldsymbol{F}$ 作用下沿直线从点 M_1 移至点 M_2（图 8-2-1），记 $\boldsymbol{s}=\overrightarrow{M_1M_2}$，那么力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功

$$W=|\boldsymbol{F}||\boldsymbol{s}|\cos(\widehat{\boldsymbol{F},\boldsymbol{s}}).$$

由此引出向量的数量积概念.

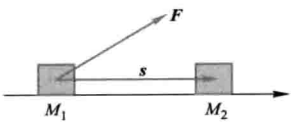


图 8-2-1

由定义 8.2.1，力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 $W=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{s}$.

定义 8.2.1　设有向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，称数值 $|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})$ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的数量积（也称点积或内积），记为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，即

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}).$$

向量的数量积满足下列性质：

(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$，记为 $\boldsymbol{a}^2=|\boldsymbol{a}|^2$；

(2) 交换律　$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；

(3) 分配律　$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$；

(4) 结合律　$\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})$（$\lambda$ 为实数）；

(5) $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的充分必要条件为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$.

由这些性质，不难得到
$\boldsymbol{i}^2=\boldsymbol{j}^2=\boldsymbol{k}^2=1$,
$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i}=0$.
从而易得两向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的数量积和夹角的坐标形式.

设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=&a_xb_x\boldsymbol{i}^2+a_yb_y\boldsymbol{j}^2+a_zb_z\boldsymbol{k}^2+(a_xb_y+a_yb_x)\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}+\\&(a_yb_z+a_zb_y)\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{k}+(a_xb_z+a_zb_x)\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i}\\=&a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z,\end{aligned}$$

即

$$\{a_x,a_y,a_z\}\cdot\{b_x,b_y,b_z\}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.$$

这表明两向量的数量积等于其对应坐标乘积之和.

当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 时,

$$\cos(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}},$$

从而

$$(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=\arccos\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}},$$

由此可得:$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$ 的充分必要条件为

$$a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0.$$

例 8.2.1 已知 $|\boldsymbol{a}|=1,|\boldsymbol{b}|=2,(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})=\frac{\pi}{3},\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b},\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$,

(1)求实数 λ,使 $\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{d}$;(2)当 $\lambda=1$ 时,求 $(\widehat{\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}})$.

解 (1) $\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{d}$ 的充分必要条件为 $\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}=0$,而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}&=(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})=2\boldsymbol{a}^2+(2\lambda-1)\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\lambda\boldsymbol{b}^2\\&=2|\boldsymbol{a}|^2+(2\lambda-1)|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})-\lambda|\boldsymbol{b}|^2\\&=2\times1^2+(2\lambda-1)\times1\times2\times\cos\frac{\pi}{3}-\lambda\times2^2=1-2\lambda,\end{aligned}$$

故当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时,$\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{d}$.

(2) 当 $\lambda=1$ 时,由(1)得 $\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}=1-2\lambda=-1$,又

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{c}|^2&=\boldsymbol{c}^2=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}=(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=4\boldsymbol{a}^2-4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2\\&=4\times1^2-4\times1\times2\times\cos\frac{\pi}{3}+2^2=4,\end{aligned}$$

所以 $|\boldsymbol{c}|=2$. 同理可得

$$|\boldsymbol{d}|^2=\boldsymbol{d}^2=\boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{d}=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=7,$$

即 $|\boldsymbol{d}|=\sqrt{7}$,所以

$$\cos(\widehat{\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}})=\frac{\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{d}}{|\boldsymbol{c}||\boldsymbol{d}|}=\frac{-1}{2\sqrt{7}},$$

故

$$(\widehat{\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}})=\arccos\frac{-1}{2\sqrt{7}}.$$

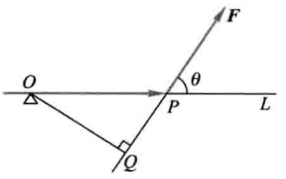


图 8-2-2

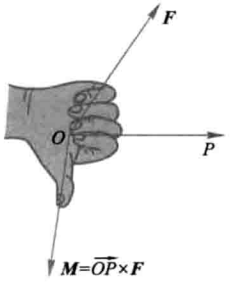


图 8-2-3

概念解析 8-2
向量积的应用

由定义 8.2.2，力矩

$$\boldsymbol{M}=\overrightarrow{OP}\times\boldsymbol{F}.$$

从几何上看，向量积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的模 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 表示以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为邻边所构成的平行四边形的面积.

由定义及这些性质可知

$$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0},$$
$$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i},\quad \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j},$$
$$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i}=-\boldsymbol{k},\quad \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j}=-\boldsymbol{i},$$
$$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{j}.$$

8.2.2　向量的向量积

实例——力对支点的力矩

设定点 O 为杠杆的支点，力 $\boldsymbol{F}$ 作用于杠杆上点 P 处，$\boldsymbol{F}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ（图 8-2-2），由力学知识得，力 $\boldsymbol{F}$ 对支点 O 的力矩为一向量 $\boldsymbol{M}$，其模为

$$|\boldsymbol{M}|=|\overrightarrow{OP}|\,|\boldsymbol{F}|\sin\theta.$$

力矩 $\boldsymbol{M}$ 的方向垂直于 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\boldsymbol{F}$ 所确定的平面，并且 $\overrightarrow{OP}$，$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{M}$ 的方向符合右手法则（即右手的四指从 $\overrightarrow{OP}$ 方向往 $\boldsymbol{F}$ 方向握拳，则大拇指的指向即为 $\boldsymbol{M}$ 的方向）（图 8-2-3）. 因此 $\boldsymbol{M}$ 可由 $\overrightarrow{OP}$ 及 $\boldsymbol{F}$ 惟一确定. 依此背景，我们抽象出两向量的向量积概念.

定义 8.2.2　设有向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，向量 $\boldsymbol{c}$ 由 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 按下列方式确定：

（1）$\boldsymbol{c}$ 的模为 $|\boldsymbol{c}|=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})$；

（2）$\boldsymbol{c}$ 的方向垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$，并且 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 的方向符合右手法则（图 8-2-3），则向量 $\boldsymbol{c}$ 称为 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的向量积（也称叉积或外积），记为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，即 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$.

向量的向量积满足下列性质：

（1）反交换律　$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$；

（2）分配律　$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}$；

（3）结合律　$(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\times(\lambda\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$（$\lambda$ 为实数）；

（4）$\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$ 的充分必要条件为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，特别地，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$.

下面给出两向量积的坐标表示式. 设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k}=\{b_x,b_y,b_z\}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}&=(a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k})\times(b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k})\\&=(a_yb_z-a_zb_y)\boldsymbol{i}-(a_xb_z-a_zb_x)\boldsymbol{j}+(a_xb_y-a_yb_x)\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

为了简化上式，帮助记忆，我们介绍二阶和三阶行列式的计算公式.

二阶行列式　$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}.$

三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} -$$

$$a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

利用行列式记号，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的向量积又可以表示为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}\boldsymbol{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}\boldsymbol{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}\boldsymbol{k} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

例 8.2.2　已知三点 $A(-1,1,3)$，$B(1,0,4)$，$C(-1,2,1)$，求同时垂直于向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的单位向量及三角形 ABC 的面积 S.

解　因为 $\overrightarrow{AB}=\{2,-1,1\}$，$\overrightarrow{AC}=\{0,1,-2\}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ 既垂直于 $\overrightarrow{AB}$ 又垂直于 $\overrightarrow{AC}$，且 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$ 表示三角形 ABC 的面积，故可先求 $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$，

$$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}=\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k},$$

$$|\boldsymbol{c}|=|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\sqrt{1^2+4^2+2^2}=\sqrt{21},$$

因而所求单位向量为

$$\boldsymbol{c}^0=\pm\frac{\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{c}|}=\pm\frac{\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}}{\sqrt{21}}=\pm\frac{1}{\sqrt{21}}\{1,4,2\}.$$

所求面积为

$$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{\sqrt{21}}{2}.$$

例 8.2.3　已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，证明：$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}$.

证　由 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，可得

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0},$$

从而有

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.$$

其他同理可证.

8.2.3　向量的混合积

定义 8.2.3　设有向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，称 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ 为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积，记为 $[\boldsymbol{abc}]$，即

$$[\boldsymbol{abc}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

设 $\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{i}+a_y\boldsymbol{j}+a_z\boldsymbol{k},\boldsymbol{b}=b_x\boldsymbol{i}+b_y\boldsymbol{j}+b_z\boldsymbol{k},\boldsymbol{c}=c_x\boldsymbol{i}+c_y\boldsymbol{j}+c_z\boldsymbol{k}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\left\{\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix},-\begin{vmatrix}a_x & a_z\\ b_x & b_z\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}\right\},$$

于是

$$[\boldsymbol{abc}]=\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix}c_x-\begin{vmatrix}a_x & a_z\\ b_x & b_z\end{vmatrix}c_y+\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}c_z=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}.$$

由此可得到三个向量共面的判别方法.

性质　$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件为

$$[\boldsymbol{abc}]=0.$$

例 8.2.4　已知不在一平面上的四点：$A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$，$C(x_3,y_3,z_3)$，$D(x_4,y_4,z_4)$，求四面体 $ABCD$ 的体积 V.

解　所求四面体体积是以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AD}$ 为棱的平行六面体体积的六分之一，从而

$$V=\frac{1}{6}\left|[\overrightarrow{AB}\ \ \overrightarrow{AC}\ \ \overrightarrow{AD}]\right|,$$

又

$$\overrightarrow{AB}=\{x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1\},\quad \overrightarrow{AC}=\{x_3-x_1,y_3-y_1,z_3-z_1\},$$
$$\overrightarrow{AD}=\{x_4-x_1,y_4-y_1,z_4-z_1\},$$

故

$$V=\pm\frac{1}{6}\begin{vmatrix}x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1\\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1\\ x_4-x_1 & y_4-y_1 & z_4-z_1\end{vmatrix}.$$

上式中正负号选择应与行列式的符号一致.

[$\boldsymbol{abc}$] 为一个数量，从几何上看，|[$\boldsymbol{abc}$]| 为以 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 作为相邻三棱的平行六面体的体积（图 8-2-4）. 事实上，

$|[\boldsymbol{abc}]|=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}||\cos\theta|$.

其中 θ 为 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 为底面平行四边形的面积 S，$|\boldsymbol{c}||\cos\theta|$ 为平行六面体的高 h，因此平行六面体的体积为

$V=Sh=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}||\boldsymbol{c}||\cos\theta|$
$=|[\boldsymbol{abc}]|$.

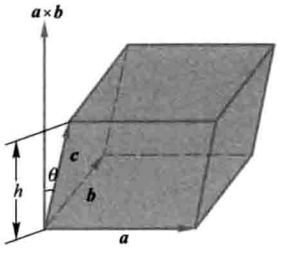


图 8-2-4

由例 8.2.4 还可得空间四点 $A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$，$C(x_3,y_3,z_3)$，$D(x_4,y_4,z_4)$ 共面的充分必要条件为

$$\begin{vmatrix}x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1\\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1\\ x_4-x_1 & y_4-y_1 & z_4-z_1\end{vmatrix}=0. \tag{8.2.1}$$

归纳总结 8-1
关于向量的运算方法

习题 8-2

1. 设 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-4\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，求：

(1) $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})$；　(2) $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})$；　(3) $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 相互垂直，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，求：

(1) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$；

(2) $|(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})|$；

(3) $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$与$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$的夹角.

3. 已知 $|\boldsymbol{a}|=13$，$|\boldsymbol{b}|=19$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=24$，求 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$.

4. 已知 $A(1,-1,2)$，$B(5,-6,2)$，$C(1,3,-1)$，求：

(1) 同时与$\overrightarrow{AB}$及$\overrightarrow{AC}$垂直的单位向量；

(2) 三角形 ABC 的面积 $S_{\triangle ABC}$；

(3) B 点到边 AC 的距离 d.

5. 设平行四边形的对角线 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{d}=3\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$，其中 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，求平行四边形的面积.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直，且 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，$|\boldsymbol{c}|=3$，求向量 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 的长度，以及 $\boldsymbol{s}$ 分别与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的夹角.

7. 试用向量证明直径上的圆周角是直角.

8. 判断下列两组向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面：

(1) $\boldsymbol{a}=\{2,-1,3\}$，$\boldsymbol{b}=\{-1,0,5\}$，$\boldsymbol{c}=\{1,-1,4\}$；

(2) $\boldsymbol{a}=\{-4,2,1\}$，$\boldsymbol{b}=\{2,6,-3\}$，$\boldsymbol{c}=\{1,-4,1\}$.

9. 计算顶点为 $A(2,-1,1)$，$B(5,5,4)$，$C(3,2,-1)$，$D(4,1,3)$的四面体的体积.

10. 如果存在向量 $\boldsymbol{c}$ 同时满足 $\boldsymbol{a}_1\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}_1$，$\boldsymbol{a}_2\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}_2$，证明：$\boldsymbol{a}_1\cdot\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{a}_2\cdot\boldsymbol{b}_1=0$.

网上更多…… 自测题　教学 PPT

典型例题解析 8-3
应用题

典型例题解析 8-4
其他证明题

8.3 空间平面

有了空间直角坐标系及向量代数的一些基本知识，从本节起，我们将

用代数的方法来研究空间几何图形. 下面,我们先以曲面为例来说明何谓几何图形的方程.

与平面解析几何中将曲线视为动点的轨迹相仿,空间解析几何中,空间曲面可视为空间的动点 $M(x,y,z)$ 按一定的规律运动时的轨迹,因此动点 M 的坐标 x,y,z 必然满足一定的关系,而此关系可用 x,y,z 的一个三元方程 $F(x,y,z)=0$ 来刻画,其中 $F(x,y,z)$ 表示 x,y,z 的一个表达式.

设 Σ 为空间的一张曲面,如果曲面 Σ 与三元方程 $F(x,y,z)=0$ 之间具有下列对应关系:

(1) 曲面 Σ 上的任一点 $M(x,y,z)$ 的坐标均满足方程 $F(x,y,z)=0$,即 x,y,z 为方程 $F(x,y,z)=0$ 的一个解;

(2) 对于方程 $F(x,y,z)=0$ 的任意一个解 x,y,z,点 $M(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上,那么就称方程 $F(x,y,z)=0$ 为曲面 Σ 的方程,曲面 Σ 称为方程 $F(x,y,z)=0$ 的图形.

本节将运用向量代数的方法研究最简单但非常重要的特殊曲面——空间平面.

8.3.1　空间平面的方程

1. 平面的点法式方程

定义 8.3.1　垂直于平面 π 的非零向量 $\boldsymbol{n}$ 称为该平面的法向量.

显然,平面的法向量垂直于该平面内的一切向量,且法向量不唯一.

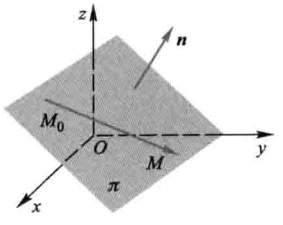


图 8-3-1

例如,过点 $M_0(1,2,-5)$,以 $\boldsymbol{n}=\{2,-3,1\}$ 为法向量的平面方程为

$2(x-1)-3(y-2)+(z+5)=0$,

即 $2x-3y+z+9=0$.

已知空间一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 及非零向量 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$,求过点 M_0 且以 $\boldsymbol{n}$ 为法向量的平面 π 的方程.

设 $M(x,y,z)$ 为平面 π 上的任一点,显然 $\overrightarrow{M_0M}$ 在平面 π 上,因此 $\overrightarrow{M_0M}\perp\boldsymbol{n}$ (图 8-3-1),所以有

$$\overrightarrow{M_0M}\cdot\boldsymbol{n}=0,$$

由于 $\overrightarrow{M_0M}=\{x-x_0,y-y_0,z-z_0\}$,$\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$,进而得

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0. \tag{8.3.1}$$

不难验证(8.3.1)式即为平面 π 的方程. 该方程称为平面 π 的点法式方程.

例 8.3.1 求过三点 $M_1(1,-1,1)$，$M_2(2,0,1)$，$M_3(3,-2,2)$ 的平面方程.

解法一 先求法向量 $\boldsymbol{n}$. 由于 $\boldsymbol{n}$ 同时垂直于 $\overrightarrow{M_1M_2}=\{1,1,0\}$ 和 $\overrightarrow{M_1M_3}=\{2,-1,1\}$，因此可取

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 1\end{vmatrix}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k},$$

又 $\boldsymbol{M_1}$ 在平面上，由点法式方程 (8.3.1) 得平面方程为

$$(x-1)-(y+1)-3(z-1)=0,\quad \text{即 } x-y-3z+1=0.$$

解法二 设 $M(x,y,z)$ 为所求平面上任意一点，由四点 M_1,M,M_2,M_3 共面的条件，即 (8.2.1) 式得

$$\begin{vmatrix}x-1 & y+1 & z-1\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & -1 & 1\end{vmatrix}=0,$$

计算并整理得与解法一完全相同的结果.

一般地，如果平面过不共线的三点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，$M_2(x_2,y_2,z_2)$，$M_3(x_3,y_3,z_3)$，设 $M(x,y,z)$ 为平面上任意一点，则由四点共面的条件得过已知三点的平面方程为

$$\begin{vmatrix}x-x_1 & y-y_1 & z-z_1\\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1\\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1\end{vmatrix}=0. \tag{8.3.2}$$

(8.3.2) 式称为平面的三点式方程.

2. 平面的一般方程

在点法式方程 (8.3.1) 中，若记 $D=-(Ax_0+By_0+Cz_0)$，则方程 (8.3.1) 就化成了三元一次方程

$$Ax+By+Cz+D=0. \tag{8.3.3}$$

反过来，对给定的三元一次方程 (8.3.3)（其中 A,B,C 不同时为零），任取该方程的一组解 x_0,y_0,z_0，即

$$Ax_0+By_0+Cz_0+D=0.$$

将它与 (8.3.3) 式相减得

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

可见方程 (8.3.3) 是过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 并以 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$ 为法向量的平面方程，我们把方程 (8.3.3) 称为平面 π 的一般方程. 下面列出几种特殊情况：

(1) 当 $D=0$ 时，平面 $Ax+By+Cz=0$ 过原点.

(2) 当 $A=0$ 时，平面 $By+Cz+D=0$ 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{0,B,C\}$ 垂直于 x 轴，所以平面平行于 x 轴. 同理，平面 $Ax+Cz+D=0$ 和 $Ax+By+D=0$ 分别平行于 y 轴和 z 轴.

(3) 当 $A=B=0$ 时，平面为 $Cz+D=0$ 即 $z=-\dfrac{D}{C}$，此平面既平行于 x 轴，又平行于 y 轴，即平行于 xOy 面. 同理，平面 $Ax+D=0$ 和 $By+D=0$ 分别平行于 yOz 面和 zOx 面.

(4) 当 $A=B=D=0$ 时，平面 $z=0$ 即为 xOy 面，同理 $x=0$，$y=0$ 分别为 yOz 面和 zOx 面.

例 8.3.2　求通过 y 轴和点 $(1,2,-1)$ 的平面方程.

解　由上面的讨论(2)知平面 $Ax+Cz+D=0$ 平行于 y 轴，又当 $D=0$ 时平面过原点，所以过 y 轴的平面方程为

$$Ax+Cz=0,$$

而平面还过点 $(1,2,-1)$，从而有

$$A-C=0,\quad \text{即 } C=A,$$

代入所设方程，消去 A 得所求方程为

$$x+z=0.$$

3. 平面的截距式方程

设平面 π 与 x 轴，y 轴，z 轴的交点分别为 $P(a,0,0)$，$Q(0,b,0)$，$R(0,0,c)$(图 8-3-2)，其中 $a\cdot b\cdot c\neq 0$，试建立平面 π 的方程.

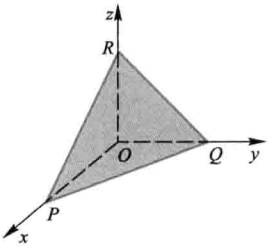


图 8-3-2

设平面 π 的一般方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，又平面 π 过 P，Q，R 三点，所以这三点的坐标均满足平面 π 的方程，即有

$$aA+D=0,\quad bB+D=0,\quad cC+D=0,$$

从而

$$A=-\frac{D}{a},\quad B=-\frac{D}{b},\quad C=-\frac{D}{c},$$

代入所设方程，消去 D 得

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1. \tag{8.3.4}$$

典型例题解析 8-5
求平面方程

(8.3.4)式称为平面的截距式方程，其中 a，b，c 分别称为平面在 x 轴，y 轴，z 轴上的截距.

8.3.2　两平面的夹角

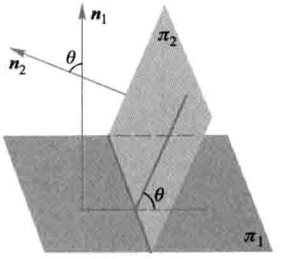


图 8-3-3

定义 8.3.2　两平面法向量的夹角(规定不取钝角)(图 8-3-3)，称为

两平面的夹角.

设两平面 π_1 和 π_2 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\{A_1,B_1,C_1\}$，$\boldsymbol{n}_2=\{A_2,B_2,C_2\}$，两平面的夹角为 $\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，故 θ 可由

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}\tag{8.3.5}$$

来确定.

特别地，$\theta=0$ 时称两平面平行，$\theta=\frac{\pi}{2}$ 时称两平面垂直，且有下列结论：

(1) $\pi_1\perp\pi_2$ 的充分必要条件为 $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$；

(2) $\pi_1/\!/\pi_2$ 的充分必要条件为 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$.

例 8.3.3 求通过点(3,0,0)和(0,0,1)且与 xOy 面的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的平面的方程.

解 设平面的截距式方程为 $\frac{x}{3}+\frac{y}{b}+\frac{z}{1}=1$，即 $bx+3y+3bz-3b=0$. 此平面的法向量为 $\{b,3,3b\}$，又 xOy 面的法向量为 $\{0,0,1\}$，由两平面的夹角公式(8.3.5)及题设得

$$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{|3b|}{\sqrt{b^2+9+9b^2}}=\frac{1}{2},$$

即 $b=\pm\frac{3}{\sqrt{26}}$，故所求平面方程为

$$x+\sqrt{26}y+3z-3=0\quad\text{或}\quad x-\sqrt{26}y+3z-3=0.$$

8.3.3 点到平面的距离

设平面 π 的方程为

$$Ax+By+Cz+D=0,$$

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为平面外的一点，试求点 M_0 到平面 π 的距离 d.

过点 M_0 作平面 π 的垂线，垂足记为 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，则 $d=|M_0M_1|$. 因为 M_1 在平面 π 上，所以

$$Ax_1+By_1+Cz_1+D=0.$$

又平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}/\!/\overrightarrow{M_0M_1}$，于是

$$|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_0M_1}|=|\boldsymbol{n}|\,|\overrightarrow{M_0M_1}|=|\boldsymbol{n}|d,$$

即

$$d=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_0M_1}|}{|\boldsymbol{n}|},$$

由 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$，$\overrightarrow{M_0M_1}=\{x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0\}$，得

$$|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_0M_1}|=|A(x_1-x_0)+B(y_1-y_0)+C(z_1-z_0)|$$
$$=|Ax_0+By_0+Cz_0+D|,$$
$$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{A^2+B^2+C^2},$$

所以点 M_0 到平面 π 的距离为

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}. \tag{8.3.6}$$

由（8.3.6）式进一步可得两平行平面 $\pi_1:Ax+By+Cz+D_1=0$ 和 $\pi_2:Ax+By+Cz+D_2=0$ 之间的距离为

$$d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

例 8.3.4　求两平面 $2x+y-3z+5=0$ 和 $x+3y-2z+7=0$ 所交成的二面角的平分面的方程.

解　设 $M(x,y,z)$ 为平分面上任一点，因为二面角的平分面上的点到两平面的距离相等，所以有

$$\frac{|2x+y-3z+5|}{\sqrt{2^2+1^2+(-3)^2}}=\frac{|x+3y-2z+7|}{\sqrt{1^2+3^2+(-2)^2}},$$

从而

$$|2x+y-3z+5|=|x+3y-2z+7|,$$

于是

$$2x+y-3z+5=x+3y-2z+7,$$

或

$$2x+y-3z+5=-(x+3y-2z+7),$$

即

$$x-2y-z-2=0 \quad 或 \quad 3x+4y-5z+12=0$$

均为所求的二面角的平分面方程，且相互垂直.

习题 8-3

1. 求出满足下列条件的各平面方程：

(1) 过点(2,1,−1)且与平面 $3x-2y+z-12=0$ 平行；

(2) 过三点(1,1,−1),(−2,−2,2),(1,−1,2)；

(3) 过点(2,1,2)，且分别垂直于平面 $x+3y+z=2$ 和平面 $3x+2y-4z=1$；

(4) 平行于 x 轴且过两点(1,0,1))和(1,1,0)；

(5) 通过 z 轴和点$(3,-1,2)$.

2. 求平面 $2x-2y+z+6=0$ 与各坐标面的夹角的余弦.

3. 求过点$(0,-1,0)$和$(0,0,1)$,且与 xOy 坐标面的夹角为$\frac{\pi}{3}$的平面.

4. 在 z 轴上求一点 P,使它到点 $M(1,-2,0)$与到平面 $\pi:3x-2y+6z-9=0$ 有相等的距离.

5. 试求平面 $2x-y+z-7=0$ 与平面 $x+y+2z-11=0$ 的夹角平分面的方程.

6. 设从原点到平面$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$ 的距离为 ρ,试证明:

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=\frac{1}{\rho^2},$$

并由此求点(a,b,c)到该平面的距离.

7. 判别平面 $\pi:x+3y-2z+1=0$ 与下列各平面之间的位置关系:

(1) $\pi_1:x+3y-2z-1=0$; (2) $\pi_2:5x-y+z+2=0$; (3) $\pi_3:2x-3y+z-1=0$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

8.4 空间直线

上一节,我们研究了空间平面,本节我们来研究与空间平面密切相关的另一类空间几何图形——空间直线.

8.4.1 空间直线的方程

1. 直线的一般方程

空间直线 L 可视为两个相交平面的交线(图 8-4-1),如果两个相交平面的方程分别为

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \text{ 和 } A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,$$

则直线 L 的方程为

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.\end{cases} \tag{8.4.1}$$

(8.4.1)式称为空间直线 L 的一般方程.

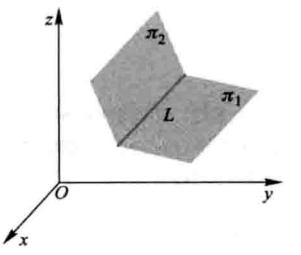


图 8-4-1

除上述一般方程(8.4.1)外，我们还可建立空间直线 L 的其他形式方程. 下面介绍空间直线 L 的另外几种常见方程.

2. 直线的对称式方程和参数方程

显然，直线的方向向量平行于该直线内的所有向量，且方向向量不唯一.

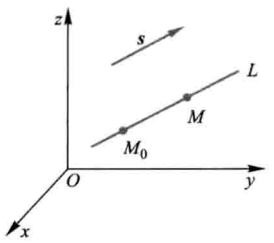


图 8-4-2

定义 8.4.1　称平行于空间直线 L 的非零向量 $\boldsymbol{s}$ 为直线 L 的方向向量.

设空间直线 L 经过已知点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，且方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{m,n,p\}$，则点 $M(x,y,z)$ 在直线 L 上的充分必要条件是 $\overrightarrow{M_0M}\parallel\boldsymbol{s}$(图 8-4-2). 又

$$\overrightarrow{M_0M}=\{x-x_0,y-y_0,z-z_0\},$$

从而有

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}, \tag{8.4.2}$$

方程(8.4.2)称为直线 L 的对称式方程(或点向式方程).

如果设

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}=t,$$

则有

$$\begin{cases}x=x_0+mt,\\ y=y_0+nt,\\ z=z_0+pt.\end{cases} \tag{8.4.3}$$

(8.4.3)式称为直线 L 的参数方程.

例 8.4.1　设有两点 $M_1(1,0,-1)$ 和 $M_2(2,1,-3)$，求过 M_1,M_2 的直线方程及此直线与平面 $2x+y-z+2=0$ 的交点.

解　因为点 M_1,M_2 在直线上，所以可取方向向量

$$\boldsymbol{s}=\overrightarrow{M_1M_2}=\{1,1,-2\},$$

故所求直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}.$$

化为参数方程即

$$\begin{cases}x=1+t,\\ y=t,\\ z=-1-2t,\end{cases}$$

一般地，过不同两点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，$M_2(x_2,y_2,z_2)$ 的直线 L 的对称式方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}. \tag{8.4.4}$$

方程(8.4.4)也称为直线 L 的两点式方程.

代入平面方程 $2x+y-z+2=0$，整理得

$$5t+5=0,\quad \text{即 } t=-1,$$

将 $t=-1$ 代回参数方程得交点为$(0,-1,1)$.

例 8.4.2 用对称式方程及参数方程表示直线

$$L:\begin{cases}2x-3y+z-5=0,\\ x+2y-z+2=0.\end{cases} \tag{8.4.5}$$

典型例题解析 8-6
求直线方程

解 本题关键在于求出 L 上的一点 M_0 以及 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}$.

令 $x=1$，代入(8.4.5)式解得 $y=0$，$z=3$，则点 $M_0(1,0,3)$ 在直线 L 上. 又因为 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 垂直于两平面的法向量 $\boldsymbol{n}_1=\{2,-3,1\}$，$\boldsymbol{n}_2=\{1,2,-1\}$，故可取

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & 2 & -1\end{vmatrix}=\{1,3,7\},$$

所以直线 L 的对称式方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z-3}{7},$$

例 8.4.2 中除 $M_0(1,0,3)$ 外，还可以确定直线 L 的另外一点，如 $M_1(0,-3,-4)$，再利用两点式方程可得相同的结果.

进而得直线 L 的参数方程为

$$\begin{cases}x=1+t,\\ y=3t,\\ z=3+7t.\end{cases}$$

8.4.2 两直线的夹角、直线与平面的夹角

定义 8.4.2 两直线的方向向量的夹角(规定不取钝角)，称为两直线的夹角.

设直线 L_1 和 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=\{m_1,n_1,p_1\}$ 和 $\boldsymbol{s}_2=\{m_2,n_2,p_2\}$，$\varphi$ 为直线 L_1 和 L_2 的夹角，则

$$\cos\varphi=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}=\frac{|m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}, \tag{8.4.6}$$

从而可求出 φ.

特别地，当 $\varphi=0$ 时称两直线平行，当 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时称两直线垂直. 由此可得

(1) $L_1\perp L_2$ 的充分必要条件为 $m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$；

(2) $L_1/\!/L_2$ 的充分必要条件为 $\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}$.

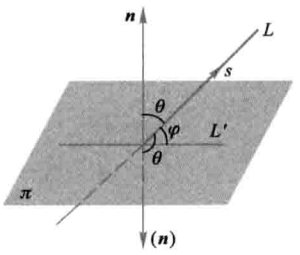


图 8-4-3

为了给出直线与平面的夹角的定义，我们先来定义直线在平面上的投影直线.

定义 8.4.3　过直线 L 且与平面 π 垂直的平面与平面 π 的交线称为直线 L 在平面 π 上的投影直线(简称投影)(图 8-4-3 中 L'). 如果直线 L 的方向向量与平面 π 的法向量平行，规定直线在平面上的投影为一点(垂足)，这时也称直线与平面垂直.

进一步有

定义 8.4.4　直线与它在平面上的投影直线的夹角(规定不取钝角，当直线与平面垂直时，规定它们的夹角为 $\frac{\pi}{2}$)，称为直线与平面的夹角.

概念解析 8-3
直线与直线的关系

特别地，当 $\varphi=0$ 时 $\theta=\frac{\pi}{2}$，称直线 L 与平面 π 平行；当 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时 $\theta=0$，称直线 L 与平面 π 垂直.

设直线 L 与平面 π 的夹角为 φ，直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 与平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 θ(规定不取钝角)，则 φ 与 θ 具有如下关系(图 8-4-3)

$$\varphi=\frac{\pi}{2}-\theta.$$

设 $\boldsymbol{s}=\{m,n,p\}$，$\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$，从而有

$$\sin\varphi=\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|}=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}\sqrt{A^2+B^2+C^2}}. \tag{8.4.7}$$

从中可求出 φ，并由此可得

(1) $L\perp\pi$ 的充分必要条件为

$$\frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p};$$

(2) $L/\!/\pi$ 的充分必要条件为

$$Am+Bn+Cp=0.$$

例 8.4.3　设有直线 $L:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{2}$ 和平面 $\pi:3x+2y-2z+1=0$，则直线 L 与平面 π 的位置关系为(　　).

(A) 直线 L 在平面 π 上

(B) 直线 $L/\!/$ 平面 π，但 L 不在 π 上

(C) 直线 $L\perp$ 平面 π

(D) 直线 L 与平面 π 相交于一点，但不垂直

答案　选(B).

解　由题意知 $\boldsymbol{s}=\{2,-1,2\}$，$\boldsymbol{n}=\{3,2,-2\}$，有

$$\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}=2\times3+(-1)\times2+2\times(-2)=0,$$

所以 $L/\!/\pi$，又点$(1,-2,3)$在直线 L 上而不在平面 π 上，从而选(B).

例 8.4.4 求过点 $P(2,-1,2)$，且与直线 $L_1:\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+3}{1}$ 垂直相交的直线 L 的方程.

解 先过点 $P(2,-1,2)$作平面 π 垂直于直线 L_1，由题意平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 可取直线 L_1 的方向向量 $\boldsymbol{s}=\{-2,3,1\}$，所以平面 π 的方程为

$$-2(x-2)+3(y+1)+(z-2)=0,$$

即

$$2x-3y-z-5=0.$$

进而联立方程组

$$\begin{cases}\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+3}{1},\\ 2x-3y-z-5=0,\end{cases}$$

求得直线 L_1 与平面 π 的交点为 $Q(1,0,-3)$(参考例 8.4.1)，点 Q 即为过点 P 作直线 L_1 的垂线 L 的垂足，点 P,Q 在直线 L 上，由直线的两点式方程得直线 L 的方程为

$$\frac{x-2}{-1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-5}.$$

8.4.3 平面束方程

定义 8.4.5 过直线 L 的平面的全体称为直线 L 的平面束.

下面我们来求直线的平面束方程. 设直线 L 的一般方程为

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\end{cases}\tag{8.4.8}$$

其中 A_1,B_1,C_1 与 A_2,B_2,C_2 不成比例. 作含有参数 λ,μ 的方程

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,\tag{8.4.9}$$

其中 λ,μ 为不同时为零的常数. 当 λ,μ 的取值变化(不同时为零)时，由(8.4.9)式可得过直线 L 的任一平面方程，所以(8.4.9)式为过直线 L 的平面束方程.

典型例题解析 8-7
直线与平面问题

例 8.4.5　求直线 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0,\\ x-y+z+1=0\end{cases}$ 与平面 $\pi: x+y+z=0$ 的夹角 φ 以及直线 L 在平面 π 上的投影直线 L_1 的方程.

解　先求直线 L 与平面 π 的夹角. 直线 L 的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 可取

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=-2\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}=\{0,-2,-2\},$$

又平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=\{1,1,1\}$，由(8.4.7)式

$$\sin\varphi=\frac{|0\times1+(-2)\times1+(-2)\times1|}{\sqrt{0^2+(-2)^2+(-2)^2}\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{6}},$$

所以直线 L 与平面 π 的夹角 $\varphi=\arcsin\dfrac{2}{\sqrt{6}}$.

要求直线 L 在平面 π 上的投影直线 L_1 的方程，关键在于求出过直线 L 且与平面 π 垂直的平面 π_1 的方程. 显然方程 $x-y+z+1=0$ 不与平面 π 垂直，因此平面 π_1 应包含在如下过直线 L 的平面束方程中

$$x+y-z-1+\lambda(x-y+z+1)=0,\tag{8.4.11}$$

即

$$(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(\lambda-1)z+(\lambda-1)=0,$$

其中 λ 为待定常数. 上述平面的法向量为 $\{1+\lambda,1-\lambda,\lambda-1\}$，要确定平面 π_1 使之垂直于平面 π，就是要确定常数 λ 使得两平面的法向量垂直，由

$$(1+\lambda)\times1+(1-\lambda)\times1+(\lambda-1)\times1=0,\quad 得\quad \lambda=-1,$$

因此平面 π_1 的方程为

$$y-z-1=0,$$

所以所求投影直线 L_1 的方程为

$$\begin{cases}x+y+z=0,\\ y-z-1=0.\end{cases}$$

一般地，为了计算简便，我们常常设含有一个参数 λ 的方程

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0\tag{8.4.10}$$

为过直线 L 的平面束方程（实际上，(8.4.10)式是少了一个方程 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 的直线 L 的平面束方程）.

归纳总结 8-2
关于平面方程的求解方法

归纳总结 8-3
关于空间直线方程的求法

例 8.4.6 中平面 π_1 的方程也可通过直线 L 与平面 π 的交点 $\left(0,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 以及平面 π_1 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=\boldsymbol{s}\times\boldsymbol{n}=\{0,-2,2\}$，由点法式方程求得，结果完全一样.

习题 8-4

1. 求满足下列条件的各直线方程：

(1) 过两点 $M_1(3,-2,1)$ 和 $M_2(-1,0,2)$；

(2) 过点 $(4,-2,1)$ 且与直线 $\begin{cases}x-2y-3=0,\\5y-z-1=0\end{cases}$ 平行；

(3) 过点 $(1,-2,2)$ 且垂直于平面 $3x+2y-z+1=0$.

2. 用对称式方程和参数方程表示下列直线：

$$\begin{cases}x+y+z+1=0,\\2x-y+3z+4=0.\end{cases}$$

3. 求过点 $M(0,1,2)$ 且与直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{2}$ 垂直相交的直线方程.

4. 求直线 $\begin{cases}2x-4y+z=0,\\3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $4x-y+z=1$ 上的投影直线的方程.

5. 求过点 $M(3,1,-2)$ 且通过直线 $\dfrac{x-4}{5}=\dfrac{y+3}{2}=\dfrac{z}{1}$ 的平面方程.

6. 已知平面 $x+2y-z-2=0$ 及平面外一点 $M(-2,1,4)$，求点 M 关于已知平面的对称点 N.

7. 设 M_0 是直线 L 外一点，M 是直线 L 上任意一点，且直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}$，试证：点 M_0 到直线 L 的距离为

$$d=\frac{|\overrightarrow{MM_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}.$$

8. 求点 $M_0(3,-1,2)$ 到直线 $\begin{cases}x+y-z+1=0,\\2x-y+z-4=0\end{cases}$ 的距离.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

8.5 空间曲面

在 8.3 节中，我们以曲面为例说明了几何图形的方程，本节讨论一些常见的曲面，并主要围绕两个基本问题进行：

(1) 已知曲面上动点的几何特征，建立曲面的一般方程 $F(x,y,z)=0$.

(2) 已知方程 $F(x,y,z)=0$ 的特点，讨论该方程所表示的曲面的形状.

例 8.5.1 到定点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的距离等于定长 R 的动点的轨迹称

为球面，M_0 称为球心，R 称为半径，求此球面方程.

解　设 $M(x,y,z)$ 为球面上的任意一点，则有 $|M_0M|=R$，即

$$\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}=R,$$

两边平方，得

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2. \tag{8.5.1}$$

例 8.5.1 是第一个基本问题的例子.

显然球面上的点的坐标均满足(8.5.1)式. 反之，以满足(8.5.1)式的任意一个解 x,y,z 为坐标得到的点 (x,y,z) 也在球面上，因此(8.5.1)式即为球心在 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，半径为 R 的球面方程.

例 8.5.2　方程 $x^2+y^2+z^2+6x-10y+4z+26=0$ 表示什么样的曲面?

解　原方程配方得

$$(x+3)^2+(y-5)^2+(z+2)^2=12,$$

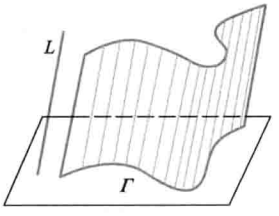
例 8.5.2 可作为第二个基本问题的例子.

表示球心在点 $(-3,5,-2)$，半径为 $2\sqrt{3}$ 的球面.

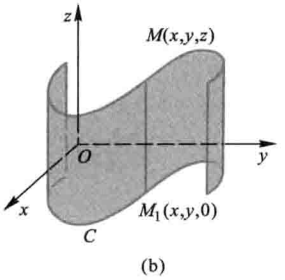
特别地，球心在原点 $O(0,0,0)$，半径为 R 的球面方程为

$$x^2+y^2+z^2=R^2.$$

下面我们围绕两个基本问题讨论柱面、旋转曲面及二次曲面.



(a)



(b)

图 8-5-1

8.5.1　柱面

定义 8.5.1　平行于定直线 L 并沿定曲线 Γ 移动的直线所生成的曲面称为柱面(图 8-5-1(a))，定曲线 Γ 称为柱面的准线，动直线称为柱面的母线.

设柱面的母线平行 z 轴，准线为 xOy 坐标面上的一条曲线 C，其方程为 $f(x,y)=0$(图 8-5-1(b))，试求此柱面的方程.

设 $M(x,y,z)$ 为柱面上任意一点，点 M 在 xOy 坐标面上的垂足 $M_1(x,y,0)$ 必在曲线 C 上，从而满足方程

$$f(x,y)=0,$$

反之，满足方程 $f(x,y)=0$ 的点 $M(x,y,z)$ 一定在过点 $M_1(x,y,0)$ 的母线上，从而在柱面上. 因此所求柱面方程为

$$f(x,y)=0. \tag{8.5.2}$$

此类柱面的特点是其方程中不含 z，同理方程 $g(y,z)=0$ 表示母线平行于 x 轴的柱面，方程 $h(z,x)=0$ 表示母线平行于 y 轴的柱面.

下面给出母线平行于 z 轴的几个常见柱面方程：

椭圆柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（图 8-5-2）；

双曲柱面：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（图 8-5-3）；

抛物柱面：$y^2=2px$（图 8-5-4）.

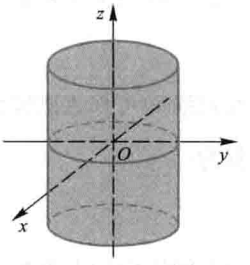


图 8-5-2

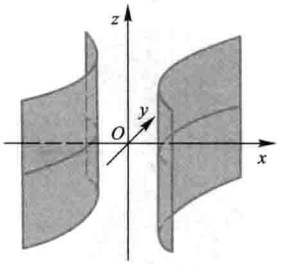


图 8-5-3

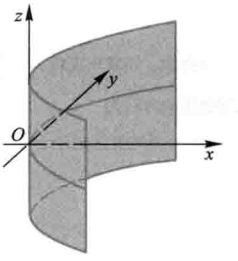


图 8-5-4

8.5.2 旋转曲面

定义 8.5.2　平面上曲线 C 绕该平面上一条定直线 L 旋转一周所成的曲面称为旋转曲面，平面曲线 C 称为旋转曲面的母线，定直线 L 称为旋转曲面的轴.

设旋转曲面 Σ 是由 yOz 坐标面上的曲线 $C:f(y,z)=0$ 绕 z 轴旋转一周而成，试求此旋转曲面 Σ 的方程.

设点 $M(x,y,z)$ 为此旋转曲面 Σ 上的任意一点，过点 M 作平面垂直于 z 轴，该平面与 Σ 的交线为一个圆周，其圆心为 $P(0,0,z)$，半径为 $\sqrt{x^2+y^2}$，该圆周与平面曲线 C 的交点为 $M_1(0,y_1,z)$（图 8-5-5）. 由于点 M_1 在 C 上，则有

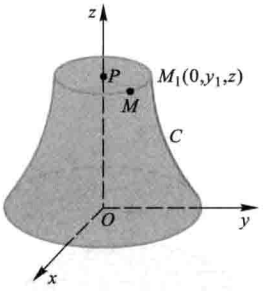


图 8-5-5

$$f(y_1,z)=0. \tag{8.5.3}$$

又点 M_1 也在圆周上，从而有 $|PM|=|PM_1|$，即

$$\sqrt{x^2+y^2}=|y_1|,$$

由此可得 $y_1=\pm\sqrt{x^2+y^2}$，代入(8.5.3)式，所以

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0. \tag{8.5.4}$$

不难验证满足方程(8.5.4)的点 $M(x,y,z)$ 也在旋转曲面 Σ 上，因此(8.5.4)式即为旋转曲面 Σ 的方程.

例 8.5.3　直线 L 绕一条与 L 相交成定角 $\alpha\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的定直线旋转一周，所得旋转曲面称为圆锥面. 两直线的交点称为圆锥面的顶点，两直线的夹角 α 称为圆锥面的半顶角，试求顶点在原点，旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面（图 8-5-6）的方程.

典型例题解析 8-8
柱面、锥面与旋转曲面方程

同理，曲线 C 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为

$$f(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0. \tag{8.5.5}$$

其他情况可作相仿讨论.

概念解析 8-4
空间直线绕坐标轴旋转

归纳总结 8-4
求旋转曲面方程的基本方法

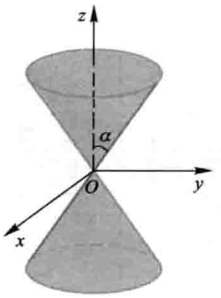


图 8-5-6

特别地，如果半顶角 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，则圆锥面的方程为

$$z^2=x^2+y^2.$$

解　在 yOz 坐标面上，直线 L 的方程为

$$z=y\cot\alpha,$$

此时直线 L 可作为圆锥面的母线，将其绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为

$$z=\pm\sqrt{x^2+y^2}\cot\alpha,$$

故所求圆锥面的方程为

$$z^2=\cot^2\alpha\cdot(x^2+y^2).$$

若记 $k=\cot\alpha$，则圆锥面的方程也可以写成

$$z^2=k^2(x^2+y^2).$$

8.5.3　二次曲面

三元二次方程所表示的曲面称为二次曲面. 比如我们已经讨论过的球面、圆锥面都是二次曲面，除此之外，我们再介绍几类特殊的二次曲面.

(1) 椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$　$(a>0,b>0,c>0)$.　　(8.5.6)

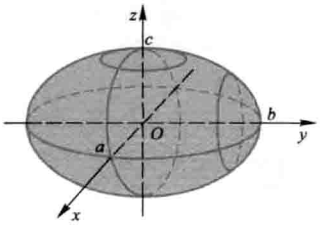


图 8-5-7

如图 8-5-7，如果 a,b,c 中有两个相等，例如 $a=b$，方程(8.5.6)为

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,$$

这是一个旋转椭球面. 特别地，如果 $a=b=c$，方程(8.5.6)为

$$x^2+y^2+z^2=a^2,$$

表示一个球心在原点，半径为 a 的球面.

(2) 椭圆抛物面：$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$　(p,q 同号).　　(8.5.7)

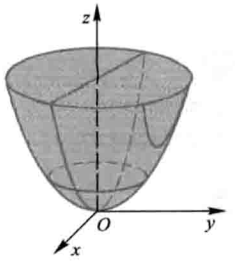


图 8-5-8

当 $p>0,q>0$ 时，椭圆抛物面的图形如图 8-5-8 所示.

当 $p=q$ 时，方程(8.5.7)变为

$$x^2+y^2=2pz,$$

表示一个旋转曲面，称为旋转抛物面.

(3) 双曲抛物面：$-\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$　(p,q 同号).　　(8.5.8)

当 $p>0,q>0$ 时，双曲抛物面的图形如图 8-5-9(a)所示. 由于双曲

抛物面的形状与马鞍相似，因此也称双曲抛物面为马鞍面.

特别指出的是，$z=xy$(图 8-5-9(b))也是马鞍面.

(4) 单叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$ $(a>0,b>0,c>0)$. (8.5.9)

其图形如图 8-5-10 所示. 当 $a=b$ 时，方程(8.5.9)变为

$$\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,$$

表示一个旋转曲面，称为旋转单叶双曲面.

(5) 双叶双曲面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=-1$ $(a>0,b>0,c>0)$. (8.5.10)

双叶双曲面的图形如图 8-5-11 所示. 同理，当 $a=b$ 时，称为旋转双叶双曲面.

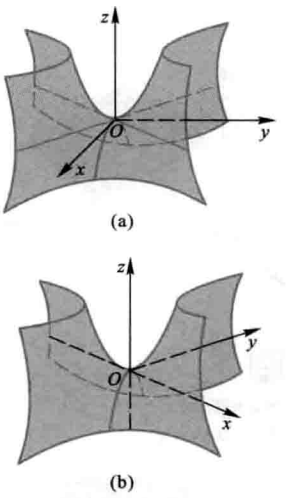


图 8-5-9

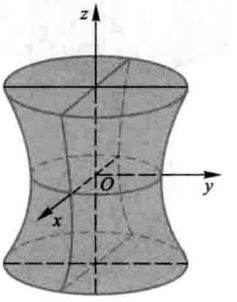


图 8-5-10

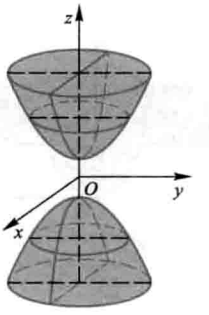


图 8-5-11

上述椭圆抛物面、双曲抛物面、单叶双曲面及双叶双曲面的方程还有其他形式，其图形也应有相应的变化.

习题 8-5

1. 指出下列方程在平面解析几何中和空间解析几何中分别表示什么图形：

(1) $x+y=1$； (2) $y^2=2x$；

(3) $x^2+y^2=R^2$； (4) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{9}=1$.

2. 说明下列旋转曲面是怎样形成的：

(1) $x^2-y^2-z^2=1$； (2) $(z-a)^2=x^2+y^2$.

3. 根据常数 k 的不同取值，分别讨论下列方程所表示的曲面是什么曲面：

(1) $x^2+ky^2=z$； (2) $x^2+y^2-z^2=k$.

4. 作出下列曲面所围成的图形：

(1) $z=x^2+y^2$，$z=1$；

(2) $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$；

(3) $x=0$，$y=0$，$z=0$，$x+y=1$，$x^2+y^2=6-z$；

(4) $y=x^2$，$x+y+z=1$，$z=0$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

8.6　空间曲线

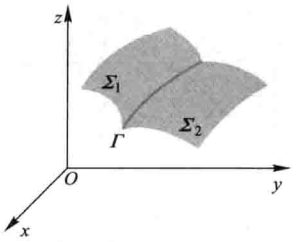
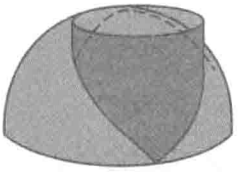


图 8-6-1

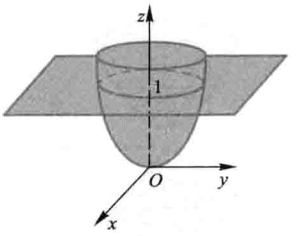
典型例题解析 8-9
曲面、曲线方程



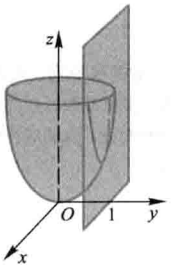
(a)

(b)

图 8-6-2



(a)



(b)

图 8-6-3

1. 空间曲线的方程

任一空间曲线 Γ 可以看成两个空间曲面 Σ_1 和 Σ_2 的交线. 如图 8-6-1 所示，设空间曲面 Σ_1 和 Σ_2 方程分别为

$$F(x,y,z)=0,\quad G(x,y,z)=0,$$

则空间曲线 Γ 可用方程组

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0\end{cases}\tag{8.6.1}$$

表示，(8.6.1)式称为空间曲线 Γ 的一般方程.

例 8.6.1　方程组 $\begin{cases}z=\sqrt{4-x^2-y^2},\\ (x-2)^2+y^2=4\end{cases}$ 表示怎样的曲线？

解　方程 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 表示球心在原点，半径为 2 的上半球面；方程 $(x-2)^2+y^2=4$ 表示母线平行 z 轴，准线是 xOy 平面上的圆周 $(x-2)^2+y^2=4$ 的柱面(图 8-6-2(a))，方程组表示这两个曲面的交线(图 8-6-2(b)).

例 8.6.2　分别考察旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与下列各平面所交的空间曲线：

(1) $z=1$；　　(2) $y=1$.

解　(1) 旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=1$ 所交空间曲线的方程为 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ z=1,\end{cases}$ 等价于 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ z=1,\end{cases}$ 表示 $z=1$ 平面上的圆 $x^2+y^2=1$(图 8-6-3(a)).

(2) 所交空间曲线方程为 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ y=1,\end{cases}$ 等价于 $\begin{cases}z=x^2+1,\\ y=1,\end{cases}$ 表示平面 $y=1$ 上的抛物线 $z=x^2+1$(图 8-6-3(b)).

空间曲线 Γ 除可用一般方程表示外，还可以用参数方程表示，即将曲线上动点的坐标 x,y,z 分别表示成参数 t 的函数

$$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t).\end{cases}\tag{8.6.2}$$

当 t 取定某值 t_0 时，由(8.6.2)式确定了曲线 Γ 上的一点 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$，当 t 变化时，动点的轨迹就是曲线 Γ. 方程(8.6.2)称为空间曲线 Γ 的参数方程.

例 8.6.3 在机械工程中常常遇到一种空间曲线，称为螺旋线，它是这样形成的：设空间一动点 M 从点 $A(a,0,0)$ 处出发，在圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 上以等角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以等线速度 v 沿平行于 z 轴正向上升，点 M 的轨迹即为螺旋线(图 8-6-4)，求此螺旋线方程.

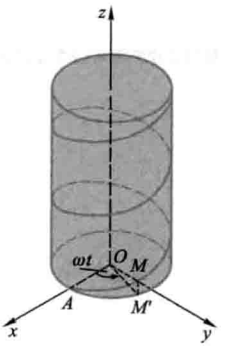


图 8-6-4

解 设动点 M 的坐标为 (x,y,z)，取时间 t 为参数，当 $t=0$ 时，动点 M 在点 $A(a,0,0)$ 处，过点 M 向 xOy 坐标面作垂线，垂足为 $M'(x,y,0)$，由题意知 $\angle AOM'=\omega t$，因此

$$x=a\cos\omega t,\quad y=a\sin\omega t,$$

又动点 M 以等线速度 v 上升，所以

$$z=vt,$$

由题意可得螺旋线的参数方程为

$$\begin{cases} x=a\cos\omega t, \\ y=a\sin\omega t, \\ z=vt. \end{cases}$$

若记 $\theta=\omega t, b=\dfrac{v}{\omega}$，则螺旋线的参数方程也可写为

$$\begin{cases} x=a\cos\theta, \\ y=a\sin\theta, \\ z=b\theta. \end{cases}$$

类似于例 8.6.2 我们可以用“截痕法”来讨论上节的二次曲面.

所谓“截痕法”是指用平行于坐标面的平面与曲面相截，考察其交线(称为“截痕”)的形状，加以综合，从而了解曲面的全貌. 例如

对于椭球面：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\quad (a>0,b>0,c>0)$.

分别用平行于坐标面的三个平面 $x=x_0(|x_0|<a)$，或 $y=y_0(|y_0|<b)$，或 $z=z_0(|z_0|<c)$ 去截，截痕均为椭圆，方程为

$$\begin{cases} \dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1-\dfrac{x_0^2}{a^2}, \\ x=x_0, \end{cases} \quad \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1-\dfrac{y_0^2}{b^2}, \\ y=y_0, \end{cases} \quad \begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1-\dfrac{z_0^2}{c^2}, \\ z=z_0, \end{cases}$$

综合得椭球面的图形如图 8-5-7 所示.

再如，对于椭圆抛物面：$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$　(p,q 同号).

当 $p>0,q>0$ 时，椭圆抛物面与平面 $z=z_0(z_0>0)$ 相截的曲线都是椭圆，与平面 $x=x_0$ 或 $y=y_0$ 相截的曲线都是抛物线(方程读者自己写出). 这时椭圆抛物面的图形如图 8-5-8 所示.

其他二次曲面可以类似讨论.

2. 空间曲线在坐标面上的投影

定义 8.6.1　以空间曲线 Γ 为准线，母线平行于 z 轴的柱面称为曲线 Γ 对 xOy 坐标面的投影柱面. 投影柱面与 xOy 坐标面的交线 C 称为曲线 Γ 在 xOy 坐标面上的投影曲线.

设空间曲线 Γ 的一般方程为

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0.\end{cases} \tag{8.6.3}$$

同理，从方程 (8.6.3) 中分别消去 x 和 y，得 $R(y,z)=0$ 和 $T(x,z)=0$，因此得 Γ 在 yOz 坐标面和 zOx 坐标面上的投影曲线方程分别为

$\begin{cases}R(y,z)=0,\\ x=0,\end{cases}$　$\begin{cases}T(x,z)=0,\\ y=0.\end{cases}$

如果从方程组(8.6.3)中可消去变量 z，得方程

$$H(x,y)=0. \tag{8.6.4}$$

显然方程(8.6.4)表示母线平行于 z 轴的柱面，且曲线 Γ 在此柱面上，所以方程(8.6.4)即为曲线 Γ 对 xOy 坐标面的投影柱面，由此可得 Γ 在 xOy 坐标面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases}H(x,y)=0,\\ z=0.\end{cases} \tag{8.6.5}$$

例 8.6.4　求曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ y^2=z\end{cases}$ 分别在三个坐标面上的投影曲线.

解　从方程组中消去变量 z，得

$$x^2+y^2+y^4=1,$$

所以 Γ 在 xOy 坐标面上的投影曲线为

$$\begin{cases}x^2+y^2+y^4=1,\\ z=0.\end{cases}$$

同理可得 Γ 在 zOx 坐标面以及 yOz 坐标面上的投影曲线分别为

$$\begin{cases} x^2+z+z^2=1, \\ y=0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y^2=z, \\ x=0 \end{cases} \quad \left(0\leqslant z\leqslant \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right).$$

例 8.6.5 求上半球面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 和上半锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围的立体在 xOy 面上的投影区域.

概念解析 8-5
空间立体的投影区域求法

解 此投影区域为两曲面交线在 xOy 面上的投影曲线所围区域. 两曲面交线

$$\Gamma:\begin{cases} z=\sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z=\sqrt{x^2+y^2}, \end{cases}$$

消去 z 得投影柱面 $x^2+y^2=1$,

所以 Γ 在 xOy 面上的投影曲线为

$$C:\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ z=0, \end{cases}$$

故立体在 xOy 上的投影区域为

$$x^2+y^2\leqslant 1.$$

见图 8-6-5.

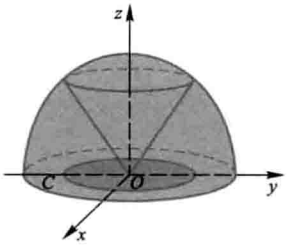


图 8-6-5

习题 8-6

1. 将空间曲线 $\Gamma:\begin{cases} z^2=x^2+y^2, \\ x+z=1 \end{cases}$ 转换成母线平行于坐标轴的柱面的交线方程.

典型例题解析 8-10
其他曲面与曲线问题

2. 将下列曲线的一般方程转化为参数方程:

(1) $\begin{cases} z=\sqrt{1-x^2-y^2}, \\ (x-1)^2+y^2=1; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9, \\ y=x. \end{cases}$

3. 试分别确定常数 B,C,D 的各组值,使得平面 $By+Cz+D=0$ 与圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 的截痕为:

(1) 一点; (2) 一条直线; (3) 两条相交直线; (4) 圆; (5) 双曲线.

4. 求下列曲线在三个坐标面上的投影曲线方程:

(1) $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ z=x+1; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=2\theta. \end{cases}$

5. 求由旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=2-x^2-y^2$ 围成的立体在三个坐标面上的投影区域.

网上更多……　自测题　教学 PPT

本章概述

本章主要介绍两部分内容：向量代数和空间解析几何. 而这些内容在中学学习中涉及了一些，但不深入，因此学习的时候要把握好重点和难点.

在向量代数中，要正确认识向量的定义、向量的坐标以及向量的模与方向余弦，熟练掌握向量的线性运算及向量的乘积运算(特别是数量积和向量积).

在空间解析几何中，要掌握空间平面与空间直线的各种形式的方程的求法，了解空间曲面和空间曲线的一般方程，掌握母线平行于坐标轴的柱面和旋转轴为坐标轴的旋转曲面的特征，熟悉二次曲面方程及其对应的图形，掌握空间曲线在坐标面上的投影曲线方程的求法.

我们还需掌握利用平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 和直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$，分别求得平面与平面、直线与直线、直线与平面之间的夹角，并能判定它们之间是否平行或垂直，从而了解它们之间的位置关系.

通过空间解析几何的学习，希望能够作出简单空间曲面所围成的立体图形并能确定立体在坐标面上的投影区域，为后续内容的学习打下良好的基础.

总复习题八

1. 填空题

(1) 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2$，则 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$ =____.

(2) 设 $\boldsymbol{a}=\{2,1,2\}$，$\boldsymbol{b}=\{4,-1,10\}$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}-\lambda\boldsymbol{a}$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，则 λ=____.

(3) yOz 平面的圆 $\begin{cases}(y-b)^2+z^2=a^2,\\ x=0\end{cases}$ $(b>a>0)$ 绕 z 轴旋转一周所得球面的方程为____.

(4) 点 $M(2,1,0)$ 到平面 $3x+4y+5z=0$ 的距离 d=____.

(5) 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\ 2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为____.

2. 选择题

(1) 直线 $L:\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-1}{3}$ 与平面 $\pi:x-y-z=1$ 的关系为(　　).

(A) L 在 π 上　　(B) L 平行 π 但 L 不在 π 上

(C) $L\perp\pi$　　(D) 斜交

(2) 两条直线 $L_1:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z}{-1}$ 与 $L_2:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+2}{2}$ 的关系为(　　).

(A) 平行　　(B) 相交但不垂直

(C) 垂直相交　　(D) 异面直线

(3) 直线方程$\begin{cases}2x-y-z=3,\\ x+y-z=1\end{cases}$可化为(　　).

(A) $\frac{x-2}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{3}$　(B) $\frac{x+1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z+4}{3}$

(C) $\frac{x}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+2}{3}$　(D) $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-2}{3}$

(4) 旋转曲面$z=x^2+y^2$不是由平面曲线(　　)旋转而成的.

(A) $\begin{cases}z=y^2,\\ x=0\end{cases}$绕$z$轴　(B) $\begin{cases}z=x^2,\\ y=0\end{cases}$绕$z$轴

(C) $\begin{cases}z=2xy,\\ x=y\end{cases}$绕$z$轴　(D) $\begin{cases}z=xy,\\ x=y\end{cases}$绕$z$轴

3. 已知$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$,$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$,$|\boldsymbol{a}|=2$,$|\boldsymbol{b}|=1$,且$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$,求:

(1) λ为何值时,$\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{d}$;

(2) λ为何值时,以$\boldsymbol{c}$,$\boldsymbol{d}$为邻边所围成的平行四边形的面积为6.

4. 设一平面通过从点$(1,-1,1)$到直线$\begin{cases}y-z+1=0,\\ x=0\end{cases}$的垂线,且与平面$z=0$垂直,求此平面方程.

5. 求通过直线$\begin{cases}3x-2y+2=0,\\ x-2y-z+6=0\end{cases}$且与点$(1,2,1)$的距离为1的平面方程.

6. 在xOy面上求过原点,且与直线$x=y=z$的夹角为$\frac{\pi}{3}$的直线方程.

7. 求通过点$(-1,2,-3)$,平行于平面$6x-2y-3z+5=0$,且与直线$\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-3}{-5}$相交的直线方程.

8. 确定常数k的值,使得平面$y=kz$与椭球面$2x^2+y^2+4z^2=1$的交线为圆.

9. 求曲面$x^2+y^2+z^2=1$和$(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=1$的交线在yOz平面上的投影曲线方程.

10. 求两曲面$z^2=2x$与$z=\sqrt{x^2+y^2}$所围立体在三个坐标面上的投影区域.

11. 画出下列曲面所围立体的图形:

(1) $z=x^2+y^2$,$|x|=1$,$|y|=1$,$z=0$;

(2) $z=xy$,$z=0$,$x+y=1$;

(3) $z=x^2+y^2$,$y=x^2$,$y=1$,$z=0$;

(4) $y^2=x$,$y^2=\frac{1}{2}x$,$x+z=1$,$z=0$.

网上更多……　本章综合测试

第9章　多元函数微分学

在上册中，我们主要讨论了一元函数微积分. 但在生产实际研究中发现一个量往往依赖于多个因素，而不是单一因素，这在数学上就体现为一个变量依赖于多个变量的情形. 这种关系相应地导出了多元函数的概念，例如矩形的面积公式

$$S=xy$$

就描述了矩形的面积 S 与矩形的长 x、宽 y 之间的相互关系，又如长方体的体积公式

$$V=xyh$$

反映了长方体的体积 V 与长方体的长 x、宽 y 和高 h 的依赖关系.

本章在一元函数微分学的基础上研究多元函数微分学及其应用，由于多元函数是一元函数的推广，因而多元函数微分学和一元函数微分学有许多相似之处，尽管如此，从一元函数微分学推广到多元函数微分学仍然会产生很多新的问题，其根本的原因就是函数自变量个数的增加. 这一点可以从几何的角度得到初步的验证：在一元函数中，自变量对应 x 轴的点，在二元函数中，自变量 x，y 对应 xOy 坐标面上的点 $P(x, y)$. 当 $x\to x_0$ 时，x 只能在 x 轴上变化，当 $P(x, y)\to P_0(x_0, y_0)$ 时，$P(x, y)$ 无限趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 的方式就有无限种了. 因此，大家在学习中要把握共性，认清差异.

9.1　多元函数的概念

多元函数与一元函数之间的关系充分体现在二元函数与一元函数的关系之中，二元函数与一元函数之间存在着许多质的变化，而二元函数与三元以及三元以上函数之间往往只存在着量的变化，因此本章重点讨论二元函数微分学. 掌握了二元函数微分学的理论与方法后，不难推广到三元以及三元以上函数的情形中去.

在具体研究二元函数有关内容之前，必须掌握平面点集的一些基本概念.

9.1.1　平面点集

1. 邻域、内点、聚点、边界点

平面点集是指平面上满足某种条件 T 的点 (x,y) 的集合，记为

$$E=\{(x,y)\mid (x,y)\text{满足条件 } T\}$$

例如 $\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$ 表示以点 $(0,0),(1,0),(1,1)$ 为顶点的三角形三边上点与所有内部点的全体.

设 $P_0(x_0,y_0)$ 为 xOy 面上一点，$\delta>0$，与点 $P_0(x_0,y_0)$ 的距离小于 δ 的点 P 的全体称为点 P_0 的 δ 邻域，记为 $U(P_0,\delta)$，即 $U(P_0,\delta)=\{P\in\mathbf{R}^2\mid |PP_0|<\delta\}$，也即

$$U(P_0,\delta)=\{(x,y)\mid (x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta^2\}. \tag{9.1.1}$$

从几何的角度来看，P_0 的 δ 邻域就是以点 P_0（x_0，y_0）为圆心，δ 为半径的圆内所有点的全体.

$U(P_0,\delta)$ 中去掉点 P_0 后所剩余部分称为点 P_0 的去心邻域（或空心邻域），记为 $\mathring{U}(P_0,\delta)$，即

$$\mathring{U}(P_0,\delta)=\{(x,y)\mid 0<(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta^2\}. \tag{9.1.2}$$

在不需要强调邻域半径 δ 时，通常用 $U(P_0)$ 表示点 P_0 的某个邻域，或用 $\mathring{U}(P_0)$ 表示点 P_0 的某个去心邻域.

设 E 为一个平面点集，如果存在点 P 的一个邻域 $U(P)$，使得

$$U(P)\subset E,$$

就称点 P 为点集 E 的内点（图 9-1-1(a)）. 如果点 P 的任意邻域内总含有点集 E 的无穷多个点，就称点 P 为点集 E 的聚点. 如果点 P 的任意邻域内既有属于 E 的点，又有不属于 E 点，就称点 P 为点集 E 的边界点（图 9-1-1(b)）. E 的边界点的全体称为点集 E 的边界.

由这些讨论可知，内点一定是聚点，边界点一定不是内点，且内点在点集 E 中，而聚点和边界点可能在点集 E 中，也可能不在点集 E 中.

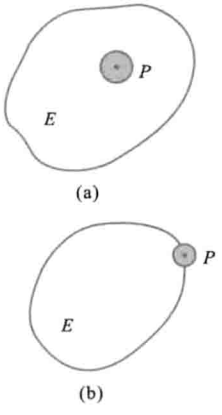


图 9-1-1

例 9.1.1　设点集 E 为

$$E=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2<4\}\cup\{(0,0)\}.$$

满足不等式 $1<x^2+y^2<4$ 的点均为点集 E 的内点，满足不等式 $1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$ 的点均为点集 E 的聚点，点集 E 的边界点为圆周 $x^2+y^2=1$ 与 $x^2+y^2=4$ 上的点以及点 $(0,0)$，因此点集 E 的边界为

$$\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}\cup\{(x,y)\mid x^2+y^2=4\}\cup\{(0,0)\}.$$

2. 有界点集与无界点集

设 E 为平面上的一个点集，如果存在常数 $M>0$，使得点集 E 中的所有点都在以原点为圆心，M 为半径的圆内，就称点集 E 为有界点集，否则

称点集 E 为无界点集.

3. 开集与闭集、连通集、区域

如果点集 E 中的每一点都是 E 的内点，就称点集 E 为开集，开集连同其边界一起称为闭集.

由此可见，如果点集 E 为闭集，则 E 的边界点都在 E 中.

设 E 为一个平面点集，如果点集 E 中的任意两点 P_1、P_2 均可用一条完全包含于点集 E 中的折线(有限个线段首尾相接)连接起来，就称点集 E 为连通集.

连通的开集称为开区域，开区域连同其边界一起称为闭区域. 开区域、闭区域或开区域连同其部分边界点的集合统称为区域.

例 9.1.2 考察下列各平面点集

$$E_1=\{(x,y)\mid xy>0\}\text{(图 9-1-2(a))},$$

$$E_2=\{(x,y)\mid 1<x^2+y^2<9\}\text{(图 9-1-2(b))},$$

$$E_3=\{(x,y)\mid |y|\leqslant x\leqslant 1\}\text{(图 9-1-2(c))},$$

点集 E_1 为无界的开集，但由于 E_1 不是连通集，因此 E_1 不是开区域，点集 E_2 为有界开区域，点集 E_3 为有界闭区域.

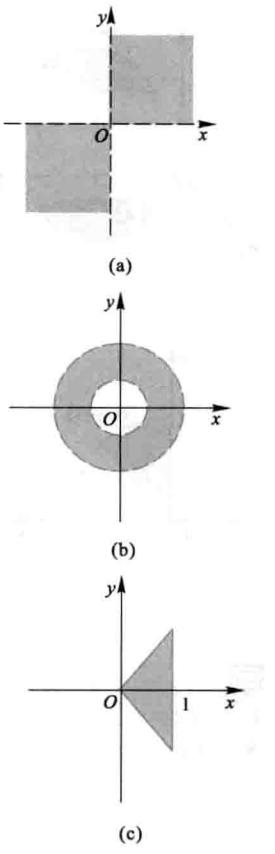


图 9-1-2

4. 有界闭区域的直径

设 D 为平面上的有界闭区域，称

$$d=\max_{P_1,P_2\in D}\{|P_1P_2|\}$$

为有界闭区域 D 的直径.

例如，线段的直径就是线段的长度，平面上圆的直径就是我们通常说的直径，矩形域的直径就是矩形对角线的长度.

典型例题解析 9-1
多元函数的定义域

9.1.2 二元函数

定义 9.1.1 设有三个变量 x,y,z，D 为平面上一个非空点集，如果 (x,y) 在 D 中任取一个确定的点时，变量 z 按照一定的对应法则 f 总有惟一确定的数值和它对应，就称 z 是 x,y 的函数，或称 f 是定义在 D 上的二元函数，记为

$$z=f(x,y).$$

点集 D 称为该二元函数的定义域，x,y 称为自变量，z 称为因变量，函数

值的集合

$$\{z \mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$$

称为该二元函数的值域.

由定义 9.1.1 可知,对于任意一点 $(x,y)\in D$,对应的函数值为 $z=f(x,y)$,于是确定了空间的一点 (x,y,z). 当 (x,y) 在 D 中变化时,得到一个空间的点集

$$\{(x,y,z) \mid z=f(x,y),(x,y)\in D\},$$

称为二元函数 $z=f(x,y)$ 在空间中的图形.

借助于空间解析几何知识,二元函数 $z=f(x,y)$(可视为三元方程)的图形为空间的一张曲面(图 9-1-3),二元函数 $z=f(x,y)$ 的定义域 D 就是该空间曲面在 xOy 平面上投影区域.

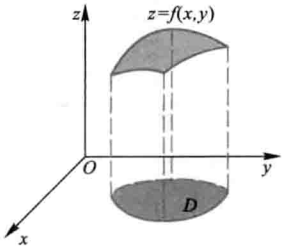


图 9-1-3

例 9.1.3　求函数 $z=\ln(y-x)+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ 的定义域.

解　由函数表达式知,要使得该表达式有意义,应有

$$y-x>0,\quad x\geqslant 0,\quad 1-x^2-y^2>0,$$

故该函数的定义域为 $D=\{(x,y) \mid y>x\geqslant 0,x^2+y^2<1\}$(图 9-1-4).

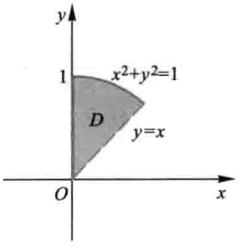


图 9-1-4

典型例题解析 9-2
多元函数的复合

9.1.3　n 维空间与 n 元函数

1. n 维空间

我们知道,一维有序数组 x 表示数轴上的一个点,二维有序数组 (x,y) 表示平面上的一个点,三维有序数组 (x,y,z) 表示空间内的一个点,但四维有序数组 (x_1,x_2,x_3,x_4),甚至 $n(n>4)$ 维有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 却没有相应的几何说明. 为了把许多几何概念和方法运用于讨论 n 元函数,我们称 n 维有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的全体为 n 维空间,记为 $\mathbf{R}^n$,每一个 n 维有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 的点,数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 称为该点的坐标.

类似可以定义 n 维空间中的邻域、内点、聚点、边界点、连通集、开集、闭集、开区域、闭区域以及区域等概念,此处不再一一叙述.

设 $P_1=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,$P_2=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 为 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中任意两点,类似于一维、二维和三维空间中的距离的计算公式,P_1 与 P_2 两点间的距离定义为

$$\rho(P_1,P_2)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}.$$

例如点集

$$\{(x,y,z) \mid \sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant\sqrt{2-x^2-y^2},x,y,z\in\mathbf{R}\}$$

为三维空间 $\mathbf{R}^3$ 中的一个有界闭区域.

2. n 元函数

与二元函数的定义相仿,我们给出 n 元函数的定义.

定义 9.1.2 设有 $n+1$ 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n,u$,D 为 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的一个非空点集,如果 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在 D 中任取一个确定的点时,变量 u 按照一定的对应法则 f 总有惟一确定的数值和它对应,就称 u 是 x_1,$x_2,\cdots,x_n$ 的函数,或称 f 是定义在 D 上的 n 元函数,记为

$$u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n).$$

点集 D 称为该 n 元函数的定义域,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 称为自变量,u 称为因变量,函数值的集合

$$\{u\mid u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n),(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in D\}$$

称为该 n 元函数的值域.

不难发现当 $n=1$, 2 时, n 维函数即为一元函数和二元函数, 并且其定义在形式上保持一致. 当 $n\geqslant 2$ 时, n 元函数也称为多元函数.

习题 9-1

1. 指出下列平面点集中哪些是开集、闭集、有界集、连通集、开区域以及闭区域?并分别求其聚点和边界点:

(1) $\{(x,y)\mid 0<x^2+y^2<1\}$;

(2) $\{(x,y)\mid y>|x|\}$;

(3) $\{(x,y)\mid x\leqslant 2,y\leqslant 2,x+y\geqslant 2\}$;

(4) $\{(x,y)\mid x^2+y^2>1\}\cap\{(x,y)\mid x^2+(y-1)^2\leqslant 1\}$.

2. 证明:点 P_0 为点集 E 的聚点的充分必要条件是点 P_0 的任意邻域内都至少含有一个点集 E 中异于 P_0 的点.

3. 求下列各函数值:

(1) 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{2xy}$,求 $f\left(\dfrac{x}{y},1\right)$;

(2) 设 $f(x,y)=x^2+y^2-xy\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}$,求 $f(tx,ty)$;

(3) 设 $f(x,y)=x+3y$,求 $f(x,f(x,y))$;

(4) 设 $f(u,v,w)=u^v+w^{u+v}$,求 $f(x+y,x-y,xy)$;

(5) 设 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，求 $f(x,y)$.

4. 设 $z=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$，若当 $y=1$ 时，$z=x$，求函数 $f(u)$ 及 $z=z(x,y)$ 的表达式.

5. 求下列函数的定义域：

(1) $f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{x+y}}+\dfrac{1}{\sqrt{y-x}}$；

(2) $f(x,y)=\ln(y-x)+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$；

(3) $f(x,y)=\arcsin\dfrac{x^2+y^2}{4}+\dfrac{1}{x^2-y^2}$；

(4) $f(x,y,z)=\dfrac{1+\sqrt{z}}{\sqrt{z^2-x^2-y^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}}$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.2　二元函数的极限与连续

有了多元函数等一些基本概念后，我们下面介绍二元函数的极限和连续，请大家注意和一元函数的极限、连续的区别与联系.

9.2.1　二元函数的极限

微视频 9-1
二元函数的极限

微视频 9-2
二元函数的极限小注

微视频 9-3
二元函数的极限例子

二元函数的极限也称为二重极限.

定义 9.2.1　设 $P_0(x_0,y_0)$ 为二元函数 $z=f(x,y)$ 定义域 D 的聚点，A 为常数，如果对于 $\forall\varepsilon>0$，总 $\exists\delta>0$，使得当点 $P(x,y)\in D\cap\mathring{U}(P_0,\delta)$，即

$$0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta \text{ 且 } P(x,y)\in D$$

时，恒有

$$|f(x,y)-A|<\varepsilon$$

成立，就称常数 A 为二元函数 $f(x,y)$ 当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$（或 $x\to x_0$，$y\to y_0$）时的极限，记为

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A,\quad \text{或}\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)=A.$$

例 9.2.1 证明 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x(x^2-y^2)}{3x^2+y^2}=0.$

典型例题解析 9-3
二重极限的计算

证 $\forall \varepsilon>0$，由于

$$\left|\frac{x(x^2-y^2)}{3x^2+y^2}-0\right|=|x|\cdot\frac{|x^2-y^2|}{3x^2+y^2}\leqslant|x|\cdot\frac{x^2+y^2}{3x^2+y^2}\leqslant|x|\leqslant\sqrt{x^2+y^2},$$

取 $\delta=\varepsilon$，当 $(x,y)\in\mathring{U}(0,\delta)$，即

$$0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$$

时，就有

$$\left|x\frac{x^2-y^2}{3x^2+y^2}-0\right|<\varepsilon.$$

故由定义 9.2.1 知，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x(x^2-y^2)}{3x^2+y^2}=0.$$

由二元函数极限的定义 9.2.1 及例 9.2.1 可知，二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否有极限以及有极限时极限为多少与二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否有定义无关，这一点与一元函数的极限完全相同. 事实上，由于二元函数极限与一元函数极限的定义有着相同的形式，使得二元函数极限同样具有一元函数极限的某些性质. 如一元函数极限的唯一性、局部有界性、局部保号性、夹逼准则以及极限的四则运算法则都可以推广到二元函数极限情形上去.

但从一元函数极限到二元函数极限也产生了一些本质性的区别. 如在一元函数极限中，自变量 $x\to x_0$ 可转化为 x 从 x_0 的左、右两侧趋近 x_0 来考察，即从左极限和右极限来讨论一元函数极限. 而在二元函数极限中，点 $P(x,y)$ 在平面点集 D 上无限趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 的方式有无穷多种，路径也有无穷多条，只有当点 $P(x,y)$ 在 D 上以任意的方式或路径趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(x,y)$ 都以常数 A 为极限，才有 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)=A$. 反之，如果存在两条不同的路径，当点 $P(x,y)$ 在 D 上分别沿此两条路径无限趋于定点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，$f(x,y)$ 趋于不同的值，则可表明二元函数极限 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)$ 不存在.

例 9.2.2　设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 证明 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在.

证　取 $P(x,y)$ 分别沿两条路径 $y=0$ 和 $y=x$ 无限趋于点 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{\substack{y=0\\ x\to 0}} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,0)=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot 0}{x^2+0^2}=0,$$

$$\lim_{\substack{y=x\\ x\to 0}} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,x)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2+x^2}=\frac{1}{2},$$

由于 $0\neq\dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在.

事实上，当 $P(x,y)$ 沿不同直线 $y=kx$ 无限趋于原点时，有

$$\lim_{\substack{y=kx\\ x\to 0}} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,kx)=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot kx}{x^2+(kx)^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

现在我们讨论二元函数极限与一元函数极限之间的转化问题. 有时，二元函数极限可以转化为一元函数极限，使问题变得简单. 但也存在着一些误区，如下列关系

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=\lim_{y\to y_0}\left(\lim_{x\to x_0} f(x,y)\right)$$

和

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=\lim_{x\to x_0}\left(\lim_{y\to y_0} f(x,y)\right)$$

并不总是成立的.

例 9.2.3　求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(xy)}{xy}$.

解　记 $f(x,y)=\dfrac{\sin(xy)}{xy}$，其定义域为

$$D=\{(x,y)\mid xy\neq 0\},$$

例 9.2.3 是将二元函数极限通过变量代换转化为一元函数极限进行计算的，有时该方法效果很明显.

点 $(0,0)$ 为 D 的聚点，当点 $(x,y)\in D$ 时，$xy\neq 0$，记 $u=xy$，因此 $u\to 0$ 且 $u\neq 0$，所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sin(xy)}{xy}=\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1.$$

例 9.2.4　设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0, \end{cases}$$

考察$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$，$\lim\limits_{y\to 0}(\lim\limits_{x\to 0} f(x,y))$及$\lim\limits_{x\to 0}(\lim\limits_{y\to 0} f(x,y))$.

解　由于

$$|f(x,y)-0|=\left|x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|x|+|y|\leqslant 2\sqrt{x^2+y^2},$$

所以$\forall\varepsilon>0$，取$\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}>0$，当$(x,y)\in\mathring{U}(0,\delta)$时

$$|f(x,y)-0|<2\delta=\varepsilon,$$

即表明

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0.$$

而当$y\neq 0$时，

$$\lim_{x\to 0} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)$$

不存在，因此$\lim\limits_{y\to 0}(\lim\limits_{x\to 0} f(x,y))$不存在，同理$\lim\limits_{x\to 0}(\lim\limits_{y\to 0} f(x,y))$也不存在.

事实上有下列结论：

定理 9.2.1　如果

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y),\quad \lim_{y\to y_0}(\lim_{x\to x_0} f(x,y))\quad 和\quad \lim_{x\to x_0}(\lim_{y\to y_0} f(x,y))$$

都存在，则三者相等.

证明从略.

微视频 9-4
二元函数的极限与二次极限的关系

9.2.2　二元函数的连续性

与一元函数的连续性定义相仿，我们给出二元函数的连续性定义.

定义 9.2.2　设二元函数$z=f(x,y)$的定义域为D，(x_0,y_0)为D的聚点，且$(x_0,y_0)\in D$，如果

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0),\tag{9.2.1}$$

就称二元函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续，点(x_0,y_0)称为二元函数$f(x,y)$的连续点. 否则点(x_0,y_0)称为二元函数$f(x,y)$的间断点.

下面从增量的角度来定义二元函数的连续性.

微视频 9-5
二元函数的连续性

典型例题解析 9-4
多元函数连续性

记 $\Delta x=x-x_0$，$\Delta y=y-y_0$，则有 $x=x_0+\Delta x$，$y=y_0+\Delta y$，且 $x\to x_0$，$y\to y_0$ 等价于 $\Delta x\to 0$，$\Delta y\to 0$，因此(9.2.1)式可改写为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}[f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)]=0. \tag{9.2.2}$$

记 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$，$\Delta z$ 表示当自变量 x，y 在点 (x_0,y_0) 处分别取得增量 Δx，Δy 时，相应的二元函数 $f(x,y)$ 的增量，Δz 称为二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量，此时(9.2.2)式又可写为

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\Delta z=0. \tag{9.2.3}$$

因此，如果(9.2.3)式成立，就称二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续.

如果二元函数 $f(x,y)$ 在区域 D 中的每一点处都连续，就称二元函数 $f(x,y)$ 在 D 区内（上）连续，或称二元函数 $f(x,y)$ 为区域 D 内（上）的连续函数.

与一元函数的性质相仿，利用二元函数的极限运算法则及连续性的定义可以证明：

(1) 二元连续函数的和、差、积、商(分母不为零)仍为连续函数.

(2) 二元连续函数的复合函数也是连续函数.

运用上述两个结论，我们来考察二元初等函数的连续性.

(3) 一切二元初等函数在其定义区域(指包含在其定义域内的区域)内(上)是连续的.

所谓二元初等函数是指自由变量 x，y（或其他形式）的一元基本初等函数经过有限次四则运算和有限次复合运算后所得到的能由一个表达式表达的函数，如 $\dfrac{\ln(x^2+y^2+1)}{x+y}$，$e^{xy}\sin\dfrac{u}{v}$ 均为二元初等函数.

如果二元函数 $f(x,y)$ 为二元初等函数，点 (x_0,y_0) 为其定义域的内点，则有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0).$$

例 9.2.5　求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to\frac{\pi}{2}}}\dfrac{e^x\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

解　函数 $f(x,y)=\dfrac{e^x\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 是二元初等函数，点 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是其定义域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2>0\}$ 的内点，所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to\frac{\pi}{2}}}\frac{e^x\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{e^0\sin\left(0\cdot\frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{0^2+\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}}=0.$$

在第 2 章中，我们介绍了一元连续函数在有限闭区间上的一些特殊性质，这些性质可以推广到二元连续函数上去.

定理 9.2.2(最值定理)　如果二元函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 E 上连续，则二元函数 $f(x,y)$ 必在 E 上有最大值和最小值.

定理 9.2.3(有界定理) 如果二元函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 E 上连续,则二元函数 $f(x,y)$ 必在 E 上有界.

定理 9.2.4(介值定理) 如果二元函数 $f(x,y)$ 在有界区域 E 上连续,并且取得最大值 M 和最小值 m,则对于介于 m 与 M 之间的任意实数 C,至少存在一个点 $(\xi,\eta)\in E$,使得

$$f(\xi,\eta)=C.$$

定理 9.2.5(零点定理) 如果二元函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 E 上连续,并且存在点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in E$,$f(x_1,y_1)>0$,$f(x_2,y_2)<0$,则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in E$,使得

$$f(\xi,\eta)=0.$$

我们不难将二元函数的极限与二元函数的连续性推广到三元以及三元以上函数上去,并且有完全相仿的结论.

习题 9-2

1. 证明:$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=0$.

2. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{\ln(e^x+y)}{2x+y^2}$;

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\ln(1+x^2+y^2)}{1-\sqrt{1+x^2+y^2}}$;

(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1-\sin xy)^{\frac{1}{xy}}$;

(4) $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}$.

3. 证明下列极限不存在:

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$;

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$.

4. 讨论下列函数的连续性:

(1) $f(x,y)=\dfrac{y^2+x}{y^2-x}$;

(2) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)\neq(0,0);\end{cases}$

(3) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)\neq(0,0);\end{cases}$

(4) $f(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2-y^2-z^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2-1}}$.

5. 设二元函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 E 上连续，点 $(x_i,y_i)\in E,i=1,2,\cdots,n$，证明至少存在一点 $(\xi,\eta)\in E$，使得 $f(\xi,\eta)=\dfrac{f(x_1,y_1)+f(x_2,y_2)+\cdots+f(x_n,y_n)}{n}$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.3　偏导数

9.3.1　偏导数的概念

在第3章中，我们已经介绍了一元函数的导数，它刻画了一元函数随自变量变化的变化率，对于多元函数也需要研究其变化率问题，但由于多元函数的自变量个数较多，其变化率问题的研究相对比较复杂，因此我们可以先讨论其较简单的情况，对更复杂的一些问题我们在后续的全微分、方向导数等相关内容中作进一步的介绍.

我们这里来考察多元函数对某一个自变量的变化率，也就是在一个自变量发生变化，而其余自变量都保持不变的情况下，讨论多元函数对此自变量的变化率，这就是本节所要介绍的偏导数，它本质上可归结为一元函数的变化率，即一元函数的导数问题.

对于二元函数 $z=f(x,y)$，当自变量 y 保持在某 y_0 处不变时，$z=f(x,y)=f(x,y_0)$ 为 x 的一元函数，此时点 $(x,y)=(x,y_0)$ 是在平行于 x 轴的直线 $y=y_0$ 上变化的. 同理，当自变量 x 保持在某 x_0 处不变时，$z=f(x,y)=f(x_0,y)$ 为 y 的一元函数，此时点 $(x,y)=(x_0,y)$ 是在平行 y 轴的直线 $x=x_0$ 上变化的. 一元函数 $f(x,y_0)$、$f(x_0,y)$ 分别在点 $x=x_0$ 及 $y=y_0$ 处的导数即为二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数. 下面给出二元函数偏导数的定义.

概念解析 9-1
偏导数的定义

定义 9.3.1　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义，当自变量 y 固定在 y_0 处，x 在 x_0 处取得增量 Δx，且 $(x_0+\Delta x,$

$y_0)\in U(P_0)$时，相应的函数增量为

$$\Delta_x z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0),$$

称为二元函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处关于 x 的偏增量. 如果

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在，就称此极限为二元函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处关于 x 的偏导数，记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{(x_0,y_0)},\quad z'_x(x_0,y_0)\quad 或\quad f'_x(x_0,y_0).$$

类似地，当自变量 x 固定在 x_0 处，y 在 y_0 处取得增量 Δy，且 $(x_0,y_0+\Delta y)\in U(P_0)$时，称

$$\Delta_y z=f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$$

为二元函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处关于 y 的偏增量，如果

$$\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta_y z}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

存在，就称此极限为二元函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处关于 y 的偏导数，记为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)},\quad z'_y(x_0,y_0)\quad 或\quad f'_y(x_0,y_0).$$

即

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x},$$

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}.$$

当二元函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处关于 x 和 y 的偏导数都存在时，称 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处可偏导，并且不难发现

$$f'_x(x_0,y_0)=\left.\frac{\mathrm{d}f(x,y_0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0},\quad f'_y(x_0,y_0)=\left.\frac{\mathrm{d}f(x_0,y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=y_0}.$$

如果二元函数 $z=f(x,y)$在平面区域 D 内的每一点(x,y)处关于 x 和 y 的偏导数都存在，那么这些偏导数仍为自变量 x,y 的函数，分别称其为二元函数 $z=f(x,y)$关于 x 或 y 的偏导函数，简称为二元函数 $z=f(x,y)$的偏导数，分别记为

$$\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial f}{\partial x},\quad z'_x(x,y),\quad f'_x(x,y),$$

微视频 9-6
偏导数的概念

典型例题解析 9-5
偏导数的概念

和

$$\frac{\partial z}{\partial y},\quad \frac{\partial f}{\partial y},\quad z'_y(x,y),\quad f'_y(x,y),$$

从而有

$$f'_x(x,y)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x},$$

$$f'_y(x,y)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}.$$

如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内可偏导，则有

$$f'_x(x_0,y_0)=f'_x(x,y)\big|_{(x_0,y_0)},$$

$$f'_y(x_0,y_0)=f'_y(x,y)\big|_{(x_0,y_0)}.$$

一般地，对于 n 元函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，如果

$$\lim_{\Delta x_i\to 0}\frac{f(x_1,\cdots,x_i+\Delta x_i,\cdots,x_n)-f(x_1,\cdots,x_i,\cdots,x_n)}{\Delta x_i}$$

存在，则称上式为 n 元函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 关于 x_i 的导数，记为 $f'_{x_i}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 或 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$.

例如，对于三元函数 $u=f(x,y,z)$，u 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 处关于 x,y,z 的偏导数分别为

$$f'_x(x_0,y_0,z_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0,z_0)-f(x_0,y_0,z_0)}{\Delta x},$$

$$f'_y(x_0,y_0,z_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y,z_0)-f(x_0,y_0,z_0)}{\Delta y},$$

$$f'_z(x_0,y_0,z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(x_0,y_0,z_0+\Delta z)-f(x_0,y_0,z_0)}{\Delta z}.$$

9.3.2　偏导数的计算

由偏导数的定义可知，求多元函数的偏导数并不需要更新的方法，掌握一元函数的求导方法即可，因此一元函数的求导公式与求导法则在求多元函数偏导数时仍然适用. 事实上，求二元函数 $z=f(x,y)$ 关于 x 的偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 时，只要将 y 视为常量对 x 求导数，而求偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 时，只要将 x 视为常量对 y 求导数.

例 9.3.1 设 $z=xye^{x-y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}$.

概念解析 9-2
具体点偏导数的求法

解 将 y 视为常数，对 x 求导，得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=(1+x)ye^{x-y},$$

将 x 视为常数，对 y 求导，得

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x(1-y)e^{x-y},$$

进而有

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=(1+x)ye^{x-y}|_{(1,1)}=2,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=x(1-y)e^{x-y}|_{(1,1)}=0.$$

例 9.3.2 已知一定量理想气体的状态方程为 $PV=RT$，其中 T 表示温度，V 表示体积，P 表示压强，R 为一常数，证明

$$\frac{\partial P}{\partial V}\frac{\partial V}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial P}=-1.$$

证 由方程 $PV=RT$ 知，

$$P=\frac{RT}{V},\quad \frac{\partial P}{\partial V}=-\frac{RT}{V^2},$$

$$V=\frac{RT}{P},\quad \frac{\partial V}{\partial T}=\frac{R}{P},$$

$$T=\frac{PV}{R},\quad \frac{\partial T}{\partial P}=\frac{V}{R},$$

因此

$$\frac{\partial P}{\partial V}\frac{\partial V}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial P}=\left(-\frac{RT}{V^2}\right)\frac{R}{P}\,\frac{V}{R}=-\frac{RT}{PV}=-1.$$

例 9.3.2 表明，偏导数的记号 $\dfrac{\partial P}{\partial V}$，$\dfrac{\partial V}{\partial T}$，$\dfrac{\partial T}{\partial P}$ 以及 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 是一个整体记号，不可看成分子与分母之比的分式，这一点与一元函数导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 的记号不同. 多元函数与一元函数的差别还不仅仅于此，下面的例子说明多元函数可偏导与多元函数连续之间并无直接的联系.

例 9.3.3 考察二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

微视频 9-7
偏导数计算例子小注

在(0,0)点的偏导数和连续性.

解　由例9.2.2知,二元函数极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{x^2+y^2}$$

不存在,从而二元函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)处不连续,但由于 $f(x,0)=0$, $f(0,y)=0$,所以有

$$f'_x(0,0)=0,\quad f'_y(0,0)=0.$$

因此 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可偏导并不能确保 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续.

例9.3.4　二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的两个偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$, $f'_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的(　　).

(A) 充分条件而非必要条件　　(B) 必要条件而非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分条件又非必要条件

答案　选(D).

解　由例9.3.3知,应选(D).

微视频9-8
偏导数计算例子小注续

事实上 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可偏导,只能表明空间曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, $\begin{cases}z=f(x,y),\\ x=0\end{cases}$ 在 $y=0$ 处连续.

同样,对二元函数 $f(x,y)=|x|+|y|$,虽然 $f(x,y)$ 在点(0,0)处连续,但 $f(x,y)$ 在点(0,0)处的偏导数不存在.

概念解析9-3
偏导数存在与函数连续性的关系

9.3.3　偏导数的几何意义

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处可偏导,点 $M_0(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 为点 $P_0(x_0,y_0)$ 所对应的空间曲面 $z=f(x,y)$ 上的点(图9-3-1),过 M_0 作空间平面 y_0,此平面与空间曲线 $z=f(x,y)$ 所交的空间曲线为

$$\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=y_0,\end{cases}\quad 即\quad \begin{cases}z=f(x,y_0),\\ y=y_0.\end{cases}$$

由于 $f'_x(x_0,y_0)=\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x,y_0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 为一元函数 $z=f(x,y_0)$ 在点 $x=x_0$ 处的导数,所以偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$ 在几何上表示空间曲线

$$\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=y_0\end{cases}$$

在点 $M_0(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线 T_x 关于 x 轴的斜率.

例9.3.5　曲线 $\begin{cases}z=\dfrac{x^2+y^2}{4},\\ y=4\end{cases}$ 在点(2,4,5)处切线与 x 轴正向所成的夹

微视频9-9
偏导数的几何意义

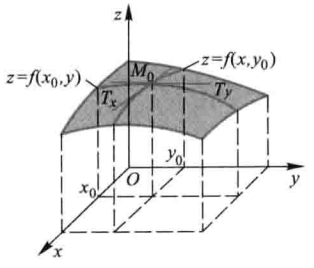


图9-3-1

同理,偏导数 $f'_y(x_0,y_0)$ 在几何上表示空间曲线

$$\begin{cases}z=f(x,y),\\ x=x_0\end{cases}$$

在点 $M_0(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ 处的切线 T_y 关于 y 轴的斜率.

角为____.

答案 填$\frac{\pi}{4}$.

解 $f'_x(x,y)=\frac{1}{2}x$,由偏导数的几何意义,所求夹角的正切 $\tan\alpha=f'_x(2,4)=1$,所以 $\alpha=\frac{\pi}{4}$. 故填$\frac{\pi}{4}$.

9.3.4 高阶偏导数

由于多元函数的偏导数仍然是多元函数,因此,类似于一元函数的高阶导数,我们可以考虑多元函数的高阶导数.

微视频 9-10
高阶偏导数

定义 9.3.2 设二元函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 内存在偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y),$$

如果这两个偏导数关于 x 或 y 的偏导数仍存在,就称它们的偏导数为二元函数 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数. 按照对自变量求导次序的不同,二阶偏导数有下列四种不同情形:

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$,记为$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$,$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$,$z''_{xx}(x,y)$或 $f''_{xx}(x,y)$;

$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$,记为$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$,$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$,$z''_{xy}(x,y)$或 $f''_{xy}(x,y)$;

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)$,记为$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$,$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$,$z''_{yx}(x,y)$或 $f''_{yx}(x,y)$;

$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)$,记为$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$,$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$,$z''_{yy}(x,y)$或 $f''_{yy}(x,y)$.

类似地,二阶偏导数的偏导数(如果存在)称为三阶偏导数,一般地,$n-1$ 阶偏导数的偏导数(如果存在)称为 n 阶偏导数,并可仿此引入相应的记号,二阶以及二阶以上的各阶偏导数统称为高阶偏导数.

其中$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$和$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$又称为二元函数 $z=f(x,y)$ 的二阶混合偏导数,它们是二元函数 $z=f(x,y)$ 分别对 x 和 y 各求一次导数,但求导的次序是不同的.

例 9.3.6 设二元函数 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$,求 z 的二阶偏导数.

解 由于

$$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2y^2-3y^3-y,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=2x^3y-9xy^2-x,$$

由定义 9.3.2 得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6xy^2,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2x^3-18xy,\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=6x^2y-9y^2-1,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=6x^2y-9y^2-1.$$

我们注意到，在例 9.3.6 中 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$，即两个二阶混合偏导数相等. 现在的问题是如果两个二阶混合偏导数都存在，它们是否一定相等呢？我们来考察下面的例子.

例 9.3.7　设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

求 $f''_{xy}(0,0)$，$f''_{yx}(0,0)$.

解　可以求得

$$f'_x(x,y)=\begin{cases}y\dfrac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

$$f'_x(0,y)=\begin{cases}-y, & y\neq 0,\\ 0, & y=0\end{cases}=-y.$$

由二阶偏导数的定义知

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f'_x(0,0+\Delta y)-f'_x(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-\Delta y}{\Delta y}=-1.$$

$\left(\text{或者 } f''_{xy}(0,0)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(f'_x(0,y))\Big|_{y=0}=-1.\right)$考虑到 $f(x,y)$ 中将 x 与 y 对调后改变符号，利用这种对应关系同理可求得

$$f''_{yx}(0,0)=1.$$

在例 9.3.7 中，$f''_{xy}(0,0)\neq f''_{yx}(0,0)$，这表明二元函数在某点处两个二阶混合偏导数都存在时，两者也未必相等，那么在什么条件下两个二阶混合偏导数相等呢？我们不加证明地给出下列结论：

定理 9.3.1　如果二元函数 $z=f(x,y)$ 的二阶混合偏导数 $f''_{xy}(x,y)$ 与 $f''_{yx}(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处都连续，则

$$f''_{xy}(x_0,y_0)=f''_{yx}(x_0,y_0).$$

对于更高阶的混合偏导数，也有类似的结论成立. 即如果 $f(x,y)$ 在区域 D 内存在直到 m（$m\geqslant 3$）阶的所有偏导数，并且这些偏导数都在 D 内连续，则 $f(x,y)$ 在 D 内部的 m 阶混合偏导数与求偏导数的次序无关. 例如

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}=\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y\partial x}=\frac{\partial^3 f}{\partial y\partial x^2}.$$

需要指出的是，定理 9.3.1 的逆命题未必成立.

偏导数在实际问题中具有广泛的应用，我们通过实际背景建立含有偏导数或高阶偏导数的方程（也称为偏微分方程），以描述和解释自然现象. 例如一维波动方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=a^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

（a 为常数）在弦振动、声学、热传导及高频传输线等非常多的领域有着重要的意义.

注　方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$ 称为拉普拉斯（Laplace）方程，它能表示多种物理状态和现象，是数学物理方程中的一种非常重要的方程.

数学家小传 9-1
拉普拉斯

定理 9.3.1 还进一步表明：如果 $f''_{xy}(x,y)$ 与 $f''_{yx}(x,y)$ 在平面区域 D 内连续，则在 D 内必有

$$f''_{xy}(x,y)=f''_{yx}(x,y).$$

此时求二元混合偏导数与求导次序无关.

例 9.3.8 设 $u=\dfrac{1}{r}$，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求证 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$.

证 按照一元复合函数求导法则，知

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\cdot\frac{x}{r},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x}{r^4}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x^2}{r^5},$$

由于函数关于 x,y,z 具有轮换对称性，所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3y^2}{r^5},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3z^2}{r^5},$$

故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\left(-\frac{1}{r^3}+\frac{3x^2}{r^5}\right)+\left(-\frac{1}{r^3}+\frac{3y^2}{r^5}\right)+\left(-\frac{1}{r^3}+\frac{3z^2}{r^5}\right)=0.$$

习题 9-3

1. 求下列函数的一阶偏导数：

(1) $z=\tan(x+y)+\cos^2(xy)$；

(2) $z=\arctan\dfrac{x+y}{x-y}$；

(3) $z=\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$；

(4) $z=(1+xy)^y$.

2. 求下列函数在指定点的偏导数：

(1) $f(x,y)=e^{-x}\sin(x+2y)$，求 $f'_x\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 及 $f'_y\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$；

(2) $f(x,y)=x^2+y^2+(x-2)\arccos\sqrt{\dfrac{1+x^2}{y}}$，求 $f'_y(2,y)$.

3. 求下列函数的二阶偏导数：

(1) $z=\cos^2(ax+by)$；

(2) $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$；

(3) $z=\arctan\dfrac{x+y}{1-xy}$；

(4) $u=x^{\frac{z}{y}}$，求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial z}$ 及 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

4. 求下列函数的指定高阶偏导数：

(1) $z=x\ln(xy)$，求$\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2\partial y}$及$\dfrac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}$；

(2) $u=x^\alpha y^\beta z^\gamma$，求$\dfrac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}$.

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+2y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 求 $f''_{xy}(0,0)$及 $f''_{yx}(0,0)$.

6. 已知二元函数 $z=z(x,y)$在区域 $D=\{(x,y)\mid x>0\}$内有定义，且满足$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{x^3+y}{x}$，$z(1,y)=\cos y$，试求 $z(x,y)$.

7. 分别讨论下列函数的连续性和可偏导性：

(1) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0);\end{cases}$

(2) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$；

(3) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

8. 对函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^4+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 回答下列问题：

(1) $f(x,y)$在点$(0,0)$处是否有二阶偏导数；

(2) $f'_x(x,y)$与 $f'_y(x,y)$在点$(0,0)$处是否连续.

9. 设 $u=z\arctan\dfrac{y}{x}$，证明$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$.

10. 证明：如果 $f(x,y)$在区域 D 内的偏导数 $f'_x(x,y)$与 $f'_y(x,y)$有界，则函数 $f(x,y)$在区域 D 内连续.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.4 全微分

9.4.1 全微分的概念

在 3.5 节中我们已经介绍了一元函数的微分，本节我们将把一元函数的微分推广到多元函数中，如何推广呢？我们还是简单地回顾一下一元函数的微分概念：

微视频 9-11
全微分的概念

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 可表示为

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),$$

其中 A 为与 Δx 无关的常数，就称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，$A\Delta x$ 称为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的微分，记为 $\mathrm{d}y|_{x=x_0}$，并随后证明了如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，则函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $A=f'(x_0)$，从而有 $\mathrm{d}y|_{x=x_0}=f'(x_0)\mathrm{d}x$，因此得到 Δx 的一个简便的近似计算公式

$$\Delta y\approx \mathrm{d}y|_{x=x_0}=f'(x_0)\Delta x.$$

对于多元函数，由于自变量个数的增加，使得全增量的计算显得更为复杂. 例如，以边长为 x 的正方形为底面，高为 y 的长方体的体积为 $V=x^2y$，当 x 和 y 分别获得增量 Δx 和 Δy 时，体积 V 的全增量为

$$\begin{aligned}\Delta V&=(x+\Delta x)^2(y+\Delta y)-x^2y\\&=2xy\Delta x+x^2\Delta y+2x\Delta x\Delta y+y(\Delta x)^2+(\Delta x)^2\Delta y.\end{aligned}$$

由上式可知，ΔV 的计算是较繁琐的. 因此设想：能否像一元函数一样，有一个简便的近似计算公式呢？事实上不难发现，当 $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$ 时，上式后三项之和 $2x\Delta x\Delta y+y(\Delta x)^2+(\Delta x)^2\Delta y$ 是 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 的高阶无穷小，即

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{2x\Delta x\Delta y+y(\Delta x)^2+(\Delta x)^2\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0,$$

因此，当 $|\Delta x|$，$|\Delta y|$ 充分小时，$2x\Delta x\Delta y+y(\Delta x)^2+(\Delta x)^2\Delta y$ 的值由于非常小从而可忽略不计，所以有

$$\Delta V\approx 2xy\Delta x+x^2\Delta y.$$

而右边表达式为 $\Delta x,\Delta y$ 的线性函数，计算时非常简单，因此可以很方便

地得到全增量 ΔV 的近似值.

我们由多元函数全增量的这种局部线性近似性,并参照一元函数微分的定义形式,给出多元函数全微分的概念.

概念解析 9-4
全微分的定义

定义 9.4.1　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义,如果函数在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的全增量

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)\quad((x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\in U(P_0))$$

可表示为

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\tag{9.4.1}$$

式中:A,B 是与 $\Delta x,\Delta y$ 无关的常数,$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$,$o(\rho)$ 是当 $\rho\to 0$ 时 ρ 的高阶无穷小,则称二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微,并称 $A\Delta x+B\Delta y$ 为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的全微分,记为 $\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}$ 或 $\mathrm{d}f(x,y)|_{(x_0,y_0)}$,即

$$\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}=A\Delta x+B\Delta y.\tag{9.4.2}$$

定义中的 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 表示点 $(x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y)$ 与点 $(x_0,\ y_0)$ 之间的距离,从而得到 $\rho\to 0$ 与 $(\Delta x,\ \Delta y)\to(0,\ 0)$ 是等价的.

与一元函数的情形相仿,称自变量的增量为自变量的微分,即 $\Delta x=\mathrm{d}x$,$\Delta y=\mathrm{d}y$,因此(9.4.2)式又可写为

$$\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}=A\mathrm{d}x+B\mathrm{d}y.$$

由于 $\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}$ 是 $\Delta x,\Delta y$ 的线性函数,且与 Δz 仅相差一个 ρ 的高阶无穷小 $o(\rho)$,因此 $\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}$ 也称为 Δz 的线性主部. 当 $|\Delta x|$,$|\Delta y|$ 充分小时,有

$$\Delta z\approx\mathrm{d}z|_{(x_0,y_0)}=A\Delta x+B\Delta y.$$

微视频 9-12
概念之间的关系

在定义 9.4.1 中,如果 $\Delta y=0$,则全增量 Δz 即为关于 x 的偏增量

$$\Delta z\approx\Delta_x z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0),\tag{9.4.3}$$

此时(9.4.1)式为

$$\Delta_x z=A\Delta x+o(\Delta x).\tag{9.4.4}$$

称 $A\Delta x$ 或 $A\mathrm{d}x$ 为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 x 的偏微分,同理 $B\Delta y$ 或 $B\mathrm{d}y$ 称为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处关于 y 的偏微分. (9.4.2)式或(9.4.3)式表明:全微分等于各偏微分之和,并且偏增量与偏微分之间有下列关系:

$$\Delta_x z\approx A\Delta x,\quad \Delta_y z\approx B\Delta y.$$

如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 内的每一点处都可微,就称 $f(x,y)$ 在 D 内可微,并称 $f(x,y)$ 为 D 内的可微函数,二元函数 $z=f(x,y)$ 的全微分记为 $\mathrm{d}z$ 或 $\mathrm{d}f(x,y)$.

类似地,我们可以定义 n($n>2$)元函数的全微分. 与二元函数一样,当 n 元函数可微分时,其全微分等于各偏微分之和,并称此为叠加原理.

9.4.2 多元函数可微的必要条件与充分条件

对一元函数而言，可微与可导是等价的. 但对多元函数，可微与可偏导是否等价？它们之间有着什么关系？全微分中与 $\Delta x,\Delta y$ 无关的常数 A,B 是什么？这一系列问题需要我们逐步去解决.

定理 9.4.1(可微的必要条件) 如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则

(1) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；

(2) $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导，且有 $A=f'_x(x_0,y_0)$，$B=f'_y(x_0,y_0)$，从而 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全微分为

$$\mathrm{d}z\big|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\mathrm{d}x+f'_y(x_0,y_0)\mathrm{d}y. \tag{9.4.5}$$

概念解析 9-5
可微的必要条件

微视频 9-13
多元函数可微的必要条件

证 (1) 因为 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，由定义 9.4.1 知

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),$$

其中 A,B 为与 $\Delta x,\Delta y$ 无关的常数，令 $\rho\to 0$，则

$$\lim_{\rho\to 0}\Delta z=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}(A\Delta x+B\Delta y+o(\rho))=0,$$

故 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续.

(2) 由(9.4.4)式可知，当 $\Delta y=0$ 时，

$$\Delta_x z=A\Delta x+o(\Delta x),$$

$$\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

所以

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right)=A,$$

即 $f'_x(x_0,y_0)$ 存在，且 $f'_x(x_0,y_0)=A$.

同理 $f'_y(x_0,y_0)$ 存在，且 $f'_y(x_0,y_0)=B$. 将 $A=f'_x(x_0,y_0)$，$B=f'_y(x_0,y_0)$ 代入(9.4.2)式得

$$\mathrm{d}z\big|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\mathrm{d}x+f'_y(x_0,y_0)\mathrm{d}y.$$

如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 内可微，则由(9.4.5)式知其全微分为

$$\mathrm{d}z=f'_x(x,y)\mathrm{d}x+f'_y(x,y)\mathrm{d}y=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y, \tag{9.4.6}$$

一般地，如果 n 元函数 $u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在 n 维空间的区域 Ω 内可微分，由叠加原理可知其全微分为

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x_1}\mathrm{d}x_1+\frac{\partial u}{\partial x_2}\mathrm{d}x_2+\cdots+\frac{\partial u}{\partial x_n}\mathrm{d}x_n. \tag{9.4.7}$$

定理 9.4.1 告诉我们，如果 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不连续或不可偏导，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处必不可微. 但需要指出的是，定理 9.4.1 是多元函数可微的必要条件，而非充分条件.

式中：$\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x,\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$ 分别为关于 x,y 的偏微分.

微视频 9-14
多元函数可微的例子

例 9.4.1　二元函数 $z=|x|+|y|$ 在点 $(0,0)$ 处是连续的，但在点 $(0,0)$ 处偏导数不存在，所以 $z=|x|+|y|$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

例 9.4.2　设二元函数

$$z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

尽管此函数在 $(0,0)$ 处可偏导，且 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，但由于此函数在点 $(0,0)$ 处不连续，所以此函数在 $(0,0)$ 处不可微.

定理 9.4.1(2)表明多元函数可微的条件比可偏导强，那么在多元函数可偏导的情况下，还需要什么条件才能使得多元函数可微？由全微分的定义及定理 9.4.1，我们不难得到：

定理 9.4.2(可微的充分必要条件)　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微的充分必要条件为

$$\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y=o(\rho),$$

即

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\rho}=0. \tag{9.4.8}$$

证　必要性. 如果 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，由定理 9.4.1(2)知 $A=f'_x(x_0,y_0)$，$B=f'_y(x_0,y_0)$，则由(9.4.1)式得

$$\Delta z=f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho),$$

即

$$\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y=o(\rho).$$

反之，由全微分的定义即得 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

例 9.4.3　考察二元函数

$$z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处的可微性.

解　容易验证 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，且可偏导，$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，但

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-f'_x(0,0)\Delta x-f'_y(0,0)\Delta y}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$$

不存在，所以此函数在点(0,0)处不可微.

作为定理 9.4.2 的一种特殊情形，我们给出

定理 9.4.3(可微的充分条件) 如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内处处可偏导，且偏导函数 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续，则二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微.

微视频 9-15
多元函数可微的充分条件

证明从略.

推论 9.4.1 如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 内处处可偏导，且偏导函数 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)$ 在 D 内连续，则二元函数 $z=f(x,y)$ 在 D 内可微.

例 9.4.4 设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$____.

答案 填“$2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$”.

解 因为 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}[f(x,y)-2x+y-2]=0$. 又因为 $f(x,y)$ 连续，所以 $f(0,1)-0+1-2=0$，即 $f(0,1)=1$，故

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\frac{f(x,y)-f(0,1)-2x+(y-1)}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0.$$

即 $f(x,y)-f(0,1)=2x-(y-1)+o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$. 由全微分的定义可知

$$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

应填“$2\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$”.

例 9.4.5 设 $z=xy\sin(x-y)$，求 $\mathrm{d}z$ 及 $\mathrm{d}z|_{(1,1)}$.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y\sin(x-y)+xy\cos(x-y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x\sin(x-y)-xy\cos(x-y).$$

由于 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在全平面内连续，由推论 9.4.1，函数 z 在全平面内可微，且

$$\mathrm{d}z=[y\sin(x-y)+xy\cos(x-y)]\mathrm{d}x+[x\sin(x-y)-xy\cos(x-y)]\mathrm{d}y.$$

在点(1,1)处，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=1$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=-1$，所以

$$\mathrm{d}z|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y.$$

值得注意的是，定理 9.4.3 的条件是充分的，而不是必要的，即二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微时，并不能确保 $f'_x(x,y)$，$f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续. 我们看下面的例子.

例 9.4.6　讨论二元函数 $z=f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点(0,0)处的可微性及偏导数 $f'_x(x,y)$，$f'_y(x,y)$ 在点(0,0)处的连续性.

解　因为

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\sin\frac{1}{(\Delta x)^2}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{(\Delta y)^2\sin\dfrac{1}{(\Delta y)^2}}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\Delta y\sin\frac{1}{(\Delta y)^2}=0,$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-f'_x(0,0)\Delta x-f'_y(0,0)\Delta y}{\rho}&=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\\ &=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\\ &=0,\end{aligned}$$

所以 $f(x,y)$ 在点(0,0)处可微. 又

$$f'(x,y)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}-\dfrac{2x}{x^2+y^2}\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

点 (x,y) 沿路径 $y=x$ 无限趋于点(0,0)时，极限

$$\lim_{\substack{y=x\\ x\to 0}}f'_x(x,y)=\lim_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}\right)$$

不存在，从而 $\lim\limits_{\substack{y=x\\ x\to 0}}f'_x(x,y)$ 不存在，故 $f'_x(x,y)$ 在点(0,0)处不连续，同理由对称性知 $f'_y(x,y)$ 在点(0,0)处也不连续.

例 9.4.7　考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下列四条性质：①$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；②$f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；③$f(x,y)$ 在点

(x_0,y_0)处可微;④$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数存在. 若用"$P\Rightarrow Q$"表示性质 P 推出性质 Q,则有(　　).

(A) ②⇒③⇒①　　(B) ③⇒②⇒①

(C) ③⇒④⇒①　　(D) ③⇒①⇒④

答案　选(A).

解　根据可微的必要条件和充分条件,用排除法选(A).

$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微但 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数不一定连续,故排除(B);$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数存在但$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处不一定连续,故排除(C);$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续但 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)处的两个偏导数不一定存在,故排除(D).

利用全微分,我们可以近似计算多元函数的函数值,由于

$$\Delta z\approx \mathrm{d}z\big|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y,$$

从而有

$$f(x,y)\approx f(x_0,y_0)+f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0). \quad (9.4.9)$$

例 9.4.8　计算$(2.01)^{2.98}$的近似值.

解　设二元函数 $f(x,y)=x^y$,则 $f(2.01,2.98)=(2.01)^{2.98}$,取 $x_0=2,\Delta x=0.01,y_0=3,\Delta y=-0.02$,则 $f(2,3)=8$. 又

$$f'_x(x,y)=yx^{y-1},\quad f'_y(x,y)=x^y\ln x,$$

故 $f'_x(2,3)=12,f'_y(2,3)=8\ln 2$,代入(9.4.9)式得

$$(2.01)^{2.98}\approx 8+12\times 0.01+8\ln 2\times(-0.02)\approx 8.01(\ln 2\approx 0.693).$$

习题 9-4

1. 求函数 $z=x^2+xy-y^2$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$处当自变量 x,y 分别取得增量 $\Delta x,\Delta y$ 时相应的全增量及全微分.

2. 求下列函数的全微分:

(1) $z=yx^y$;　　(2) $z=\arctan\dfrac{y}{x}$;

(3) $z=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$;　　(4) $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

3. 试证：$f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在点(0,0)处连续，偏导数存在，但不可微.

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0), \end{cases}$ 证明：

(1) $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$存在；

(2) $f'_x(x,y)$，$f'_y(x,y)$在点(0,0)处不连续；

(3) $f(x,y)$在点(0,0)处可微.

5. 利用全微分求 $\sqrt{1.02^3+1.97^3}$ 的近似值.

6. 设有一无盖的圆柱形容器，容器的壁与底厚均为 0.1 cm，内高为 20 cm，内半径为 4 cm，求容器外壳体积的近似值.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.5　多元复合函数的求导法则

9.5.1　链式法则

典型例题解析 9-6
显函数的偏导数运算

在一元函数微分学中，我们已经介绍了复合求导的链式法则：如果函数 $u=\varphi(x)$在点 x 处可导，函数 $y=f(u)$在对应点 $u=\varphi(x)$处可导，则复合函数 $y=f(\varphi(x))$在点 x 处可导，且

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}.$$

现在我们将其推广到多元复合函数情形.

设二元函数

$$u=\varphi(x,y)\quad 和\quad v=\psi(x,y) \tag{9.5.1}$$

在 xOy 平面的区域 D 内有定义，二元函数

$$z=f(u,v) \tag{9.5.2}$$

在 uv 平面的区域 D_1 内有定义，且

$$\{(u,v)\mid u=\varphi(x,y),v=\psi(x,y),(x,y)\in D\}\subset D_1,$$

就称二元函数

$$z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y)),(x,y)\in D \tag{9.5.3}$$

是以(9.5.2)式为外函数、(9.5.1)式为内函数的复合函数，其中 u,v 称为中间变量，x,y 称为自变量.

下面先讨论复合函数(9.5.3)式的偏导数.

定理 9.5.1 设二元函数 $u=\varphi(x,y)$ 和 $v=\psi(x,y)$ 在点 $(x,y)\in D$ 处可微，$z=f(u,v)$ 在对应点 $(u,v)=(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 处可微，则复合函数

$$z=f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$$

在点 (x,y) 处可微，且它在点 (x,y) 处关于 x 和 y 的偏导数分别为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}, \tag{9.5.4}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}. \tag{9.5.5}$$

下面的证明仅供参考.

证 因为 $u=\varphi(x,y)$ 和 $v=\psi(x,y)$ 在点 $(x,y)\in D$ 处及 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处可微，则由可微的定义得

$$\Delta u=\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\Delta y+o(\rho)_u, \tag{9.5.6}$$

$$\Delta v=\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial v}{\partial y}\Delta y+o(\rho)_v, \tag{9.5.7}$$

及

$$\Delta z=\frac{\partial z}{\partial u}\Delta u+\frac{\partial z}{\partial v}\Delta v+o(\rho_1). \tag{9.5.8}$$

式中：$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$；$\rho_1=\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}$；$o(\rho)_u$、$o(\rho)_v$ 分别为 Δu、Δv 与各自全微分之差关于 ρ 的高阶无穷小.

将(9.5.6)式和(9.5.7)式代入(9.5.8)式得

$$\begin{aligned}\Delta z=&\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\Delta y+\\&\frac{\partial z}{\partial u}o(\rho)_u+\frac{\partial z}{\partial v}o(\rho)_v+o(\rho_1).\end{aligned} \tag{9.5.9}$$

记 $\alpha=\frac{\partial z}{\partial u}o(\rho)_u+\frac{\partial z}{\partial v}o(\rho)_v+o(\rho_1)$，下证 $\alpha=o(\rho)$. 事实上，

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\frac{\partial z}{\partial u}o(\rho)_u+\frac{\partial z}{\partial v}o(\rho)_v}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{o(\rho)_u}{\rho}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{o(\rho)_v}{\rho}\right)=0,$$

又由于$|\Delta x|\leqslant\rho$，$|\Delta y|\leqslant\rho$，且当ρ充分小时，$|o(\rho)_u|\leqslant\rho$，$|o(\rho)_v|\leqslant\rho$，因此

$$\begin{aligned}|\Delta u|&=\left|\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\Delta y+o(\rho)_u\right|\\&\leqslant\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right||\Delta x|+\left|\frac{\partial u}{\partial y}\right||\Delta y|+|o(\rho)_u|\\&\leqslant\left(\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|+\left|\frac{\partial u}{\partial y}\right|+1\right)\rho\overset{\text{记}}{=\!=}M_1\rho,\end{aligned}$$

同理

$$|\Delta v|\leqslant\left(\left|\frac{\partial v}{\partial x}\right|+\left|\frac{\partial v}{\partial y}\right|+1\right)\rho\overset{\text{记}}{=\!=}M_2\rho,$$

上式M_1，M_2与Δx，Δy无关，当$\rho_1\neq0$时

$$\rho_1=\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}\leqslant\sqrt{M_1^2+M_2^2}\rho,\tag{9.5.10}$$

$$\left|\frac{o(\rho_1)}{\rho}\right|=\left|\frac{o(\rho_1)}{\rho_1}\right|\left|\frac{\rho_1}{\rho}\right|\leqslant\sqrt{M_1^2+M_2^2}\left|\frac{o(\rho_1)}{\rho_1}\right|.$$

由(9.5.10)式知，当$\rho\to0$时，

$$\rho_1\to0,\frac{o(\rho_1)}{\rho_1}\to0,$$

故

$$\lim_{\rho\to0}\frac{o(\rho_1)}{\rho}=0.$$

当$\rho_1=0$时，$o(\rho_1)=0$，上式仍成立.

综上有

$$\lim_{\rho\to0}\frac{\alpha}{\rho}=0,\quad\text{即}\quad\alpha=o(\rho).$$

代入(9.5.9)式得

$$\Delta z=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\Delta x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\Delta y+o(\rho),$$

由此可见，$z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$在点$(x,y)$处可微，且(9.5.4)式和(9.5.5)式均成立.

下面，给出多元复合函数求导法则的一般形式.

定理9.5.2　设m个n元函数$u_k=\varphi_k(x_1,x_2,\cdots,x_n)(k=1,2,\cdots,m)$在点$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$处可偏导，$m$元函数$z=f(u_1,u_2,\cdots,u_m)$在对应点$(u_1,u_2,\cdots,u_m)$处可微，则复合函数

如果将定理9.5.1中的条件“$u=\varphi(x,y)$，$v=\psi(x,y)$在点(x,y)处可微”减弱为“$u=\varphi(x,y)$，$v=\psi(x,y)$在点(x,y)处可偏导”，则复合函数$z=f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$在点$(x,y)$处可偏导，且(9.5.4)式、(9.5.5)式仍成立. 其证明过程可以简化，只需在(9.5.8)式两边同时除以Δx(并取$\Delta y=0$)或Δy(取$\Delta x=0$)，然后令$\Delta x\to0$或$\Delta y\to0$即可.

定理9.5.1中的(9.5.4)式、(9.5.5)式及定理9.5.2中的(9.5.12)式称为多元复合函数的求偏导链式法则.

由于多元函数的自变量个数有着各种变化，使得多元函数复合的方式错综复杂，因此在求多元复合函数的偏导数时，首先要确认哪些是自变量，哪些是中间变量；其次要认清各变量之间的关系；然后依据定理9.5.1或定理9.5.2中的多元复合函数求偏导链式法则求出各偏导数.

$$z=f[\varphi_1(x_1,x_2,\cdots,x_n),\varphi_2(x_1,x_2,\cdots,x_n),\cdots,\varphi_m(x_1,x_2,\cdots,x_n)] \tag{9.5.11}$$

在点$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$处可偏导，且

$$\frac{\partial z}{\partial x_i}=\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial z}{\partial u_k}\frac{\partial u_k}{\partial x_i},\quad i=1,2,\cdots,n. \tag{9.5.12}$$

我们可借助于变量关系图来认清各变量之间的关系，变量关系图的做法是将函数或因变量放在左边，自变量纵向排列在右边，中间变量写在两者之间，再根据各函数中变量之间的依赖关系，相应地作出带有箭头的线段将变量连接起来. 例如，(9.5.3)式和(9.5.11)式所表示复合函数的变量关系分别如图 9-5-1 和图 9-5-2 所示.

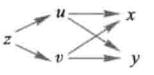


图 9-5-1

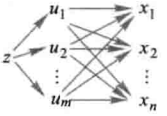


图 9-5-2

对照图 9-5-1，图 9-5-2 和求偏导法则 (9.5.4)，(9.5.5) 及 (9.5.12)，不难发现，如果复合函数或因变量到某自变量共有 i 条路径，则复合函数关于该自变量的偏导数为 i 项之和. 如果一路径中有 j 条连线，则对应所求偏导数中的一项为相应的 j 个局部偏导数之积.

这种变量关系图法对求多元复合函数的偏导数非常简明和实用. 下面举例说明.

例 9.5.1 运用变量关系图法，分别写出下列各多元复合函数的偏导数或导数计算公式：

(1) $z=f(u,v),u=u(x),v=v(x)$；

(2) $z=f(x,u,v),u=u(x,y),v=v(x,y)$；

(3) $z=f(u,v),u=u(x,w),v=v(x,y),w=w(x,y)$.

假设以上函数均可微.

概念解析 9-6
复合函数偏导数或导数的求法

解 (1) 其变量关系图如图 9-5-3 所示，由于 u,v 均为 x 的一元函数，因此复合后 z 为 x 的一元函数，其变化率即为导数，由图 9-5-3 及链式法则得

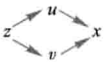


图 9-5-3

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x},$$

此处$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$也称为全导数.

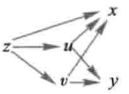


图 9-5-4

(2) 关系图如图 9-5-4 所示，复合后 z 为 x,y 的二元函数，图中 x 和 z 之间有一带有箭头的连线，表明函数 $z=f(x,u,v)$ 中 z 与 x 有直接的依赖关系，为避免记法混淆，记$\frac{\partial f}{\partial x}$表示 $z=f(x,u,v)$ 中 z 关于 x 的偏导数，此时视 u,v 为常量，因此由图 9-5-4 得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

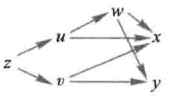


图 9-5-5

(3) 关系图如图 9-5-5 所示，此时复合关系较前更复杂，出现多次复合，但法则依然成立，有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

例 9.5.2　设 $z=e^u\sin v, u=xy, v=x+y$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

当然题 9.5.2 可通过将 u，v 的表达式代入 $z=e^u\sin v$ 后直接求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$. 例 9.5.3、例 9.5.4 相仿.

解　此变量关系图如图 9-5-1 所示，由(9.5.4)式，(9.5.5)式知

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=e^u\sin v\cdot y+e^u\cos v\cdot 1$$

$$=e^{xy}[y\sin(x+y)+\cos(x+y)],$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=e^u\sin v\cdot x+e^u\cos v\cdot 1$$

$$=e^{xy}[x\sin(x+y)+\cos(x+y)].$$

例 9.5.3　设 $z=x\sin(uv), u=\arctan x, v=\sqrt{x}$，求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

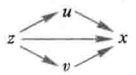


图 9-5-6

解　变量关系图如图 9-5-6 所示，因此有

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$=\sin(uv)+xv\cos(uv)\frac{1}{1+x^2}+xu\cos(uv)\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$=\sin(uv)+\cos(uv)\left(\frac{xv}{1+x^2}+\frac{\sqrt{x}u}{2}\right)$$

$$=\sin(\sqrt{x}\arctan x)+\cos(\sqrt{x}\arctan x)\left(\frac{x\sqrt{x}}{1+x^2}+\frac{\sqrt{x}\arctan x}{2}\right).$$

例 9.5.4　设 $u=f(r), r=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求 $x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}$，其中 f 为可导函数.

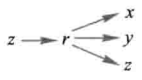


图 9-5-7

解　由变量关系图 9-5-7 知

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\frac{\partial r}{\partial x}=f'(r)\frac{x}{x^2+y^2+z^2},$$

由轮换对称性知

$$\frac{\partial u}{\partial y}=f'(r)\frac{y}{x^2+y^2+z^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=f'(r)\frac{z}{x^2+y^2+z^2},$$

所以

$$x\frac{\partial u}{\partial x}+y\frac{\partial u}{\partial y}+z\frac{\partial u}{\partial z}$$

$$=xf'(r)\frac{x}{x^2+y^2+z^2}+yf'(r)\frac{y}{x^2+y^2+z^2}+zf'(r)\frac{z}{x^2+y^2+z^2}$$

$$=f'(r).$$

例 9.5.5 已知 $R=f(x,xy,xyz)$，设 f 具有一阶连续偏导数，求 $\frac{\partial R}{\partial x}$.

解 令 $u=x,v=xy,w=xyz$. 则 $R=f(x,xy,xyz)$ 可以看作是由 $R=f(u,v,w),u=x,v=xy,w=xyz$ 这四个函数复合而成，变量关系图如图 9-5-8 所示.

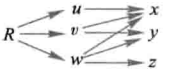


图 9-5-8

$$\frac{\partial R}{\partial x}=\frac{\partial R}{\partial u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial R}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial R}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x}$$

$$=f'_x\cdot 1+\frac{\partial R}{\partial v}\cdot y+\frac{\partial R}{\partial w}\cdot yz$$

$$=f'_x+y\frac{\partial R}{\partial v}+yz\frac{\partial R}{\partial w}.$$

利用多元复合函数的求偏导链式法则，还可求多元复合函数的高阶偏导数.

例 9.5.6 设 $w=f\left(x,xy,\frac{z}{y}\right)$，求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2},\frac{\partial^2 w}{\partial y\partial z}$，其中 f 具有二阶连续偏导数.

概念解析 9-7
复合函数二阶偏导数或导数的求法

归纳总结 9-1
多元抽象复合函数的二阶偏导数的求法

解 为方便起见，记 $u=xy,v=\frac{z}{y}$，则 $w=f(x,u,v)$，复合关系如图 9-5-9 所示. 由于 u,v 是被引入的中间变量，为避免 u,v 在最后结果中出现，记

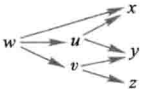


图 9-5-9

$$\frac{\partial f}{\partial x}=f'_1(x,u,v)，\text{简记为 } f'_1,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial u}=f''_{12}(x,u,v)，\text{简记为 } f''_{12}.$$

同理，$f'_2=\frac{\partial f}{\partial u},f''_{23}=\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$，等等. 由图 9-5-9 得

$$\frac{\partial w}{\partial x}=f'_1+f'_2\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1+yf'_2,$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}(f'_1+yf'_2)=\frac{\partial f'_1}{\partial x}+y\frac{\partial f'_2}{\partial x},$$

现在求$\frac{\partial f_1'}{\partial x}, y\frac{\partial f_2'}{\partial x}$，将图 9-5-8 中的 w 换为 f_1', f_2' 后，关系仍成立，因此

$$\frac{\partial f_1'}{\partial x}=f_{11}''+yf_{12}'', \quad \frac{\partial f_2'}{\partial x}=f_{21}''+yf_{22}'',$$

代入上式，并注意到 $f_{12}''=f_{21}''$，得

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=f_{11}''+2yf_{12}''+y^2f_{22}''.$$

同理

$$\frac{\partial w}{\partial y}=f_2'\frac{\partial u}{\partial y}+f_3'\frac{\partial v}{\partial y}=xf_2'-\frac{z}{y^2}f_3',$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y\partial z}=x\frac{\partial f_2'}{\partial z}-\frac{z}{y^2}\frac{\partial f_3'}{\partial z}-\frac{1}{y^2}f_3'$$

$$=xf_{23}''\frac{1}{y}-\frac{z}{y^2}f_{33}''\frac{1}{y}-\frac{1}{y^2}f_3'$$

$$=\frac{x}{y}f_{23}''-\frac{z}{y^3}f_{33}''-\frac{1}{y^2}f_3'.$$

例 9.5.7　设 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，试在极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 下，证明：$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 z}{\partial\theta^2}$.

证　在极坐标变换下

$$z=f(x,y)=f(r\cos\theta, r\sin\theta),$$

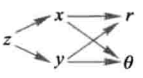


图 9-5-10

变量关系图如图 9-5-10 所示，因此

$$\frac{\partial z}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial z}{\partial y}\sin\theta,$$

$$\frac{\partial z}{\partial\theta}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial\theta}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial\theta}=\frac{\partial z}{\partial x}(-r\sin\theta)+\frac{\partial z}{\partial y}r\cos\theta.$$

再求二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}=\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)\cos\theta+\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)\sin\theta$$

$$=\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\cos\theta+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\sin\theta\right)\cos\theta+\left(\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\cos\theta+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\sin\theta\right)\sin\theta$$

$$=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\cos^2\theta+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\sin\theta\cos\theta+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\sin^2\theta,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial\theta^2}=\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)(-r\sin\theta)+\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)r\cos\theta-\frac{\partial z}{\partial x}r\cos\theta-\frac{\partial z}{\partial y}r\sin\theta$$

$$=\left[\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(-r\sin\theta)+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}r\cos\theta\right](-r\sin\theta)+$$

$$\left[\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(-r\sin\theta)+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}r\cos\theta\right]r\cos\theta-$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}r\cos\theta-\frac{\partial z}{\partial y}r\sin\theta$$

$$=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}r^2\sin^2\theta-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}r^2\sin\theta\cos\theta+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}r^2\cos^2\theta-$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}r\cos\theta-\frac{\partial z}{\partial y}r\sin\theta,$$

注意到$\frac{\partial z}{\partial r}=\frac{\partial z}{\partial x}\cos\theta+\frac{\partial z}{\partial y}\sin\theta$,所以得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

9.5.2 全微分形式的不变性

一元函数 $y=f(u)$ 具有微分形式不变性,即不论 u 是自变量还是中间变量(或函数),其微分具有不变的形式 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$. 这种性质对多元函数的全微分也是成立的.

设二元函数 $z=f(u,v)$ 可微,如果 u,v 视为自变量,则其全微分为

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v.$$

如果 u,v 是 x,y 的函数,$u=\varphi(x,y)$,$v=\psi(x,y)$,且 $\varphi(x,y)$,$\psi(x,y)$ 可微,则

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}v=\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y.$$

由定理 9.5.1,复合函数 $z=f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$ 可微,且其全微分为

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y.$$

将求偏导的链式法则(9.5.4)式和(9.5.5)式代入上式得

$$\mathrm{d}z=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial z}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

$$=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v.$$

由此可见,不论 u,v 是自变量还是中间变量(或函数),函数 $z=f(u,v)$ 的

对于多元函数 u, v, 可利用全微分形式不变性验证下面的全微分运算法则:

$$\mathrm{d}(u\pm v)=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v,$$

$$\mathrm{d}(uv)=u\mathrm{d}v+v\mathrm{d}u,$$

$$\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\mathrm{d}u-u\mathrm{d}v}{v^2}.$$

全微分形式不变性为计算多元复合函数的全微分和偏导数提供了一种新的有效的方法.

全微分具有同一形式

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv.$$

此性质称为多元函数的全微分形式不变性.

例 9.5.8　对例 9.5.2 中的复合函数 z，求 $dz,\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

解

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv=e^u\sin v\,du+e^u\cos v\,dv,$$

$$du=d(xy)=y\,dx+x\,dy,$$

$$dv=d(x+y)=dx+dy,$$

从而

$$\begin{aligned}dz&=e^u\sin v\,du+e^u\cos v\,dv=e^u\sin v(y\,dx+x\,dy)+e^u\cos v(dx+dy)\\&=e^u(y\sin v+\cos v)dx+e^u(x\sin v+\cos v)dy\\&=e^{xy}[y\sin(x+y)+\cos(x+y)]dx+\\&\quad e^{xy}[x\sin(x+y)+\cos(x+y)]dy,\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{xy}[y\sin(x+y)+\cos(x+y)],$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{xy}[x\sin(x+y)+\cos(x+y)].$$

其中$\frac{\partial z}{\partial x}$与$\frac{\partial z}{\partial y}$的结果与例 9.5.2 完全一样.

习题 9-5

1. 求下列复合函数的全导数：

(1) 设 $z=e^{u-2v}$，而 $u=\sin x,v=x^3$，求$\frac{dz}{dx}$；

(2) 设 $z=\arctan(xy)$，而 $y=\ln(1+x^2)$，求$\frac{dz}{dx}$；

(3) 设 $u=e^x(y+z),y=\sin x,z=2\cos x$，求$\frac{du}{dx}$；

(4) 设 $z=\int_{2u}^{u+v^2}e^{-t^2}dt,u=\sin x,v=e^x$，求$\frac{dz}{dx}$.

2. 求下列复合函数的偏导数：

(1) $z=u^2\ln v$，而 $u=\dfrac{x}{y}$，$v=3x-2y$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}$；

(2) $u=(x+y)^z$，而 $z=x^2-y^2$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}$；

(3) $z=x^2uv$，而 $u=\ln(x^2+y^2)$，$v=\mathrm{e}^{xw}$，$w=\arctan\dfrac{x}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3. 求下列函数的一阶偏导数(其中 f，φ 具有一阶连续偏导数)：

(1) $z=f(x+y,\mathrm{e}^{xy})$；　　(2) $u=\dfrac{xy}{z}\ln x+x\varphi\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)$.

4. 设 $w=f(x-y,y-z,t-z)$，其中 f 具有一阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial w}{\partial x}+\dfrac{\partial w}{\partial y}+\dfrac{\partial w}{\partial z}+\dfrac{\partial w}{\partial t}$.

5. 设 $z=y\varphi(x^2-y^2)$，其中 φ 为可导函数，证明：

$$y\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{y}z.$$

6. 设 $z=\dfrac{y}{f(x^2-y^2)}$，其中 $f(u)$ 为可微函数，试求 $\dfrac{1}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

7. 设 $z=f\left(x+y,\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

8. 设 $z=x^2f(x-y,\mathrm{e}^{x+y})$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

9. 设 $z=x\varphi(x^2+y^2)-f(xy,x-y)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，φ 为二阶可导函数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

10. 设 $u=f(r^2)$，而 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，其中 f 三阶可导，求 $\dfrac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}$.

11. 设 $z=f[x+\varphi(y)]$，其中 φ 为可微函数，f 是二阶可导函数，证明：

$$\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$$

12. 设 $z=x^2f\left(\dfrac{y}{x}\right)+\dfrac{1}{x}g\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f，g 均为二阶可导函数，计算 $x^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2xy\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^2\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

13. 如果函数 $u=f(x,y,z)$ 满足恒等式

$$f(tx,ty,tz)=t^kf(x,y,z)\quad(t>0)$$

就称 $f(x,y,z)$ 为 k 次齐次函数，如果 $f(x,y,z)$ 为 k 次齐次函数，且 f 可微，证明：

$$xf'_x(x,y,z)+yf'_y(x,y,z)+zf'_z(x,y,z)=kf(x,y,z).$$

14. 设 $u=f(x,y)$ 的所有二阶偏导数连续，而

$$x=\frac{s-\sqrt{3}t}{2},\quad y=\frac{\sqrt{3}s+t}{2},$$

证明：$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2,$$

及 $$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

15. 利用全微分形式不变性求下列函数的全微分和偏导数：

(1) $u=f(\sqrt{xy},x+y)$；　　(2) $u=f\left(\frac{x}{y},\frac{y}{z}\right)$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.6　隐函数的微分法

典型例题解析 9-7
求隐函数的偏导数运算

在第1章中，我们给出了隐函数的概念，并且在第3章中，假定由方程 $F(x,y)=0$ 所确定的隐函数存在的前提下，介绍了不经过显化而直接由方程 $F(x,y)=0$ 求隐函数导数的方法. 本节中，我们将根据多元复合函数的求导法则，解决下列两个问题：第一，在什么条件下，隐函数是存在且可导的？第二，如果隐函数存在且可导，其导数计算公式是什么？我们先从最简单的情况开始，再讨论由方程组确定的隐函数的导数公式.

9.6.1　由一个方程所确定的隐函数的求导公式

定理 9.6.1(隐函数存在定理Ⅰ)　设二元函数 $F(x,y)$ 满足下列条件：

(1) $F(x,y)=0$ 在以点 $P_0(x_0,y_0)$ 为内点的区域 D 内具有一阶连续偏导数 $F'_x(x,y)$，$F'_y(x,y)$；

(2) $F(x_0,y_0)=0$；

(3) $F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，

则在点 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subset D$ 内，方程 $F(x,y)=0$ 能惟一地确定一个定义在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内的函数(隐函数) $y=y(x)$，使得

从几何的角度，我们可以看到，定理 9.6.1 表示曲面 $z=F(x,y)$ 与坐标面 $z=0$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内交于一条光滑曲线.

(1) $F(x,y(x))\equiv 0$，$x\in U(x_0)$，且 $y_0=y(x_0)$；

(2) $y=y(x)$ 在 $U(x_0)$ 内连续可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}. \tag{9.6.1}$$

定理 9.6.1 证明的理论性较强，故我们仅推导(9.6.1)式.

由定理 9.6.1 的结论(1)知

$$F(x,y(x))\equiv 0,\quad x\in U(x_0),$$

根据多元复合函数的求导链式法则，在上式两边同时对 x 求导得

$$F'_x(x,y)+F'_y(x,y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,$$

由于 $F'_y(x,y)$ 连续，且 $F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，故在 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内 $F'_y(x,y)\neq 0$，所以有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}.$$

如果 $F(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，则由(9.6.1)式可以继续求得隐函数 $y=y(x)$ 的二阶导数

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2F'_xF'_yF''_{xy}-F'^2_xF''_{yy}-F'^2_yF''_{xx}}{F'^3_y(x,y)}. \tag{9.6.2}$$

例 9.6.1 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$____.

概念解析 9-8
隐函数一阶偏导数或导数的求法

答案 填“1”.

解 在方程两边同时对 x 求导，得 $2x-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2x}{1+\mathrm{e}^y},\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{2(1+\mathrm{e}^y)-2x\cdot\mathrm{e}^y\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{(1+\mathrm{e}^y)^2}.$$

当 $x=0$ 时，解得 $y=0$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=\dfrac{4}{2^2}=1$.

例 9.6.2 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x=2y+\cos y$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解 将方程改写为

$$x-2y-\cos y=0,$$

并令 $F(x,y)=x-2y-\cos y$，则有

$$F'_x(x,y)=1,\quad F'_y(x,y)=-2+\sin y<0,$$

由(9.6.1)式得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{-2+\sin y}=\frac{1}{2-\sin y}.$$

在上式两边再对 x 求导，并注意到 $y=y(x)$ 是 x 的函数，得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{-\cos y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{(2-\sin y)^2}=\frac{\cos y}{(2-\sin y)^3}.$$

例9.6.2中，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$也可由(9.6.2)式计算，事实上，

$F''_{xx}(x,y)=0$，

$F''_{xy}(x,y)=0$，

$F''_{yy}(x,y)=\cos y$，

代入(9.6.2)式即得相同的结果.

定理 9.6.1 可推广到由三元方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的二元隐函数的情形.

定理 9.6.2(隐函数存在定理Ⅱ)　设三元函数 $F(x,y,z)$ 满足下列条件：

(1) $F(x,y,z)$ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域 $U(M_0)$ 内具有一阶连续偏导数；

(2) $F(x_0,y_0,z_0)=0$；

(3) $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，

则在点 M_0 的邻域 $U(M_0)$ 内，方程 $F(x,y,z)=0$ 能惟一地确定一个定义在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域 $U(P_0)$ 内的二元函数(隐函数) $z=z(x,y)$，使得

(1) $F(x,y,z(x,y))\equiv 0,(x,y)\in U(P_0)$，且 $z_0=z(x_0,y_0)$；

(2) $z=z(x,y)$ 在 $U(P_0)$ 内具有一阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}. \tag{9.6.3}$$

与定理 9.6.1 相仿，我们仅推导(9.6.3)式.

由定理 9.6.2 结论(1)知

$$F(x,y,z(x,y))\equiv 0,(x,y)\in U(P_0),$$

根据多元复合函数求导法则，在上式两边分别对 x 和 y 求偏导数，由链式法则得

$$F'_x(x,y,z)+F'_z(x,y,z)\frac{\partial z}{\partial x}=0,$$

$$F'_y(x,y,z)+F'_z(x,y,z)\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

如果 $F(x,y,z)$ 在 $U(P_0)$ 内具有二阶连续偏导数，则 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，并且与(9.6.2)式类似地计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

因为 $F'_z(x,y,z)$ 连续，且 $F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，所以在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某个邻域内，$F'_z(x,y,z)\neq 0$，于是得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}.$$

例 9.6.3 设有三元方程 $xy-z\ln y+e^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点$(0,1,1)$的一个邻域，在此邻域内该方程(　　).

(A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z=z(x,y)$

(B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y=y(x,z)$和 $z=z(x,y)$

(C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$和 $z=z(x,y)$

(D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x=x(y,z)$和 $y=y(x,z)$

答案　选(D).

解　令 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+e^{xz}-1$，则 $F'_x=y+e^{xz}z$，$F'_y=x-\frac{z}{y}$，$F'_z=-\ln y+e^{xz}x$，故

$$F'_x(0,1,1)=2\neq 0,\quad F'_y(0,1,1)=-1\neq 0,\quad F'_z(0,1,1)=0.$$

由此可确定相应的隐函数 $x=x(y,z)$和 $y=y(x,z)$，故应选(D).

例 9.6.4 设二元函数 $z=z(x,y)$是由方程 $\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}=0$ 所确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

概念解析 9-9
隐函数二阶偏导数或导数的求法

解　令 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}$，则

$$F'_x(x,y,z)=\frac{1}{z},\quad F'_z(x,y,z)=-\frac{x}{z^2}-\frac{1}{z}=-\frac{x+z}{z^2},$$

当 $F'_z(x,y,z)\neq 0$，即 $z\neq -x$ 时，由(9.6.3)式得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{z}{x+z},$$

在 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 表达式两边同时对 x 求偏导数，并注意到 $z=z(x,y)$为 x,y 的二元函数，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+z)-z\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2}=-\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$

大家也可以自己求 $\frac{\partial z}{\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

例 9.6.5 设 $u=f\left(x-y,\frac{yz}{x}\right)$，其中 $z=z(x,y)$是由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的隐函数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$，其中函数 f，F 均有一阶连续偏导数，$F'_z\neq 0$.

解　由多元函数求导的链式法则得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'+f_2'\left(-\frac{yz}{x^2}+\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial x}\right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-f_1'+f_2'\left(\frac{z}{x}+\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial y}\right).$$

上式的$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$可由隐函数求导公式(9.6.3)求得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'},$$

将此式代入$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}$中，并整理化简得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f_1'-\frac{yz}{x^2}f_2'-\frac{yF_x'}{xF_z'}f_2',$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-f_1'+\frac{z}{x}f_2'-\frac{yF_y'}{xF_z'}f_2'.$$

注　定理9.6.1和定理9.6.2分别给出了满足一定条件时，由一个二元方程和三元方程分别确定一个一元隐函数和一个二元隐函数的求导公式. 类似地，大家也可以给出一个$n+1$方程确定一个n元隐函数的求导公式.

9.6.2　由方程组所确定的隐函数组的求导法则

前面所讨论的是由一个方程所确定的隐函数情形. 但在实际问题中，我们会经常遇到方程组所确定的隐函数组的情形.

例如在第8章中，我们介绍了空间曲线Γ的一般方程为$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0.\end{cases}$现在的问题是在什么条件下，该方程可惟一地确定$y,z$为$x$的一元可导函数$y=y(x),z=z(x)$？如果此结论成立，则空间曲线$\Gamma$可以表示为下列参数方程形式：

$$\Gamma:\begin{cases}x=x,\\y=y(x),\\z=z(x)\end{cases}\quad(x\text{为参数}).$$

对于方程组情形，我们在给出相关结论之前，先介绍雅可比(Jacobi)行列式的概念.

设二元函数$u=u(x,y),v=v(x,y)$在平面区域D内具有一阶连续偏导数，由这些偏导数组成的二阶行列式

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}$$

称为函数 u,v 关于变量 x,y 的雅可比行列式，记为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$，即

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}. \tag{9.6.4}$$

同理，如果三元函数 $u=u(x,y,z)$，$v=v(x,y,z)$，$w=w(x,y,z)$ 具有一阶连续偏导数，则函数 u,v,w 关于变量 x,y,z 的雅可比行列式为

$$\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} & \dfrac{\partial u}{\partial z} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y} & \dfrac{\partial v}{\partial z} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} & \dfrac{\partial w}{\partial y} & \dfrac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix}. \tag{9.6.5}$$

数学家小传 9-2
雅可比

雅可比行列式的概念还可推广到更一般的情形.

定理 9.6.3（隐函数存在定理Ⅲ） 设三元函数 $F(x,y,z)$，$G(x,y,z)$ 满足下列条件：

(1) $F(x,y,z)$，$G(x,y,z)$ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域 $U(M_0)$ 内具有一阶连续偏导数；

(2) $F(x_0,y_0,z_0)=0$，$G(x_0,y_0,z_0)=0$；

(3) $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0}\neq 0$，

则在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的邻域 $U(M_0)$ 内，方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 能惟一地确定一个定义在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内两个一元函数（隐函数）$y=y(x)$，$z=z(x)$，使得

(1) $\begin{cases} F(x,y(x),z(x))\equiv 0, \\ G(x,y(x),z(x))\equiv 0, \end{cases}$ $x\in U(x_0)$，且 $y_0=y(x_0)$，$z_0=z(x_0)$；

(2) $y=y(x)$，$z=z(x)$ 均在 $U(x_0)$ 内具有连续导数，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}},\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}}. \tag{9.6.6}$$

定理 9.6.4(隐函数存在定理Ⅳ)　设四元函数 $F(x,y,u,v)$,$G(x,y,u,v)$ 满足下列条件:

(1) $F(x,y,u,v)$,$G(x,y,u,v)$ 在点 $M_0(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某邻域 $U(M_0)$ 内具有一阶连续偏导数;

(2) $F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$,$G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$;

(3) $\left.\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\right|_{M_0}\neq 0$,

则在点 $M_0(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的邻域 $U(M_0)$ 内,方程组 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0,\\ G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 能惟一地确定一个定义在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内的两个二元函数(隐函数)$u=u(x,y)$,$v=v(x,y)$,使得

(1) $\begin{cases}F(x,y,u(x,y),v(x,y))\equiv 0,\\ G(x,y,u(x,y),v(x,y))\equiv 0,\end{cases}(x,y)\in U(P_0)$,且 $u_0=u(x_0,y_0)$,$v_0=v(x_0,y_0)$;

(2) $u=u(x,y)$,$v=v(x,y)$ 在 $U(P_0)$ 内均有一阶连续偏导数,且

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}&=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}},\\ \frac{\partial v}{\partial x}&=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}},\quad \frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}}.\end{aligned}\tag{9.6.7}$$

定理 9.6.3 和定理 9.6.4 的证明从略,(9.6.6)式和(9.6.7)式的推导可参照(9.6.1)式和(9.6.3)式的推导过程,由链式法则建立相应的二元一次线性方程组,求解即得,请读者自己验证.当然,我们也可以利用全微分来推导(9.6.6)式和(9.6.7)式,也留给读者自己验证.

概念解析 9-10
隐函数方程组对应的偏导数或导数的求法

例 9.6.6　由方程组 $\begin{cases}z-x^2-y^2=0,\\ x^2+2y^2+3z^2=16\end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$,$z=z(x)$,求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$,$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

解　令 $F(x,y,z)=z-x^2-y^2$,$G(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-16$,则

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial x}&\dfrac{\partial F}{\partial z}\\ \dfrac{\partial G}{\partial x}&\dfrac{\partial G}{\partial z}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2x&1\\ 2x&6z\end{vmatrix}=-2x(6z+1),$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,x)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial y}&\dfrac{\partial F}{\partial x}\\ \dfrac{\partial G}{\partial y}&\dfrac{\partial G}{\partial x}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2y&-2x\\ 4y&2x\end{vmatrix}=4xy,$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial y} & \dfrac{\partial F}{\partial z}\\ \dfrac{\partial G}{\partial y} & \dfrac{\partial G}{\partial z}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2y & 1\\ 4y & 6z\end{vmatrix}=-4y(3z+1),$$

当 $y(3z+1)\neq 0$，即 $\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\neq 0$ 时，由(9.6.6)式得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)},\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{1+3z}.$$

由定理 9.6.4，我们现在来讨论反函数组的问题.

设有二元函数组

$$u=u(x,y),\quad v=v(x,y),\tag{9.6.8}$$

考察在什么条件下，(9.6.8)式能惟一地确定其反函数组

$$x=x(u,v),\quad y=y(u,v),\tag{9.6.9}$$

并求反函数的导数.

处理上述问题的主要思想是将反函数组问题转化为定理 9.6.4 中的问题，于是我们有

定理 9.6.5　设函数组(9.6.8)在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内具有一阶连续偏导数，且 $u_0=u(x_0,y_0)$，$v_0=v(x_0,y_0)$，$\left.\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|_{(x_0,y_0)}\neq 0$，则

(1) 在点 (u_0,v_0) 的某邻域内存在惟一的反函数组(9.6.9)，使得

$$u\equiv u(x(u,v),y(u,v)),$$

$$v\equiv v(x(u,v),y(u,v)),$$

$$x_0=x(u_0,v_0),\ y_0=y(u_0,v_0).$$

(2) 反函数组(9.6.9)在点 (u_0,v_0) 的某邻域内有一阶连续偏导数，

$$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\dfrac{\partial v}{\partial y}}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}},\quad \frac{\partial x}{\partial v}=-\frac{\dfrac{\partial u}{\partial y}}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}},$$

$$\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{\dfrac{\partial v}{\partial x}}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}},\quad \frac{\partial y}{\partial v}=\frac{\dfrac{\partial u}{\partial x}}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}},\tag{9.6.10}$$

由于 $F'_u=1$，$F'_v=0$，$G'_u=0$，$G'_v=1$，(9.6.10)式可由(9.6.7)式推得.

例 9.6.7　设 $\begin{cases}u=\mathrm{e}^x+x\sin y,\\ v=\mathrm{e}^x-x\cos y,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\partial x}{\partial u},\dfrac{\partial x}{\partial v},\dfrac{\partial y}{\partial u},\dfrac{\partial y}{\partial v}$.

注　(1) 当然我们也可以不必记住(9.6.6)式，记住(9.6.6)式推导的思想，直接来求. 下面我们用这种思想来解.

由题设，y，z 是 x 的函数，在方程组每个方程的两边对 x 求导得

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-2x-2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,\\ 2x+4y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+6z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x,\\ 3z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-x.\end{cases}$$

解上面关于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$ 的二元一次线性方程组，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)},$$

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{1+3z}.$$

(2) 本题可以用全微分来求，读者自己试试.

解　在方程组等式两边分别对 x,y 求导

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}+\sin y,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=x\cos y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}-\cos y,\quad \frac{\partial v}{\partial y}=x\sin y,$$

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}\mathrm{e}^{x}+\sin y & x\cos y\\ \mathrm{e}^{x}-\cos y & x\sin y\end{vmatrix}=x\mathrm{e}^{x}(\sin y-\cos y)+x,$$

当 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\neq 0$ 时，

$$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{x\sin y}{x\mathrm{e}^{x}(\sin y-\cos y)+x}=\frac{\sin y}{\mathrm{e}^{x}(\sin y-\cos y)+1}.$$

注　定理 9.6.3 和定理 9.6.4 还可推广到更一般的情形.

同理

$$\frac{\partial x}{\partial v}=\frac{-\cos y}{\mathrm{e}^{x}(\sin y-\cos y)+1},$$

$$\frac{\partial y}{\partial u}=\frac{\cos y-\mathrm{e}^{x}}{x\mathrm{e}^{x}(\sin y-\cos y)+x},\quad \frac{\partial y}{\partial v}=\frac{\sin y+\mathrm{e}^{x}}{x\mathrm{e}^{x}(\sin y-\cos y)+x}.$$

9.6.3　全微分法

在求隐函数的导数时，除利用上述诸多公式求隐函数的导数或偏导数外，还有一些其他的常用方法，全微分法就是其中的一种很有效的方法. 所谓全微分法就是运用多元函数全微分形式不变性，在隐函数或隐函数组中的各方程两端分别求全微分，必要时消去中间变量的微分，最终求得隐函数的微分，并由此解出隐函数的导数或偏导数.

现在，我们利用全微分法来解本节的例 9.6.5. 在例 9.6.5 中，分别在

$$u=f\left(x-y,\frac{yz}{x}\right)\quad 和\quad F(x,y,z)=0$$

两边求全微分，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u&=f_1'(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)+f_2'\left(-\frac{yz}{x^2}\mathrm{d}x+\frac{z}{x}\mathrm{d}y+\frac{y}{x}\mathrm{d}z\right)\\&=\left(f_1'-\frac{yz}{x^2}f_2'\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{z}{x}f_2'-f_1'\right)\mathrm{d}y+\frac{y}{x}f_2'\mathrm{d}z,\end{aligned}\tag{9.6.11}$$

$$F_x'\mathrm{d}x+F_y'\mathrm{d}y+F_z'\mathrm{d}z=0.\tag{9.6.12}$$

从(9.6.12)式中解得

$$dz=-\frac{F'_x}{F'_z}dx-\frac{F'_y}{F'_z}dy,$$

将此式代入(9.6.11)式,整理得

$$du=\left(f'_1-\frac{yz}{x^2}f'_2-\frac{yF'_x}{xF'_z}f'_2\right)dx+\left(\frac{z}{x}f'_2-f'_1-\frac{yF'_y}{xF'_z}f'_2\right)dy,$$

从而有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1-\frac{yz}{x^2}f'_2-\frac{yF'_x}{xF'_z}f'_2,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-f'_1+\frac{z}{x}f'_2-\frac{yF'_y}{xF'_z}f'_2.$$

由此可看出,利用全微分方法求解所得结果与例 9.6.5 中的结果完全一样,同理,对例 9.6.2、例 9.6.4、例 9.6.6 及例 9.6.7 也可运用全微分方法分别求其隐函数的导数或偏导数.

下面,我们再列举一个例子,以说明全微分法可以很方便地解决更加复杂的问题.

例 9.6.8 设 $y=f(x,t)$,而 t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数,其中 f,F 都具有一阶连续偏导数,试证明:

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial F}{\partial t}-\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial F}{\partial y}+\dfrac{\partial F}{\partial t}}\quad\left(\frac{\partial f}{\partial t}\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial t}\neq 0\right).$$

归纳总结 9-2
多元隐函数的偏导数(或全微分)的求法

证 利用全微分法,在 $y=f(x,t)$ 及 $F(x,y,t)=0$ 两边分别求微分:

$$dy=\frac{\partial f}{\partial x}dx+\frac{\partial f}{\partial t}dt,$$

$$\frac{\partial F}{\partial x}dx+\frac{\partial F}{\partial y}dy+\frac{\partial F}{\partial t}dt=0,$$

从中消去 dt 得

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial t}\right)dy=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial t}-\frac{\partial f}{\partial t}\frac{\partial F}{\partial x}\right)dx.$$

当 $\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial F}{\partial y}+\dfrac{\partial F}{\partial t}\neq 0$ 时,

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial F}{\partial t}-\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial F}{\partial x}}{\dfrac{\partial f}{\partial t}\dfrac{\partial F}{\partial y}+\dfrac{\partial F}{\partial t}}.$$

习题 9-6

1. 求下列隐函数的导数:

(1) $x^2+\sin(xy)=e^y$；　　(2) $x^y=y^x$.

2. 求下列隐函数的偏导数：

(1) $xy+yz-e^{xz}=1$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

(2) $e^{x+y}\cos(y+z)=2$，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(3) $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}\,dt=0$，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

3. 设 $f(x^2-y^2,e^{xy})=0$，其中 f 具有一阶连续偏导数，求$\dfrac{dy}{dx}$.

4. 证明由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$(其中 F 为可微函数)所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 满足关系式 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z$.

5. 设方程 $2xz-2xyz+\ln(xyz)=0$ 确定二元函数 $z=z(x,y)$，先求全微分 dz，再求偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

6. 设 $u=xy^2z^3$，

(1) 若 $z=z(x,y)$是由方程 $x^2+y^2+z^2=3xyz$ 所确定的隐函数，求$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$；

(2) 若 $y=y(x,z)$是由同一方程所确定的隐函数，求$\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$.

7. 设 $x=x(y,z),y=y(x,z),z=z(x,y)$都是由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定的具有一阶连续偏导数的函数，证明：$\dfrac{\partial x}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial y}{\partial z}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}=-1$.

8. 设函数 $u=f(x,y,z)$，且 $z=z(x,y)$由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定，求$\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y}$，其中 f,F 具有一阶连续偏导数.

9. 求下列方程组所确定的隐函数的导数或偏导数：

(1) $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x^2+2y^2+3z^2=20,\end{cases}$求$\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$；

(2) $\begin{cases}xu-yv=0,\\ yu+xv=1,\end{cases}$求$\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial v}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

10. 若$\begin{cases}x+y=u+v,\\ y\sin u=x\sin v,\end{cases}$求 du,dv.

11. 设$\begin{cases}u=f(xu,y+v),\\ v=g(u-x,yv^2),\end{cases}$其中 f,g 具有一阶连续偏导数，求$\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

12. 设 $z=uv$，而 $x=e^u\cos v$，$y=e^u\sin v$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

9.7 方向导数和梯度

9.7.1 方向导数

在 9.3 节中，我们已经介绍了二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$，它们分别反映了二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处沿 x 轴和 y 轴的变化率. 但在许多实际问题中，我们还需要进一步了解二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处沿任一方向的变化率问题. 如在爬山时，沿某方向的爬行坡度（变化率）是多少；又如某物体的温度沿各个方向的变化率如何；预报某地的风向和风力就必须知道气压在该处沿各个方向的变化率. 这类沿特定方向的变化率，就是我们将要介绍的方向导数.

典型例题解析 9-8
方向导数与梯度

设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义，$\boldsymbol{l}$ 是 xOy 坐标面上的一个非零向量，设 $\boldsymbol{l}$ 对 x 轴正向的转角为 α（图 9-7-1），则与 $\boldsymbol{l}$ 同向的单位向量为

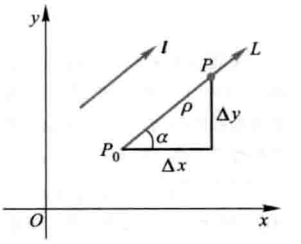


图 9-7-1

$$\boldsymbol{l}^0=\{\cos\alpha,\sin\alpha\}. \tag{9.7.1}$$

以点 P_0 为起点，沿 $\boldsymbol{l}$ 方向作射线 L，则 L 的参数方程为

$$L:\begin{cases}x=x_0+t\cos\alpha,\\ y=y_0+t\sin\alpha,\end{cases}\quad 0\leqslant t<\infty. \tag{9.7.2}$$

在射线 L 上任取一点 $P(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)$，且 $P\in U(P_0)$，则点 P 到点 P_0 的距离为

$$|P_0P|=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\rho=t, \tag{9.7.3}$$

即参数 t 表示 $|P_0P|$，并且由(9.7.2)式和(9.7.3)式知

$$\frac{\Delta x}{\rho}=\frac{\Delta x}{t}=\cos\alpha,$$
$$\frac{\Delta y}{\rho}=\frac{\Delta y}{t}=\sin\alpha. \tag{9.7.4}$$

为了确定 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的变化情况，我们考察全增量 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$ 与两点之间距离 ρ 之比的极限，并给出下列定义

概念解析 9-11
方向导数与偏导数的关系

定义 9.7.1　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的某邻域 $U(P_0)$ 内有定义，L 为自点 P_0 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 发出的射线，点 $P(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\in L\cap U(P_0)$，如果极限

$$\lim_{\rho\to0}\frac{\Delta z}{\rho}=\lim_{\rho\to0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\rho}$$

存在，就称此极限为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数，记为 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{P_0}$ 或 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$，即

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\rho\to0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\rho}$$
$$=\lim_{t\to0}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)-f(x_0,y_0)}{t}.$$

特别地，如果方向 $\boldsymbol{l}$ 指向 x 轴正向，则 $\alpha=0,\Delta x=t>0,\Delta y=0$，所以

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\Delta x\to0^+}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=f'_x(x_0,y_0);$$

如果方向 $\boldsymbol{l}$ 指向 x 轴负向，则 $\alpha=\pi,\Delta x=-t<0,\Delta y=0$，所以

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{\Delta x\to0^-}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{-\Delta x}=-f'_x(x_0,y_0).$$

需要注意的是，在这些结论中，为什么方向指向相反时，其方向导数改变符号？其原因是在方向导数定义中，分母 $\rho=|P_0P|=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 总是正的. 因为方向导数是一种单向导数，而偏导数定义中，Δx 或 Δy 可正可负，所以说偏导数是一种双向导数.

同理，如果方向 $\boldsymbol{l}$ 指向 y 轴正向，则有 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_y(x_0,y_0)$；如果方向 $\boldsymbol{l}$ 指向 y 轴负向，则有 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=-f'_y(x_0,y_0)$.

上面讨论了方向 $\boldsymbol{l}$ 平行于坐标轴的几种情形，当方向 $\boldsymbol{l}$ 指向任一方向时，其方向导数 $\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$ 的存在性与计算公式见下面的定理.

定理 9.7.1　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微，则 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处沿任一方向 $\boldsymbol{l}(\neq\mathbf{0})$ 的方向导数都存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\sin\alpha,\qquad(9.7.5)$$

其中 α 为 $\boldsymbol{l}$ 对 x 轴正向的转角.

证 由于 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处可微,因此 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处的全增量可表示为

$$\Delta z=f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho),$$

所以

$$\frac{\Delta z}{\rho}=f'_x(x_0,y_0)\frac{\Delta x}{\rho}+f'_y(x_0,y_0)\frac{\Delta y}{\rho}+\frac{o(\rho)}{\rho}.$$

由(9.7.4)式得

$$\frac{\Delta z}{\rho}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\sin\alpha+\frac{o(\rho)}{\rho}.$$

令 $\rho\to0,\dfrac{o(\rho)}{\rho}\to0$,可知$\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\Delta z}{\rho}$存在,即方向导数$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$存在,且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\sin\alpha.$$

例 9.7.1 求 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在点(1,2)处沿点(1,2)到$(2,2+\sqrt{3})$的方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数.

解 由题设得方向向量 $\boldsymbol{l}=(1,\sqrt{3})$,其单位向量 $\boldsymbol{l}^0=\left(\dfrac{1}{|\boldsymbol{l}|},\dfrac{\sqrt{3}}{|\boldsymbol{l}|}\right)=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 故 $\cos\alpha=\dfrac{1}{2},\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$,又 $f'_x(1,2)=2x|_{(1,2)}=2,f'_y(1,2)=2y|_{(1,2)}=4$. 从而

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,2)}=2\cdot\frac{1}{2}+4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=1+2\sqrt{3}.$$

例 9.7.2 求 $f(x,y)=3x^2y-y^2$ 在点 $P(2,3)$处沿曲线 $y=x^2-1$ 的切线且朝 x 增大的方向的方向导数.

解 沿曲线 $y=x^2-1$ 在点 P 处的切线朝 x 增大一方是指点 P 处切线的方向向量 $\boldsymbol{\tau}$(图 9-7-2)所指方向.

设 α 为 $\boldsymbol{\tau}$ 对 x 轴正向的转角,则

$$\tan\alpha=y'|_{x=2}=2x|_{x=2}=4,$$

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sec\alpha}=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}=\frac{1}{\sqrt{17}},\sin\alpha=\frac{4}{\sqrt{17}},$$

如果二元函数 $z=f(x,y)$的偏导数 $f'_x(x,y)$,$f'_y(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$连续,则 $f(x,y)$在点 P_0 处可微,定理 9.7.1 的结论仍成立.

如果二元函数 $z=f(x,y)$在平面区域 D 内每一点 (x,y)处沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数都存在,则其方向导数仍为 x,y 的函数,称为 $f(x,y)$沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导函数,简称为方向导数,记为$\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$,由定理 9.7.1 不难得到

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=f'_x(x,y)\cos\alpha+f'_y(x,y)\sin\alpha.$$

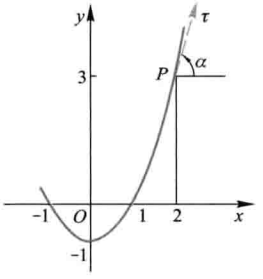


图 9-7-2

故所求的方向导数为

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\tau}}\right|_{(2,3)} &= f'_x(2,3)\cos\alpha + f'_y(2,3)\sin\alpha \\ &= (6xy)\big|_{(2,3)}\cos\alpha + (3x^2-2y)\big|_{(2,3)}\sin\alpha \\ &= 36\cdot\frac{1}{\sqrt{17}} + 6\cdot\frac{4}{\sqrt{17}} = \frac{60}{17}\sqrt{17}.\end{aligned}$$

注　对于二元函数，(9.7.1)式或(9.7.5)式中的$\{\cos\alpha, \sin\alpha\} = \left\{\cos\alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right\} = \{\cos\alpha, \cos\beta\}$为方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦.

方向导数的概念与计算公式可以推广到 $n(n>2)$ 元函数上去，如三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在其定义域内任意一点 (x,y,z) 处沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数定义为

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta u}{\rho} = \lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x,y,z)}{\rho},$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}$.

当 $u=f(x,y,z)$ 在 (x,y,z) 处可微时，则 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}$ 存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = f'_x(x,y,z)\cos\alpha + f'_y(x,y,z)\cos\beta + f'_z(x,y,z)\cos\gamma, \quad (9.7.6)$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦.

例 9.7.3　求 $f(x,y,z)=xy^2+yz^3$ 在点 $(2,-1,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}=2\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ 的方向导数.

解　与 $\boldsymbol{l}$ 方向相同的单位向量 $\boldsymbol{l}^0 = \dfrac{\boldsymbol{l}}{|\boldsymbol{l}|} = \dfrac{1}{3}\{2,2,-1\}$，从而

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(2,-1,1)} &= f'_x(2,-1,1)\cos\alpha + f'_y(2,-1,1)\cos\beta + f'_z(2,-1,1)\cos\gamma \\ &= y^2\big|_{(2,-1,1)}\cdot\frac{2}{3} + (2xy+z^3)\big|_{(2,-1,1)}\cdot \\ &\quad \frac{2}{3} + (3yz^2)\big|_{(2,-1,1)}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

9.7.2　梯度

由(9.7.5)式可知，二元函数 $z=f(x,y)$ 在给定点 $P_0(x_0,y_0)$ 处沿不同方向的方向导数一般是不同的，即沿不同方向的变化率是有差异的. 在

诸多的实际问题中，我们经常需要研究函数 $f(x,y)$ 在点 P_0 外沿哪个方向变化时，其变化率最大，变化率最小. 如爬山时沿哪个方向的攀爬坡度最大？沿哪个方向的攀爬坡度最小？在热传导问题中，沿哪个方向的热传导速度最快，等等. 为此我们引入梯度的概念.

定义 9.7.2　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处偏导数存在，称向量

$$f'_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i}+f'_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}$$

为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处的梯度，记为 $\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$，即

$$\mathbf{grad}f(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)\boldsymbol{i}+f'_y(x_0,y_0)\boldsymbol{j}=\{f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)\}. \tag{9.7.7}$$

如果 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 处可微，由(9.7.5)式和(9.7.1)式知

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}&=\{f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0)\}\cdot\{\cos\alpha,\sin\alpha\}\\&=\mathbf{grad}f(x_0,y_0)\cdot\boldsymbol{l}^0=|\mathbf{grad}f(x_0,y_0)|\cos\theta,\end{aligned} \tag{9.7.8}$$

其中，θ 为 $\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$ 与方向 $\boldsymbol{l}$ 的夹角.

由此可知，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$ 等于梯度 $\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$ 与 $\boldsymbol{l}^0$ 的数量积，并且还可以进一步得到下列结论：

(1) 当 $\theta=0$，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 $\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$ 的方向相同时，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$ 最大，且最大的方向导数为

$$|\mathbf{grad}f(x_0,y_0)|=\sqrt{[f'_x(x_0,y_0)]^2+[f'_y(x_0,y_0)]^2}.$$

这表明梯度所指方向即为取得最大方向导数的方向.

(2) 当 $\theta=\pi$，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 $\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$ 的方向相反时，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$ 最小，且最小的方向导数为 $-|\mathbf{grad}f(x_0,y_0)|$.

(3) 当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 $\mathbf{grad}f(x_0,y_0)$ 垂直时，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=0$.

例 9.7.4　假设在一金属球内任意一点处的温度 T 与该点到球心(设为坐标原点)的距离(单位：m)成反比，且已知在点(1,2,2)处的温度为 120℃.

(1) 证明球内任一点处温度 T 升高最快的方向总是指向原点的

如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在平面区域 D 内偏导数存在，称

$$\mathbf{grad}f(x,y)=\{f'_x(x,y),f'_y(x,y)\}$$

为 $f(x,y)$ 的梯度，有时也记为 $\mathbf{grad}f$.

如果三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (x,y,z) 处偏导数存在，同样可定义 $f(x,y,z)$ 在点 (x,y,z) 处的梯度为

$$\mathbf{grad}f(x,y,z)=\{f'_x(x,y,z),f'_y(x,y,z),f'_z(x,y,z)\},$$

也记为 $\mathbf{grad}f$，且上述讨论结果对其仍成立.

方向；

(2) 求 T 在点(1,2,2)处的最大变化率；

(3) 求 T 在点(1,2,2)处沿指向点(2,1,3)方向的变化率.

解　(1) 由题意，设 $T(x,y,z)=\dfrac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，因为在点(1,2,2)处的温度为120℃，从而确定 $k=360$. 又

$$\frac{\partial T}{\partial x}=-\frac{kx}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}},$$

$$\frac{\partial T}{\partial y}=-\frac{ky}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}},$$

$$\frac{\partial T}{\partial z}=-\frac{kz}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}},$$

故

$$\mathbf{grad}T(x,y,z)=-\frac{k}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}\{x,y,z\}.$$

这说明 T 的梯度方向与 $\{-x,-y,-z\}$ 相同，也就是说 T 的梯度方向指向原点，故球内任一点处温度 T 升高最快的方向总是指向原点的方向.

(2)　$$\mathbf{grad}T(1,2,2)=-\frac{360}{27}\{1,2,2\}=-\frac{40}{3}\{1,2,2\},$$

$$|\mathbf{grad}T(1,2,2)|=40,$$

即 T 在点(1,2,2)处的最大变化率为40℃/m.

(3) 点(1,2,2)处沿指向点(2,1,3)的方向向量 $\boldsymbol{l}=\{1,-1,1\}$，与其方向相同的单位向量 $\boldsymbol{l}^0=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\{1,-1,1\}$. 从而

$$\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{l}}=\mathbf{grad}T(1,2,2)\cdot\boldsymbol{l}^0=-\frac{40}{3}\{1,2,2\}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\{1,-1,1\}=-\frac{40\sqrt{3}}{9},$$

这说明 T 在点(1,2,2)处沿指向点(2,1,3)方向温度每米降低 $\dfrac{40\sqrt{3}}{9}$℃.

例 9.7.5　设有一座小山，其底部所占区域为 xOy 坐标面上的区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\leqslant 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$，问在区域 D 内点(2,4)处，$h(x,y)$ 沿 xOy 坐标面上什么方向的方向导数最大？最大的方向导数为多少？

解　由梯度的性质可知，$h(x,y)$ 在点(2,4)处沿梯度

$$\mathbf{grad}(2,4)=\{y-2x,x-2y\}|_{(2,4)}=\{0,-6\}$$

的方向，即 y 轴负向的方向导数最大，并且最大的方向导数为

$$|\mathbf{grad}(2,4)|=\sqrt{0^2+6^2}=6.$$

习题 9-7

1. 设 $z=xe^{xy}$ 在点 $M_0(1,2)$ 处沿从点 $M_0(1,2)$ 到点 $M(2,2+\sqrt{3})$ 的方向的方向导数.
2. 设函数 $u=xy^2+z^2-xyz$ 及 $M_0(1,1,2)$、$M_1(3,3,3)$，求 u 在 M_0 处沿 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 方向的方向导数和梯度.
3. 设函数 $u=xy+yz+zx$ 在 $M(1,2,3)$ 沿该点向径方向的方向导数.
4. 设函数 $u=x\arctan\dfrac{y}{z}$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处沿方向角分别为 $\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}$ 方向上的方向导数.
5. 求 $z=x^2-xy+y^2$ 在点 $M(1,1)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}=\{\cos\alpha,\sin\alpha\}$ 的方向导数，并求：

(1) 在怎样的方向上，方向导数有最大值；

(2) 在怎样的方向上，方向导数有最小值；

(3) 在怎样的方向上，方向导数为零.

6. 设 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(2,0)$ 处可微，且在该点处指向点 $P_1(2,-2)$ 的方向导数为 1，指向原点的方向导数为 -3，求指向点 $P_2(-1,4)$ 的方向导数.
7. 设 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+4$，求 $\mathbf{grad}f(1,-1,2)$，并求在点 $(1,-1,2)$ 的最大变化率.
8. 求函数 $u=xyz$ 在点 $P(2,1,1)$ 处取得最大方向导数的方向，并求出此最大方向导数.
9. 一块金属板在 xOy 平面上占据的区域是 $\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$，已知板上各点的温度是

$$T(x,y)=500xy(1-x)(1-y)+10(℃),$$

问在点 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{3}\right)$ 处的一只昆虫为尽快地逃离到较凉的地方，它应当沿什么方向运动？

10. 设 $u=\ln r, r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求 $\mathbf{grad}u$，并指出空间哪些点处有 $|\mathbf{grad}u|=1$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.8　二元函数的泰勒公式

数学家小传 9-3
泰勒

在第3章中，我们介绍了一元函数的泰勒公式：如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的某邻域内具有直到 $n+1$ 阶导数，则对该邻域内任一点 x，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x), \tag{9.8.1}$$

其中，$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$0<\theta<1$.

并且，我们看到一元函数的泰勒公式在近似计算、函数极值、图形的凹凸性、函数极限计算、函数不等式证明等诸多方面有广泛的应用，一元函数的泰勒公式不仅具有非常重要的理论意义，也具有极大的应用价值. 很自然的，我们要问，多元函数是否有类似一元函数的泰勒公式？答案是肯定的. 那么如何从一元函数的泰勒公式得到二元乃至二元以上函数的泰勒公式呢？

由于一元函数存在导数的话，它只有一个，但是多元函数的导数存在的话，它有两个(或以上)，为此我们将一元函数的泰勒公式的形式换一种有利于推广到多元函数的形式.

如果记 $h=x-x_0$，即 $x=x_0+h$，以及

$$\left(h\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m f(x)=h^m\frac{\mathrm{d}^m f(x)}{\mathrm{d}x^m}=f^{(m)}(x)(x-x_0)^m,\quad m=1,2,\cdots,n+1,$$

则(9.8.1)式形式上又可表示为

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\left(h\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)f(x_0)+\frac{1}{2!}\left(h\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^2 f(x_0)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(h\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n f(x_0)+\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^{n+1} f(x_0+\theta h),\quad 0<\theta<1. \tag{9.8.2}$$

一元函数的泰勒公式表明，在点 x_0 附近可用 $x-x_0$ 的 n 次多项式来近似代替 $f(x)$，且近似代替产生的误差为 $|R_n(x)|$. 对于二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处附近仍具有类似的性质，即在一定的条件下，可用 $h=x-x_0$，$k=y-y_0$ 的二元多项式来近似代替 $f(x,y)$，这就是二元函数的泰勒公式. 我们引入记号

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x,y)=h\frac{\partial f}{\partial x}+k\frac{\partial f}{\partial y},$$

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x,y)=h^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+2hk\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+k^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

$$\cdots\cdots$$

$$\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x,y)=\sum_{i=0}^{m}C_m^i h^i k^{m-i}\frac{\partial^m f}{\partial x^i\partial y^{m-i}}.$$

于是我们有

定理 9.8.1（二元函数的泰勒公式） 设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内具有直到 $n+1$ 阶的连续偏导数，则对该邻域内的任一点 (x_0+h,y_0+k) 有

数学家小传 9-4
拉格朗日

$$\begin{aligned}f(x_0+h,y_0+k)=&f(x_0,y_0)+\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+\\&\frac{1}{2!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+\\&\frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+\frac{1}{(n+1)!}\cdot\\&\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta h,y_0+\theta k),\quad 0<\theta<1.\end{aligned}\tag{9.8.3}$$

(9.8.3)式称为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处带有拉格朗日型余项的 n 阶泰勒公式.

证 令函数

$$F(t)=f(x_0+th,y_0+tk),\quad 0\leqslant t\leqslant 1.$$

我们将本定理的证明转化为一元函数情形来证明. 由定理的条件可知，$F(t)$ 在 $[0,1]$ 上满足一元函数泰勒公式条件，因此 $F(1)$ 在点 $t=0$ 处的泰勒公式为

$$\begin{aligned}F(1)=&F(0)+F'(0)+\frac{1}{2!}F''(0)+\cdots+\frac{1}{n!}F^{(n)}(0)+\\&\frac{1}{(n+1)!}F^{(n+1)}(\theta),\quad 0<\theta<1,\end{aligned}\tag{9.8.4}$$

其中 $F(0)=f(x_0,y_0)$，$F(1)=f(x_0+h,y_0+k)$，并应用复合函数求导的链式法则，可求得

$$F^{(m)}(t)=\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x_0+th,y_0+tk),\quad m=1,2,\cdots,n+1.$$

当 $t=0$ 时，有

$$F^{(m)}(0)=\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x_0,y_0),\quad m=1,2,\cdots,n+1,\tag{9.8.5}$$

并且

$$F^{(n+1)}(\theta)=\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta h,y_0+\theta k).\tag{9.8.6}$$

将(9.8.5)式、(9.8.6)式及 $F(0)$，$F(1)$ 的结论代入(9.8.4)式即得所求泰勒公式(9.8.3).

特别地，当 $n=0$ 时，(9.8.3)式为

$$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)=f'_x(x_0+\theta h,y_0+\theta k)h+f'_y(x_0+\theta h,y_0+\theta k)k,\quad 0<\theta<1.\tag{9.8.7}$$

(9.8.7)式称为二元函数的拉格朗日中值定理.

如果记 $x=x_0+h$，$y=y_0+k$，则有 $h=x-x_0$，$k=y-y_0$，(9.8.3)式可写为

$$\begin{aligned}f(x,y)=&f(x_0,y_0)+\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+\\&\frac{1}{2!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+\\&\frac{1}{n!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+\\&\frac{1}{(n+1)!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1}\cdot\\&f(x_0+\theta(x-x_0),y_0+\theta(y-y_0)).\end{aligned}\tag{9.8.8}$$

可以证明，如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内具有直到 n 阶的连续偏导数，则当

$$\rho=\sqrt{h^2+k^2}=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\to 0$$

时，

$$\begin{aligned}f(x,y)=&f(x_0,y_0)+\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0,y_0)+\\&\frac{1}{2!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0)+\cdots+\\&\frac{1}{n!}\left((x-x_0)\frac{\partial}{\partial x}+(y-y_0)\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0)+o(\rho^n).\end{aligned}\tag{9.8.9}$$

(9.8.9)式称为二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处带有佩亚诺型余项的

数学家小传 9-5
佩亚诺

数学家小传 9-6
麦克劳林

n 阶泰勒公式. 进而可知，在点 (x_0,y_0) 的附近，$f(x,y)$ 可由 $x-x_0,y-y_0$ 的 n 次多项式近似代替，其误差当 $\rho\to 0$ 时为 ρ^n 的高阶无穷小.

如果(9.8.8)式中 $x_0=0,y_0=0$，则有

$$f(x,y)=f(0,0)+\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(0,0)+\frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0)+\cdots+$$

$$\frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0)+\frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(\theta x,\theta y),$$

$$0<\theta<1. \tag{9.8.10}$$

(9.8.10)式称为二元函数 $z=f(x,y)$ 的 n 阶麦克劳林公式.

例 9.8.1 求二元函数 $z=f(x,y)=x^y$ 在 $(1,1)$ 处带有佩亚诺型余项的二阶泰勒公式，并由它近似计算 $(1.1)^{1.02}$ 的值.

解 $f'_x(x,y)=yx^{y-1}$，$f'_y(x,y)=x^y\ln x$，$f''_{xx}(x,y)=y(y-1)x^{y-2}$，

$f''_{xy}(x,y)=f''_{yx}(x,y)=x^{y-1}+yx^{y-1}\ln x$，$f''_{yy}(x,y)=x^y(\ln x)^2$，

进而可求得

$$f(1,1)=1,f'_x(1,1)=1,f'_y(1,1)=0,f''_{xx}(1,1)=0,$$

$$f''_{xy}(1,1)=f''_{yx}(1,1)=1,f''_{yy}(1,1)=0,$$

所以 $f(x,y)=x^y$ 在点 $(1,1)$ 处带有佩亚诺型余项的泰勒公式为

$$f(x,y)=x^y=1+(x-1)+(x-1)(y-1)+o((x-1)^2+(y-1)^2).$$

取 $x=1.1,y=1.02$，并舍去 $o((x-1)^2+(y-1)^2)$，有

$$(1.1)^{1.02}\approx 1+0.1+0.1\times 0.02=1.102.$$

习题 9-8

1. 求函数 $f(x,y)=3x^2+4xy-2y^2$ 在点 $(2,-3)$ 处的二阶泰勒公式.
2. 求函数 $f(x,y)=\ln(1+x+y)$ 在点 $(0,0)$ 处带有拉格朗日型余项的三阶泰勒公式.
3. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z^3-3xy=5$ 所确定的隐函数，求 $z(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处带有佩亚诺型余项的二阶泰勒公式.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

9.9　多元函数微分学在极值中的应用

由于在工程技术领域和实际生活中，存在大量的最值问题，这些最值问题往往涉及多个变量，也即多元函数的最值问题. 那么如何去解决它，成为我们迫切需要解决的问题. 本节将利用多元函数微分学的相关知识来解决它. 我们首先介绍多元函数的极值，最后来处理多元函数的最值问题.

9.9.1　二元函数的极值

对于多元函数极值，我们仿照一元函数极值加以研究，先给出二元函数极值的概念.

概念解析 9-12
二元函数极值的特点

定义 9.9.1　设二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义，如果对于该邻域内异于点 (x_0,y_0) 的任一点 (x,y)，恒有

$$f(x,y)<f(x_0,y_0)\quad (\text{或 } f(x,y)>f(x_0,y_0)),$$

就称 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值（或极小值）$f(x_0,y_0)$，点 (x_0,y_0) 称为 $f(x,y)$ 的极大值点（或极小值点），极大值与极小值统称为极值，极大值点与极小值点统称为极值点.

典型例题解析 9-9
函数的极值

由定义可知，二元函数的极值点一定是其定义域的内点.

例如，$f(x,y)=x^2+y^2$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值 $f(0,0)=0$，又如 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值 $f(0,0)=1$.

关于二元函数极值的判定，有下列必要条件和充分条件.

定理 9.9.1（极值存在的必要条件）　如果二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导，且在点 (x_0,y_0) 处取得极值，则

$$f'_x(x_0,y_0)=0,\quad f'_y(x_0,y_0)=0.$$

证　由于二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极值，固定 $y=y_0$，则一元函数 $f(x,y_0)$ 在点 x_0 处取得极值，并且 $f(x,y_0)$ 在点 x_0 处可导，根据一元函数极值的必要条件，有

$$\left.\frac{\mathrm{d}f(x,y_0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0,$$

即

$$f'_x(x_0,y_0)=0.$$

同理可证 $f'_y(x_0,y_0)=0$.

定理 9.9.1 仅为必要条件，而非充分条件，即如果有 $f'_x(x_0,y_0)=0$，$f'_y(x_0,y_0)=0$，$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处未必取得极值. 例如 $f(x,y)=xy$ 在点(0,0)处有 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，但 $f(x,y)=xy$ 在点(0,0)处不取极值，事实上，沿路径 $y=x$，有 $f(x,y)=x^2\geqslant 0$；沿路径 $y=-x$，有 $f(x,-x)\leqslant 0$，这表明在点(0,0)的任一邻域内，总存在点(x,x)及$(x,-x)$，使得 $f(x,x)>0$，$f(x,-x)<0$. 故 $f(x,y)=xy$ 在点(0,0)处不取极值，从几何上看，$z=xy$ 的图形为空间的双曲抛物面或马鞍面，点(0,0,0)称为鞍点.

定义 9.9.2 如果 $f'_x(x_0,y_0)=0$，$f'_y(x_0,y_0)=0$，就称点(x_0,y_0)为$f(x,y)$的驻点或稳定点.

由定理 9.9.1 知，可偏导函数的极值点一定是驻点，但反之未必. 因此驻点是可能的极值点，除此之外，不可偏导点也是可能的极值点，如 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点(0,0)处的偏导数不存在，但 $f(x,y)$ 在点(0,0)处取得极小值 $f(0,0)=0$.

对于驻点或不可偏导点处函数 $f(x,y)$是否取得极值，还需要进一步讨论.

定理 9.9.2(极值存在的充分条件Ⅰ) 设二元函数 $z=f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$的某去心邻域$\mathring{U}(P_0)$内有一阶连续偏导数，且在点 P_0 处连续.

(1) 如果对$\mathring{U}(P_0)$内任意的点(x,y)，均有

$$f'_x(x,y)(x-x_0)+f'_y(x,y)(y-y_0)>0 \quad (\text{或}<0),$$

则 $z=f(x,y)$在点 P_0 处取得极小值 $f(x_0,y_0)$(或极大值 $f(x_0,y_0)$).

(2) 如果存在自点 P_0 发出的两条射线 l_1,l_2，使得对任意的点$(x,y)\in l_1\cap\mathring{U}(P_0)$，有

$$f'_x(x,y)(x-x_0)+f'_y(x,y)(y-y_0)>0,$$

对任意的点$(x,y)\in l_2\cap\mathring{U}(P_0)$，有

$$f'_x(x,y)(x-x_0)+f'_y(x,y)(y-y_0)<0,$$

则 $z=f(x,y)$在点 P_0 处不取极值.

证 现只证明(1)中极小值情形，极大值情形同理可证，并且仿照(1)的证明过程即可证得(2).

对任意的$(x,y)\in\mathring{U}(P_0)$，由二元函数的拉格朗日中值定理知

$$f(x,y)-f(x_0,y_0)=f'_x(x_0+\theta(x-x_0),y_0+\theta(y-y_0))(x-x_0)+$$
$$f'_y(x_0+\theta(x-x_0),y_0+\theta(y-y_0))(y-y_0),0<\theta<1.$$

记 $X=x_0+\theta(x-x_0)$，$Y=y_0+\theta(y-y_0)$，由于 $0<\theta<1$，故(X,Y)落在以

点(x,y)和(x_0,y_0)为端点的线段上，从而有$(X,Y)\in\mathring{U}(P_0)$，因此

定理 9.9.2 对判定驻点和不可偏导点的极值情况均适用.

$$\begin{aligned}f(x,y)-f(x_0,y_0)&=f'_x(X,Y)\frac{1}{\theta}(X-x_0)+f'_y(X,Y)\frac{1}{\theta}(Y-y_0)\\&=\frac{1}{\theta}[f'_x(X,Y)(X-x_0)+f'_y(X,Y)(Y-y_0)]\\&>0,\end{aligned}$$

即有

$$f(x,y)>f(x_0,y_0),$$

所以 $z=f(x,y)$在点 P_0 处取得极小值.

例 9.9.1　设可微函数 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)取得极小值，则下列结论正确的是(　　).

(A) $f(x_0,y)$在 $y=y_0$ 处的导数等于零

(B) $f(x_0,y)$在 $y=y_0$ 处的导数大于零

(C) $f(x_0,y)$在 $y=y_0$ 处的导数小于零

(D) $f(x_0,y)$在 $y=y_0$ 处的导数不存在

答案　选(A).

解　可微函数 $f(x,y)$在点(x_0,y_0)取得极小值，根据取极值的必要条件知 $f'_y(x_0,y_0)=0$，即 $f(x_0,y)$在 $y=y_0$ 处的导数等于零，故应选(A).

例 9.9.2　证明 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}-\ln(1+x^2+y^2)$在其不可偏导点$(0,0)$处取极小值.

证　当 $x^2+y^2\neq0$ 时，

$$f'_x(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{2x}{1+x^2+y^2},$$

$$f'_y(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{2y}{1+x^2+y^2}.$$

并且在$\mathring{U}(0,0)$内有

$$\begin{aligned}xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)&=x\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{2x}{1+x^2+y^2}\right)+y\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{2y}{1+x^2+y^2}\right)\\&=\sqrt{x^2+y^2}-\frac{2(x^2+y^2)}{1+x^2+y^2}=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2}(1-\sqrt{x^2+y^2})^2>0,\end{aligned}$$

所以由定理 9.9.2 知，$f(x,y)$在点$(0,0)$处取极小值，极小值为$f(0,0)=0$.

概念解析 9-13
极值存在的充分条件的几何意义

定理 9.9.3(极值存在的充分条件Ⅱ)　设二元函数 $z=f(x,y)$在点

$P_0(x_0,y_0)$的某邻域$U(P_0)$内具有二阶连续偏导数，且$f'_x(x_0,y_0)=0$，$f'_y(x_0,y_0)=0$，记

$$A=f''_{xx}(x_0,y_0),\quad B=f''_{xy}(x_0,y_0),\quad C=f''_{yy}(x_0,y_0),$$

则

(1) 当$AC-B^2>0$时，$f(x,y)$在点P_0处取得极值，并且$A>0$(或$C>0$)时，$f(x,y)$在点P_0处取极小值；$A<0$(或$C<0$)时，$f(x,y)$在点P_0处取极大值；

(2) 当$AC-B^2<0$时，$f(x,y)$在点P_0处不取极值；

(3) 当$AC-B^2=0$时，$f(x,y)$在点P_0处可能取极值，也可能不取极值，需进一步讨论.

证明略，有兴趣的读者可参看其他参考书.

例 9.9.3 设函数$f(x)$具有二阶连续导数，且$f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数$z=f(x)\ln f(y)$在点$(0,0)$处取得极小值的一个充分条件是(　　).

(A) $f(0)>1$，$f''(0)>0$　　(B) $f(0)>1$，$f''(0)<0$

(C) $f(0)<1$，$f''(0)>0$　　(D) $f(0)<1$，$f''(0)<0$

答案　选(A).

解　$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x)\ln f(y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f(x)\dfrac{f'(y)}{f(y)}$. 因为$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$，所以点$(0,0)$是函数的驻点.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(x)\ln f(y),\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'(x)\frac{f'(y)}{f(y)},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f(x)\frac{f''(y)f(y)-[f'(y)]^2}{f^2(y)},$$

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=f''(0)\ln f(0),\quad B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0,\quad C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=f''(0),$$

$$B^2-AC=-[f''(0)]^2\ln f(0).$$

当$\ln f(0)>0$，即$f(0)>1$，且$f''(0)\neq 0$时，$B^2-AC<0$，函数取极值. 而当$f''(0)>0$时，函数取极小值，故选(A).

例 9.9.4 求函数$f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$的极值.

解　令

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}+x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\cdot(-x)=(1-x^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\cdot(-y)=-xy\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0,\end{cases}$$

得驻点$(-1,0),(1,0)$. 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=(x^3-3x)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}},\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=(x^2y-y)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}},\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=(xy^2-x)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

在点$(-1,0)$处，$A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(-1,0)}=2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，$B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,0)}=0$，$C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(-1,0)}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$. 因为$B^2-AC=-2\mathrm{e}^{-1}$，且$A>0$，所以$(-1,0)$是$f(x,y)$的极小值点，极小值$f(-1,0)=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

在点$(1,0)$处，$A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(1,0)}=-2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，$B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,0)}=0$，$C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(1,0)}=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$. 因为$B^2-AC=-2\mathrm{e}^{-1}<0$，且$A<0$，所以$(1,0)$是$f(x,y)$的极大值点，极大值$f(1,0)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

概念解析 9-14
隐函数极值的求法

例 9.9.5　$z=z(x,y)$是由$x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$确定的函数，求$z=z(x,y)$的极值点和极值.

解　由$x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$，得

$$2x-6y-2y\frac{\partial z}{\partial x}-2z\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad -6x+20y-2z-2y\frac{\partial z}{\partial y}-2z\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

令$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=0,\end{cases}$得$\begin{cases}x-3y=0,\\ -3x+10y-z=0,\end{cases}$故$\begin{cases}x=3y,\\ z=y.\end{cases}$将上式代入$x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$，可得

$$\begin{cases}x=9,\\ y=3,\\ z=3.\end{cases}\quad 或\quad \begin{cases}x=-9,\\ y=-3,\\ z=-3.\end{cases}$$

由于

$$2-2y\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2-2z\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0,$$

$$-6-2\frac{\partial z}{\partial x}-2y\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-2\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-2z\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0,$$

$$20-2\frac{\partial z}{\partial y}-2y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-2\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2-2z\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0,$$

所以 $A_1=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(9,3,3)}=\frac{1}{6}$，$B_1=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(9,3,3)}=-\frac{1}{2}$，$C_1=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(9,3,3)}=\frac{5}{3}$，故 $A_1C_1-B_1^2=\frac{1}{36}>0$. 又 $A_1=\frac{1}{6}>0$，从而点(9,3)是 $z(x,y)$ 的极小值点，极小值为 $z(9,3)=3$.

类似地，由 $A_2=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-9,-3,-3)}=-\frac{1}{6}$，$B_2=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-9,-3,-3)}=\frac{1}{2}$，$C_2=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-9,-3,-3)}=-\frac{5}{3}$，可知

$$A_2C_2-B_2^2=\frac{1}{36}>0.$$

又 $A_2=-\frac{1}{6}<0$，从而点(−9,−3)是 $z(x,y)$ 的极大值点，极大值为 $z(-9,-3)=-3$.

二元函数极值的定义以及极值存在的必要条件和充分条件均可推广到三元及三元以上函数上去，由于情形较复杂，此处不再作进一步讨论.

9.9.2 条件极值

前面所讨论的极值问题中，二元函数的自变量在其定义域内的取值是自由的，不受任何约束条件限制，我们称这类极值为无条件极值. 而在实际问题中，自变量的变化往往受到某些因素的制约，即在自变量满足某些约束条件的情形下，求二元或二元以上函数的极值，这种带有约束条件的极值称为条件极值.

概念解析 9-15
二元函数条件极值与无条件极值的关系

例如，设计一个高 h，底圆半径为 r 的圆柱体，使得其体积为定值 V 时，表面积 S 最小. 该问题可归结为求表面积函数(也称为目标函数)

$$S=2\pi rh+2\pi r^2\quad(h>0,r>0)$$

在约束条件

$$\pi r^2h=V(\text{定值})$$

下的最小值，这就是一个条件极值问题.

在某些情形下，可以将一个条件极值问题转化为一个无条件极值问

题. 如本例中可以从约束条件 $\pi r^2 h=V$ 中求得

$$h=\frac{V}{\pi r^2},$$

再将此关系代入表面积函数得

$$S=\frac{2V}{r}+2\pi r^2 \quad (r>0).$$

此时求 S 的最小值问题就转化为一个无条件极值问题，利用以前所学知识即可求得 S 的最小值.

但是在一般情况下，从约束条件(隐函数方程(组))中解出某些变量并非易事，甚至是不可能的，从而很难将条件极值问题转化为无条件极值，因此我们需寻找一种无需解约束条件方程，而直接从约束条件出发求解目标函数条件极值的方法.

下面介绍求条件极值的拉格朗日乘数法. 我们先讨论目标函数

$$z=f(x,y) \tag{9.9.1}$$

在约束条件

$$\varphi(x,y)=0 \tag{9.9.2}$$

下，在点 (x_0,y_0) 处取得条件极值的必要条件.

设二元函数 $f(x,y)$，$\varphi(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内都具有一阶连续偏导数，且 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，又点 (x_0,y_0) 为条件极值点，故点 (x_0,y_0) 满足约束条件(9.9.2)，所以有

$$\varphi(x_0,y_0)=0. \tag{9.9.3}$$

由隐函数存在定理知，方程 $\varphi(x,y)=0$ 确定了一个具有连续导数的函数 $y=y(x)$，并有

$$y_0=y(x_0),\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\varphi'_x(x,y)}{\varphi'_y(x,y)}. \tag{9.9.4}$$

将 $y=y(x)$ 代入目标函数后得一元函数

$$z=f(x,y(x)), \tag{9.9.5}$$

这样，二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得条件极值，就相当于一元函数 $z=f(x,y(x))$ 在点 x_0 处取得极值，由一元可导函数取得极值的必要条件知

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=\left[f'_x(x,y)+f'_y(x,y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]_{x=x_0}=0,$$

将(9.9.4)式代入上式得

$$f'_x(x_0,y_0)-f'_y(x_0,y_0)\frac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=0. \tag{9.9.6}$$

(9.9.3)式和(9.9.6)式即为目标函数(9.9.1)在约束条件(9.9.2)在下点(x_0,y_0)处取得条件极值的必要条件.

引入

$$\lambda_0=-\frac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)},$$

则上述必要条件可写为

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0, \\ \varphi(x_0,y_0)=0. \end{cases} \tag{9.9.7}$$

针对(9.9.7)式,拉格朗日引入一个三元函数

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y), \tag{9.9.8}$$

使得(9.9.7)式恰为$L(x,y,\lambda)$在点(x_0,y_0,λ_0)处取得极值的必要条件,即(9.9.7)式等价于

$$L'_x(x_0,y_0,\lambda_0)=0,\quad L'_y(x_0,y_0,\lambda_0)=0,\quad L'_\lambda(x_0,y_0,\lambda_0)=0,$$

点(x_0,y_0,λ_0)为三元函数$L(x,y,\lambda)$的驻点或稳定点.

由以上讨论,可得如下结论:

拉格朗日乘数法 设函数$f(x,y),\varphi(x,y)$具有一阶连续偏导数,作拉格朗日函数$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$.

令$L'_x=0,L'_y=0,L'_\lambda=0$,得联立方程组

$$\begin{cases} f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0, \\ \varphi(x,y)=0, \end{cases}$$

并由此解出拉格朗日稳定点(x_0,y_0,λ_0),则点(x_0,y_0)为目标函数$f(x,y)$在约束条件$\varphi(x,y)=0$下的可能极值点.

对于上述方法所求的可能极值点(x_0,y_0)处,$f(x,y)$是否取得条件极值,以及取得的条件极值是条件极大值,还是条件极小值等问题,还需进一步讨论.

典型例题解析 9-10
条件极值与应用题

例 9.9.6 设$f(x,y)$与$\varphi(x,y)$均为可微函数,且$\varphi'_y(x,y)\neq0$,已知(x_0,y_0)是$f(x,y)$在约束条件$\varphi(x,y)=0$下的一个极值点,下列选项正确的是(　　).

(A) 若$f'_x(x_0,y_0)=0$,则$f'_y(x_0,y_0)=0$

(B) 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$

(C) 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$

(D) 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$

答案　选(D).

解　作 $F=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$，则$(x_0,y_0,\lambda_0)$是

$$\begin{cases} F'_x=f'_x(x,y)+\lambda\varphi'_x(x,y)=0, \\ F'_y=f'_y(x,y)+\lambda\varphi'_y(x,y)=0, \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases}$$

的一个解. 因为 $\varphi'_y(x,y)\neq 0$，所以由第二式解得 $\lambda_0=-\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}$，代入第一式可得

$$f'_x(x_0,y_0)=\frac{f'_y(x_0,y_0)\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}.$$

当 $f'_x(x,y)\neq 0$ 时，有 $f'_y(x,y)\neq 0$，故选(D).

下面给出几个条件极值存在的判定方法，以供参考.

设点(x_0,y_0,λ_0)为拉格朗日稳定点，令

$$F(x,y)=f(x,y)+\lambda_0\varphi(x,y). \tag{9.9.9}$$

定理 9.9.4　如果函数 $F(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处取得极大(小)值，则函数 $z=f(x,y)$在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下在点 $P_0(x_0,y_0)$处也取得条件极大(小)值.

证　运用反证法证明极大值情形，极小值情形同理可证.

假设在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下，函数 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处不取极大值，则对任意 $\delta>0$，总存在点$(x_1,y_1)\in U(P_0,\delta)$，$\varphi(x_1,y_1)=0$，且 $f(x_0,y_0)<f(x_1,y_1)$，进而可得 $F(x_0,y_0)<F(x_1,y_1)$，与函数 $F(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处取得极大值矛盾，所以当 $F(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处取得极大值时，$F(x,y)$在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下在点 $P_0(x_0,y_0)$处取得极大值.

由定理 9.9.4 以及定理 9.9.2 和定理 9.9.3，即得下列推论.

推论 9.9.1　如果存在 $\delta>0$，对任意点$(x,y)\in\mathring{U}(P_0,\delta)$恒有

(1) $F'_x(x,y)(x-x_0)+F'_y(x,y)(y-y_0)>0$，则在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下，$z=f(x,y)$在点 P_0 处取得极小值；

(2) $F'_x(x,y)(x-x_0)+F'_y(x,y)(y-y_0)<0$,则在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下,$z=f(x,y)$ 在点 P_0 处取得极大值.

推论 9.9.2 设函数 $F(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内具有二阶连续函数,且 $F''_{xx}(x_0,y_0)F''_{yy}(x_0,y_0)-(F''_{xy}(x_0,y_0))^2>0$,则

(1) 当 $F''_{xx}(x_0,y_0)>0$ 时,在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下,$z=f(x,y)$ 在点 P_0 处取得极小值;

(2) 当 $F''_{xx}(x_0,y_0)<0$ 时,在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下,$z=f(x,y)$ 在点 P_0 处取得极大值.

事实上,点 (x_0,y_0,λ_0) 为拉格朗日稳定点时,点 $P_0(x_0,y_0)$ 必是函数 $F(x,y)$ 的驻点,即有

$$F'_x(x_0,y_0)=0,$$
$$F'_y(x_0,y_0)=0.$$

因此定理 9.9.2 和定理 9.9.3 即可证明推论 9.9.1 和推论 9.9.2.

这里我们还将不加证明地给出一个条件极值存在的另外一种判定方法.

定理 9.9.5 设函数 $F(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内具有二阶连续偏导数,记

$$k=F''_{xx}(x_0,y_0)[\varphi'_y(x_0,y_0)]^2-2F''_{xy}(x_0,y_0)\varphi'_x(x_0,y_0)\varphi'_y(x_0,y_0)+F''_{yy}(x_0,y_0)[\varphi'_x(x_0,y_0)]^2. \tag{9.9.10}$$

(1) 如果 $k>0$,则在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下,$f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处取得极小值;

(2) 如果 $k<0$,则在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下,$f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处取得极大值.

不难发现,定理 9.9.5 中的条件比推论 9.9.2 中的条件弱.

例 9.9.7 求函数 $f(x,y)=x+y$ 在条件 $x^2+y^2=1$ 下的极值.

解 由题意知,$L(x,y,\lambda)=x+y+\lambda(x^2+y^2-1)$,令

$$\begin{cases} L'_x(x,y,\lambda)=1+2\lambda x=0, \\ L'_y(x,y,\lambda)=1+2\lambda y=0, \\ L'_\lambda(x,y,\lambda)=x^2+y^2-1=0, \end{cases}$$

解得拉格朗日稳定点为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

对于点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$,记

$$F(x,y)=x+y+\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+y^2-1).$$

下面分别从定理 9.9.4 的推论 9.9.1、推论 9.9.2 及定理 9.9.5 的结论来讨论其条件极值情况.

方法一　$F'_x(x,y)=1+\sqrt{2}x, F'_y(x,y)=1+\sqrt{2}y,$

$$F'_x(x,y)(x-x_0)+F'_y(x,y)(y-y_0)$$

$$=(1+\sqrt{2}x)\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+(1+\sqrt{2}y)\left(y+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$=\sqrt{2}\left[\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(y+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right]>0,(x,y)\neq\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

由定理 9.9.4 的推论 9.9.1 知，在条件 $x^2+y^2=1$ 下，$f(x,y)$ 在点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 处取得极小值 $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\sqrt{2}.$

方法二　$F''_{xx}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=F''_{yy}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2},$

$$F''_{xy}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=0,$$

$$F''_{xx}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)F''_{yy}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-\left[F''_{xy}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right]^2=2>0,$$

且

$$F''_{xx}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}>0.$$

由定理 9.9.4 的推论 9.9.2 知，$f(x,y)$ 在点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 处取得极小值 $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\sqrt{2}.$

方法三　记

$$\varphi(x,y)=x^2+y^2-1,$$

$$\varphi'_x\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\varphi'_y\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\sqrt{2}.$$

由(9.9.10)式可计算得

$$k=\sqrt{2}(-\sqrt{2})^2-2\cdot 0\cdot(-\sqrt{2})(-\sqrt{2})+\sqrt{2}(-\sqrt{2})^2=4\sqrt{2}>0,$$

由定理 9.9.5 可得与上述相同的结论.

需要指出的是，定理 9.9.4 及其推论 9.9.1、推论 9.9.2 和定理 9.9.5 的逆命题不成立.

同理，对于点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 作进一步判定可得在条件 $x^2+y^2=1$ 下，$f(x,y)$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 处取得极大值 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}.$

例 9.9.8 讨论 $f(x,y)=xy$ 在条件 $x+y=1$ 下的极值情况.

解 通过化条件极值为无条件极值的方法可知,在条件 $x+y=1$ 下,$f(x,y)$ 在点 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 处取得极大值 $\frac{1}{4}$.

而运用拉格朗日乘数法,$L(x,y,\lambda)=xy+\lambda(x+y-1)$,进而求得拉格朗日稳定点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$,所以

$$F(x,y)=xy-\frac{1}{2}(x+y-1).$$

由定理 9.9.3 知,$F(x,y)$ 在点 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 处不取极值.

例 9.9.8 表明,即使 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处不取极值,$f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下在点 (x_0,y_0) 处也有可能取得极值,因此在运用上述判定方法时应多加注意,同时也表明条件极值存在性的判定是一件非常复杂的工作,目前虽然已经有了更进一步的判定方法,但其理论超出了现有的知识范围,故不再作介绍.

拉格朗日乘数法还可以推广 $n(n>2)$ 元函数,以及多个约束条件的情况. 例如,求三元函数

$$u=f(x,y,z),$$

在两个约束条件

$$\varphi(x,y,z)=0,\quad \psi(x,y,z)=0$$

下的条件极值,可作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z).$$

其中,λ,μ 为拉格朗日乘数,通过解方程组

$$L'_x=0,L'_y=0,L'_z=0,L'_\lambda=0,L'_\mu=0.$$

求得拉格朗日稳定点 $(x_0,y_0,z_0,\lambda_0,\mu_0)$,其中点 (x_0,y_0,z_0) 为可能的条件极值点. 具体取极值情况,还需要判定,但此时定理 9.9.4 及其推论 9.9.1 仍适用.

例 9.9.9 求函数 $f(x,y,z)=x-2y+2z$ 在条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的极值.

解 $L(x,y,z,\lambda)=x-2y+2z+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$,令

$$\begin{cases} L'_x(x,y,z,\lambda)=1+2\lambda x=0, \\ L'_y(x,y,z,\lambda)=-2+2\lambda y=0, \\ L'_z(x,y,z,\lambda)=2+2\lambda z=0, \\ L'_\lambda(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2-1=0. \end{cases}$$

解得拉格朗日稳定点为

$$\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right),\quad \left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3},-\frac{3}{2}\right).$$

对点$\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right)$，

$$F(x,y,z)=x-2y+2z+\frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2-1),$$

$$\begin{aligned}&F'_x(x,y,z)(x-x_0)+F'_y(x,y,z)(y-y_0)+F'_z(x,y,z)(z-z_0)\\=&\{1+3x,-2+3y,2+3z\}\cdot\left\{x+\frac{1}{3},y-\frac{2}{3},z+\frac{2}{3}\right\}\\=&\frac{1}{3}[(1+3x)^2+(2-3y)^2+(2+3z)^2]>0,\\&(x,y,z)\neq\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right).\end{aligned}$$

所以在条件$x^2+y^2+z^2=1$下，$f(x,y,z)$在点$\left(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)$处取极小值，极小值为$-3$. 同理可得，在条件$x^2+y^2+z^2=1$下，$f(x,y,z)$在点$\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$处取极大值，极大值为3.

最后我们举例说明即使拉格朗日稳定点是惟一的，相应的条件极值也未必存在.

例9.9.10　讨论三元函数$f(x,y,z)=xy+xz$在条件$x+y-z=0$下的极值情况.

解　$L(x,y,z,\lambda)=xy+xz+\lambda(x+y-z)$，令

$$\begin{cases}L'_x(x,y,z,\lambda)=y+z+\lambda=0,\\L'_y(x,y,z,\lambda)=x+\lambda=0,\\L'_z(x,y,z,\lambda)=x-\lambda=0,\\L'_\lambda(x,y,z,\lambda)=x+y-z=0.\end{cases}$$

解得点$(0,0,0)$为惟一的拉格朗日稳定点，但在条件$x+y-z=0$下，$f(x,y,z)$在点$(0,0,0)$处不取极值. 事实上，由条件知$z=x+y$，代入$f(x,y,z)$有

$$f(x,y,x+y)=xy+x(x+y)=x^2+2xy,$$

由定理9.9.3知，$f(x,y,x+y)$在点$(0,0,0)$处$AC-B^2=-4<0$，从而不取极值，所以在条件$x+y-z=0$下，$f(x,y,z)$在点$(0,0,0)$处不取极值.

9.9.3 最大值与最小值

在工程技术领域及生活实际中，经常会遇到求多元函数最大值和最小值问题. 在这里，我们运用多元函数微分学的相关知识来考察求多元函数最大值和最小值的一般方法.

对于最大值和最小值而言，首要的问题是其存在性，即所考察的函数在相应的自变量取值范围内是否存在最大值和最小值，我们在 9.2 节中已经指出：有界闭区域 D 上的二元连续函数 $z=f(x,y)$ 在 D 上必存在最大值和最小值. 因此，我们先讨论有界闭区域 D 上二元连续函数 $z=f(x,y)$ 的最大值和最小值问题.

设 D 为平面上的一个有界闭区域，其边界曲线的方程为 $\varphi(x,y)=0$，由于二元函数 $z=f(x,y)$ 在 D 上连续，$f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值必存在. 而最大值和最小值可能在 D 的内部取得，也可能在 D 的边界上取得，所以当最大(小)值在 D 内部取得时，该最大(小)值点必为 $f(x,y)$ 的可能极值点；当最大(小)值在 D 的边界上取得时，该最大(小)值点必为 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的可能条件极值点. 归纳起来可得连续函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上最大(小)值的求解步骤：

(1) 求出 $z=f(x,y)$ 在 D 内部的所有可能极值点；

(2) 求出 $z=f(x,y)$ 在 D 边界上的所有可能条件极值点；

(3) 分别计算上述各点处的函数值，最大者就是 $z=f(x,y)$ 在 D 上的最大值，最小者就是 $z=f(x,y)$ 在 D 上的最小值.

例 9.9.11 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4, y\geqslant 0\}$ 上的最大值和最小值.

解法一 由 $\begin{cases} f'_x=2x-2xy^2=0, \\ f'_y=4y-2x^2y=0, \end{cases}$ 解得 D 内驻点为 $(\pm\sqrt{2},1)$，$f(\pm\sqrt{2},1)=2$.

在边界 $L_1: y=0(-2\leqslant x\leqslant 2)$ 上，$g(x)=f(x,0)=x^2$ 在 L_1 上 $f(x,y)$ 的最大值为 4，最小值为 0.

在边界 $L_2: x^2+y^2=4(y\geqslant 0)$ 上，

$$h(x)=f(x,\sqrt{4-x^2})=x^4-5x^2+8(-2\leqslant x\leqslant 2),$$

由 $h'(x)=4x^3-10x=0$，得驻点 $x_1=0, x_2=-\sqrt{\frac{5}{2}}, x_3=\sqrt{\frac{5}{2}}$，

$$h(0)=f(0,2)=8,\quad h\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}\right)=f\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}},\sqrt{\frac{3}{2}}\right)=\frac{7}{4}.$$

综上，$f(x,y)$在 D 上的最大值为 8，最小值为 0.

解法二　在 D 内与边界 L_1 上同解法一.

在边界 $L_2: x^2+y^2=4(y\geqslant 0)$ 上，作函数 $F(x,y,\lambda)=x^2+2y^2-x^2y^2+\lambda(x^2+y^2-4)$，解

$$\begin{cases}F'_x=2x-2xy^2+2\lambda x=0,\\ F'_y=4y-2x^2y+2\lambda y=0,\\ F'_\lambda=x^2+y^2-4=0,\end{cases}\quad 得\begin{cases}x=\pm\sqrt{\frac{5}{2}},\\ y=\sqrt{\frac{3}{2}},\end{cases}\quad\begin{cases}x=0,\\ y=2,\end{cases}$$

$$f\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}},\sqrt{\frac{3}{2}}\right)=\frac{7}{4},\quad f(0,2)=8.$$

综上，$f(x,y)$在 D 上的最大值为 8，最小值为 0.

例 9.9.12　求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

解　设 $F(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10)$，令

$$\begin{cases}F'_x=y+2\lambda x=0,\\ F'_y=x+2z+2\lambda y=0,\\ F'_z=2y+2\lambda z=0,\\ F'_\lambda=x^2+y^2+z^2-10=0,\end{cases}$$

解得可能的最值点

$$(1,\sqrt{5},2),\quad(-1,\sqrt{5},-2),\quad(1,-\sqrt{5},2),\quad(-1,-\sqrt{5},-2),$$

$$(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2}),\quad(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2}).$$

在实际问题中，区域 D 未必是有界闭区域，可为开区域，或无界区域. 此时，即使 $f(x,y)$ 连续，也不能确定 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值存在，使问题变得复杂. 如果根据实际问题，$f(x,y)$ 在 D 的内部一定取得最大（小）值，且 $f(x,y)$ 在 D 的内部仅有惟一的可能极值点，则 $f(x,y)$ 在该可能极值点处必取得最大（小）值.

又

$$u(1,\sqrt{5},2)=u(-1,-\sqrt{5},-2)=5\sqrt{5},$$

$$u(-1,\sqrt{5},-2)=u(1,-\sqrt{5},2)=-5\sqrt{5},$$

$$u(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2})=u(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2})=0.$$

所以 $u_{\min}=-5\sqrt{5}, u_{\max}=5\sqrt{5}$.

例 9.9.13　某工厂要用钢板做一个容积为定值 V 的无盖长方体水箱，

问长、宽、高分别为多少时，所用材料最省？

解 设水箱的长、宽分别为 x,y，则水箱的高为 $\dfrac{V}{xy}$，所以水箱的表面积为

$$S=2x\frac{V}{xy}+2y\frac{V}{xy}+xy=\frac{2V}{y}+\frac{2V}{x}+xy,$$

其定义域为 $D=\{(x,y)\mid x>0,y>0\}$，令

$$\begin{cases}S'_x=-\dfrac{2V}{x^2}+y=0,\\ S'_y=-\dfrac{2V}{y^2}+x=0,\end{cases}$$

得 D 惟一驻点 $(\sqrt[3]{2V},\sqrt[3]{2V})$.

根据题意，此水箱表面积的最小值一定存在，且在 D 的内部取得，因此在 D 内惟一的可能极值 $(\sqrt[3]{2V},\sqrt[3]{2V})$ 处，表面积 S 必取得最小值，所以水箱的长、宽、高分别为 $\sqrt[3]{2V},\sqrt[3]{2V},\dfrac{1}{2}\sqrt[3]{2V}$ 时，所用的材料最省.

例 9.9.14 已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$ 求 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

概念解析 9-16
多元函数求条件最值时目标函数的等价转换

解 点 (x,y,z) 到 xOy 面的距离为 $|z|$，故求 C 上距离 xOy 面最远点和最近点的坐标，等价于求函数 $H=z^2$ 在条件 $x^2+y^2-2z^2=0$ 与 $x+y+3z=5$ 下的最大值点和最小值点.

归纳总结 9-3
关于多元函数极值的求法

作 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$，由

$$\begin{cases}L'_x=2\lambda x+\mu=0,\\ L'_y=2\lambda y+\mu=0,\\ L'_z=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$$

得拉格朗日驻点为 $(-5,-5,5)$ 和 $(1,1,1)$.

根据几何意义，曲线 C 上存在距离 xOy 面的最远点和最近点，故所求点依次为 $(-5,-5,5)$ 和 $(1,1,1)$.

习题 9-9

1. 求下列函数的极值：

(1) $f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2$；

(2) $f(x,y)=xy(a-x-y)\quad(a\neq 0)$；

(3) $f(x,y)=e^{2x}(x+y^2+2y)$；

(4) $f(x,y)=1-\sqrt{x^2+y^2}$.

2. 求函数 $f(x,y)=xy$ 在条件 $x^2+y^2=1$ 下的条件极值.

3. 求下列函数在指定区域 D 上的最大值和最小值：

(1) $f(x,y)=x^2y(4-x-y)$，$D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 6\}$；

(2) $f(x,y)=e^{-xy}$，$D=\{(x,y)\mid x^2+4y^2\leqslant 1\}$；

(3) $f(x,y)=xy\sqrt{1-x^2-y^2}$，$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$.

4. 从斜边长为 l 的一切直角三角形中，求有最大周长的直角三角形.

5. 求原点 $O(0,0,0)$ 到曲面 $\Sigma:(x-y)^2-z^2=1$ 的最短距离.

6. 求抛物线 $y=x^2$ 上点到直线 $x-y-2=0$ 的最短距离.

7. 求椭圆 $\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x+y+z=1\end{cases}$ 上的点到原点的距离的最大值与最小值.

8. 求内接于椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 内且有最大体积的长方体.

9. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，试确定常数 a 与 b，使得 $\int_0^1[ax+b-f(x)]^2\mathrm{d}x$ 的值最小.

网上更多……　自测题　教学 PPT

9.10　多元函数微分学在几何中的应用

本节将以向量为工具，利用多元函数微分学的知识，建立空间曲线的切线和法平面方程以及曲面的切平面和法线方程.

9.10.1 空间曲线的切线与法平面

定义 9.10.1 设 M_0 为空间曲线 Γ 上一定点，M 为其上的一个动点，当 M 沿曲线 Γ 无限趋于 M_0 时，如割线 M_0M 存在极限位置 M_0T，则称 M_0T 为曲线 Γ 在点 M_0 处的切线，切线 M_0T 的方向向量 $\boldsymbol{\tau}$ 称为曲线 Γ 在点 M_0 处的切向量，过点 M_0 且与切线 M_0T 垂直的平面 π 称为曲线 Γ 在点 M_0 处的法平面(图 9-10-1).

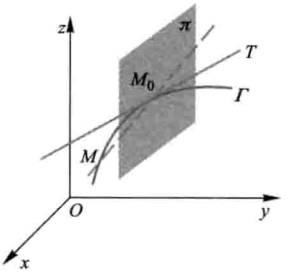


图 9-10-1

下面我们根据不同形式的曲线方程，分别来讨论曲线存在切线的条件及切线、法平面的方程。

1. 空间曲线 Γ 的方程为参数式的情形

定理 9.10.1 设空间曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t), \\ z=z(t), \end{cases}$$

点 $M_0(x_0,y_0,z_0)\in\Gamma$，$M_0$ 对应参数 t_0，如果 $x'(t_0)$，$y'(t_0)$，$z'(t_0)$ 存在且不全为零，则曲线 Γ 在点 M_0 处有切线，且有一个切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\{x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\}.$$

曲线 Γ 在点 M_0 处的切线方程为

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$

曲线 Γ 在点 M_0 处的法平面方程为

$$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0.$$

证 $M(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y,z_0+\Delta z)\in\Gamma$，$M$ 的对应参数为 $t_0+\Delta t$，那么割线 M_0M 的一个方向向量为 $\{\Delta x,\Delta y,\Delta z\}$，割线方程为

$$\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z}.$$

当 $\Delta t\neq 0$ 时，用 Δt 除以上式的分母，得

$$\frac{x-x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}=\frac{y-y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}}=\frac{z-z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}}.$$

点 M 沿曲线无限趋于 M_0 等价于 $\Delta t\to 0$，对上式取极限，即令 $\Delta t\to 0$，这时

典型例题解析 9-11
曲线的切线与法平面、曲面的切平面与法线

割线 M_0M 的极限位置 M_0T 就是曲线 Γ 在点 M_0 处的切线，曲线 Γ 在点 M_0 处的切线 M_0T 的方程为

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$

曲线 Γ 在点 M_0 处的法平面 π 的方程为

$$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0.$$

例 9.10.1　求曲线

$$\begin{cases} x=\int_0^t \mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u, \\ y=2\sin t+\cos t, \\ z=1+\mathrm{e}^{3t} \end{cases}$$

在 $t=0$ 处的点的切线方程和法平面方程.

解　因为

$$x'(t)=\mathrm{e}^{t^2},\quad y'(t)=2\cos t-\sin t,\quad z'(t)=3\mathrm{e}^{3t},$$

于是当 $t=0$ 时，

$$x'(0)=1,\quad y'(0)=2,\quad z'(0)=3,$$

所以曲线在相应于 $t=0$ 处的点的切向量可取

$$\boldsymbol{\tau}=\{1,2,3\},$$

又因为 $t=0$ 对应曲线上的 $M_0(0,1,2)$，从而得曲线在 M_0 点的切线方程为

$$\frac{x-0}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{3},\quad \text{即}\quad x=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{3},$$

法平面方程为

$$x+2(y-1)+3(z-2)=0,\quad \text{即}\quad x+2y+3z=8.$$

2. 空间曲线 Γ 的方程为一般式的情形

先讨论曲线 Γ 可表示为两柱面的交线这一特殊情形.

定理 9.10.2　设空间曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases} y=y(x), \\ z=z(x), \end{cases}$ 点 $M_0(x_0,y_0,z_0)\in\Gamma$，其中 $y_0=y(x_0)$，$z_0=z(x_0)$. 如果 $y'(x_0)$，$z'(x_0)$ 存在，则曲线 Γ 在点 M_0 处有切线，且有一个切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\{1,y'(x_0),z'(x_0)\}.$$

曲线在点 M_0 处的切线方程为

$$\frac{x-x_0}{1}=\frac{y-y_0}{y'(x_0)}=\frac{z-z_0}{z'(x_0)}.$$

法平面方程为

$$(x-x_0)+y'(x_0)(y-y_0)+z'(x_0)(z-z_0)=0.$$

证　只需取 x 为参数，曲线 Γ 就有参数方程

$$\begin{cases} x=x, \\ y=y(x), \\ z=z(x). \end{cases}$$

由定理 9.10.1，即得定理 9.10.2 的结论.

有了上面的特殊情形，下面再讨论曲线 Γ 为空间两曲面交线的一般情形.

定理 9.10.3　设空间曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0, \end{cases}$ 点 $M_0(x_0,y_0,z_0)\in\Gamma$，且 $F(x,y,z)$，$G(x,y,z)$ 在点 M_0 的某邻域 $U(M_0)$ 内有连续偏导数，如果

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0},\quad \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{M_0},\quad \left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{M_0}$$

都存在且不全为零，则曲线 Γ 在点 M_0 处有切线，且有一个切向量.

$$\boldsymbol{\tau}=\left\{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right\}_{M_0}=\left|\begin{matrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{matrix}\right|_{M_0}.$$

曲线 Γ 在点 M_0 处的切线方程为

$$\frac{x-x_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0}}=\frac{y-y_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{M_0}}=\frac{z-z_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{M_0}},$$

法平面方程为

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0}(x-x_0)+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{M_0}(y-y_0)+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{M_0}(z-z_0)=0.$$

证　不妨设

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0}\neq 0,$$

由隐函数存在定理 9.6.3 知，所给方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 在点 M_0 的某邻域内惟一地确定了两个一元函数(隐函数) $\begin{cases}y=y(x),\\z=z(x)\end{cases}$ 满足 $\begin{cases}y_0=y(x_0),\\z_0=z(x_0),\end{cases}$ 且

$$y'(x)=\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},$$

$$z'(x)=\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},$$

由定理 9.10.2，曲线 Γ 在点 M_0 处的一个切向量为

$$\{1,y'(x_0),z'(x_0)\}=\left\{1,\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right\}_{M_0},$$

于是，我们取 Γ 在点 M_0 处的另一个切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\left\{\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right\}_{M_0}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\F'_x&F'_y&F'_z\\G'_x&G'_y&G'_z\end{vmatrix}_{M_0}.$$

于是可写出相应的切线方程和法平面方程如定理所述.

例 9.10.2　求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=50,\\x^2+y^2-z^2=0\end{cases}$ 在点 $M_0(3,4,5)$ 处的切线方程和法平面方程.

解　令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-50$，$G(x,y,z)=x^2+y^2-z^2$，则

$$F'_x|_{M_0}=2x|_{(3,4,5)}=6,\quad F'_y|_{M_0}=2y|_{(3,4,5)}=8,\quad F'_z|_{M_0}=2z|_{(3,4,5)}=10,$$

$$G'_x|_{M_0}=2x|_{(3,4,5)}=6,\quad G'_y|_{M_0}=2y|_{(3,4,5)}=8,\quad G'_z|_{M_0}=-2z|_{(3,4,5)}=-10.$$

于是曲线在点 $M_0(3,4,5)$ 处的一个切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\F'_x&F'_y&F'_z\\G'_x&G'_y&G'_z\end{vmatrix}_{M_0}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\6&8&10\\6&8&-10\end{vmatrix}=40\{-4,3,0\},$$

我们取曲线在点 $M_0(3,4,5)$ 处的另外一个切向量 $\{-4,3,0\}$，故所求切线方程为

$$\frac{x-3}{-4}=\frac{y-4}{3}=\frac{z-5}{0},$$

即

$$\begin{cases}\dfrac{x-3}{-4}=\dfrac{y-4}{3},\\z=5.\end{cases}$$

最后，我们顺便指出，空间曲线 Γ 称为光滑曲线是指曲线 Γ 上每点处都有切线，且切线随着切点的移动而连续地变化.

根据前面的讨论知，当曲线 Γ 由参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$ 给出时，如果 $x'(t)$，$y'(t)$，$z'(t)$ 连续且不全为零，则曲线 Γ 是光滑曲线.

当曲线 Γ 由一般方程 $F(x,y,z)=0$，$G(x,y,z)=0$ 给出时，如果 F，G 有连续偏导数，且 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}$，$\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}$，$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}$ 不全为零，则 Γ 是光滑曲线.

法平面方程为

$$-4(x-3)+3(y-4)=0,$$

即

$$4x-3y=0.$$

9.10.2 曲面的切平面与法线

定义 9.10.2 设 M_0 为曲面 Σ 上一定点，通过点 M_0 作曲面上的任意光滑曲线，如果这些曲线在点 M_0 处的切线都在同一平面上，那么这个平面就称为曲面在点 M_0 处的切平面. 切平面在点 M_0 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 称为曲面在点 M_0 处的法向量. 过点 M_0 且与切平面垂直的直线称为曲面在点 M_0 处的法线(图 9-10-2).

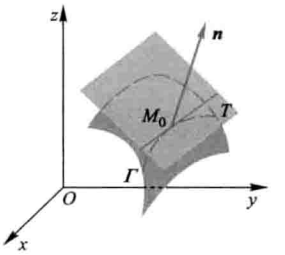


图 9-10-2

下面根据曲面方程的不同形式分别讨论曲面 Σ 存在切平面的条件及切平面、法线的方程.

1. 曲面方程为隐式方程 $F(x, y, z)=0$ 的情形

定理 9.10.4 设曲面 Σ 的方程为 $F(x,y,z)=0$，点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为曲面 Σ 上的一点，如果函数 $F(x,y,z)$ 在点 M_0 的某邻域 $U(M_0)$ 内有连续的偏导数，且 $F'_x(x_0,y_0,z_0)$，$F'_y(x_0,y_0,z_0)$，$F'_z(x_0,y_0,z_0)$ 不全为零，则曲面 Σ 在点 M_0 处存在切平面，且有法向量

$$\boldsymbol{n}=\{F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0)\},$$

从而曲面 Σ 在点 M_0 处的切平面方程为

$$F'_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0,$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F'_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F'_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F'_z(x_0,y_0,z_0)}.$$

证 在曲面 Σ 上，过点 M_0 任做一条光滑曲线 Γ，设其参数方程为

$$x=x(t),\quad y=y(t),\quad z=z(t).$$

点 M_0 对应参数 $t=t_0$，$x'(t_0)$，$y'(t_0)$，$z'(t_0)$ 存在且不全为零，则由定理 9.10.1 知，曲线 Γ 在点 M_0 处的一个切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\{x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\}.$$

又由于曲线 Γ 在曲面 Σ 上，所以有

$$F[x(t),y(t),z(t)]\equiv 0.$$

根据复合函数求导的链式法则，在等式两边对 t 求全导数，并令 $t=t_0$ 得

$$F'_x(x_0,y_0,z_0)x'(t_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)y'(t_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)z'(t_0)=0.$$

如果记向量

$$\boldsymbol{n}=\{F'_x(x_0,y_0,z_0),F'_y(x_0,y_0,z_0),F'_z(x_0,y_0,z_0)\},$$

则上式可改写成

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\tau}=0, \tag{9.10.1}$$

即向量 $\boldsymbol{\tau}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 垂直.

注意到曲线 Γ 为曲面 Σ 上通过点 M_0 的任一条光滑曲线，所以(9.10.1)式表明曲线上通过点 M_0 的一切曲线在点 M_0 处的切线都垂直于同一向量 $\boldsymbol{n}$($\boldsymbol{n}$ 仅与曲面 Σ 的方程及点 M_0 有关)，因此这些切线都在以 $\boldsymbol{n}$ 为法向量的同一平面上，根据定义 9.10.2，这个平面即为曲面 Σ 在点 M_0 处的切平面，切平面过点 M_0 且以 $\boldsymbol{n}$ 为法向量，所以其方程为

$$F'_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0.$$

由法线的定义知，曲面 Σ 上在点 M_0 处的法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F'_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F'_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F'_z(x_0,y_0,z_0)}.$$

2. 曲面方程为显式方程 $z=f(x,y)$的情形

定理 9.10.5　设曲面 Σ 的方程为 $z=f(x,y)$，点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 为曲面 Σ 上的一点，如果函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处有连续的偏导数，则曲面 Σ 在点 M_0 处存在切平面，且有法向量

$$\boldsymbol{n}=\{f'_x(x_0,y_0),f'_y(x_0,y_0),-1\},$$

从而曲面 Σ 在点 M_0 处的切平面方程为

$$z-z_0=f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0), \tag{9.10.2}$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{f'_x(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f'_y(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}.$$

证　事实上，只需令 $F(x,y,z)=f(x,y)-z$，这时，

$$F'_x=f'_x,\quad F'_y=f'_y,\quad F'_z=-1.$$

再由定理 9.10.4，即可得所要证的结论.

概念解析 9-17
曲面的侧与法线的关系

注意到切平面方程（9.10.2）的右端恰好是函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全微分，而左端是切平面上的点的竖坐标的增量，所以切平面方程（9.10.2）给出了二元函数全微分的几何解释：即函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全微分在几何上表示 x,y 在点 (x_0,y_0) 处分别有增量 $x-x_0$ 与 $y-y_0$ 时，曲面 Σ 上的点 (x,y,z) 相对于它在 M_0 处切平面上点的竖坐标的增量.

设曲面 Σ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的法向量 $\boldsymbol{n}$ 的三个方向分别为 α,β,γ，如果法向量的方向是向上的，即它与 z 轴正向的夹角 γ 是锐角，则法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=\{-f_x,-f_y,1\}$，法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},\quad \cos\beta=\frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},$$

$$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},$$

其中，$f_x'=f_x'(x_0,y_0)$，$f_y'=f_y'(x_0,y_0)$.

如果法向量的方向是向下的，即它与 z 轴正向的夹角 γ 是钝角，则法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{f_x}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},\quad \cos\beta=\frac{f_y}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}},$$

$$\cos\gamma=-\frac{1}{\sqrt{1+f_x'^2+f_y'^2}}.$$

例 9.10.3　曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为(　　).

(A) $x-y+z=-2$　　(B) $x+y+z=0$

(C) $x-2y+z=-3$　　(D) $x-y-z=0$

答案　选(A).

解　令 $F(x,y,z)=x^2+\cos(xy)+yz+x$，则

$$F_x'(x,y,z)=2x-y\sin(xy)+1,\quad F_y'(x,y,z)=-x\sin(xy)+z,$$

$$F_z'(x,y,z)=y,$$

$$F_x'(0,1,-1)=1,\quad F_y'(0,1,-1)=-1,\quad F_z'(0,1,-1)=1.$$

故所求切平面方程为 $x-(y-1)+(z+1)=0$，即 $x-y+z=-2$. 因而选(A).

例 9.10.4　求椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面方程.

解　设切点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，令 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+z^2-1$，则

$$F_x'=2x,\quad F_y'=4y,\quad F_z'=2z.$$

于是曲面在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{2x_0,4y_0,2z_0\}=2\{x_0,2y_0,z_0\}.$$

由题设，切平面与已知平面 $x-y+2z=0$ 平行，故

$$\frac{x_0}{1}=\frac{2y_0}{-1}=\frac{z_0}{2}.$$

令其比值为 λ，则 $x_0=\lambda$，$y_0=-\frac{1}{2}\lambda$，$z_0=2\lambda$，而点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在椭球面上，所以有

$$\lambda^2+2\left(-\frac{\lambda}{2}\right)^2+(2\lambda)^2=1,$$

解得 $\lambda=\pm\sqrt{\frac{2}{11}}$. 从而得

$$x_0=\pm\sqrt{\frac{2}{11}},\quad y_0=\mp\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{11}},\quad z_0=\pm2\sqrt{\frac{2}{11}}.$$

于是所求切平面方程为

$$x-x_0-(y-y_0)+2(z-z_0)=0.$$

由于 $x_0-y_0+2z_0=\frac{11}{2}\lambda=\pm\sqrt{\frac{11}{2}}$，故所求切平面为

$$x-y+2z=\sqrt{\frac{11}{2}}\quad 和\quad x-y+2z=-\sqrt{\frac{11}{2}}.$$

习题 9-10

1. 求下列曲线在指定点处的切线方程与法平面方程：

(1) $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\\ z=4\sin\frac{t}{2},\end{cases}$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}-1,1,2\sqrt{2}\right)$；

(2) $\begin{cases}y^2=4x,\\ z^2=2-x,\end{cases}$ 在点 $(1,2,1)$；

(3) $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0,\\ 2x-3y+5z-4=0,\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$.

2. 求下列曲面在指定点处的切平面方程与法线方程：

(1) $z-e^z+2xy=3$,在点$(1,2,0)$;

(2) $z=ax^2+by^2$,在点(x_0,y_0,z_0).

3. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的切平面.

4. 在曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 上求一点,使该点处的法线垂直于平面 $2x+2y-z=3$,并写出此法线方程.

5. 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的过直线 $\dfrac{x-6}{2}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z-\frac{1}{2}}{-1}$ 的切平面方程.

6. 证明曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}(a>0)$ 上任一点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a.

7. 证明曲面 $xyz=a^3(a>0)$ 上任意点处的切平面与三坐标面围成的四面体体积为常数.

8. 证明:螺旋线 $\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin t,\\ z=bt\end{cases}(a>0,b>0)$ 上任意点处的切线与 z 轴成定角.

9. 证明:曲面 $z=yf\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 上任意点处的切平面都过坐标原点,其中 f 具有一阶连续导数.

10. 如果两曲面的交线上任意点处的两个法向量垂直,就称此两曲面正交,证明两曲面 $\Sigma_1:xyz=a^2$ 与 $\Sigma_2:2z^2=x^2+y^2+f(x^2-y^2)$ 相互正交,其中 f 为可微函数.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

本章概述

本章介绍了多元函数微分学的基础知识，通过学习我们发现，多元函数微分学的基本内容与一元函数微分学的基本内容之间既有相似之处，又存在着某些本质上的差别，因此，在学习时要注意比较它们的异同点，把握问题的关键，正确理解各种概念以及各概念之间的关系.

首先在各种概念定义的形式上，多元函数与一元函数有着某种相似，如二元函数的极限、二元函数的连续性、偏导数以及全微分等概念与一元函数的相关概念的定义具有相类似的模式和描述语言，属于形式上的量变.

量变往往引起质变，由于自变量个数的增加，使得对上述概念的理解以及相关内容的处理上产生了根本的变化，主要表现在以下几个方面：

1. 极限

一元函数极限$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$存在的充分必要条件是其左、右极限存在并相等.

二元函数极限$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)$存在等价于点$(x,y)$在$f(x,y)$的定义域内以任何方式趋于点$(x_0,y_0)$时，$f(x,y)$的极限都存在且相等. 不能仅从左、右或前、后方式来确定，甚至于不能用点(x,y)沿任意直线方式趋于点(x_0,y_0)时极限存在且相等，来确定$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)$的存在性.

根据二元函数极限的特点，我们可采用下列方式来说明$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)$不存在：如果点$(x,y)$分别沿两条不同的路径趋于点$(x_0,y_0)$时，$f(x,y)$的极限不相等，则二元函数极限$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)$不存在.

2. 极限存在、连续、可导（可偏导）、可微之间的关系

一元函数极限存在、连续、可导、可微之间的关系如图 9-1 所示.

二元函数极限存在、连续、可偏导、可微之间的关系如图 9-2 所示.

由此可见，两者之间有着某些本质上的差别，借此机会再补充两个关系图以供参考（图 9-3，图 9-4）.

3. 复合函数求导（偏导）法则

一元复合函数 $y=f(\varphi(x))$的求导法则为

$$y'=f'(\varphi(x))\varphi'(x).$$

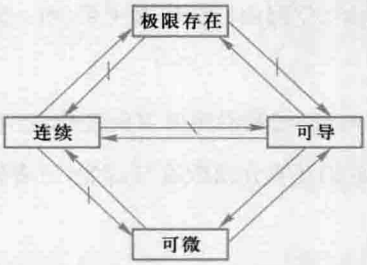


图 9-1

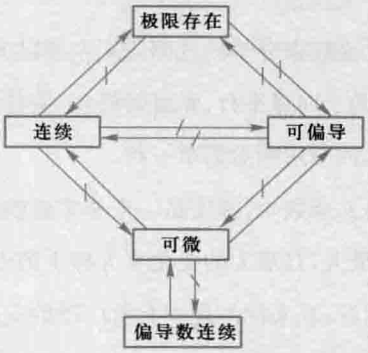


图 9-2

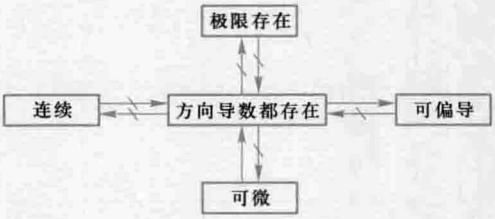


图 9-3

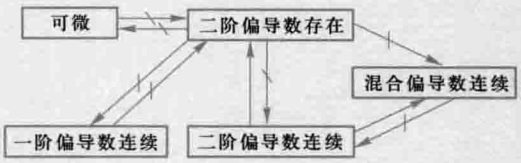


图 9-4

而多元复合函数的求导(偏导)法则根据复合情形不同千变万化,显得丰富且复杂,要先明确各变量的关系,画出变量关系图,然后确定求导(偏导)法则.

4. 极值

虽然一元连续函数的极值与二元连续函数的极值存在着一些相似之处,但也有不同点,如下表所示:

一元函数	二元函数	判定情况	适用范围
驻点、不可导点	驻点、不可偏导数	可能极值点	
$(x-x_0)f'(x)>0$	$(x-x_0)f'_x(x,y)+(y-y_0)f'_y(x,y)>0$	极小值	驻点, 不可导(偏导)点
$(x-x_0)f'(x)<0$	$(x-x_0)f'_x(x,y)+(y-y_0)f'_y(x,y)<0$	极大值	
$f''(x_0)>0$	$AC-B^2>0, A>0(C>0)$	极小值	驻点
$f''(x_0)<0$	$AC-B^2>0, A<0(C<0)$	极大值	
	$AC-B^2<0$	不取极值	
$f''(x_0)=0$	$AC-B^2=0$	不能判定	

特别是多元函数极值中有一个重要的组成部分:条件极值,这在一元函数极值中是不会出现的,本章不仅介绍了拉格朗日乘数法及条件极值存在的必要条件,还提供了一些条件极值存在的充分条件,值得一提的是,我们还可以讨论三元及三元以上函数的极值,以及利用更高阶偏导数判定多元函数极值或条件极值. 虽然已有相关结论,但所用知识超出现有范围,本书不再介绍,感兴趣的读者可查阅相关材料.

5. 多元函数在几何上的应用

多元函数微分学的几何应用主要以向量为工具，以空间曲线切线的切向量和空间曲面切平面的法向量，借助于向量平行、垂直等概念，使我们更好地研究空间曲线、空间曲面的位置关系，而一元函数微分学的几何应用相对简单一些.

在多元函数中，梯度是一个非常重要的概念，梯度是一个向量，函数沿梯度方向变化的变化率(方向导数)最大，且最大的变化率为梯度的模. 在以后的章节中，我们还将介绍散度与旋度，三者构成场论的基本内容，在实际问题中有着广泛的应用.

总之，多元函数微分学是一元函数微分学的延续和发展，我们必须认真归结总结. 发现和挖掘它们的内在关系，认清它们的异同点，为后续的学习打下坚实的基础.

总复习题九

1. 填空题

(1) 设 $z=\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$____.

(2) 由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$____.

(3) 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为____.

(4) 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{(0,2)}=$____.

2. 选择题

(1) 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处(　　).

(A) 连续，偏导数存在

(B) 连续，偏导数不存在

(C) 不连续，偏导数存在

(D) 不连续，偏导数不存在

(2) 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f'_x(0,0)=-3$，$f'_y(0,0)=1$，则(　　).

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=-3\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(B) 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $\{-3,1,1\}$

(C) 曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $\{1,0,-3\}$

(D) 曲线 $\begin{cases}z=f(x,y),\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $\{-3,0,1\}$

(3) 设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$，则点 $(0,0)$(　　).

(A) 不是 $f(x,y)$ 的连续点

(B) 不是 $f(x,y)$ 的极值点

(C) 是 $f(x,y)$ 的极大值点

(D) 是 $f(x,y)$的极小值点

(4) 在曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线(　　).

(A) 只有 1 条　　(B) 只有 2 条

(C) 至少有 3 条　　(D) 不存在

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}0, & xy=0,\\ 1, & xy\neq 0,\end{cases}$ 试求 $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$，并讨论 $f(x,y)$在(0,0)点处的连续性.

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 试问：

(1) $f(x,y)$在点(0,0)是否连续，为什么？

(2) $f(x,y)$在点(0,0)是否可微，为什么？

5. 设函数 $f(x,y)$在点(1,1)处可微，且 $f(1,1)=1$，$f'_x(1,1)=2, f'_y(1,1)=3, \varphi(x)=f(x,f(x,x))$，求 $\varphi'(1)$.

6. 设函数 $u=f(x,y,z)$具有一阶连续偏导数，函数 $y=y(x)$及 $z=z(x)$分别由下列方程

$$e^{xy}-xy=2 \quad 和 \quad e^x=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$$

确定，求 $\dfrac{du}{dx}$.

7. 设函数 $z=f(2x-y, y\sin x)+g\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，g 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

8. 设 $u=f(x,y,z)$，$\varphi(x^2,e^y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f，φ 具有一阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{du}{dx}$.

9. 设函数 $u=f(x,y)$具有二阶连续偏导数，且满足等式 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，确定 a 的值，使等式在变换 $\begin{cases}\xi=x-2y,\\ \eta=x+ay\end{cases}$ 下简化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

10. 求函数 $u=x+y+z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上点 $M(x_0,y_0,z_0)$处沿外法线方向的方向导数，并指出在球面上哪些点处该方向导数：

(1) 取最大值；　(2) 取最小值；

(3) 等于零.

11. 证明函数 $f(x,y)=(1+e^y)\cos x-ye^y$ 有无穷多个极大值，但无极小值.

12. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 n 个正数，试在条件 $x_1+x_2+\cdots+x_n=a$(定值)下，求函数 $u=x_1x_2\cdots x_n$ 的最大值，并由此证明 $\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}\leqslant\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$.

13. 作空间曲面 $a\sqrt{x}+b\sqrt{y}+c\sqrt{z}=1(a>0,b>0,c>0)$的切平面，使之与三坐标面所围成的立体体积最大，求切点的坐标.

14. 证明：旋转曲面 $z=f(\sqrt{x^2+y^2})(f'\neq 0)$上任一点处的法线都与 z 轴相交.

15. 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\leqslant 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设 $M(x_0,y_0)$为区域 D 上一点，问 $h(x,y)$在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0,y_0)$，试写出 $g(x_0,y_0)$的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点，也就是说，要在 D 的边界线 $x^2+y^2-xy=75$ 上找出使(1)中的 $g(x,y)$达到最大值的点，试确定攀登起点的位置.

网上更多……　本章综合测试

第 10 章　重积分

在第 5 章中，我们已经介绍了将一元函数 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上，经过分割、近似、求和、取极限后，得到定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i$. 如果把这种思想引入到定义在区域、曲线及曲面上的多元函数中去，便得到重积分、曲线积分及曲面积分的概念.

本章将介绍二重积分、三重积分的概念与性质，以及计算方法与相关应用.

10.1　二重积分的概念与性质

10.1.1　二重积分概念的实际背景

1. 几何背景——曲顶柱体的体积

设空间立体区域 Ω 的底是 xOy 坐标面上可求面积的有界闭区域 D，其侧面是以 D 的边界曲线为准线、母线平行于 z 轴的柱面，其顶是非负连续函数 $z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$ 所对应的空间曲面，称 Ω 为曲顶柱体（图 10-1-1），试求 Ω 的体积 V.

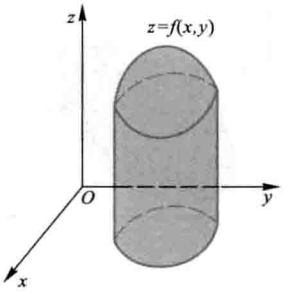


图 10-1-1

与第 5 章中求曲边梯形面积的思想一样，我们采用分割、近似、求和、取极限的方法，求曲顶柱体 Ω 的体积 V.

(1) 分割：用一组光滑曲线网把 D 分成 n 个小闭区域

$$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \cdots, \Delta\sigma_n,$$

为方便起见，记第 i 个小区域 $\Delta\sigma_i$ 的面积也为 $\Delta\sigma_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$. 现分别以这些小闭区域的边界曲面为准线，作母线平行于 z 轴的柱面，将 Ω 分为 n 个小曲顶柱体（图 10-1-2），记这些小曲顶柱体的体积分别为 ΔV_1，$\Delta V_2, \cdots, \Delta V_n$，则

$$V=\sum_{i=1}^{n}\Delta V_i .$$

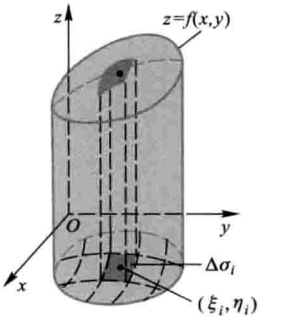


图 10-1-2

(2) 近似：当小区域 $\Delta\sigma_i$ 的直径 d_i（有限闭区域的直径是指该区域上任意两点之间距离的最大值）很小时，由于 $f(x,y)$ 为连续函数，在 $\Delta\sigma_i$ 上 $f(x,y)$ 变化很小，此时小曲顶柱体可近似视为平顶柱体，因此在 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)（图 10-1-2），将以 $f(\xi_i,\eta_i)$ 为高，$\Delta\sigma_i$ 为底的平顶柱体的体积 $f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 作为 $\Delta\sigma_i$ 上的小曲顶柱体体积 ΔV_i 的近似值（$i=1,2,\cdots,n$），从而得

$$\Delta V_i \approx f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i \quad (i=1,2,\cdots,n).$$

(3) 求和：将这 n 个小平顶柱体的体积相加，便得曲顶柱体 Ω 体积 V 的近似值，即有

$$V=\sum_{i=1}^{n}\Delta V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i .$$

(4) 取极限：如果对区域 D 的分割越来越细，则上式右端的和式就越接近于曲顶柱体 Ω 的体积 V. 记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，如果 $\lambda\to 0$，则意味着区域 D 被无限细分，此时和式的极限就是曲顶柱体的体积，即

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i .$$

2. 物理背景——平面薄片的质量

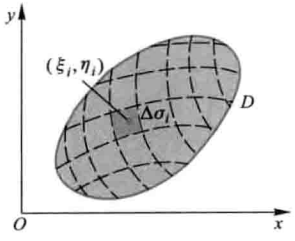


图 10-1-3

设有一质量非均匀的平面薄片，在 xOy 坐标面上占有区域 D（图 10-1-3），已知薄片在各点处的面密度为二元连续函数 $\rho=\rho(x,y)$，$(x,y)\in D$，求此平面薄片的质量 M.

如果薄片是均匀的，即面密度为常数，那么薄片的质量为面密度与薄片面积的乘积. 由于现在面密度 $\rho(x,y)$ 是变化的，不能通过面密度与薄片面积的乘积来计算薄片的质量，此时可以用类似于求曲顶柱体体积的思想来解决这一问题.

把平面薄片任意分成 n 个小块 $\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\cdots,\Delta\sigma_n$，相应的每一小块 $\Delta\sigma_i$ 所占有的平面区域的面积仍记为 $\Delta\sigma_i$，且在每一个小区域 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，当 $\Delta\sigma_i$ 的直径 d_i 很小时，由于 $\rho(x,y)$ 的连续性，其上各点的密度变化也很小，因此在小区域 $\Delta\sigma_i$ 上，薄片可以近似地看做均匀薄片，其质量 ΔM_i 的值近似为 $\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，$i=1,2,\cdots,n$. 从而得整个平面薄片质量的一个近似值

$$M=\sum_{i=1}^{n}\Delta M_i \approx \sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i .$$

记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，并令 $\lambda\to 0$，可得平面薄片的质量

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i .$$

10.1.2 二重积分的概念

1. 二重积分的定义

在上述两个实际问题中，虽然背景不同，但所求的量都是通过将二元函数在区域 D 上进行分割、近似、求和、取极限来进行计算的. 且在诸多工程技术领域，此方法普遍被运用. 为此，从函数的抽象角度出发，不考虑函数所代表的具体意义，给出二重积分的概念.

定义 10.1.1 设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数，将 D 任意分割为 n 个小闭区域

$$\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\cdots,\Delta\sigma_n,$$

其中 $\Delta\sigma_i$ 既表示第 i 个小闭区域，也表示其面积，且记 $\Delta\sigma_i$ 的直径为 d_i，$i=1,2,\cdots,n$. 在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，$i=1,2,\cdots,n$，作和式 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$. 记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，如果极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

存在，且其极限与区域 D 的分法以及 (ξ_i,η_i) 在 $\Delta\sigma_i(i=1,2,\cdots,n)$ 上的取法无关，就称此极限值为函数 $f(x,y)$ 在区域上 D 的二重积分，记作 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，即

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i ,$$

其中 $f(x,y)$ 称为被积函数，$f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 称为被积表达式，$\mathrm{d}\sigma$ 称为面积元素，x,y 称为积分变量，D 称为积分区域，$\iint$ 称为二重积分号，$\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 称为积分和.

二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 中的面积元素 $\mathrm{d}\sigma$ 象征着积分和 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ 中的 $\Delta\sigma_i$. 由于二重积分定义中对有界闭区域 D 的分割是任意的，因此可用平行于坐标轴的直线网来分割 D，此时除了包含 D 的边界点的一些小

根据二重积分的定义，我们有曲顶柱体的体积

$$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma .$$

平面薄片的质量

$$M=\iint_D \rho(x,y)\mathrm{d}\sigma .$$

可以证明，如果 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 存在.

闭区域外，其余的小闭区域都是矩形闭区域. 设矩形闭区域 $\Delta\sigma_i$ 的边长为 Δx_j 和 Δy_k，则 $\Delta\sigma_i=\Delta x_j\Delta y_k$. 因此在直角坐标系中，也将面积元素 $\mathrm{d}\sigma$ 记作 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，即 $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 称为直角坐标系中的面积元素. 从而

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

2. 二重积分的几何意义

当 $f(x,y)\geqslant 0$ 时，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示以 D 为底，以 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积；当 $f(x,y)\leqslant 0$ 时，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示以 D 为底，以 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体体积的相反值. 一般地，当 $f(x,y)$ 的符号不定时，根据上正下负原则，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示体积的代数和.

特别地，如果 L 为平面上的光滑曲线段，则 $\iint_L f(x,y)\mathrm{d}\sigma=0$.

10.1.3　二重积分的性质

与定积分的性质相仿，我们给出下列二重积分的性质，并设性质中 D 为有界闭区域，且所有涉及的二重积分均存在.

性质 10.1.1(线性性)　设 k_1,k_2 为常数，则

$$\iint_D[k_1f(x,y)+k_2g(x,y)]\mathrm{d}\sigma=k_1\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+k_2\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

概念解析 10-1
二重积分的区域可加性

性质 10.1.2(依区域可加性)　如果 $D=D_1\cup D_2$，且 D_1 与 D_2 无公共内点，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

性质 10.1.3(几何度量性)　$\iint_D \mathrm{d}\sigma=D$ 的面积.

性质 10.1.4(保号性)　如果在 D 上，$f(x,y)\geqslant 0$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\geqslant 0.$$

概念解析 10-2
二重积分的比较

推论 10.1.1(保序性)　如果在 D 上，$f(x,y)\geqslant g(x,y)$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\geqslant\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

推论 10.1.2(积分绝对值不等式)　$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right|\leqslant\iint_D|f(x,y)|\mathrm{d}\sigma.$

推论 10.1.3(积分正则性) 如果 $f(x,y)$在 D 上非负、连续,且不恒为零,则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma > 0 .$$

性质 10.1.5(估值定理) 设 $f(x,y)$在 D 上有最大值 M 和最小值 m,σ 表示 D 的面积,则

$$m\sigma \leqslant \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant M\sigma .$$

性质 10.1.6(二重积分中值定理) 设 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续,σ 表示 D 的面积,则在 D 上至少存在一点(ξ,η),使得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\sigma .$$

由于以上二重积分性质的证明与定积分性质的证明相仿,故证明从略.

二重积分也具有对称性,主要包括奇偶对称性和轮换对称性.

定义 10.1.2 (1) 设区域 D 关于 y 轴对称,对于 $\forall (x,y)\in D$,如果 $f(-x,y)=-f(x,y)$,就称 $f(x,y)$在 D 上关于 x 为奇函数;如果 $f(-x,y)=f(x,y)$,就称 $f(x,y)$在 D 上关于 x 为偶函数.

(2) 设区域 D 关于 x 轴对称,对于 $\forall (x,y)\in D$,如果 $f(x,-y)=-f(x,y)$,就称 $f(x,y)$在 D 上关于 y 为奇函数;如果 $f(x,-y)=f(x,y)$,就称 $f(x,y)$在 D 上关于 y 为偶函数.

(3) 设 D 为平面区域,称区域 $D'=\{(x,y)\,|\,(y,x)\in D\}$为区域 D 关于直线 $y=x$ 的对称区域.

(4) 设 D 为平面区域,如果对于 $\forall (x,y)\in D$,均有 $(y,x)\in D$,即 $D'=D$,就称区域 D 关于直线 $y=x$ 对称.

定理 10.1.1(二重积分的奇偶对称性) 设 D 为有界闭区域,

(1) 如果 D 关于 x 轴对称,D_1 为 D 在 x 轴上方部分的区域,则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 0, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } D \text{ 上关于 } y \text{ 为奇函数,} \\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } D \text{ 上关于 } y \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

(2) 如果 D 关于 y 轴对称,D_1 为 D 在 y 轴右侧部分的区域,则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 0, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } D \text{ 上关于 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } D \text{ 上关于 } x \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

与定积分相仿，二重积分与其积分变量的记法无关，故将二重积分中的积分变量 x，y 的记号互换，即可得出二重积分的下列性质：

定理 10.1.2(二重积分的轮换对称性)　设 D 为有界闭区域，D' 为 D 关于直线 $y=x$ 的对称区域，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma .$$

推论 10.1.4　设 D 为有界闭区域，如果 D 关于直线 $y=x$ 对称，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma .$$

典型例题解析 10-1
用二重积分的性质解题

例 10.1.1　根据二重积分的性质，比较积分

$$\iint_D \ln(x+y)\mathrm{d}\sigma \text{ 与} \iint_D [\ln(x+y)]^2\mathrm{d}\sigma$$

的大小，其中 D 是顶点分别为(1,0)，(1,1)，(2,0)的闭三角形区域.

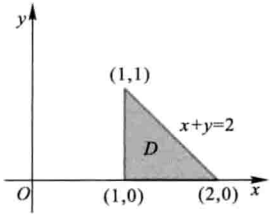


图 10-1-4

解　区域 D 如图 10-1-4 所示. 在 D 上，有 $1\leqslant x+y\leqslant 2$，因此，$0\leqslant \ln(x+y)\leqslant \ln 2<1$，所以 $f(x,y)=\ln(x+y)-[\ln(x+y)]^2$ 在 D 上非负、连续，且不恒为零，故由推论 10.1.3，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma>0$，从而有

$$\iint_D \ln(x+y)\mathrm{d}\sigma > \iint_D [\ln(x+y)]^2\mathrm{d}\sigma .$$

例 10.1.2　设 D 为 xOy 平面上以(1,1)，(−1,1)，(−1,−1)为顶点的三角形区域，D_1 为 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ (　　).

(A) $2\iint_{D_1} \cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint_{D_1} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $4\iint_{D_1} (xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) 0

答案　选(A).

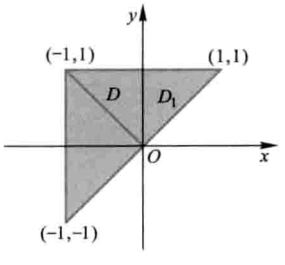


图 10-1-5

解　区域 D 如图 10-1-5 所示，并记 D_0 为以(1,1)，(−1,1)，(0,0)为顶点的三角形区域，则 D_0 关于 y 轴对称，且 D_1 为 D_0 在 y 轴右侧部分的区域，区域 $D-D_0$ 关于 x 轴对称.

又 xy 关于 x 和 y 均为奇函数，而 $\cos x\sin y$ 关于 x 为偶函数，关于 y 为奇函数. 由定理 10.1.1 得

$$\iint_{D_0} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,\quad \iint_{D-D_0} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,\quad \text{故}\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0;$$

$$\iint_{D_0}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\qquad \iint_{D-D_0}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

故

$$\iint_{D}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_{D}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_{D}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

例 10.1.3 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，$f(x)$ 为 D 上的正值连续函数，a,b 为常数，则 $\iint_D\dfrac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma=$ ____.

答案 填“$\dfrac{a+b}{2}\pi$”.

解 由题意知，D 关于直线 $y=x$ 对称，由定理 10.1.2 得

$$\begin{aligned}&\iint_D\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma\\&=\iint_D\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\iint_D\left(\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}+\frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}\right)\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{2}\iint_D(a+b)\mathrm{d}\sigma=\frac{a+b}{2}\iint_D\mathrm{d}\sigma\\&=\frac{a+b}{2}\cdot\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\frac{a+b}{2}\pi.\end{aligned}$$

例 10.1.4 利用二重积分的性质，估计积分

$$\iint_D(x^2+2y^2-x^2y^2)\mathrm{d}\sigma$$

的值，其中 D 为半圆形区域 $x^2+y^2\leqslant 4,y\geqslant 0$.

解 由例 9.9.11 可知，被积函数 $x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 D 上的最大值为 8，最小值为 0，且 D 的面积为 2π，所以由性质 10.1.5 得

$$0\cdot 2\pi\leqslant\iint_D(x^2+2y^2-x^2y^2)\mathrm{d}\sigma\leqslant 8\cdot 2\pi,$$

即

$$0 \leqslant \iint_D (x^2 + 2y^2 - x^2 y^2)\,\mathrm{d}\sigma \leqslant 16\pi .$$

例 10.1.5　设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，(x_0,y_0) 是 D 的内点，D_r 是以圆心为点 (x_0,y_0)、半径为 r 的闭圆盘，试求 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{D_r} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解　由于 (x_0,y_0) 是 D 的内点，故对于充分小的 r，有 $D_r \subset D$. 又 $f(x,y)$ 在 D 上连续，因而 $f(x,y)$ 在 D_r 上连续，由二重积分中值定理得，存在 $(\xi,\eta)\in D_r$，使得

$$\iint_{D_r} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot D_r \text{ 的面积} = f(\xi,\eta)\cdot \pi r^2 ,$$

又因为当 $r\to 0^+$ 时，$(\xi,\eta)\to(x_0,y_0)$，且 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续，所以

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{\pi r^2}\iint_{D_r} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{r\to 0^+} f(\xi,\eta) = \lim_{\substack{\xi\to x_0\\ \eta\to y_0}} f(\xi,\eta) = f(x_0,y_0) .$$

习题 10－1

1. 设一平面薄板占有 xOy 平面上的闭区域 D，薄板上分布有面密度为 $\mu(x,y)$ 的电荷，$\mu(x,y)$ 在 D 上连续，试用二重积分表示该薄板上的全部电荷 Q.

2. 用二重积分表示下列以曲面 Σ 为顶，区域 D 为底的曲顶柱体的体积 V：

(1) $\Sigma: z=x^2 y$，其中 $D: 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1$；

(2) $\Sigma: z=\sin xy$，其中 $D: x^2+y^2\leqslant 1, x\leqslant 0, y\geqslant 0$.

3. 利用二重积分性质，比较下列积分的大小：

(1) $\iint\limits_D \ln(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2\,\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 D 是矩形区域：$3\leqslant x\leqslant 5$，$0\leqslant y\leqslant 1$；

(2) $\iint\limits_D (x+y)^2\,\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D (x+y)^3\,\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 D 是由圆周 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围成的有界闭区域；

(3) $\iint\limits_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$ 与 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{-2\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 D 是由单位圆 $x^2+y^2=1$ 所围成的有界闭区域.

4. 利用二重积分性质，估计下列积分值：

(1) $I=\iint\limits_D \sin^2 x\sin^2 y\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是矩形区域：$0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi$；

(2) $I=\iint\limits_D (x+y+10)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是圆域：$x^2+y^2\leqslant 4$；

(3) $I=\iint\limits_D \dfrac{1}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是矩形区域：$|x|+|y|\leqslant 10$；

(4) $I=\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是矩形区域：$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2$.

5. 利用被积函数及积分区域的对称性确定下列积分的值或所列积分之间的关系：

(1) $I=\iint\limits_D xy^3 f(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由 $y=x,y=-x$ 及 $y=1$ 围成，$f(u)$ 为连续函数；

(2) $I=\iint\limits_D (y+x^2y^3)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0$；

(3) $I_1=\iint\limits_{D_1}(x^2+y^2)^3\mathrm{d}\sigma$ 与 $I_2=\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2)^3\mathrm{d}\sigma$，其中 $D_1:-1\leqslant x\leqslant 1,-2\leqslant y\leqslant 2$；$D_2:0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2$；

(4) $I_1=\iint\limits_D y(1+xe^{x^2+y^2})\mathrm{d}\sigma$ 与 $I_2=\iint\limits_{D_1} y(1+xe^{x^2+y^2})\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限部分.

6. 设 $f(x,y)$ 在区域 $D_1:x^2+y^2\leqslant 1$ 上连续，求 $\lim\limits_{R\to 0^+}\dfrac{\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma}{R^2}$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant R^2$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

10.2 二重积分的计算

如果根据定义来计算二重积分，对于一般的被积函数和积分区域而言，将是一件非常困难的事情. 因此，要寻求行之有效的二重积分计算方法. 本节将介绍利用直角坐标计算二重积分，以及在二重积分换元法下，利用极坐标计算二重积分，其基本思想是将二重积分化为两次定积分来计算.

10.2.1 利用直角坐标计算二重积分

首先介绍 x 型区域和 y 型区域的概念.

概念解析 10-3
二重积分区域的划分

x 型区域的特点是穿过 D 内部，且垂直于 x 轴的直线与 D 的边界曲线的交点不多于两个；y 型区域的特点是穿过 D 内部，且垂直于 y 轴的直线与 D 的边界曲线的交点不多于两个.

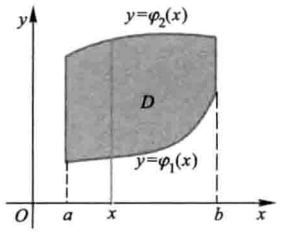


图 10-2-1

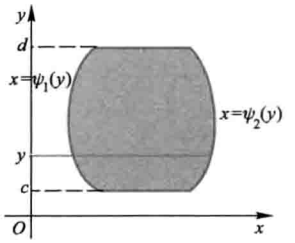


图 10-2-2

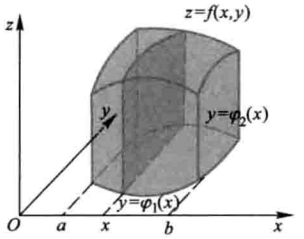


图 10-2-3

(10.2.1) 式右端的积分称为先对 y 积分，后对 x 积分的二次积分. 也就是说，先把 x 看作常数，$f(x,y)$ 只看作是 y 的函数，并对 y 计算从 $\varphi_1(x)$ 到 $\varphi_2(x)$ 的定积分，然后将计算所得结果（只是变量 x 的函数）对 x 计算从 a 到 b 的定积分. 为书写方便起见，我们将 (10.2.1) 式记为

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y .$$

定义 10.2.1　(1) 如果有界闭区域 D 可表示为

$$D=\{(x,y)\mid \varphi_1(x)\leqslant y\leqslant \varphi_2(x), a\leqslant x\leqslant b\},$$

其中 $\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，就称 D 为 x 型区域（图 10-2-1）.

(2) 如果有界闭区域 D 可表示为

$$D=\{(x,y)\mid \psi_1(y)\leqslant x\leqslant \psi_2(y), c\leqslant y\leqslant d\},$$

其中 $\psi_1(y),\psi_2(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续，就称 D 为 y 型区域（图 10-2-2）.

现在，从几何的角度来考察二重积分的计算，不妨设 D 为 x 型区域

$$D=\{(x,y)\mid \varphi_1(x)\leqslant y\leqslant \varphi_2(x), a\leqslant x\leqslant b\},$$

$f(x,y)$ 在 D 上连续，且 $f(x,y)\geqslant 0,(x,y)\in D$.

一方面，根据二重积分的几何意义，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于以 D 为底，以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体 Ω（图 10-2-3）的体积. 另一方面，曲顶柱体的体积也可利用已知平行截面面积的立体体积方法来计算.

在 $[a,b]$ 上任取一点 x，用过点 $(x,0,0)$ 作垂直于 xOy 坐标面的平面截曲顶柱体 Ω，所得截面为一曲边梯形（见图 10-2-3 中的阴影部分），其面积 $A(x)$ 为

$$A(x)=\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y ,$$

所以曲顶柱体 Ω 的体积为

$$V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x ,$$

从而有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x . \tag{10.2.1}$$

在上述讨论中，我们假定了 $f(x,y)\geqslant 0$，但实际上 (10.2.1) 式并不受此条件限制，一般的有下面的结论.

定理 10.2.1　设有界闭区域 D 可表示为 x 型区域

$$D=\{(x,y)\mid \varphi_1(x)\leqslant y\leqslant \varphi_2(x), a\leqslant x\leqslant b\},$$

$f(x,y)$ 在 D 上连续，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y . \tag{10.2.2}$$

证　因为 $f(x,y)$ 在 D 上连续，所以 $f(x,y)$ 在 D 上有界，即存在正数 M，使得 $\forall (x,y)\in D$，满足 $-M\leqslant f(x,y)\leqslant M$，从而

$$f(x,y)+M\geqslant 0,(x,y)\in D.$$

由二重积分的性质及(10.2.2)式,有

典型例题解析 10-2
二重积分的积分限

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_D [M+f(x,y)-M]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \iint_D [M+f(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_D M\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}[M+f(x,y)]\mathrm{d}y-\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} M\mathrm{d}y\\ &= \int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} M\mathrm{d}y+\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y-\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} M\mathrm{d}y\\ &= \int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

同理有以下定理:

定理 10.2.2 设有界闭区域 D 可表示为 y 型区域

$$D=\{(x,y)\mid \psi_1(y)\leqslant x\leqslant \psi_2(y),c\leqslant y\leqslant d\},$$

$f(x,y)$在 D 上连续,则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x. \tag{10.2.3}$$

由定理 10.2.1 和定理 10.2.2 可知,如果 D 为 x 型区域或 y 型区域,则可利用(10.2.2)式或(10.2.3)式计算二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

如果 D 既为 x 型区域,又是 y 型区域,则既可利用(10.2.2)式,也可利用(10.2.3)式计算二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,并且有

$$\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x. \tag{10.2.4}$$

(10.2.4)式表明二次积分可以交换次序,称为二次积分换序.

如果 D 既不是 x 型区域,也不是 y 型区域,则可把 D 分成几个子区域,使每个子区域为 x 型区域或为 y 型区域(图 10-2-4). 再分别计算每个子区域上的二重积分,并利用二重积分的性质,将这些子区域上的二重积分的计算结果加起来,便可得整个区域 D 上的二重积分,如

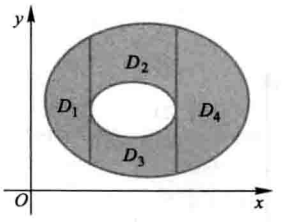


图 10-2-4

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_4} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

概念解析 10-4
二重积分积分次序的选择

典型例题解析 10-3
二重积分计算

例 10.2.1　计算 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=x$ 及抛物线 $x=y^2$ 所围成的区域.

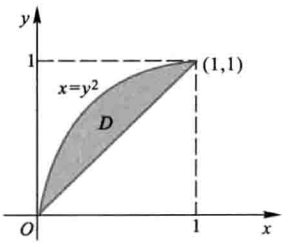


图 10-2-5

解法一　如图 10-2-5 所示，D 可表示为 x 型区域：$x\leqslant y\leqslant\sqrt{x}$，$0\leqslant x\leqslant 1$. 于是由定理 10.2.1，

$$\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}xy\mathrm{d}y=\int_0^1 x\cdot\frac{1}{2}y^2\Big|_x^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 x(x-x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{24}.$$

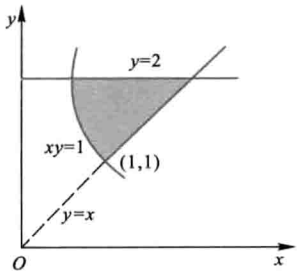


图 10-2-6

解法二　D 也可表示为 y 型区域：$y^2\leqslant x\leqslant y$，$0\leqslant y\leqslant 1$. 于是由定理 10.2.2，

$$\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}xy\mathrm{d}x=\int_0^1 y\cdot\frac{1}{2}x^2\Big|_{y^2}^{y}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 y(y^2-y^4)\mathrm{d}y=\frac{1}{24}.$$

例 10.2.2　计算 $\iint\limits_D\frac{x^2}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=2$，$y=x$ 与曲线 $xy=1$ 所围成的区域.

解　区域 D 的图形如图 10-2-6 所示，可见 D 既是 x 型区域，也是 y 型区域.

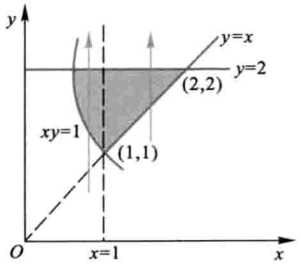


图 10-2-7

如果将 D 看成 x 型区域(图 10-2-7)，则有

$$D=D_1\cup D_2$$

$$=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{x}\leqslant y\leqslant 2,\frac{1}{2}<x\leqslant 1\right\}\cup\{(x,y)\,|\,x\leqslant y\leqslant 2,1\leqslant x\leqslant 2\},$$

因此根据二重积分的性质，将 D 上的二重积分转化为 D_1 和 D_2 上的二重积分进行计算，可见计算量较大.

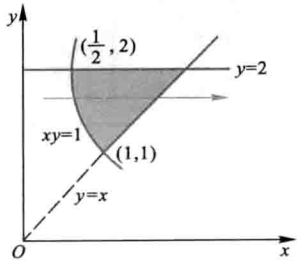


图 10-2-8

如果将 D 看成 y 型区域(图 10-2-8)，则有

$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{1}{y}\leqslant x\leqslant y,1\leqslant y\leqslant 2\right\},$$

所以由定理 10.2.2，得

$$\iint\limits_D\frac{x^2}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^{y}\frac{x^2}{y}\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{1}{y}\left(\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_{\frac{1}{y}}^{y}\mathrm{d}y$$

$$=\int_1^2\frac{1}{3}\left(y^2-\frac{1}{y^4}\right)\mathrm{d}y=\frac{49}{72}.$$

此时，计算量较小，可见采用适当的方式对于计算二重积分很重要.

例 10.2.3 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，$g(y)$在$[c,d]$上连续，区域 D 为矩形区域$D=\{(x,y)\mid a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$，证明：

$$\iint_D f(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_c^d g(y)\mathrm{d}y.$$

证
$$\begin{aligned}\iint_D f(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_a^b\mathrm{d}x\int_c^d f(x)g(y)\mathrm{d}y\\&=\int_a^b\left[f(x)\int_c^d g(y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x\\&=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_c^d g(y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

例 10.2.4 计算二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$.

概念解析 10-5
二重积分交换积分次序

解 由于 e^{-y^2} 的原函数不可由初等函数表示，因此积分 $\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ 不便计算. 如果视 y 为常数，以 e^{-y^2} 为被积函数对 x 积分，则积分很容易计算. 这就涉及交换积分次序的问题，也就是所谓二重积分的换序问题.

首先将二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ 转化为二重积分 $\iint_D \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中

$$D=\{(x,y)\mid x\leqslant y\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1\},$$

D 的图形如图 10-2-9 所示.

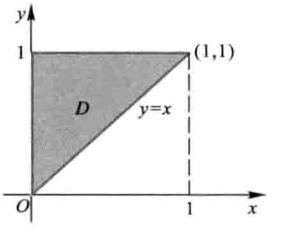


图 10-2-9

再将 D 表示为 y 型区域

$$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant y,0\leqslant y\leqslant 1\}.$$

因此，

$$\begin{aligned}\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y&=\iint_D \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\\&=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1}).\end{aligned}$$

例 10.2.5 交换二次积分 $\int_0^3\mathrm{d}y\int_{\frac{4}{3}y}^{\sqrt{25-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序.

解 由题意知，该二次积分的积分次序为先对 x 积分后对 y 积分，现要交换积分次序，即要改为先对 y 积分后对 x 积分. 先将二次积分 $\int_0^3\mathrm{d}y\int_{\frac{4}{3}y}^{\sqrt{25-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$ 转化为二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中

$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{4}{3}y\leqslant x\leqslant\sqrt{25-y^2},0\leqslant y\leqslant 3\right\},$$

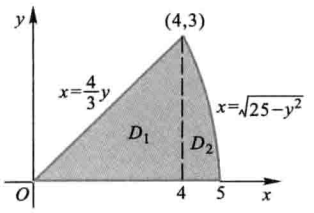


图 10-2-10

如图 10-2-10 所示. 再将表 D 表示为 x 型区域. 为此要把 D 分成 D_1, D_2 两部分,其中

$$D_1: 0 \leqslant y \leqslant \frac{3}{4}x, 0 \leqslant x \leqslant 4,$$

$$D_2: 0 \leqslant y \leqslant \sqrt{25-x^2}, 4 \leqslant x \leqslant 5,$$

因此

$$\int_0^3 \mathrm{d}y \int_{\frac{4}{3}y}^{\sqrt{25-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x = \int_0^4 \mathrm{d}x \int_0^{\frac{3}{4}x} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_4^5 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{25-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

例 10.2.6　求以矩形区域 $D: 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1$ 为底,曲顶为 $z=\max\{x^2, y^2\}$ 的曲顶柱体体积 V.

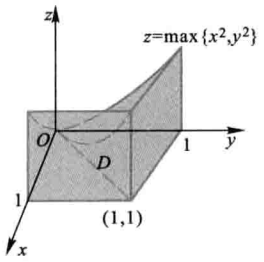


图 10-2-11

解　如图 10-2-11 所示,由二重积分的几何意义,

$$V = \iint_D \max\{x^2, y^2\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

将 D 分成 D_1, D_2 两部分,其中

$$D_1: 0 \leqslant y \leqslant x, 0 \leqslant x \leqslant 1; \quad D_2: 0 \leqslant x \leqslant y, 0 \leqslant y \leqslant 1,$$

且 D_1 与 D_2 关于直线 $y=x$ 对称.

在 D_1 上, $z=\max\{x^2, y^2\}=x^2$;在 D_2 上, $z=\max\{x^2, y^2\}=y^2$,因此,

$$V = \iint_{D_1} x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{D_2} y^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又由轮换对称性可知 $\iint_{D_1} x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_2} y^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$,所以

$$V = 2\iint_{D_1} x^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x x^2 \mathrm{d}y = 2\int_0^1 x^3 \mathrm{d}x = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

习题 10-2(1)

1. 画出积分区域,并计算下列二重积分:

(1) $\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$,其中 $D=\{(x,y) \mid x \geqslant 0, y \geqslant 0, x+y \leqslant 1\}$;

(2) $\iint_D x\sqrt{y}\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由两抛物线 $y=\sqrt{x}$, $y=x^2$ 所围成的闭区域;

(3) $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由直线 $y=x-1$ 及抛物线 $y^2=2x+6$ 所围成的闭区域;

(4) $\iint\limits_D \frac{y}{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由直线 $y=x, y=\sqrt{3}$ 及抛物线 $x=y^2$ 所围成的闭区域；

(5) $\iint\limits_D \mathrm{e}^{x+y}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\leqslant 1\}$.

2. 计算下列二重积分：

(1) $\iint\limits_D x\cos(x+y)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是顶点分别为 $(0,0),(\pi,0),(\pi,\pi)$ 的三角形闭区域；

(2) $\iint\limits_D x\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $x=0, y=1, y=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{x}$ 围成的闭区域；

(3) $\iint\limits_D |y-x^2|\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$；

(4) $\iint\limits_D (3x^3+y)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y=x^2, y=4x^2$ 和直线 $y=1$ 所围的有界闭区域.

3. 在两种积分次序下，化二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为二次积分，其中积分区域 D 分别是：

(1) 由直线 $y=x, x=2$ 及双曲线 $y=\frac{1}{x}(x>0)$ 所围成的闭区域；

(2) 由 x 轴及半圆周 $x^2+y^2=R^2(y\geqslant 0)$ 所围成的闭区域；

(3) 由直线 $y=x$ 及抛物线 $y^2=4x$ 所围成的闭区域；

(4) 由直线 $x=0, y=2$ 及曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 所围成的闭区域.

4. 交换下列二次积分的积分次序：

(1) $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{2x} f(x,y)\mathrm{d}y$；　　(2) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}x\int_0^{2-x} f(x,y)\mathrm{d}y$；

(3) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{1-y}^{1+y} f(x,y)\mathrm{d}x$；　　(4) $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$；

(5) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$；　　(6) $\int_0^{\pi} \mathrm{d}x\int_{-\sin\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

5. 计算下列二次积分：

(1) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 y^2\sin xy\mathrm{d}y$；　　(2) $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}x\int_x^{2\pi} \frac{|\sin y|}{y}\mathrm{d}y$；

(3) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}^{\mathrm{e}^x} \frac{1}{\ln y}\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}^{\mathrm{e}} \frac{1}{\ln y}\mathrm{d}y$；

(4) $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\sqrt{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

6. 证明：$\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^y \mathrm{e}^{m(a-x)} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a (a-x)\mathrm{e}^{m(a-x)} f(x)\mathrm{d}x$.

7. 计算由四个平面 $x=0, x=1, y=0, y=1$ 所围成的柱体被平面 $z=0$ 及 $2x+3y+z=6$ 截得的立体的体积.

8. 求由三平面 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的柱体被平面 $z=0$ 及旋转抛物面 $x^2+y^2=6-z$ 截得的立体的体积.

10.2.2　二重积分的换元法

在第5章中，我们介绍了定积分的换元法. 对于二重积分，同样也有换元法，下面不加证明地给出二重积分的换元法.

定理 10.2.3　设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，变换 $T:\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v)\end{cases}$ 将 uOv 平面上的闭区域 D' 一对一地变为 xOy 平面上的闭区域 D，且 $x(u,v), y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数，其雅可比行列式 $\left.\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{D'}\neq 0$，则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{10.2.5}$$

例 10.2.7　设 D 是由曲线 $xy=1, xy=2$ 与直线 $y=x, y=2x$ 所围的在第一象限部分的区域，计算 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

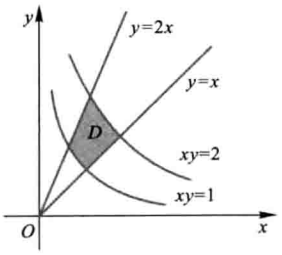


图 10-2-12

解　区域 D 如图 10-2-12 所示. 令 $u=xy, v=\dfrac{y}{x}$，则变换为

$$T:\begin{cases}x=\sqrt{\dfrac{u}{v}},\\ y=\sqrt{uv},\end{cases}$$

且 D' 为 $1\leqslant u\leqslant 2, 1\leqslant v\leqslant 2$. 由于

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2\sqrt{uv}} & -\dfrac{1}{2}\dfrac{\sqrt{u}}{v\sqrt{v}}\\ \dfrac{\sqrt{v}}{2\sqrt{u}} & \dfrac{\sqrt{u}}{2\sqrt{v}}\end{vmatrix}=\frac{1}{2v}\neq 0, (u,v)\in D',$$

故由定理 10.2.3，得

$$\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D'} u\cdot\left|\frac{1}{2v}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\iint\limits_{D'}\frac{u}{v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 u\mathrm{d}u \int_1^2 \frac{1}{v}\mathrm{d}v = \frac{3}{4}\ln 2 .$$

10.2.3 利用极坐标计算二重积分

作为二重积分变换的一个特例，现在介绍利用极坐标变换计算二重积分.

当积分区域 D 的边界曲线用极坐标方程表示较为简洁，且被积函数用极坐标 (r,θ) 表示较为简单时，可利用极坐标来计算二重积分.

由于通常将直角坐标系的原点 O 作为极点，x 轴的正半轴作为极轴 Or，并在两种坐标系中取相同的长度单位，建立极坐标系，使得直角坐标系和极坐标系叠加在一起，因此为直观起见，将极坐标系中的区域 D' 也记为 D，并且有

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \end{cases}$$

这就是极坐标变换. 此时，

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r,$$

由(10.2.5)式，得

定理 10.2.4 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta . \qquad (10.2.6)$$

在(10.2.6)式中，右端积分区域 D 应由极坐标 (r,θ) 表示. 如果 D 可表示为

$$D: \varphi_1(\theta) \leqslant r \leqslant \varphi_2(\theta), \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta,$$

如图 10-2-13 所示，其中 $\varphi_1(\theta)$，$\varphi_2(\theta)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，就称 D 为 θ 型区域. 此时有

$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r . \qquad (10.2.7)$$

下面我们考察几种特殊情形：

(1) 当 $\varphi_1(\theta)=0$，$\varphi_2(\theta)=\varphi(\theta)$，即 $D: 0 \leqslant r \leqslant \varphi(\theta)$，$\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta$ 时，D 为图 10-2-14 所示的曲边扇形.

概念解析 10-6
极坐标系下二重积分 $\mathrm{d}\sigma$ 的转换

典型例题解析 10-4
二重积分换元法

根据极坐标的特点，当积分区域 D 为圆形区域或其部分区域，被积函数 $f(x,y)$ 中含有 $\sqrt{x^2+y^2}$ 时，适合用极坐标计算二重积分.

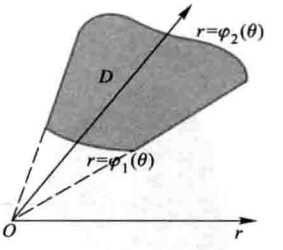


图 10-2-13

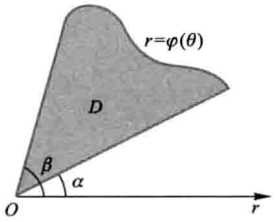


图 10-2-14

(2) 当 $\alpha=0,\beta=2\pi,\varphi_1(\theta)=0,\varphi_2(\theta)=\varphi(\theta)$，即 $D:0\leqslant r\leqslant\varphi(\theta),0\leqslant\theta\leqslant2\pi$ 时，积分区域 D 如图 10-2-15 所示.

例 10.2.8　设 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$，直线 $y=x$ 与 x 轴所围的在第一象限部分的有界闭区域，计算二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

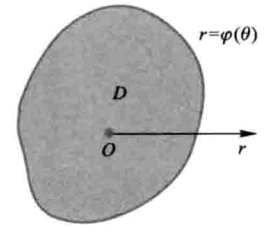


图 10-2-15

解　区域 D 如图 10-2-16 所示，D 的极坐标表示为

$$D:0\leqslant r\leqslant1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4},$$

且 $\sqrt{x^2+y^2}=r$，所以由(10.2.7)式，

$$\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1r\cdot r\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1r^2\mathrm{d}r=\frac{1}{12}\pi.$$

例 10.2.9　设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant2,x\geqslant0,y\geqslant0\}$，$[\cdot]$ 表示取整函数，计算二重积分 $\iint\limits_Dxy[1+x^2+y^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

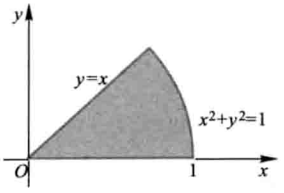


图 10-2-16

解　令

$$D_1=\{(x,y)\mid0\leqslant x^2+y^2<1,x\geqslant0,y\geqslant0\},$$

$$D_2=\{(x,y)\mid1\leqslant x^2+y^2\leqslant2,x\geqslant0,y\geqslant0\},$$

如图 10-2-17 所示，D_1 和 D_2 的极坐标表示为

$$D_1:0\leqslant r<1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2};\quad D_2:1\leqslant r\leqslant\sqrt[4]{2},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},$$

则

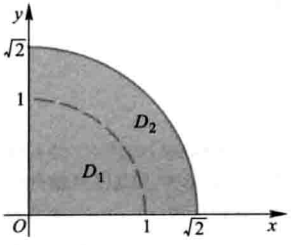


图 10-2-17

$$\begin{aligned}&\iint\limits_Dxy[1+x^2+y^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+2\iint\limits_{D_2}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1r^3\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}r+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt{2}}r^3\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}r\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1r^3\mathrm{d}r+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt{2}}r^3\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{8}.\end{aligned}$$

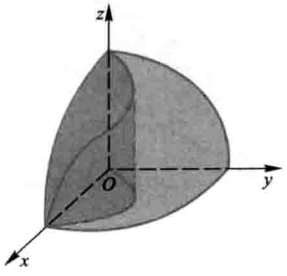


图 10-2-18

例 10.2.10　求球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所截且含在圆柱面内的部分立体的体积 V.

解　如图 10-2-18 所示，由二重积分的几何意义及对称性，所求

体积

$$V=4\iint_D \sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 D 为半圆周 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 与 x 轴所围成的闭区域(图 10-2-19).

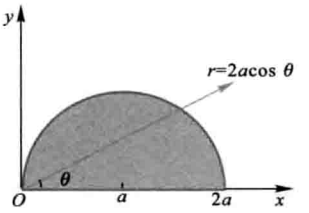


图 10-2-19

在极坐标系中,D 表示为

$$0\leqslant r\leqslant 2a\cos\theta,\quad 0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},$$

所以

$$V=4\iint_D \sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta} r\sqrt{4a^2-r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{32}{3}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{32}{3}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)a^3.$$

例 10.2.11 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 1,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$,计算二重积分 $\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

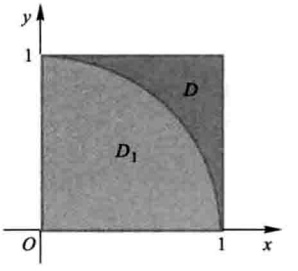


图 10-2-20

解 如图 10-2-20 所示,令 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$,则 $D\cup D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$,且 D_1 的极坐标表示为 $0\leqslant r\leqslant 1,0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$,故

$$\iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D\cup D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1(x^2+y^2)\mathrm{d}y-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{2}{3}-\frac{\pi}{8}.$$

一般地,如果令变换为

$$\begin{cases}x=x_0+a r\cos\theta,\\ y=y_0+b r\sin\theta,\end{cases}$$

其中常数 $a>0,b>0$,就称为**广义极坐标变换**. 此时

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}a\cos\theta & -ar\sin\theta\\ b\sin\theta & br\cos\theta\end{vmatrix}=abr,$$

从而有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=ab\iint_D f(x_0+ar\cos\theta,y_0+br\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta. \quad (10.2.8)$$

例 10.2.12 设 D 为椭圆区域 $\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(y-2)^2}{9}\leqslant 1$,计算二重积分

归纳总结 10-1
二重积分计算方法总结

$\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解　令$\begin{cases} x=1+2r\cos\theta, \\ y=2+3r\sin\theta, \end{cases}$则 D 的极坐标表示为 $0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，且 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=6r$. 由(10.2.8)式，可得

$$\begin{aligned}\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= 6\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 (3+2r\cos\theta+3r\sin\theta)r\mathrm{d}r \\ &= 6\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}+\frac{2}{3}\cos\theta+\sin\theta\right)\mathrm{d}\theta = 18\pi.\end{aligned}$$

习题 10-2(2)

1. 画出积分区域，把积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 表示为极坐标形式下的二次积分，其中积分区域 D 为

(1) $\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x\}$；　　(2) $\{(x,y)\mid 4\leqslant x^2+y^2\leqslant 9\}$；

(3) $\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x, 0\leqslant x\leqslant 1\}$；　　(4) $\{(x,y)\mid 2y\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$.

2. 化下列二次积分为极坐标形式的二次积分：

(1) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$；　　(2) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x^2+y^2)\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^2\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y$；　　(4) $\int_0^2\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^0 f(x,y)\mathrm{d}x$.

3. 把下列二次积分化为极坐标形式，并计算积分值：

(1) $\int_0^{2a}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}}(x^2+y^2)\mathrm{d}y$；　　(2) $\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}y$；

(3) $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x$；　　(4) $\int_0^a\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x$.

4. 利用极坐标计算下列二重积分：

(1) $\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$；

(2) $\iint\limits_D \arctan\dfrac{y}{x}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4, 0\leqslant y\leqslant x\}$；

(3) $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid ax\leqslant x^2+y^2\leqslant a^2, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}(a>0)$.

5. 选择适当的坐标系计算下列二重积分：

(1) $\iint\limits_D \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由直线 $x=2, y=x$ 及曲线 $xy=1$ 所围成的闭区域；

(2) $\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=Rx$ 所围成的闭区域；

(3) $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+(y-1)^2\geqslant 1, x^2+(y-2)^2\leqslant 4, y\leqslant 2\}$；

(4) $\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}}$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2\leqslant y\leqslant x, 0\leqslant x\leqslant 1\}$.

6. 求抛物柱面 $z=2-x^2$ 与椭圆抛物面 $z=x^2+2y^2$ 所围立体的体积.

7. 求由两抛物面 $z=x^2+3y^2$ 及 $z=8-x^2-y^2$ 所围立体的体积.

8. 求由平面 $z=0$，抛物面 $z=x^2+y^2$ 及圆柱面 $x^2+y^2=2x, x^2+y^2=4x$ 所围立体的体积.

9. 求由平面 $y=0, y=kx(k>0), z=0$ 以及球心在原点、半径为 R 的上半球面所围成的立体在第一卦限内的立体的体积.

10. 求下列曲线所围平面图形的面积：

(1) 双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta(a>0)$ 围成的区域；

(2) 位于圆周 $r=3\cos\theta$ 的内部及心脏线 $r=1+\cos\theta$ 的外部的区域.

11. 作适当的变换，计算下列二重积分：

(1) $\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由圆 $x^2+y^2=x+y+1$ 所围成的区域；

(2) $\iint\limits_D \cos\frac{x-y}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x+y=1, x=0, y=0$ 所围成的区域；

(3) $\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由椭圆 $x^2+4y^2=1$ 所围成的区域.

10.2.4 简单的反常二重积分的计算

典型例题解析 10-5
广义重积分

与定积分中的反常积分类似，在二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 中，如果积分区域 D 为无界区域，或被积函数 $f(x,y)$ 无界，就称 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为反常二重积分. 反常二重积分在其他相关学科中经常遇到，比如在概率论的许多问题中都需要计算反常二重积分.

理论上，反常二重积分的常见处理方法为

(1) 如果积分区域 D 无界，则先在有界区域上积分，然后令有界区域趋于无界区域 D 时取极限.

(2) 如果被积函数 $f(x,y)$ 无界，则先用包含各个瑕点的小区域将瑕点与原积分区域 D 隔开，然后在去掉这些小区域的区域上积分，最后令小区域的直径趋于零时取极限.

由于过程较复杂，在这里我们不作详细讨论，仅举例说明.

例 10.2.13　计算反常二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:0\leqslant x\leqslant y$.

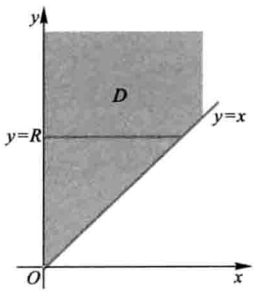


图 10-2-21

解　D 的图形如图 10-2-21 所示，

$$\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{R\to+\infty}\iint\limits_{0\leqslant x\leqslant y\leqslant R}\mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\lim_{R\to+\infty}\int_0^R\mathrm{d}x\int_x^R\mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y$$

$$=\lim_{R\to+\infty}\int_0^R\mathrm{e}^{-x}\left[(-\mathrm{e}^{-y})\Big|_x^R\right]\mathrm{d}x=-\lim_{R\to+\infty}\int_0^R(\mathrm{e}^{-2x}-\mathrm{e}^{-x-R})\,\mathrm{d}x$$

$$=\lim_{R\to+\infty}\left[\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-2R})+(\mathrm{e}^{-2R}-\mathrm{e}^{-R})\right]=\frac{1}{2}.$$

为方便起见，例 10.2.13 的解题过程可直接写成下列形式，以简化书写过程：

$$\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-(x+y)}\,\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\left[(-\mathrm{e}^{-y})\Big|_x^{+\infty}\right]\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

例 10.2.14　计算反常二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为全平面.

解　由于 D 为全平面，在极坐标下，D 可以表示为 $0\leqslant r<+\infty$，$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，所以

$$\iint\limits_D \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{1}{2}(-\mathrm{e}^{-r^2}\Big|_0^{+\infty})=\pi.$$

现在利用例 10.2.14 的结果来计算概率论中常用的反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

由于在直角坐标系下，D 可以表示为 $-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，所以

$$\iint\limits_D \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2,$$

从而有

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2=\pi.$$

由于 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x>0$，所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

该积分通常被称为概率积分.

例 10.2.15 计算反常二重积分 $\iint\limits_D \frac{y}{\sqrt{x}}\,dxdy$，其中区域 D：$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$.

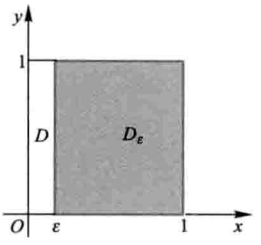


图 10-2-22

解 这是无界函数的反常二重积分，被积函数在线段 $x=0(0\leqslant y\leqslant 1)$ 上处处为瑕点，以直线 $x=\varepsilon>0$ 隔离开，并记 D_ε：$\varepsilon\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$（图 10-2-22）. 先计算 D_ε 上的二重积分，再令 $\varepsilon\to 0^+$ 取极限，因此

$$\iint_D \frac{y}{\sqrt{x}}\,dxdy = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\iint_{D_\varepsilon} \frac{y}{\sqrt{x}}\,dxdy = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 dx\int_0^1 \frac{y}{\sqrt{x}}\,dy$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\sqrt{x}\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon\to 0^+}(1-\sqrt{\varepsilon}) = 1.$$

例 10.2.15 的计算过程也可以简化为

$$\iint_D \frac{y}{\sqrt{x}}\,dxdy = \int_0^1 dx\int_0^1 \frac{y}{\sqrt{x}}\,dy$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$$

$$= \sqrt{x}\Big|_0^1 = 1.$$

例 10.2.16 计算反常二重积分 $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dxdy$，其中 D 为闭圆盘 $x^2+y^2\leqslant x$.

解 D 的图形如图 10-2-23 所示，这是无界函数的反常二重积分，其中点 $(0,0)$ 为 $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的瑕点. 由于 D 的极坐标表示为

$$D: -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}, 0\leqslant r\leqslant\cos\theta,$$

因此，计算过程可以简写为

$$\iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{x^2+y^2}} = \iint_D \frac{1}{r}\cdot r\,dr\,d\theta = \iint_D dr\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta} dr$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta\,d\theta = 2.$$

注意，例 10.2.15 的反常二重积分通过变量代换化成了二重积分.

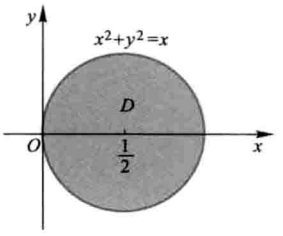


图 10-2-23

习题 10-2(3)

1. 计算 $\iint\limits_D xe^{-y^2}\,dxdy$，其中 D 是由曲线 $y=4x^2$ 和曲线 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

2. 计算 $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:x^2+y^2\leqslant a^2(a>0)$.

3. 计算 $\iint\limits_D \frac{1}{(1+x^2+y^2)^{\lambda}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $\lambda>1$，D 为整个平面.

4. 计算 $\iint\limits_D \ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:0\leqslant x^2+y^2\leqslant 1$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

10.3　三重积分的概念与性质

10.3.1　三重积分概念的实际背景

物理背景——空间立体状物体的质量

设有一空间立体状物体，占有空间区域 Ω，已知物体的体密度 $\rho(x,y,z)$ 是 Ω 上的连续函数，求该物体的质量 M.

类似于平面薄片质量的求法，把空间区域 Ω 任意分成 n 个小空间区域

$$\Delta V_1,\Delta V_2,\cdots,\Delta V_n.$$

每个小空间区域 ΔV_i 的体积也记为 ΔV_i，且 ΔV_i 的直径记为 $d_i(i=1,2,\cdots,n)$. 在 ΔV_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)，则 ΔV_i 上的物体质量近似地等于 $\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i(i=1,2,\cdots,n)$，因此物体的质量 M 近似等于 $\sum\limits_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i$，记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，所以该物体的质量为

$$M=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i.$$

10.3.2　三重积分的概念

现不考虑实际背景，给出三重积分的概念.

定义 10.3.1　设 $f(x,y,z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数，将 Ω 任意分割为 n 个小空间区域 $\Delta V_1,\Delta V_2,\cdots,\Delta V_n$. 每个小空间区域 ΔV_i 的

体积也记为 ΔV_i，且 ΔV_i 的直径记为 d_i，在 ΔV_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i) $(i=1,2,\cdots,n)$，作和

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i .$$

记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，如果极限 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i$ 存在，且此极限值与 Ω 的分法以及每个小空间区域 ΔV_i 中点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法都无关，就称此极限值为 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上的三重积分，记作 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$，即

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i ,$$

其中 $f(x,y,z)$ 称为被积函数，$f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 称为被积表达式，$\mathrm{d}V$ 称为体积元素，x,y,z 称为积分变量，Ω 称为积分区域，$\iiint$ 称为三重积分号，$\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i$ 称为积分和.

由三重积分的定义，空间物体的质量为

$$M=\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}V .$$

可以证明，当 $f(x,y,z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上连续时，$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 存在.

与二重积分类似，如果用平行于三个坐标面的三组平面去划分区域 Ω，除了包含边界点的小空间区域外，其余的小空间区域都是长方体区域，其体积为 $\Delta V=\Delta x\Delta y\Delta z$，因而有 $\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 称为直角坐标系中的体积元素，从而

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z .$$

10.3.3 三重积分的性质

三重积分的性质完全类似于定积分的性质以及二重积分的性质. 并设以下性质中，Ω 为空间有界闭区域，且所涉及的三重积分均存在.

性质 10.3.1(线性性) 设 k_1,k_2 为常数，则

$$\iiint_{\Omega}[k_1 f(x,y,z)+k_2 g(x,y,z)]\mathrm{d}V$$

$$=k_1\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V+k_2\iiint_{\Omega} g(x,y,z)\mathrm{d}V .$$

性质 10.3.2(依区域可加性) 如果 $\Omega=\Omega_1\cup\Omega_2$，且 Ω_1 与 Ω_2 无公共内点，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V+\iiint_{\Omega_2} f(x,y,z)\mathrm{d}V .$$

性质 10.3.3(几何度量性)　$\iiint\limits_{\Omega} \mathrm{d}V = \Omega$ 的体积.

性质 10.3.4(保号性)　如果在 Ω 上,$f(x,y,z) \geqslant 0$,则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V \geqslant 0 .$$

推论 10.3.1(保序性)　如果在 Ω 上,$f(x,y,z) \geqslant g(x,y,z)$,则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V \geqslant \iiint\limits_{\Omega} g(x,y,z)\mathrm{d}V .$$

推论 10.3.2(积分绝对值不等式)　$\left|\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V\right| \leqslant \iiint\limits_{\Omega} |f(x,y,z)|\mathrm{d}V$.

性质 10.3.5(估值定理)　设 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上有最大值 M 和最小值 m,V 表示 Ω 的体积,则

$$mV \leqslant \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V \leqslant MV .$$

性质 10.3.6(三重积分中值定理)　设 $f(x,y,z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上连续,V 表示 Ω 的体积,则在 Ω 上至少存在一点 (ξ,η,ζ),使得

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = f(\xi,\eta,\zeta)V .$$

以上性质的证明从略.

与二重积分相仿,三重积分也有对称性质.

定理 10.3.1(三重积分的奇偶对称性)　设 Ω 为空间有界闭区域,

(1) 如果 Ω 关于 xOy 平面对称,Ω_1 为 Ω 在 xOy 平面上侧部分的区域,则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \begin{cases} 0, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Omega \text{ 上关于 } z \text{ 为奇函数,} \\ 2\iiint\limits_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Omega \text{ 上关于 } z \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

(2) 如果 Ω 关于 yOz 平面对称,Ω_1 为 Ω 在 yOz 平面前侧部分的区域,则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V = \begin{cases} 0, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Omega \text{ 上关于 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2\iiint\limits_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Omega \text{ 上关于 } x \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

(3) 如果 Ω 关于 zOx 平面对称,Ω_1 为 Ω 在 zOx 平面右侧部分的区域,则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Omega \text{ 上关于 } y \text{ 为奇函数},\\ 2\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)\mathrm{d}V, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Omega \text{ 上关于 } y \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

定理 10.3.2(三重积分的轮换对称性) 设 Ω 为空间有界闭区域,

(1) 如果 Ω 关于平面 $y=x$ 对称,则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}V$.

(2) 如果 Ω 关于平面 $x=z$ 对称,则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(z,y,x)\mathrm{d}V$.

(3) 如果 Ω 关于平面 $z=y$ 对称,则 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} f(x,z,y)\mathrm{d}V$.

例如,设 Ω 为椭球体 $x^2+y^2+4z^2\leqslant 1$. 由于在 $x^2+y^2+4z^2\leqslant 1$ 中,将变量 x 与 y 互换后,Ω 的表示没有发生变化;而将变量 x 与 z 互换后,变为 $4x^2+y^2+z^2\leqslant 1$,发生了变化,因此由三重积分轮换对称性可得 $\iiint_{\Omega} x^2\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega} y^2\mathrm{d}V$,而 $\iiint_{\Omega} x^2\mathrm{d}V$ 与 $\iiint_{\Omega} z^2\mathrm{d}V$ 未必相等.

习题 10-3

1. 证明:$1\leqslant \iiint_{\Omega}[\cos(xyz)+\sin(xyz)]\mathrm{d}V\leqslant\sqrt{2}$,其中 Ω:$0\leqslant x\leqslant 1$,$0\leqslant y\leqslant 1$,$0\leqslant z\leqslant 1$.

2. 设 $f(x,y,z)$ 在 Ω_1:$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 上连续,求 $\lim\limits_{R\to 0^+}\dfrac{\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V}{R^3}$,其中 Ω:$x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

10.4 三重积分的计算

如果利用定义来计算三重积分,则在一般情况下是很困难的. 本节将介绍利用直角坐标计算三重积分,以及在三重积分换元法下利用柱面坐标和球面坐标计算三重积分. 其基本思想是将三重积分化为三次定积分,或者一个定积分加上一个二重积分来计算.

典型例题解析 10-6
三重积分计算

10.4.1　利用直角坐标计算三重积分

为方便起见，设下面所涉及的三重积分都是存在的.

1. 先一后二法

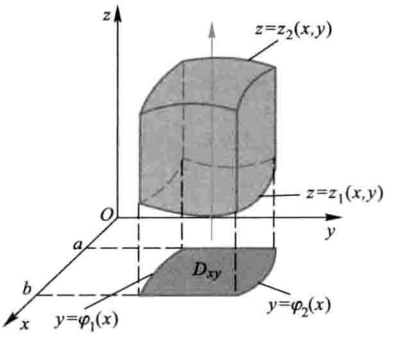


图 10-4-1

如果空间有界闭区域 Ω 具有下述特点：穿过空间区域 Ω 的内部，且平行于 z 轴的直线与 Ω 的边界曲面 Σ 的交点不超过两个，则可将空间区域 Ω 投影到 xOy 坐标面上，得投影区域 D_{xy}，如图 10-4-1 所示. 再以 D_{xy} 的边界曲线为准线，作母线平行于 z 轴的柱面，此柱面将曲面 Σ 分成下底、上顶和侧面三个部分，设下底和上顶的方程分别为

$$\Sigma_1: z=z_1(x,y),\quad \Sigma_2: z=z_2(x,y),$$

其中 $z_1(x,y), z_2(x,y)$ 均为 D_{xy} 上的连续函数，且 $z_1(x,y)\leqslant z_2(x,y)$. 于是空间区域 Ω 可表示为

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),(x,y)\in D_{xy}\}.$$

我们先对任意固定的点 $(x,y)\in D_{xy}$，在区间 $[z_1(x,y), z_2(x,y)]$ 上，以 z 为积分变量计算定积分 $\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$. 当点 (x,y) 在 D_{xy} 上变动时，积分 $\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$ 是 D_{xy} 上 x,y 的二元函数，然后再将其在 D_{xy} 上以 x,y 为积分变量计算二重积分

$$\iint_{D_{xy}}\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

这就是三重积分的先一后二计算方法. 除了（10.4.1）式外，还有先对 x 计算定积分，后对 y,z 计算二重积分，以及先对 y 计算定积分，后对 x,z 计算二重积分的计算方法.

可以证明，如果 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

为方便起见，上式记成

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z. \tag{10.4.1}$$

概念解析 10-7
三重积分的区域划分方法

例 10.4.1　计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由平面 $z=1-y, z=2-y$ 和圆柱面 $x^2+y^2=1$ 所围的空间有界闭区域.

解　如图 10-4-2 所示，Ω 在 xOy 坐标面上的投影区域为

$$D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 1.$$

且下底为 $\Sigma_1:z=1-y$，上顶为 $\Sigma_2:z=2-y$，所以

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid 1-y\leqslant z\leqslant 2-y,(x,y)\in D_{xy}\}.$$

由(10.4.1)式，

$$\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2-y}z\,\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}\left(\frac{3}{2}-y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由二重积分的奇偶对称性知，$\iint\limits_{D_{xy}} y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，故

$$\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}\frac{3}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\pi.$$

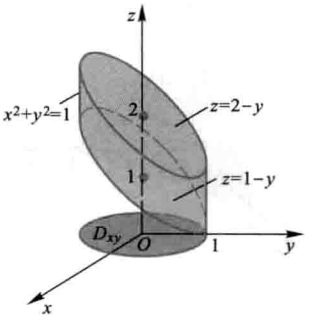


图 10-4-2

2. 三次积分法

在(10.4.1)式中，如果 D_{xy} 为 x 型区域，即 D_{xy} 可表示为

$$y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),\quad a\leqslant x\leqslant b,$$

此时，

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x),a\leqslant x\leqslant b\},$$

则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z. \tag{10.4.2}$$

同理，如果 D_{xy} 为 y 型区域：$x_1(y)\leqslant x\leqslant x_2(y),c\leqslant y\leqslant d$，则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{x_1(y)}^{x_2(y)}\mathrm{d}x\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z. \tag{10.4.3}$$

这就是三重积分的三次积分法.

需要指出的是，如果平行于 z 轴且穿过区域 Ω 的直线与边界曲面的交点多于两个，则将 Ω 分成若干个子区域，使得平行于 z 轴且穿过每个子区域的直线与其边界曲面的交点不超过两个，再计算每个子区域上的三重积分，最后，Ω 上的三重积分即为各子区域上的三重积分之和.

根据对变量 x,y,z 的不同积分次序，共有六种方式，其他情况为：

(1) 如果穿过区域 Ω 的内部且平行 x 轴的直线与 Ω 的边界曲面的交点不超过两个，则计算三重积分时，先对 x 积分，然后根据 Ω 在 yOz 坐标面上的投影区域 D_{yz} 的表示，化为再 y 后 z，或再 z 后 y 的三次积分.

(2) 如果穿过区域 Ω 的内部且平行 y 轴的直线与 Ω 的边界曲面的交点不超过两个，则计算三重积分时，先对 y 积分，然后根据 Ω 在 xOz 坐标面上的投影区域 D_{xz} 的表示，化为再 x 后 z，或再 z 后 x 的三次积分.

在三重积分的计算过程中，(10.4.2)式和(10.4.3)式较为常用.

例 10.4.2 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由三个坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.

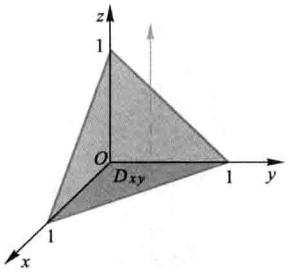


图 10-4-3

值得一提的是，在例 10.4.2 中，由轮换对称性，有

$$\iiint_{\Omega} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

可得

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 3\iiint_{\Omega} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{1}{8}.$$

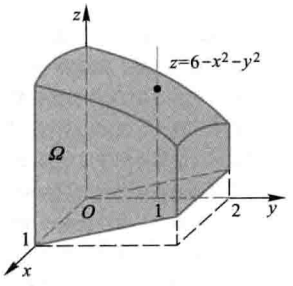


图 10-4-4

解　Ω 如图 10-4-3 所示，Ω 在 xOy 坐标面上的投影区域 D_{xy} 为 $x=0$，$y=0$ 和 $x+y=1$ 所围成的三角形区域，D_{xy} 可表示为

$$0\leqslant y\leqslant 1-x,\quad 0\leqslant x\leqslant 1,$$

且 Ω 的下底为 $\Sigma_1: z=0$，上顶为 $\Sigma_2: z=1-x-y$，则

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid 0\leqslant z\leqslant 1-x-y, 0\leqslant y\leqslant 1-x, 0\leqslant x\leqslant 1\},$$

所以由(10.4.2)式，

$$\iiint_{\Omega} x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y} x\,\mathrm{d}z = \int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} x(1-x-y)\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 x\left[(1-x)^2 - \frac{1}{2}(1-x)^2\right]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{24}.$$

例 10.4.3　求由抛物面 $x^2+y^2=6-z$，平面 $y=4z$，$x=1$，$y=2$ 及坐标面 $x=0$，$y=0$ 所围立体的体积 V.

解　Ω 如图 10-4-4 所示，Ω 可表示为

$$\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\frac{y}{4}\leqslant z\leqslant 6-x^2-y^2, 0\leqslant y\leqslant 2, 0\leqslant x\leqslant 1\right\},$$

故所求体积为

$$V = \iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1\mathrm{d}x\int_0^2\mathrm{d}y\int_{\frac{y}{4}}^{6-x^2-y^2}\mathrm{d}z$$

$$= \int_0^1\mathrm{d}x\int_0^2\left(6-x^2-y^2-\frac{y}{4}\right)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1\left(\frac{53}{6}-2x^2\right)\mathrm{d}x = \frac{49}{6}.$$

3. 先二后一法

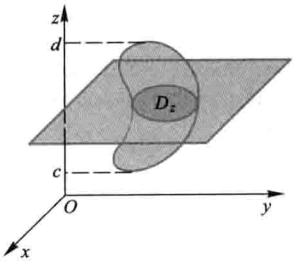


图 10-4-5

如果空间有界闭区域 Ω 介于平面 $z=c$，$z=d(c<d)$ 之间，且对每个 $z\in[c,d]$，用过点 $(0,0,z)$，且平行于 xOy 坐标面的平面截 Ω 得平面区域 D_z（图10-4-5），则 Ω 可表示为

$$\Omega=\{(x,y,z)\mid c\leqslant z\leqslant d, (x,y)\in D_z\}.$$

可以证明，

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_c^d \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \qquad (10.4.4)$$

其中 $\iint\limits_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是对于任意固定的 $z\in[c,d]$，$f(x,y,z)$ 在平面区域 D_z 上的二重积分. 需注意的是，当 z 在 $[c,d]$ 上变化时，平面区域 D_z 也随之变化，即 D_z 与 z 有关.

例 10.4.4 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 与平面 $z=4$ 所围成的空间区域.

解 Ω 的图形如图 10-4-6 所示，注意到被积函数仅是 z 的函数，且用过点 $(0,0,z)(0\leqslant z\leqslant 4)$，平行于 xOy 坐标面的平面截 Ω，所得的平面区域 D_z 为闭圆盘 $x^2+y^2\leqslant 2z$，其面积为 $2\pi z$. 故采用先二后一法可得

$$\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^4 \mathrm{d}z\iint\limits_{D_z} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^4 z\cdot 2\pi z\mathrm{d}z=2\pi\int_0^4 z^2\mathrm{d}z=\frac{128}{3}\pi.$$

例 10.4.5 用先二后一法计算例 10.4.2 中的三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由三个坐标面与平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.

解 注意到被积函数为 x 的函数，则用过点 $(x,0,0)(0\leqslant x\leqslant 1)$，平行于 yOz 坐标面的平面截 Ω，所得的平面区域 D_x 为直角边长为 $1-x$ 的等腰直角三角形(图 10-4-7)，其面积为 $\frac{1}{2}(1-x)^2$，故

$$\iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1 \mathrm{d}x\iint\limits_{D_x} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1 x\cdot D_x \text{ 的面积 } \mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 x\cdot\frac{1}{2}(1-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{24}.$$

这就是三重积分的先二后一法. 还有其他两种形式，不再叙述了.

如果将先二后一法中的二重积分再转化为二次积分，则三重积分同样可以转化为三次积分计算.

三重积分的先二后一法在运用过程中，有着自身的特点，比如在(10.4.4)式中，被积函数仅为 z 的函数 $f(z)$，且每个 D_z 的面积易计算时，采用先二后一法可很快将三重积分化为下列定积分计算，

$$\iiint\limits_{\Omega} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_c^d f(z)\cdot D_z \text{ 的面积 } \mathrm{d}z.$$

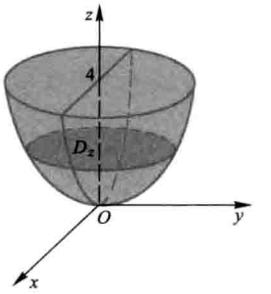


图 10-4-6

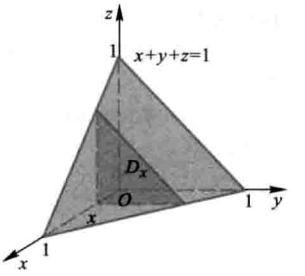


图 10-4-7

10.4.2 三重积分的换元法

与二重积分的换元法相仿，有下列三重积分的换元法.

定理 10.4.1 设 $f(x,y,z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上连续，变换

$$T:\begin{cases}x=x(u,v,w),\\ y=y(u,v,w),\\ z=z(u,v,w)\end{cases}$$

将空间 $O-uvw$ 中的有界闭区域 Ω' 一对一地变为空间 $O-xyz$ 上的有界闭区域 Ω，且 $x(u,v,w)$，$y(u,v,w)$，$z(u,v,w)$ 在 Ω' 上具有一阶连续偏导

数，其雅可比行列式$\left.\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|_{\Omega'}\neq 0$，则

$$\begin{aligned}&\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ =&\iiint_{\Omega'} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.\end{aligned}\tag{10.4.5}$$

作为三重积分换元法的特例，下面介绍利用柱面坐标和球面坐标计算三重积分.

10.4.3　利用柱面坐标计算三重积分

1. 柱面坐标

设$M(x,y,z)$为空间中的任意一点，点M在xOy坐标面上的投影点为P，点P在xOy坐标面上的极坐标为(r,θ)，称(r,θ,z)为点M的柱面坐标，记为$M(r,\theta,z)$.

当点M在空间变动时，r,θ,z的变化范围为

$$0\leqslant r<+\infty,\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,\quad -\infty<z<+\infty.\tag{10.4.6}$$

显然，点M的直角坐标(x,y,z)和柱面坐标(r,θ,z)之间的关系为

$$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\\ z=z.\end{cases}\tag{10.4.7}$$

柱面坐标系下的三组坐标面为

$r=$常数：表示以z轴为中心轴的圆柱面；

$\theta=$常数：表示过z轴的半平面；

$z=$常数：表示与xOy坐标面平行的平面.

2. 利用柱面坐标计算三重积分

考虑到直角坐标系和柱面坐标系叠加在一起，因此为直观起见，将柱面坐标系中的空间有界闭区域Ω'也记为Ω，并且由(10.4.7)式可得

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta & 0\\ \sin\theta & r\cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=r,$$

概念解析 10-8
柱坐标下的三重积分

再由(10.4.5)式，得

定理 10.4.2　设$f(x,y,z)$在空间有界闭区域Ω上连续，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z.\tag{10.4.8}$$

一般地，如果空间区域Ω为圆柱体、锥体和旋转抛物体（或其部分），且被积函数含有$\sqrt{x^2+y^2}$，则可用柱面坐标计算三重积分.

利用柱面坐标计算三重积分的关键在于先将空间有界闭区域 Ω 表示成柱面坐标形式，再将三重积分化为柱面坐标下的三次积分，积分顺序通常是先 z 再 r 后 θ. 其积分限可根据 z,r,θ 在区域 Ω 中的变化范围确定. 一般地，首先将 Ω 向 xOy 坐标面作投影，得投影区域 D_{xy}，将 D_{xy} 表示为 θ 型区域；再将 Ω 的下底和上顶的方程分别表示为柱面坐标形式 $z=z_1(r,\theta)$ 和 $z=z_2(r,\theta)$；最后即可得到 Ω 的柱面坐标表示形式. 如果空间有界闭区域 Ω 表示为

$$\Omega: z_1(r,\theta)\leqslant z\leqslant z_2(r,\theta),\quad r_1(\theta)\leqslant r\leqslant r_2(\theta),\quad \alpha\leqslant\theta\leqslant\beta,$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}\mathrm{d}r\int_{z_1(r,\theta)}^{z_2(r,\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)r\mathrm{d}z. \tag{10.4.9}$$

例 10.4.6 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是上半圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，圆柱面 $x^2+y^2=1$ 以及 xOy 坐标面所围成的空间闭区域.

解 空间区域 Ω 如图 10-4-8 所示，将 Ω 投影到 xOy 坐标面得投影区域 $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant 1$，且 Ω 的下底和上顶分别为

$$\Sigma_1: z=0,\quad \Sigma_2: z=\sqrt{x^2+y^2},$$

于是在柱面坐标系下，Ω 可表示为：

$$0\leqslant z\leqslant r,\quad 0\leqslant r\leqslant 1,\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,$$

所以由(10.4.9)式可得

$$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^r r^2\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

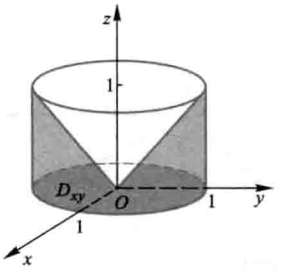


图 10-4-8

例 10.4.7 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(1+x+y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中区域 Ω 是抛物面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2-x^2-y^2$ 所围成的空间闭区域.

解 空间区域 Ω 如图 10-4-9 所示，Ω 关于 xOz，yOz 坐标面对称. 且被积函数

$$(1+x+y)z=z+xz+yz,$$

故由对称性知，

$$\iiint_{\Omega} yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega} xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

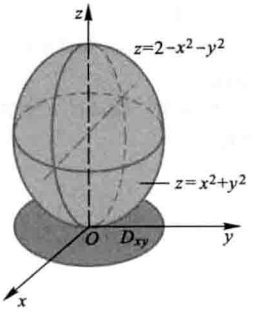


图 10-4-9

对于 $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，我们采用柱面坐标来计算. 联立 $\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ z=2-x^2-y^2, \end{cases}$ 消去 z，得 Ω 在 xOy 面上的投影区域 $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant 1$，故区域 Ω 的柱面坐标表示为

$$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,\quad 0\leqslant r\leqslant 1,\quad r^2\leqslant z\leqslant 2-r^2,$$

所以

$$\begin{aligned}\iiint\limits_{\Omega}(1+x+y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{r^2}^{2-r^2} zr\,\mathrm{d}z\\ &= 2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r-r^3)\mathrm{d}r=\pi.\end{aligned}$$

10.4.4　利用球面坐标计算三重积分

1. 球面坐标

设 $M(x,y,z)$ 为空间任意一点，ρ 表示原点 O 到 M 点的距离；φ 表示向量 $\overrightarrow{OM}$ 与 z 轴正向的夹角；点 M 在 xOy 坐标面上的投影点记为 P，θ 表示由 x 轴的正半轴到向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向所转过的角度，见图 10-4-10，称有序数组 (ρ,φ,θ) 为点 M 的球面坐标.

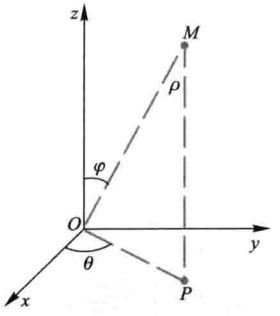


图 10-4-10

概念解析 10-9
三重积分的球坐标系

球面坐标系下的三组坐标面为

$\rho=$ 常数：表示以球心为原点，半径为 ρ 的球面；

$\varphi=$ 常数：表示以顶点为原点，中心轴为 z 轴，半顶角为 φ 的圆锥面；

$\theta=$ 常数：表示过 z 轴的半平面.

当点 M 在空间变动时，ρ,φ,θ 的变化范围是

$$0\leqslant\rho<+\infty,\quad 0\leqslant\varphi\leqslant\pi,\quad 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi. \tag{10.4.10}$$

经计算，点 M 的直角坐标 (x,y,z) 与 M 的球面坐标 (ρ,φ,θ) 之间的关系为

$$\begin{cases} x=\rho\sin\varphi\cos\theta, \\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta, \\ z=\rho\cos\varphi. \end{cases} \tag{10.4.11}$$

2. 利用球面坐标计算三重积分

与柱面坐标相仿，考虑到直角坐标系和球面坐标系叠加在一起，因此为方便起见，将球面坐标系中的空间有界闭区域 Ω' 也记为 Ω，并且由 (10.4.11) 式可得

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)}=\begin{vmatrix} \sin\varphi\cos\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0 \end{vmatrix}=\rho^2\sin\varphi,$$

再由(10.4.5)式,得

定理 10.4.3 设 $f(x,y,z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上连续,则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\cdot \rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta. \tag{10.4.12}$$

一般地,如果空间有界闭区域 Ω 为球体、锥体(或其部分),且被积函数含有 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则可用球面坐标计算三重积分.

利用球面坐标计算三重积分的关键在于先将空间有界闭区域 Ω 表示成球面坐标形式,再将三重积分化为球面坐标下的三次积分,积分顺序通常是先 ρ 再 φ 后 θ. 其积分限可根据 ρ,φ,θ 在区域 Ω 中的变化范围确定.

如果空间区域 Ω 表示为

$$\Omega:\rho_1(\theta,\varphi)\leqslant\rho\leqslant\rho_2(\theta,\varphi),\varphi_1(\theta)\leqslant\varphi\leqslant\varphi_2(\theta),\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta,$$

则有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}\mathrm{d}\varphi\int_{\rho_1(\theta,\varphi)}^{\rho_2(\theta,\varphi)} f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho. \tag{10.4.13}$$

例 10.4.8 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω 是球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 与上半锥体 $z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 的公共部分.

解 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的球面坐标方程为 $\rho=1$.

过 z 轴作 $\theta=$常数的半平面,截 Ω 得圆心角为 $\frac{\pi}{4}$ 的扇形区域(图 10-4-11),该扇形区域的球面坐标表示为 $0\leqslant\rho\leqslant 1,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}$. 将其绕 z 轴旋转一周便得到 Ω,故 Ω 的球面坐标表示为

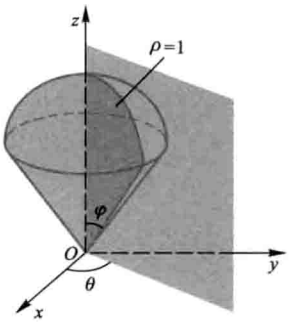


图 10-4-11

$$\Omega=\left\{(\rho,\varphi,\theta)\,\middle|\,0\leqslant\rho\leqslant 1,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\right\},$$

所以由(10.4.13)式可得

$$\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^3\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\rho = \frac{1}{2}\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{8}\pi.$$

例 10.4.9 计算三重积分 $\iiint_{D}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中空间区域 Ω 为球体 $x^2+y^2+(z-1)^2\leqslant 1$.

归纳总结 10-2
三重积分计算方法总结

解 球面 $x^2+y^2+(z-1)^2=1$ 的球面坐标方程为 $\rho=2\cos\varphi$.

过 z 轴作 $\theta=$常数的半平面，截 Ω 得半圆盘(图 10-4-12)，半圆盘的球面坐标表示为

$$0\leqslant\rho\leqslant 2\cos\varphi,\quad 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

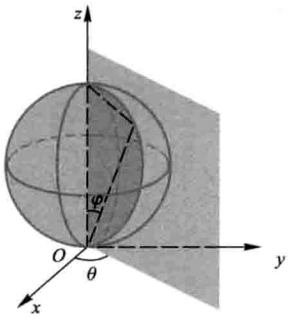


图 10-4-12

由于将半圆盘绕 z 轴旋转一周便得到 Ω，故 Ω 的球面坐标表示为

$$\Omega=\left\{(\rho,\varphi,\theta)\,\middle|\,0\leqslant\rho\leqslant 2\cos\varphi,0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\right\},$$

所以由(10.4.13)式可得

$$\begin{aligned}\iiint_D\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi}\rho^3\sin\varphi\mathrm{d}\rho\\&=8\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{8}{5}\pi.\end{aligned}$$

习题 10-4

1. 根据积分区域 Ω，化三重积分 $I=\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 为三次积分：

(1) $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant a^2,z\geqslant 0$；

(2) Ω 为由双曲抛物面 $z=xy$ 及平面 $x+y=1,z=0$ 所围成的闭区域；

(3) Ω 为由圆柱面 $x^2+y^2=4$ 及平面 $z=0,z=x+y+10$ 所围成的闭区域；

(4) Ω 为由旋转抛物面 $z=3x^2+y^2$ 及抛物柱面 $z=1-x^2$ 所围成的闭区域.

2. 计算下列三重积分：

(1) $\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}V}{(1+x+y+z)^2}$，其中 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 及三坐标面所围成的闭区域；

(2) $\iiint_\Omega xy^2z^3\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由 $z=xy$ 与 $y=x,y=1,z=0$ 所围成的闭区域；

(3) $\iiint_\Omega y\cos(x+z)\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由 $y=\sqrt{x},z=0,y=0$ 及 $x+z=\frac{\pi}{2}$ 所围成的闭区域；

(4) $\iiint_\Omega \mathrm{e}^{|z|}\,\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 1$；

(5) $\iiint_\Omega\frac{z\ln(1+x^2+y^2+z^2)}{1+x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$.

3. 设有三重积分 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V$，其中 Ω 由曲面 $x^2+y^2=2z$ 及平面 $z=2$ 所围成，分别在直角坐标、柱面坐标、球面坐标下化 I 为三次积分，并选择其一计算之.

4. 利用柱面坐标或球面坐标计算下列积分：

(1) $\iiint_{\Omega}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1$；

(2) $\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 及 $z=x^2+y^2$ 所围成的闭区域；

(3) $\iiint_{\Omega}\frac{\sin\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0$；

(4) $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:1\leqslant x^2+y^2+z^2\leqslant 2,x\geqslant 0,y\geqslant 0$；

(5) $\iiint_{\Omega}z\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由柱面 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 及平面 $z=0,z=3,y=0$ 所围成的闭区域；

(6) $\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:x^2+y^2+(z-a)^2\leqslant a^2,x^2+y^2\leqslant z^2$；

(7) $\iiint_{\Omega}\left|\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1\right|\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由锥面 $x^2+y^2=z^2$ 及平面 $z=1$ 所围成的闭区域.

5. 利用三重积分计算下列曲面所围成立体的体积：

(1) 旋转抛物面 $x=\sqrt{y-z^2}$，抛物柱面 $x=\frac{1}{2}\sqrt{y}$ 及平面 $y=1$；

(2) 旋转抛物面 $x^2+y^2=az$，圆锥面 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}(a>0)$；

(3) 球面 $x^2+y^2+z^2=2az(a>0)$ 及圆锥面 $x^2+y^2=z^2$（含有 z 轴的部分）；

(4) 球面 $z=\sqrt{5-x^2-y^2}$ 及抛物面 $x^2+y^2=4z$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

10.5 重积分的应用

重积分在工程技术领域中有着广泛的应用. 本节利用微元法介绍重积分在几何学、物理学等方面的应用.

10.5.1　重积分的几何应用

典型例题解析 10-7
体积与空间曲面的面积

1. 曲顶柱体的体积

在10.1节中已经介绍，设 $f(x,y)$ 连续，如果 $f(x,y)\geqslant 0$，则以 D 为底、空间曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体的体积 $V=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$.

与定积分的几何意义相仿，如果 $f(x,y)\leqslant 0$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为曲顶柱体体积的相反值. 一般地，当 $f(x,y)$ 的符号不定时，$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为各曲顶柱体体积的代数和.

在此基础上，如果 $f(x,y)$ 在 D 上可积，就称 $\dfrac{1}{D\text{的面积}}\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为 $f(x,y)$ 在 D 上的平均值. 同理，如果 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上可积，就称 $\dfrac{1}{\Omega\text{的体积}}\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 为 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上的平均值.

2. 空间曲面的面积

对于空间曲面面积的定义及面积存在性的证明是一个颇为复杂的问题，对它们的详细研究已超出本书的范围. 本节介绍在空间曲面面积存在的情况下，如何利用二重积分来计算面积，为此先给出下列引理.

引理 10.5.1　设一底面为矩形、母线垂直于底面的柱体被一平面所截，记 γ 为该平面的法向量与母线的夹角，即底面与该平面的夹角，如果 $\cos\gamma\neq 0$，则截面的面积 A 和柱体的底面面积 S 满足

$$A=\frac{S}{|\cos\gamma|}.$$

利用二面角知识即可证明该引理，故证明从略.

设空间有界曲面 Σ 的方程为：$z=f(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域，且 $f(x,y)$ 在 D_{xy} 上具有连续偏导数，下面用微元法求出 Σ 的面积 S.

在 D_{xy} 上任取一个矩形小区域 $\mathrm{d}\sigma$（其面积也记为 $\mathrm{d}\sigma$），在 $\mathrm{d}\sigma$ 内任取一点 $P(x,y)$，其对应曲面 Σ 上点 $M(x,y,f(x,y))$. 由条件知，曲面 Σ 在点 M 处有切平面 T. 以 $\mathrm{d}\sigma$ 的边界为准线，作母线平行 z 轴的柱面，该柱面截

下曲面 Σ 上小片 ΔS，柱面截下切平面 T 上小片 $\mathrm{d}S$（图 10-5-1）.

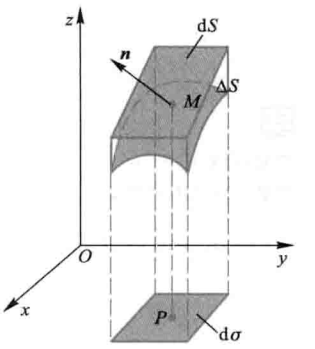


图 10-5-1

设 Σ 在点 M 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$，其中，$\alpha,\beta,\gamma$ 为 $\boldsymbol{n}$ 的方向角，可见 γ 为该平面的法向量与母线（z 轴）的夹角，由于 $\cos\gamma\neq 0$，由引理 10.5.1，得

$$\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}\sigma}{|\cos\gamma|}.$$

因为 $|\cos\gamma|=\dfrac{1}{\sqrt{1+f_x'^2(x,y)+f_y'^2(x,y)}}$，所以

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+f_x'^2(x,y)+f_y'^2(x,y)}\,\mathrm{d}\sigma, \tag{10.5.1}$$

于是曲面 Σ 的面积为

$$S=\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{1+f_x'^2(x,y)+f_y'^2(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{10.5.2}$$

类似地，若曲面 Σ 的方程为 $x=g(y,z)$，$(y,z)\in D_{yz}$，则 Σ 的面积为

$$S=\iint\limits_{D_{yz}}\sqrt{1+g_y'^2(y,z)+g_z'^2(y,z)}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z. \tag{10.5.3}$$

若曲面 Σ 的方程为 $y=h(x,z)$，$(x,z)\in D_{xz}$，则 Σ 的面积为

$$S=\iint\limits_{D_{xz}}\sqrt{1+h_x'^2(x,z)+h_z'^2(x,z)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z, \tag{10.5.4}$$

其中，D_{yz} 和 D_{xz} 分别为曲面 Σ 在 yOz 坐标面和 xOz 坐标面上的投影区域.

例 10.5.1 求两底圆半径相等的直交圆柱面所围立体的表面积 S.

解 设两圆柱面的底圆半径为 R，其方程分别为

$$x^2+y^2=R^2,\quad x^2+z^2=R^2.$$

由对称性知，所围立体的表面积 S 为第一卦限的 Σ_1,Σ_2 面积和的 8 倍，如图 10-5-2 所示. 由于 Σ_1,Σ_2 的面积相等，且设 Σ_1 的面积为 S_1，故 $S=16S_1$.

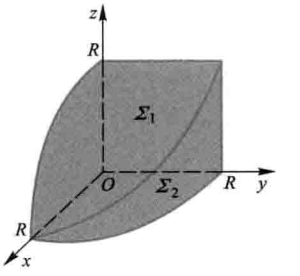


图 10-5-2

Σ_1 的方程为 $z=\sqrt{R^2-x^2}$，Σ_1 在 xOy 坐标面上的投影区域为

$$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,0\leqslant y\leqslant\sqrt{R^2-x^2},0\leqslant x\leqslant R\}.$$

又 $z_x'(x,y)=-\dfrac{x}{\sqrt{R^2-x^2}}$，$z_y'(x,y)=0$，故 $\sqrt{1+z_x'^2(x,y)+z_y'^2(x,y)}=\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}$，所以

$$S=16S_1=16\iint\limits_{D_{xy}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=16R\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\frac{1}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}y=16R^2.$$

需要指出的是，例 10.5.1 中，$\iint\limits_{D_{xy}}\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为反常二重积分，在解题过程中我们简化了极限书写形式.

10.5.2　重积分的物理应用

典型例题解析 10-8
质量、质心及转动惯量

1. 质量、静力矩与质心

设有一平面薄片，占有 xOy 坐标面上的有界闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，且 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，则在 10.1 节中已经介绍，该平面薄片的质量为

$$M=\iint_D \rho(x,y)\,d\sigma.$$

现在利用元素法求该平面薄片的静力矩与质心.

在 D 上任取小区域 $d\sigma$（$d\sigma$ 既表示区域，又表示面积），当点 $(x,y)\in d\sigma$ 时，则对应于 $d\sigma$ 的质量元素为

$$dM=\rho(x,y)\,d\sigma,$$

关于 x 轴、y 轴的静力矩元素分别为

$$dM_x=y\rho(x,y)\,d\sigma,\quad dM_y=x\rho(x,y)\,d\sigma,$$

所以该平面薄片关于 x 轴和 y 轴的静力矩分别为

$$M_x=\iint_D y\rho(x,y)\,d\sigma,\quad M_y=\iint_D x\rho(x,y)\,d\sigma,$$

进而得该平面薄片的质心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{M_y}{M},\frac{M_x}{M}\right)=\left(\frac{\iint_D x\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)\,d\sigma},\frac{\iint_D y\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)\,d\sigma}\right).$$

特别地，如果薄片是均匀的，即 $\rho(x,y)$ 为常数，则 D 的形心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{1}{A}\iint_D x\,d\sigma,\frac{1}{A}\iint_D y\,d\sigma\right),$$

其中 $A=\iint_D d\sigma$ 为 D 的面积.

类似地，设有一体密度为 $\rho(x,y,z)$ 的物体，所占的空间区域为 Ω，且 $\rho(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，则该物体的质量为

$$M=\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,dV.$$

该物体关于 yOz 坐标面、zOx 坐标面和 xOy 坐标面的静力矩分别为

$$M_{yOz}=\iiint_\Omega x\rho(x,y,z)\,dV,\quad M_{zOx}=\iiint_\Omega y\rho(x,y,z)\,dV,\quad M_{xOy}=\iiint_\Omega z\rho(x,y,z)\,dV,$$

它的质心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{M_{yOz}}{M},\frac{M_{zOx}}{M},\frac{M_{xOy}}{M}\right)$$

$$=\left(\frac{\iiint_\Omega x\rho(x,y,z)\,dV}{\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,dV},\frac{\iiint_\Omega y\rho(x,y,z)\,dV}{\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,dV},\frac{\iiint_\Omega z\rho(x,y,z)\,dV}{\iiint_\Omega \rho(x,y,z)\,dV}\right).$$

特别地，如果物体是均匀的，即体密度 $\rho(x,y,z)$ 为常数，则 Ω 的形心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{1}{V}\iiint_\Omega x\,dV,\frac{1}{V}\iiint_\Omega y\,dV,\frac{1}{V}\iiint_\Omega z\,dV\right),$$

其中 V 为 Ω 的体积.

例 10.5.2 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$____.

答案 填“$\frac{2}{3}$”.

解 由于 $\bar{z}=\frac{1}{V}\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}V$，故利用柱面坐标计算得

$$\bar{z}=\frac{1}{V}\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 rz\mathrm{d}z}{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 r\mathrm{d}z}=\frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3}.$$

例 10.5.3 现有一个半径为 1 的半圆平面薄片，其上各点密度等于该点到圆心的距离，求此半圆形平面薄片的质心坐标.

解 建立坐标系如图 10-5-3 所示，则平面薄片所占的平面区域为

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1, y\geqslant 0\}.$$

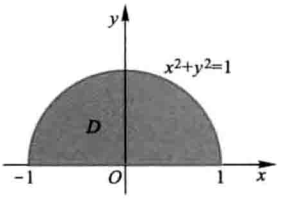


图 10-5-3

由题意，平面薄片上点 (x,y) 处的面密度为

$$\rho(x,y)=\sqrt{x^2+y^2},$$

由对称性可知，质心必在 y 轴上，从而 $\bar{x}=0$. 而

$$\bar{y}=\frac{\iint\limits_D y\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma}=\frac{\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\sin\theta\mathrm{d}r}{\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\mathrm{d}r}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\pi}{3}}=\frac{3}{2\pi},$$

所以所求薄片的质心坐标为 $\left(0,\frac{3}{2\pi}\right)$.

2. 惯性矩

设一平面薄片占有 xOy 坐标面上的有界闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，且 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，则同样利用元素法，可求得该平面薄片对于 x 轴、y 轴及原点的惯性矩分别为

$$I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma,\quad I_y=\iint\limits_D x^2\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma,\quad I_O=\iint\limits_D (x^2+y^2)\rho(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

同理，设一空间物体占有空间区域 Ω，且其体密度为连续函数 $\rho(x,y,z)$，则该物体关于坐标轴、坐标面及原点的惯性矩分别为

$$I_x=\iiint\limits_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,\quad I_y=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$I_z=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V;$$

$$I_{xOy}=\iiint_{\Omega}z^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,\quad I_{xOz}=\iiint_{\Omega}y^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}V,$$

$$I_{yOz}=\iiint_{\Omega}x^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}V;\quad I_O=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}V.$$

例 10.5.4　设圆形薄片占有平面区域 $D:x^2+y^2\leqslant 1$，如果薄片的面密度 $\rho(x,y)=|x|$，分别求该平面薄片对于 x 轴、y 轴及原点的惯性矩.

解　记 $D_1:x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0$，则由对称性得

$$I_x=\iint_D y^2|x|\,\mathrm{d}\sigma=4\iint_{D_1}y^2|x|\,\mathrm{d}\sigma=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\sin^2\theta\cos\theta\mathrm{d}r=\frac{4}{15},$$

$$I_y=\iint_D x^2|x|\,\mathrm{d}\sigma=4\iint_{D_1}x^3\,\mathrm{d}\sigma=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\cos^3\theta\mathrm{d}r=\frac{8}{15},$$

$$I_O=\iint_D(x^2+y^2)|x|\,\mathrm{d}\sigma=\frac{4}{15}+\frac{8}{15}=\frac{4}{5}.$$

3. 引力

典型例题解析 10-9 引力

设一平面薄片占有 xOy 坐标面上的有界闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，且 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续. D 外有一单位质量的质点 $P_0(x_0,y_0)$，利用元素法，可得该平面薄片对质点 P_0 的引力元素为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=\{\mathrm{d}F_x,\mathrm{d}F_y\}=\left\{\frac{k\rho(x,y)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}\sigma,\frac{k\rho(x,y)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}\sigma\right\},$$

从而得该平面薄片对质点 $P_0(x_0,y_0)$ 的引力为

$$\boldsymbol{F}=\{F_x,F_y\}=\left\{\iint_D\frac{k\rho(x,y)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}\sigma,\iint_D\frac{k\rho(x,y)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}\sigma\right\},$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$，$k$ 为引力常数.

同理，设空间物体占有空间区域 Ω，其体密度为 $\rho(x,y,z)$，且 $\rho(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，区域 Ω 之外有一单位质量的质点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，则该物体对质点 M_0 的引力为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}&=\{F_x,F_y,F_z\}\\&=\left\{\iiint_{\Omega}\frac{k\rho(x,y,z)(x-x_0)}{r^3}\mathrm{d}V,\iiint_{\Omega}\frac{k\rho(x,y,z)(y-y_0)}{r^3}\mathrm{d}V,\right.\\&\quad\left.\iiint_{\Omega}\frac{k\rho(x,y,z)(z-z_0)}{r^3}\mathrm{d}V\right\},\end{aligned}$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，$k$ 为引力常数.

例 10.5.5 设一物体占有空间区域 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1, z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$，其体密度为 1，求该物体对位于原点处单位质量的质点的引力 $\boldsymbol{F}$.

解 如图 10-5-4 所示，由对称性知，$F_x=0, F_y=0$. 又 Ω 的球坐标表示为 $0\leqslant\rho\leqslant 1, 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，故

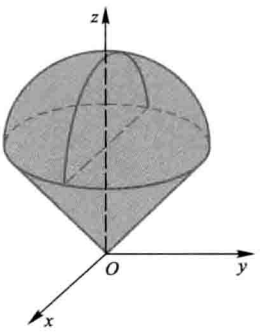


图 10-5-4

$$
\begin{aligned}
F_z &= \iiint_{\Omega}\frac{kz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}V \\
&= k\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{\rho\cos\varphi}{\rho^3}\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho \\
&= 2\pi k\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2}\pi k,
\end{aligned}
$$

所以 $\boldsymbol{F}=\left\{0,0,\frac{1}{2}\pi k\right\}$.

* 10.5.3 重积分在积分不等式证明中的应用举例

我们已经知道，通常情况下，重积分的计算需要化为定积分来进行，但从逆向思维角度来看，定积分问题也可以转化为二次积分问题，最后利用二重积分来解决. 这里通过实例介绍利用重积分证明积分不等式的常见方法.

例 10.5.6 证明不等式 $\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2>\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$.

分析 不等式左端的 $\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2$ 可视为两个定积分相乘，进而可化为二次积分，再利用二重积分的性质即可证明.

证 记 $D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$，$D_2=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$，则

$$
\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2=\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\iint_{D_1}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.
$$

由于 $D_1\supset D_2$，且 $\mathrm{e}^{-x^2-y^2}>0$，所以

$$
\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2>\iint_{D_2}\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{e}^{-r^2}\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right),
$$

即得 $\left(\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2>\frac{\pi}{4}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$.

例 10.5.7 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的正值连续函数，证明：

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \geqslant 1.$$

证　记 $D:0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$. 则 D 关于直线 $y=x$ 对称，故

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{f(y)}\mathrm{d}y = \iint_D \frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{轮换对称性}} \iint_D \frac{f(y)}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\iint_D \left(\frac{f(x)}{f(y)}+\frac{f(y)}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\geqslant \frac{1}{2}\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = D\text{的面积} = 1.$$

习题 10－5

1. 求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所割下部分的曲面面积.

2. 求曲面 $x^2+y^2=ax,z^2=4ax(a>0)$ 所围立体的全部表面面积.

3. 设平面薄片所占区域 D 如下，求均匀薄片的质心：

(1) $y=\sqrt{2px},x=1,y=0(p>0)$ 所围区域；

(2) $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1,y>0$ 所围区域；

(3) $r=a\cos\theta,r=b\cos\theta(0<a<b)$ 之间的区域.

4. 设有一物体所占有的空间区域 Ω 是由 $z=xy,x+y=1,z=0$ 所围成的，且区域上各点的密度为 $\rho(x,y,z)=xy$，求该物体的质量.

5. 球体占有空间区域 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 2Rz$，且区域内各点处密度等于该点到原点的距离的平方，求该球体的质心.

6. 设均匀薄片($\rho=1$)所占平面区域 D 如下，求指定的惯性矩：

(1) D 由抛物线 $y^2=\dfrac{9}{2}x$ 与直线 $x=2$ 所围成，求 I_x 及 I_y；

(2) D 由双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta(a>0)$ 所围成，求 I_O.

7. 设一均匀物体所占空间区域 Ω 由曲面 $z=x^2+y^2,z=0,|x|=a$ 及 $|y|=a(a>0)$ 所围成，求该物体的体积、质心及对 z 轴的惯性矩.

8. 设圆环薄片 $D:r^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R^2,z=0$ 的面密度为常数 ρ，在圆环的圆心上方点 $M(0,0,a)(a>0)$ 处有一质量为 m 的质点，求圆环对该质点的引力 $\boldsymbol{F}$.

9. 求半径为 R 的均匀球体 $\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ 对位于 $M(0,0,a)(a>R)$ 处的单位

质量的质点的引力.

10. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续,且 $f(x)\geqslant 0$,证明不等式:

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x}\,.$$

网上更多…… 自测题 教学 PPT

本章概述

本章我们介绍了二重积分和三重积分的概念、计算方法及其在几何、物理及在积分不等式证明中的应用.

二重积分和三重积分,与定积分类似,都是用常量来近似代替变量,并通过和式的极限来解决实际问题,因此它们与定积分有类似的性质. 不同的是,定积分中积分区域是数轴上的区间,被积函数是一元函数;二重积分中积分区域是平面区域,被积函数是二元函数;三重积分中积分区域是空间中的区域,被积函数是三元函数.

对于给定的二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$,究竟是用直角坐标还是用极坐标来计算,主要视被积函数和积分区域来确定:

(1) 当积分区域为多边形或直线与一般曲线围成时,可考虑用直角坐标来计算.

(2) 当积分区域为圆域、环形域、扇形域,以及被积函数形如 $f(x^2+y^2)$ 或 $f\left(\frac{y}{x}\right)$ 时,可考虑用极坐标来计算.

需要强调的是,无论是用直角坐标还是极坐标计算二重积分,均需要画积分区域的图形,这样有利于确定积分的上下限.

对于三重积分 $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V$,可利用直角坐标、柱面坐标及球坐标计算. 具体计算时,到底选用哪一种坐标要视被积函数与积分区域的形状来确定.

一般情况下,当积分区域为正方体、长方体及一般的多面体或一般形式的函数时,可考虑选择用直角坐标计算.

当积分区域 Ω 为柱形区域,或其投影区域适用极坐标表示,或被积函数含二次式 x^2+y^2,$\frac{y}{x}$ 时,可考虑选择用柱面坐标计算.

当积分区域 Ω 为球形区域及其部分,或被积函数含 $x^2+y^2+z^2$ 时,可考虑选择用球坐标计算.

仍然要强调的是,计算三重积分时,一定要画出空间区域 Ω 的图形. 可以说,正确地画出 Ω 的图形就等于三重积分的计算完成了一半,否则会感到无从下手.

与此同时,正确利用积分的奇偶对称性和轮换对称性,可简化计算.

总复习题十

1. 填空题

(1) 交换二次积分的次序 $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\mathrm{d}x$ = ____.

(2) 若 $f(x,y)$在区域 D:$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 上连续,且 $xy\left(\iint\limits_{D}f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right)^{2}=f(x,y)-1$,则 $f(x,y)$ = ____.

(3) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$,则 $\iint\limits_{D}\max\{xy,1\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____.

(4) 设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,x^{2}+\frac{y^{2}}{2^{2}}+\frac{z^{2}}{3^{2}}\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1\right\}$,则 $\iiint\limits_{\Omega}z^{2}\mathrm{d}V=$ ____.

(5) 曲面 $z=\sqrt{x^{2}+y^{2}}$ 夹在圆柱面 $x^{2}+y^{2}=y,x^{2}+y^{2}=2y$ 之间部分的面积为____.

2. 选择题

(1) 设区域 D 由 $x+y=\frac{1}{2},x+y=1$ 及两坐标轴围成,记 $I_{1}=\iint\limits_{D}\ln(x+y)^{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,I_{2}=\iint\limits_{D}(x+y)^{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,I_{3}=\iint\limits_{D}\sin(x+y)^{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,则(　　).

(A) $I_{2}<I_{3}<I_{1}$　　(B) $I_{1}<I_{2}<I_{3}$

(C) $I_{3}<I_{1}<I_{2}$　　(D) $I_{3}<I_{2}<I_{1}$

(2) 设区域 D 由曲线 $y=\sin x,x=\pm\frac{\pi}{2},y=1$ 围成,则 $\iint\limits_{D}(xy^{5}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　　).

(A) π　　(B) 2　　(C) -2　　(D) $-\pi$

(3) 设平面区域 D:$x^{2}+y^{2}\leqslant x+y$,则 $I=\iint\limits_{D}(x+y)\mathrm{d}\sigma=$(　　).

(A) $\frac{\pi}{2}$　　(B) $\frac{\pi}{3}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $\frac{\pi}{8}$

(4) 设有空间区域 Ω_{1}:$x^{2}+y^{2}+z^{2}\leqslant R^{2},z\geqslant 0$ 及 Ω_{2}:$x^{2}+y^{2}+z^{2}\leqslant R^{2},x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0$,则(　　).

(A) $\iiint\limits_{\Omega_{1}}x\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_{2}}x\mathrm{d}V$

(B) $\iiint\limits_{\Omega_{1}}y\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_{2}}y\mathrm{d}V$

(C) $\iiint\limits_{\Omega_{1}}z\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_{2}}z\mathrm{d}V$

(D) $\iiint\limits_{\Omega_{1}}xyz\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_{2}}xyz\mathrm{d}V$

(5) 设 $f(x,y)$为连续函数,则 $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{1}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ 等于(　　).

(A) $\int_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_{x}^{\sqrt{1-x^{2}}}f(x,y)\mathrm{d}y$

(B) $\int_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sqrt{1-x^{2}}}f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $\int_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{1-y^{2}}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(D) $\int_{0}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_{0}^{\sqrt{1-y^{2}}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(6) 设 $f(x,y)$为连续函数,则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y$ 等于(　　).

(A) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x$

(B) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$

(D) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$

(7) 曲面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 之内及曲面 $z=x^2+y^2$ 之外所围的立体体积 $V=$(　　).

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^{1-r^2}\mathrm{d}z$

(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_1^{1-\sqrt{1-r^2}}\mathrm{d}z$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^{1-r}\mathrm{d}z$

(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{1-\sqrt{1-r^2}}^{r^2}\mathrm{d}z$

(8) 设平面区域 $D:x+y\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0$,且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$,则 $\iint\limits_D f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　　).

(A) 2　　(B) 0　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 1

(9) 设 $f(x)$ 为连续函数,$F(t)=\int_1^t\mathrm{d}y\int_y^t f(x)\mathrm{d}x$,则 $F'(2)=$(　　).

(A) $2f(2)$　　(B) $f(2)$

(C) $-f(2)$　　(D) 0

(10) 设函数 $f(u)$ 有连续导数,且 $f(0)=0$,Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant t^2$,则 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{\pi t^4}\iiint\limits_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}V=$(　　).

(A) $f(0)$　　(B) $f'(0)$

(C) $\frac{1}{\pi}f'(0)$　　(D) $\frac{2}{\pi}f'(0)$

3. 设函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 均在有界闭区域 D 上连续且 $g(x,y)$ 不变号,证明:至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$,使得

$$\iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

4. 计算下列二重积分:

(1) $\iint\limits_D(\sqrt{x^2+y^2}+y)\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由圆 $x^2+y^2=4$ 和 $(x+1)^2+y^2=1$ 所围成的平面区域;

(2) $\iint\limits_D x[1+yf(x^2+y^2)]\mathrm{d}\sigma$,其中 D 是由 $y=x^3$,$y=1$,$x=-1$ 所围成的平面区域,$f(x)$ 为连续函数.

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}x^2y, & 1\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$,其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 2x\}$.

6. 计算下列三重积分:

(1) $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V$,其中 Ω 是由 yOz 平面上曲线 $y^2=2z$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与两平面 $z=2$,$z=8$ 所围成的区域;

(2) $\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z)^2\mathrm{d}V$,其中 Ω 是由抛物面 $z=x^2+y^2$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=2$ 所围成的公共区域.

7. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\frac{x}{2}}\mathrm{d}t\int_t^{\frac{x}{2}}\mathrm{e}^{-(t-u)^2}\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4}}}$.

8. 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t)=\frac{\iiint\limits_{\Omega(t)}f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V}{\iint\limits_{D(t)}f(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma},$$

其中 $\Omega(t):x^2+y^2+z^2\leqslant t^2$,$D(t):x^2+y^2\leqslant t^2$,证明:$F(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加.

9. 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 上,问当 R 取什么值时,球面 Σ 在定球面内部的那部分面积最大?

10. 设有一半径为 R 的球体,P_0 是此球的表面上的一个定点,球体上任一点的密度与该点到 P_0 距离的平方成正比(比例系数 $k>0$),求球体的质心位置.

网上更多……　本章综合测试

第 11 章　曲线积分

到目前为止，我们已经介绍了区间上的定积分、平面区域上的二重积分和空间区域上的三重积分. 如果积分的概念引入到曲线上去，则有本章将要介绍的曲线积分. 根据实际背景的不同，曲线积分又分为对弧长的曲线积分和对坐标的曲线积分两种形式.

11.1　对弧长的曲线积分

11.1.1　对弧长的曲线积分的实际背景

1. 曲边柱面的面积

设 L 为 xOy 坐标面上的一曲线段 $\overset{\frown}{AB}$，其中 A,B 为 L 的两个端点. Σ 为母线平行于 z 轴，准线为曲线 L，高度为非负连续函数 $h(x,y)((x,y)\in L)$ 的柱面的一部分(图 11-1-1)，称 Σ 为曲边柱面，求 Σ 的面积 S.

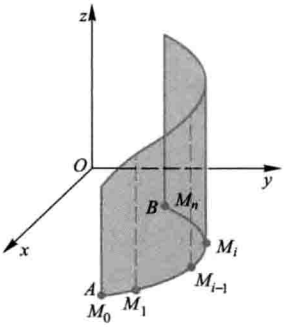


图 11-1-1

如果 Σ 的高度函数 $h(x,y)$ 为常数，则 Σ 的面积就等于其准线 L 的长度与高度之积. 但一般而言，该曲面 Σ 的高度函数 $h(x,y)$ 随着点 $(x,y)\in L$ 的变化而变化，因此不能用上述方法来计算.

现在利用积分学的一般思想，采取分割、近似、求和、取极限的方法求 Σ 的面积 S.

在 L 上任取 $n-1$ 个点 $M_1,M_2,\cdots,M_{n-1}$，将 L 分为 n 个小曲线段

$$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

其中 $M_0=A,M_n=B$，并记 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 的弧长为 $\Delta s_i(i=1,2,\cdots,n)$，$\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$. 在每个点处作平行于 z 轴的直线，将 Σ 分割成 n 个小柱面. 当 λ 充分小时，在每个小柱面上，近似将其高度函数 $h(x,y)$ 视为常数，因此，在每个小弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，则有 $h(x,y)\approx h(\xi_i,\eta_i)$ $((x,y)\in\overset{\frown}{M_{i-1}M_i})$，从而得到对应小柱面面积的近似值

$$h(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i,\quad i=1,2,\cdots,n,$$

从而得到柱面 Σ 面积的近似值

$$S\approx\sum_{i=1}^{n}h(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i.$$

令 $\lambda\to0$，则有 Σ 的面积

$$S=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}h(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i.$$

2. 曲线形物体的质量

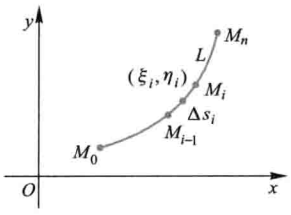


图 11-1-2

设有平面上的曲线形物体，占有 xOy 坐标面上的曲线段 L（图 11-1-2），在 L 上任一点 (x,y) 处，其线密度为连续函数 $\rho(x,y)$，求该物体的质量 M.

如果物体的线密度为常数，则其质量就等于线密度与曲线长度的乘积. 而当 $\rho(x,y)$ 变化时，则采取与上述类似的方法，即用 L 上的点 M_0，$M_1,\cdots,M_n$，把 L 划分成 n 个小弧段：$\overset{\frown}{M_0M_1}$，$\overset{\frown}{M_1M_2}$，$\cdots$，$\overset{\frown}{M_{n-1}M_n}$. 在 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，以 $\rho(\xi_i,\eta_i)$ 近似代替这小弧段上其他点处的线密度，得到该小弧段的质量近似值 $\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$，其中 Δs_i 表示 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 的长度 $(i=1,2,\cdots,n)$，于是整个曲线形物体的质量

$$M\approx\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i,$$

令 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$，则有

$$M=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i.$$

11.1.2　对弧长的曲线积分的概念及性质

虽然以上两个实际问题的背景不同，但结果都是函数值与弧长之积的和式极限，与之前定积分、二重积分和三重积分均不同. 为此，从单纯函数的角度，而不考虑函数所代表的实际意义，给出下列对弧长曲线积分的定义.

概念解析 11-1
对弧长的曲线积分的定义

定义 11.1.1　设 L 为 xOy 坐标面上以 A,B 为端点的可求长度的连续曲线段，$f(x,y)$ 为 L 上的有界函数. 在 L 上任取 $n-1$ 个点 $M_1,M_2,\cdots,M_{n-1}$，将 L 分为 n 个小曲线段

$$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

其中 $M_0=A, M_n=B$，并记 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 的弧长为 $\Delta s_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，$\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$. 在 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i,η_i) $(i=1,2,\cdots,n)$，作和式 $\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$，如果极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$$

存在，且此极限与 L 的分法及 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上点 (ξ_i,η_i) $(i=1,2,\cdots,n)$ 的取法无关，就称此极限值为 $f(x,y)$ 在曲线 L 上的对弧长的曲线积分或称为第一型曲线积分，记为 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$，即

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i\ ,$$

其中 $f(x,y)$ 称为被积函数，L 称为积分曲线弧或积分路径，$\mathrm{d}s$ 称为弧长元素.

对弧长的曲线积分也有着与定积分、重积分类似的性质. 这里只列其中的几条，并假设所涉及的对弧长的曲线积分均存在.

性质 11.1.1(线性性) 设 k_1,k_2 为常数，则

$$\int_L[k_1f(x,y)\pm k_2g(x,y)]\mathrm{d}s=k_1\int_L f(x,y)\mathrm{d}s\pm k_2\int_L g(x,y)\mathrm{d}s\,.$$

性质 11.1.2(依曲线可加性) 设 $L=L_1\cup L_2$，且 $L_1\cap L_2=\varnothing$，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_{L_1}f(x,y)\mathrm{d}s+\int_{L_2}f(x,y)\mathrm{d}s\,.$$

性质 11.1.3(几何度量性) $\int_L \mathrm{d}s=L$ 的弧长.

同样的，对弧长的曲线积分也有奇偶对称性和轮换对称性.

定理 11.1.1(对弧长的曲线积分的奇偶对称性) 设 L 为连续曲线段，

(1) 如果 L 关于 x 轴对称，L_1 为 L 在 x 轴上方部分的区域，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } L \text{ 上关于 } y \text{ 为奇函数},\\ 2\int_{L_1}f(x,y)\mathrm{d}s, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } L \text{ 上关于 } y \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

(2) 如果 L 关于 y 轴对称，L_1 为 L 在 y 轴右侧部分的区域，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } L \text{ 上关于 } x \text{ 为奇函数},\\ 2\int_{L_1}f(x,y)\mathrm{d}s, & \text{如果 } f(x,y) \text{ 在 } L \text{ 上关于 } x \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

定理 11.1.2(对弧长的曲线积分的轮换对称性) 设 L 为连续曲线段，

微视频 11-1
对弧长的曲线积分的概念小注

如果 L 是平面上的一条封闭曲线，即 L 的两个端点重合，就将 $f(x,y)$ 在 L 上的对弧长的曲线积分记为 $\oint_L f(x,y)\mathrm{d}s$.

由定义 11.1.1，可知

曲顶柱面的面积可表示为 $S=\int_L h(x,y)\mathrm{d}s$；

曲线形物体的质量可表示为 $M=\int_L \rho(x,y)\mathrm{d}s$.

可以证明，如果 $f(x,y)$ 在曲线 L 上连续，则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 存在.

如果 L 关于直线 $y=x$ 对称，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_L f(y,x)\mathrm{d}s.$$

11.1.3　对弧长的曲线积分的计算

对弧长的曲线积分计算的基本思想是将其化为定积分计算. 现在，我们不加证明地直接给出弧长的曲线积分的计算方法.

定理 11.1.3　设平面曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta),$$

其中 $\varphi(t),\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续导数，$f(x,y)$ 在 L 上连续，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\mathrm{d}t. \tag{11.1.1}$$

定理 11.1.4　设空间曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\\ z=\omega(t)\end{cases}\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta),$$

且 $\varphi(t),\psi(t),\omega(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续导数，$f(x,y,z)$ 在 Γ 上连续，则

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\cdot\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\omega'^2(t)}\mathrm{d}t. \tag{11.1.4}$$

例 11.1.1　计算曲线积分 $\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s$，其中 L 是由圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$，直线 $y=x$ 以及 x 轴在第一象限中所围平面图形的边界.

解　曲线 L 如图 11-1-3 所示，由曲线积分的性质，有

$$\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s=\int_{\overline{OA}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s+\int_{\overset{\frown}{AB}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s+\int_{\overline{BO}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s.$$

线段 $\overline{OA}$ 的方程为 $y=0,0\leqslant x\leqslant a$，则

$$\int_{\overline{OA}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s=\int_0^a\sqrt{x^2+0^2}\cdot\sqrt{1+0^2}\mathrm{d}x=\int_0^a x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}a^2.$$

同理，可将平面曲线 L 上对弧长的曲线积分推广到空间曲线 Γ 上的对弧长的曲线积分

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i,$$

并且 $\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s$ 也有类似的性质.

特别地，如果曲线 L 的方程为

$y=y(x)\quad(a\leqslant x\leqslant b)$，

且 $y(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+y'^2(x)}\mathrm{d}x. \tag{11.1.2}$$

如果曲线 L 的方程为

$x=x(y)\quad(c\leqslant y\leqslant d)$，

且 $x(y)$ 在 $[c,d]$ 上具有一阶连续导数，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_c^d f(x(y),y)\sqrt{1+x'^2(y)}\mathrm{d}y. \tag{11.1.3}$$

概念解析 11-2
对弧长的曲线积分计算公式

微视频 11-2
对弧长的曲线积分的计算

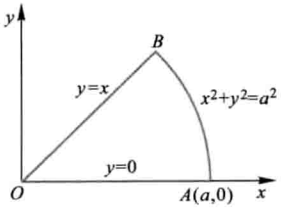


图 11-1-3

曲线段$\overset{\frown}{AB}$的参数方程为$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin t,\end{cases}0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{4}$，则

$$\int_{\overset{\frown}{AB}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{(a\cos t)^2+(a\sin t)^2}\,\sqrt{(-a\sin t)^2+(a\cos t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}a^2.$$

线段$\overline{BO}$的方程为$y=x,0\leqslant x\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}a$，则

$$\int_{\overline{BO}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}\sqrt{x^2+x^2}\,\sqrt{1+1^2}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}a^2,$$

所以

$$\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}a^2+\frac{\pi}{4}a^2+\frac{1}{2}a^2=\left(1+\frac{\pi}{4}\right)a^2.$$

微视频 11-3
对弧长的曲线积分的计算例子

典型例题解析 11-1
对弧长的曲线积分计算Ⅰ：化为对参数的定积分

例 11.1.2 计算曲线积分$\oint_L(x^2+y)\,\mathrm{d}s$，其中$L$为圆周$x^2+y^2=1$.

解法一 L的参数方程为$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}0\leqslant t\leqslant2\pi$，故

$$\oint_L(x^2+y)\,\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+\sin t)\,\sqrt{(-\sin t)^2+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\frac{\cos 2t+1}{2}+\sin t\right)\mathrm{d}t=\pi.$$

解法二 由于L关于x轴对称，所以由奇偶对称性得$\oint_L y\,\mathrm{d}s=0$. 又L关于直线$y=x$对称，所以由轮换对称性得$\oint_L x^2\,\mathrm{d}s=\oint_L y^2\,\mathrm{d}s$，故

$$\oint_L(x^2+y)\,\mathrm{d}s=\oint_L x^2\,\mathrm{d}s=\oint_L y^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\oint_L(x^2+y^2)\,\mathrm{d}s.$$

因为点(x,y)位于L上，所以x,y满足L的方程，即有$x^2+y^2=1$，故

$$\oint_L(x^2+y)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\oint_L\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\cdot L\text{的周长}=\frac{1}{2}\cdot2\pi=\pi.$$

例 11.1.3 计算曲线积分$\oint_\Gamma x\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}s$，其中$\Gamma$为螺旋线$x=\cos t,y=\sin t,z=t$上对应于$t$从0到$\frac{\pi}{2}$的一段弧.

解 $$\oint_\Gamma x\mathrm{e}^y\,\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot\mathrm{e}^{\sin t}\,\sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2+1^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot\mathrm{e}^{\sin t}\,\mathrm{d}t=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\sin t}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\sqrt{2}(\mathrm{e}-1).$$

归纳总结 11-1
关于第一类（对弧长）曲线积分的计算方法

例 11.1.4　计算曲线积分 $\oint_\Gamma \sqrt{1-xy}\,\mathrm{d}s$，其中 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x+y+z=0.\end{cases}$

解　取 Γ 的参数方程为

$$x=\cos t,\quad y=\sin t,\quad z=-\cos t-\sin t\quad (0\leqslant t\leqslant 2\pi),$$

所以

$$\begin{aligned}\oint_\Gamma \sqrt{1-xy}\,\mathrm{d}s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1-\cos t\cdot\sin t}\cdot\\ &\qquad \sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2+(\sin t-\cos t)^2}\,\mathrm{d}t\\ &= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}(1-\sin t\cos t)\,\mathrm{d}t = 2\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

习题 11-1

1. 计算下列曲线积分：

(1) $\int_L xy\,\mathrm{d}s$，其中 L 是曲线 $y^2=2x$ 上从原点到点 $A(2,2)$ 的一段弧；

(2) $\int_L y\,\mathrm{d}s$，其中 L 为 $y=-|x|$ 上从 $x=-1$ 到 $x=1$ 的一段弧；

(3) $\oint_L \mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}s$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$、直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界；

(4) $\oint_L \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax(a>0)$；

(5) $\int_L y\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}s$，其中 L 为曲线 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=2\arctan t-t+3\end{cases}$ 上相应于 t 从 $t=0$ 到 $t=1$ 间的一段弧；

(6) $\oint_L |y|\,\mathrm{d}s$，其中 L 为双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(a>0)$；

(7) $\int_\Gamma \frac{1}{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}s$，其中 Γ 为螺旋线 $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=a\sin t\\ z=bt\end{cases}(a>0,b>0)$ 上相应于 t 从 0 变到 2π 的这段弧；

(8) $\oint_\Gamma \sqrt{2y^2+z^2}\,\mathrm{d}s$，其中曲线 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与平面 $y=x$ 的交线.

2. 计算曲线积分 $I=\oint_L (4x^2+2xy+3y^2)\mathrm{d}s$，其中积分曲线 L 为椭圆 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$，其周长为 a.

3. 计算曲线积分 $I=\oint_\Gamma [(x+2)^2+(y-3)^2]\mathrm{d}s$，其中曲线 Γ 为 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与 $x+y+z=0$ 的交线.

4. 计算圆锥螺旋线 $x=ae^t\cos t, y=ae^t\sin t, z=ae^t (a>0)$ 从点 $O(0,0,0)$ 到点 $A(a,0,a)$ 的弧长.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

11.2 对坐标的曲线积分

11.2.1 对坐标的曲线积分的实际背景

物理背景——变力沿平面曲线对质点做功

设 L 为 xOy 坐标面上以 A,B 为端点的连续曲线段，一质点受外力

$$\boldsymbol{F}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$$

的作用，从点 A 沿 L 运动到点 B，其中 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续，现求在该质点移动过程中力 $\boldsymbol{F}(x,y)$ 所做的功 $\boldsymbol{W}$.

当质点沿曲线 L 从点 A 运动到点 B 时，就形成了 L 的走向，这种带有确定走向的曲线 L 称为有向曲线，用 $\overset{\frown}{AB}$ 表示，以此表明 L 为以前一点 A 为起点，后一点 B 为终点的有向曲线.

如果力 $\boldsymbol{F}$ 为常力，且运动路径是有向线段 $\overrightarrow{AB}$，则 $\boldsymbol{F}$ 所做的功为 $\boldsymbol{F}\cdot\overrightarrow{AB}$. 如果 $\boldsymbol{F}$ 是变力，而且质点的运动路径是 L 有向曲线，则采用分割、近似、求和、取极限的方式来求变力所做的功 W.

用有向曲线段 L 上的点 $A=M_0, M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}, M_n=B$ 将 $L=\overset{\frown}{AB}$ 任意分割成 n 个小有向曲线段(图 11-2-1)，

$$\overset{\frown}{M_0M_1}, \overset{\frown}{M_1M_2}, \cdots, \overset{\frown}{M_{n-1}M_n},$$

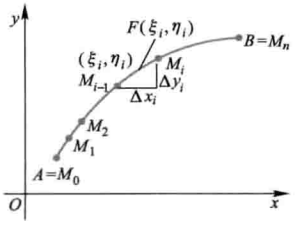


图 11-2-1

且记$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$的弧长为 $\Delta s_i(i=1,2,\cdots,n)$，$\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$. 当 λ 很小时，用有向线段$\overrightarrow{M_{i-1}M_i}=\Delta x_i\boldsymbol{i}+\Delta y_i\boldsymbol{j}$ 近似代替有向曲线段$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$，其中 Δx_i，Δy_i 分别为$\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$在 x 轴和 y 轴上的投影. 又由于 $P(x,y)$，$Q(x,y)$在 L 上连续，因此，在有向曲线段$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$上任取一点$(\xi_i,\eta_i)$，用点$(\xi_i,\eta_i)$处的力 $\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i)$近似代替有向曲线段$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$上其他各点处的力，此时，变力 $\boldsymbol{F}(x,y)$沿有向曲线段$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$上所做的功 ΔW_i 近似为常力 $\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i)$沿有向线段$\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$所做的功，即

$$\Delta W_i\approx\boldsymbol{F}(\xi_i,\eta_i)\cdot\overrightarrow{M_{i-1}M_i}=P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i(i=1,2,\cdots,n).$$

这样，$\boldsymbol{F}(x,y)$沿有向曲线 L 从点 A 运动到点 B 时，对质点所做功的近似值为

$$W=\sum_{i=1}^{n}\Delta W_i\approx\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i],$$

令 $\lambda\to0$，我们有

$$W=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i].$$

11.2.2　对坐标的曲线积分的概念及性质

从上述变力沿平面曲线对质点做功的问题，抽象出对坐标的曲线积分的概念.

概念解析 11-3
对坐标的曲线积分的定义

定义 11.2.1　设 L 是 xOy 坐标面上从点 A 到点 B 的有向光滑曲线段，$P(x,y)$，$Q(x,y)$在 L 上有界，用 L 上的点 $A=M_0,M_1,M_2,\cdots,M_{n-1},M_n=B$ 将 $L=\overset{\frown}{AB}$任意分割成 n 个小有向曲线段

$$\overset{\frown}{M_0M_1},\overset{\frown}{M_1M_2},\cdots,\overset{\frown}{M_{n-1}M_n},$$

其中点 M_i 的坐标为$(x_i,y_i)(i=0,1,2,\cdots,n)$，且记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，$\Delta y_i=y_i-y_{i-1}$，Δs_i 为$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$的弧长$(i=1,2,\cdots,n)$，$\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$. 在$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$上任取一点$(\xi_i,\eta_i)(i=1,2,\cdots,n)$，作和式

$$\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i],$$

如果极限

$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i]$$

存在，且其极限值与 L 的分法及点(ξ_i,η_i)在$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$上的取法无关，就称此

极限值为 $P(x,y)$，$Q(x,y)$在有向曲线 L 上对坐标 x，y 的曲线积分，简称为对坐标的曲线积分，或称第二型曲线积分，记为

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i],$$

其中 L 称为积分路径，$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 称为被积表达式.

有时 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 简记为 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 简记为 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$.

由定义 11.2.1 可得对坐标曲线积分的下列性质：

(1) 设 L 是平面光滑有向曲线，L^- 表示与 L 方向相反的有向曲线，则

$$\int_{L^-} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=-\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

(2) 如果有向曲线 L 由 L_1 和 L_2 组成，$L_1\cap L_2$ 的弧长为零，且 L_1 和 L_2 的方向与 L 的方向一致(这时记为 $L=L_1+L_2$)，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{L_1} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y+\int_{L_2} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

11.2.3 对坐标的曲线积分的计算

对坐标的曲线积分的基本计算思想也是将其化为定积分来计算，我们不加证明地给出下列结论：

定理 11.2.1 设 $P(x,y)$，$Q(x,y)$在有向光滑曲线段 L 上连续，L 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}$$

且当 $t=\alpha$ 时，对应 L 的起点；当 $t=\beta$ 时，对应 L 的终点(记为 $t:\alpha\to\beta$)，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]\mathrm{d}t. \tag{11.2.1}$$

推论 11.2.1 如果有向光滑曲线段 L 的方程为 $y=y(x)$，$x:a\to b$，$P(x,y)$，$Q(x,y)$在 L 上连续，则

由定义 11.2.1 可知，变力 $\boldsymbol{F}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 沿有向曲线 L 对质点所做的功为

$$W=\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

如果 L 是有向封闭曲线，曲线积分记为

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

或 $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$.

可以证明，如果 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在有向光滑曲线段 L 上连续，则 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 存在.

类似地，可将平面上对坐标的曲线积分推广到空间有向光滑曲线 Γ 的情形上去，

$$\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta y_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta z_i],$$

有时简记为 $\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$. 如果 Γ 为封闭曲线，则记为 $\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$.

变为 $F=Pi+Qj+Rk$ 沿 Γ 对质点所做的功为

$$w=\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z.$$

且 $\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 也有相仿的结论和性质.

概念解析 11-4
对坐标的曲线积分计算公式

由 (11.2.1) 式可见，化对坐标的曲线积分为定积分计算时，只要在被积表达式中将变量 x，y 分别替换为 $\varphi(t)$，$\psi(t)$，$\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}y$ 分别替换为 $\varphi'(t)\mathrm{d}t$，$\psi'(t)\mathrm{d}t$，而定积分的下限与上限分别对应着 L 的起点与终点的参数值 α，β，即可得定积分的被积表达式. 注意此处下限 α 未必小于上限 β，这与对弧长的曲线积分化为定积分计算不同.

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$
$$=\int_a^b [P(x,y(x))+Q(x,y(x))y'(x)]\mathrm{d}x. \tag{11.2.2}$$

典型例题解析 11-2
对坐标的曲线积分的计算Ⅰ：化为对参数的定积分

推论 11.2.2　如果有向光滑曲线段 L 的方程为 $x=x(y)$，$y:c\to d$，$P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 L 上连续，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$
$$=\int_c^d [P(x(y),y)x'(y)+Q(x(y),y)]\mathrm{d}y. \tag{11.2.3}$$

定理 11.2.2　如果空间有向光滑曲线段 Γ 的方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \\ z=\omega(t), \end{cases} \quad t:\alpha\to\beta,$$

$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在 Γ 上连续，则

$$\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z$$
$$=\int_\alpha^\beta [P(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\psi'(t)+$$
$$R(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\omega'(t)]\mathrm{d}t. \tag{11.2.4}$$

例 11.2.1　计算曲线积分 $\oint_L (y+1)\mathrm{d}x-(x-2)\mathrm{d}y$，其中 L 为上半圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$，$y\geqslant 0$ 的整个边界，并取逆时针方向.

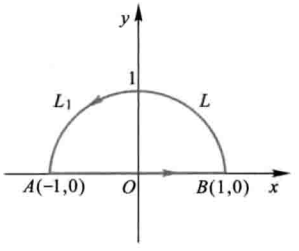


图 11-2-2

解　有向封闭曲线 L 如图 11-2-2 所示，L 由上半圆周

$$L_1:\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \end{cases} \quad \theta:0\to\pi$$

和有向线段 $\overrightarrow{AB}$：$y=0$，$x:-1\to 1$ 组成，所以

$$\oint_L (y+1)\mathrm{d}x-(x-2)\mathrm{d}y$$
$$=\int_{L_1} (y+1)\mathrm{d}x-(x-2)\mathrm{d}y+\int_{\overrightarrow{AB}} (y+1)\mathrm{d}x-(x-2)\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^\pi [(\sin\theta+1)\cdot(-\sin\theta)-(\cos\theta-2)\cdot\cos\theta]\mathrm{d}\theta+$$
$$\int_{-1}^1 [(0+1)-(x-2)\cdot 0]\,\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^\pi (2\cos\theta-\sin\theta-1)\mathrm{d}\theta+\int_{-1}^1 \mathrm{d}x=(-2-\pi)+2=-\pi.$$

例 11.2.2 计算曲线积分 $\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$，其中 L 分别是连接起点 $O(0,0)$ 和终点 $A(1,1)$ 的下列有向曲线段(图 11-2-3)：

(1) $y=x$； (2) $y=x^2$； (3) 折线 OMA，其中 M 的坐标为 $(1,0)$.

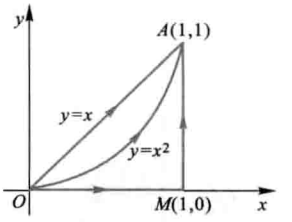


图 11-2-3

解 (1) 有向线段 $\overrightarrow{OA}$ 的方程为 $y=x$，$x:0\to1$，所以

$$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_0^1(2x\cdot x+x^2\cdot 1)\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x=1.$$

(2) 有向抛物线段 $\overset{\frown}{OA}$ 的方程为 $y=x^2$，$x:0\to1$，故

$$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_0^1(2x\cdot x^2+x^2\cdot 2x)\mathrm{d}x=\int_0^1 4x^3\mathrm{d}x=1.$$

(3) 有向折线段 $\overrightarrow{OMA}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MA}$，其中 $\overrightarrow{OM}$：$y=0$，$x:0\to1$；$\overrightarrow{MA}$：$x=1$，$y:0\to1$，所以

$$\begin{aligned}\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y&=\int_{\overrightarrow{OM}}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y+\int_{\overrightarrow{MA}}2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y\\&=\int_0^1(2x\cdot 0+x^2\cdot 0)\mathrm{d}x+\int_0^1(2y\cdot 1\cdot 0+1^2)\mathrm{d}y\\&=\int_0^1 0\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{d}y=0+1=1.\end{aligned}$$

由例 11.2.2 可知，$\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$ 与所取的三条积分路径无关，仅与 L 的起点和终点有关.

例 11.2.3 计算曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$，其中 L 分别为下列有向曲线段：

(1) $L:y=0$，$x:\pi\to0$； (2) $L:y=\sin x$，$x:\pi\to0$.

解 如图 11-2-4 所示，

(1) $\int_L y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\int_\pi^0(0+0)\mathrm{d}x=0.$

(2) $\int_L y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\int_\pi^0(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=-2.$

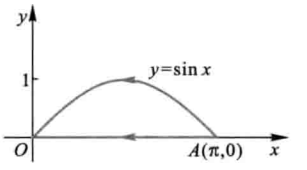


图 11-2-4

由例 11.2.3 的计算结果可知，曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$ 与积分路径有关.

例 11.2.4 计算曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$，其中 L 为有向曲线段

$$L:x=t,y=t^2,z=t^3,t:0\to1.$$

解

$$\begin{aligned}&\int_L y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z\\&=\int_0^1(t^2+t^3\cdot 2t+t\cdot 3t^2)\mathrm{d}t\\&=\int_0^1(t^2+3t^3+2t^4)\mathrm{d}t=\frac{89}{60}.\end{aligned}$$

例 11.2.5 计算曲线积分 $\int_\Gamma yz\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}z$，其中有向曲线 Γ 为圆

柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $x+z=1$ 的交线，并且从 x 轴正向向原点看去，Γ 取顺时针方向(图 11-2-5).

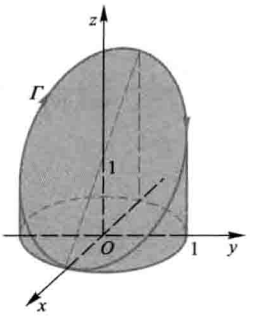


图 11-2-5

解　将有向曲线 Γ 化为参数方程

$$\begin{cases} x=\cos t, \\ y=\sin t, \\ z=1-\cos t, \end{cases} \quad t:2\pi\to 0,$$

所以

$$\begin{aligned}\int_\Gamma yz\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}z &= \int_{2\pi}^{0}[\sin t(1-\cos t)\cdot(-\sin t)-\cos^2 t-\sin^2 t]\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi}(\sin^2 t-\sin^2 t\cos t+1)\mathrm{d}t=3\pi.\end{aligned}$$

11.2.4　两类曲线积分之间的联系

虽然对弧长的曲线积分的积分路径是无向曲线，对坐标的曲线积分的积分路径是有向曲线，但它们的计算都是化为定积分来完成的，因此两类曲线积分之间也是有联系的. 现在我们以定积分作桥梁，建立两者之间的联系.

1. 有向曲线的切向量

设有向曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases} \quad t:\alpha\to\beta,$$

其中 $\varphi(t),\psi(t)$ 具有一阶连续导数，且 $\varphi'(t),\psi'(t)$ 不同时为零，则在 L 上每一点的切向量都有两个方向(暂不考虑其长度)

$$\boldsymbol{\tau}=\{\varphi'(t),\psi'(t)\}\text{和}-\boldsymbol{\tau}=-\{\varphi'(t),\psi'(t)\}.$$

具体选择方法为

当 $\alpha<\beta$ 时，与 L 同向的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\{\varphi'(t),\psi'(t)\}$；

当 $\alpha>\beta$ 时，与 L 同向的切向量为 $-\boldsymbol{\tau}=-\{\varphi'(t),\psi'(t)\}$.

同理，如果空间有向光滑曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \\ z=\omega(t), \end{cases} \quad t:\alpha\to\beta,$$

例如，设 xOy 坐标面上的有向曲线 L 的方程为

$$\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=a\sin t, \end{cases} \quad t:0\to 2\pi,$$

则与 L 同向的切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\{-a\sin t,\ a\cos t\}.$$

其中 $\varphi(t),\psi(t),\omega(t)$ 具有一阶连续导数，且 $\varphi'(t),\psi'(t),\omega'(t)$ 不同时为零，则在 Γ 上的任一点处有

当 $\alpha<\beta$ 时，与 Γ 同向的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\{\varphi'(t),\psi'(t),\omega'(t)\}$；

当 $\alpha>\beta$ 时，与 Γ 同向的切向量为 $-\boldsymbol{\tau}=-\{\varphi'(t),\psi'(t),\omega'(t)\}$.

2. 两类曲线积分之间的联系

设有向光滑曲线 $L=\overset{\frown}{AB}$ 的弧长为 l，M 为 $\overset{\frown}{AB}$ 上的任意一点，以 $\overset{\frown}{AM}$ 的弧长 s 为参数，建立 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(s), \\ y=\psi(s), \end{cases} \quad s:0\to l.$$

设 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续，则

$$\begin{aligned} &\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y \\ &=\int_0^l [P(\varphi(s),\psi(s))\varphi'(s)+Q(\varphi(s),\psi(s))\psi'(s)]\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{11.2.5}$$

由于 s 增大的方向即为 L 的方向，故在点 M 处与 L 同向的切向量为 $\boldsymbol{\tau}=\{\varphi'(s),\psi'(s)\}$，与其同向的单位向量为

$$\boldsymbol{\tau}^0=\left\{\frac{\varphi'(s)}{\sqrt{\varphi'^2(s)+\psi'^2(s)}},\frac{\psi'(s)}{\sqrt{\varphi'^2(s)+\psi'^2(s)}}\right\}=\{\cos\alpha,\cos\beta\},$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为 $\boldsymbol{\tau}$ 的方向余弦. 考虑到 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$，从而有

$$\begin{aligned} \cos\alpha&=\frac{\varphi'(s)}{\sqrt{\varphi'^2(s)+\psi'^2(s)}}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}}{\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\right)^2}} \\ &=\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\varphi'(s), \end{aligned}$$

同理，$\cos\beta=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=\psi'(s)$.

因此有对弧长的曲线积分

$$\begin{aligned} &\int_L [P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]\mathrm{d}s \\ &=\int_0^l [P(\varphi(s),\psi(s))\varphi'(s)+Q(\varphi(s),\psi(s))\psi'(s)]\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{11.2.6}$$

由(11.2.5)式和(11.2.6)式，可得平面上两类曲线积分之间的联系为

典型例题解析 11-3
对弧长的曲线积分的计算Ⅱ：化为对坐标的曲线积分

同理，空间两类曲线积分之间的联系为

$$\begin{aligned} &\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z \\ &=\int_\Gamma [P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma]\mathrm{d}s, \end{aligned} \tag{11.2.7}$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 为空间有向光滑曲线 Γ 上任一点处与 Γ 同向切向量的方向余弦.

$$\begin{aligned}&\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\\&=\int_L[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]\mathrm{d}s\,,\end{aligned}\tag{11.2.8}$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为有向光滑曲线 L 上任一点处与 L 同向切向量的方向余弦.

例 11.2.6　将对坐标的曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 化为对弧长的曲线积分,其中 L 为沿上半圆周 $x^2+y^2=2x$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的一段有向曲线.

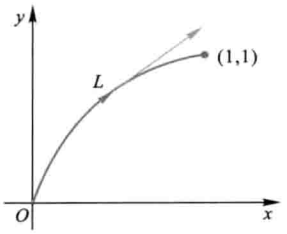


图 11-2-6

解法一　L 的图形如图 11-2-6 所示,将 L 化为参数方程

$$\begin{cases}x=1+\cos\theta,\\y=\sin\theta,\end{cases}\quad\theta:\pi\to\frac{\pi}{2},$$

因此 L 上任一点处与 L 同向的切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=-\left\{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta}\right\}=\{\sin\theta,-\cos\theta\}=\{y,1-x\},$$

故 $\cos\alpha=y,\cos\beta=1-x$,所以

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_L[yP(x,y)+(1-x)Q(x,y)]\mathrm{d}s\,.$$

解法二　L 的方程为 $y=\sqrt{2x-x^2}$,$x:0\to1$,故 L 上任一点处与 L 同向的切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\{1,y'(x)\}=\left\{1,\frac{1-x}{y}\right\},$$

因此,$\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\dfrac{1-x}{y}\right)^2}}=y,\cos\beta=\dfrac{\dfrac{1-x}{y}}{\sqrt{1+\left(\dfrac{1-x}{y}\right)^2}}=1-x$,所以

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_L[yP(x,y)+(1-x)Q(x,y)]\mathrm{d}s\,.$$

习题 11-2

1. 计算下列曲线积分:

(1) $\int_L(x^2-y^2)\mathrm{d}x$,其中 L 为抛物线 $y=x^2$ 从点 $(0,0)$ 到 $(2,4)$;

(2) $\oint_L xy\mathrm{d}x$，其中 L 为圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2(a>0)$ 及 x 轴所围成的在第一象限内的区域的整个边界，取逆时针方向；

(3) $\oint_L |y|\mathrm{d}x+|x|\mathrm{d}y$，其中 L 为以 $A(1,0)$，$B(0,1)$，$C(-1,0)$ 为顶点的三角形正向边界曲线；

(4) $\oint_L \dfrac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，沿逆时针方向；

(5) $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 为曲线 $y=1-|1-x|$ 上从 $x=0$ 到 $x=2$；

(6) $\int_\Gamma x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+(x+y-1)\mathrm{d}z$，其中 Γ 是从点 $P(1,1,1)$ 到 $Q(2,3,4)$ 的一段直线；

(7) $\int_\Gamma (x^2-yz)\mathrm{d}x+(y^2-xz)\mathrm{d}y+(z^2-xy)\mathrm{d}z$，其中 Γ 为螺旋线 $x=\cos\theta$，$y=\sin\theta$，$z=\theta$ 上从点 $A(1,0,0)$ 到 $B(1,0,2\pi)$ 的一段弧；

(8) $\oint_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$，其中 Γ 为曲线 $z=xy$ 与 $x^2+y^2=1$ 的交线，从 z 轴正向看，Γ 是逆时针方向.

2. 把对坐标的曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 化为对弧长的曲线积分，其中 L 为沿抛物线 $y=x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$.

3. 设 Γ 为曲线 $x=t$，$y=t^2$，$z=t^3$ 上相应于 t 从 0 到 1 的曲线弧，把对坐标的曲线积分 $\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 化成对弧长的曲线积分.

4. 证明：曲线积分有估计式

$$\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\right|\leqslant LM,$$

其中 L 为积分路径的长度，$M=\max\limits_{(x,y)\in L}\sqrt{P^2+Q^2}$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

11.3 格林公式

牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$ 体现了函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分与其原函数 $F(x)$ 在积分区间 $[a,b]$ 的端点（边界点）处函数值

数学家小传 11-1 格林

格林公式是英国数学家格林在1825年发现的，它实质上是微积分基本公式在二重积分情形下的推广，它不仅提供了计算曲线积分的一种新方法，而且揭示了曲线积分与积分路径无关的条件. 格林公式在理论上和应用上都具有重要的意义.

通俗地说，单连通区域内不含有“洞”，而复连通区域含有“洞”.

之间的关系. 而本节将要介绍的格林(Green)公式揭示了平面区域 D 上的二重积分与 D 的边界曲线上的曲线积分之间的联系.

在介绍格林公式之前，我们首先介绍与之有关的一些基本概念.

定义 11.3.1　设 D 为一平面区域，如果全落在此区域内的任何一条封闭曲线都可以不经过 D 以外的点，而能连续地收缩到属于 D 的一点，就称 D 为平面单连通区域，否则称为复连通区域或多连通区域.

例如，上半平面 $y>0$ 是平面单连通区域，区域 $D_1:x^2+y^2\leqslant 1$ 也是单连通区域. 而区域 $D_2:x^2+y^2\geqslant 1$ 和 $D_3:0<x^2+y^2<1$ 都是复连通区域.

设 xOy 坐标面上有界闭区域 D 的边界曲线为封闭曲线 L，规定 L 的正向为：当一个人沿 L 行走时，邻近处的 D 始终位于该人的左侧.

例如，区域 $D_1:x^2+y^2\leqslant 1$ 的边界曲线 $L:x^2+y^2=1$ 的正向为逆时针方向；区域 $D_2:x^2+y^2\geqslant 1$ 的边界曲线 $L:x^2+y^2=1$ 的正向为顺时针方向. 由于区域 $D_3:1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$ 边界曲线 L 是由 $L_1:x^2+y^2=1$ 和 $L_2:x^2+y^2=4$ 共同组成，因此 L 的正向指 L_1 为顺时针方向，且 L_2 为逆时针方向.

概念解析 11-5
闭区域边界曲线的正、负方向

定理 11.3.1(格林公式)　设 D 是由平面上光滑或分段光滑的封闭曲线 L 所围成的闭区域，$P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,,\qquad(11.3.1)$$

其中 L 取正向.

典型例题解析 11-4
对坐标的曲线积分的计算Ⅱ：利用格林公式

证　本定理分三种情形证明.

(1) 区域 D 既是 x 型区域，也是 y 型区域.

由于区域 D 为 x 型区域，则 D 可表示为

$$D=\{(x,y)\,|\,a\leqslant x\leqslant b,\varphi_1(x)\leqslant y\leqslant\varphi_2(x)\}\text{(图 11-3-1)}.$$

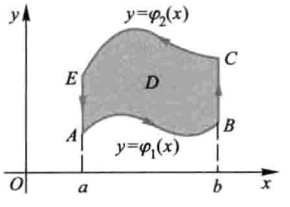


图 11-3-1

下证 $\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x=-\iint_D\frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

由于 $L=\overrightarrow{BC}+\overset{\frown}{CE}+\overrightarrow{EA}+\overset{\frown}{AB}$，因此

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x=\int_{\overrightarrow{BC}}P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\overset{\frown}{CE}}P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\overrightarrow{EA}}P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\overset{\frown}{AB}}P(x,y)\mathrm{d}x\,,$$

又因为 $\int_{\overrightarrow{BC}}P(x,y)\mathrm{d}x=0$，$\int_{\overrightarrow{EA}}P(x,y)\mathrm{d}x=0$，故

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x=\int_{\overset{\frown}{CE}}P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\overset{\frown}{AB}}P(x,y)\mathrm{d}x$$

$$= \int_b^a P(x,\varphi_2(x))\mathrm{d}x + \int_a^b P(x,\varphi_1(x))\mathrm{d}x$$

$$= \int_a^b [P(x,\varphi_1(x)) - \int_b^a P(x,\varphi_2(x))]\mathrm{d}x .$$

而

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b [P(x,\varphi_2(x)) - P(x,\varphi_1(x))]\mathrm{d}x ,$$

所以 $\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

又因为区域 D 也是 y 型区域，同理可证 $\oint_L Q(x,y)\mathrm{d}x = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

综上，当区域 D 既是 x 型区域，也是 y 型区域时，有

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

(2) 区域 D 为单连通区域，但 D 不是 x 型区域，或不是 y 型区域.

此时，可以用平行于坐标轴的若干条线段将 D 分成有限个部分区域，使每个部分区域既是 x 型区域，也是 y 型区域，再由(1)的结论可证(11.3.1)式成立.

例如，在图 11-3-2 中，D 的边界曲线 $L = \overset{\frown}{ABCEFGA}$，用平行于 x 轴的直线段 AC 将 D 分成 D_1, D_2, D_3 三个区域. 此时 D_1, D_2, D_3 既是 x 型区域，也是 y 型区域. 因而，利用(1)的已证结果，有

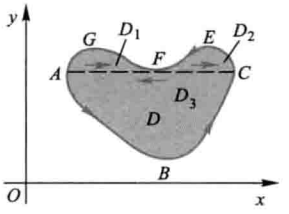


图 11-3-2

$$\oint_{\overset{\frown}{ABC}+\overrightarrow{CA}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y ,$$

$$\oint_{\overset{\frown}{CEF}+\overrightarrow{FC}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y ,$$

$$\oint_{\overset{\frown}{FGA}+\overrightarrow{AF}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_{D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

将上面三式相加，并注意到

$$\int_{\overrightarrow{CA}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y + \int_{\overrightarrow{FC}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$+ \int_{\overrightarrow{AF}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0,$$

且 $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$，得

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

对于单连通区域的其他情形可类似处理.

(3) 区域 D 为复连通区域.

此时,用若干条直线段将 D 割为单连通区域,再用(2)的结论可证(11.3.1)式仍成立.

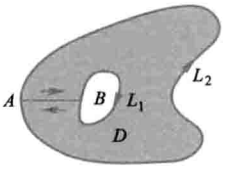


图 11-3-3

例如,在图 11-3-3 中,区域 D 为复连通区域,且有一个"洞". D 的边界 $L=L_1\cup L_2$,其中 L_1 取顺时针方向,L_2 取逆时针方向. 用直线段 AB 把 D 割为单连通区域. 故

$$\begin{aligned}\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\oint_{L_1+\overrightarrow{BA}+L_2+\overrightarrow{AB}}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y\\&=\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

上式表明(11.3.1)式成立. 对于复连通区域的其他情形可类似处理.

例 11.3.1　求椭圆盘 $D:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1$ 的面积 A.

解　由于 D 的边界曲线 $L:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos\theta,\\ y=b\sin\theta,\end{cases}\quad\theta:0\to 2\pi.$$

因此由(11.3.2)式,所求面积为

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(ab\cos^2\theta+ab\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{ab}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=\pi ab.$$

例 11.3.2　计算曲线积分

$$I=\int_L\sqrt{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x+y[xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2+1})]\mathrm{d}y,$$

其中 L 为曲线段 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与直线段 $y=0(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 所围成区域 D 的正向边界(图 11-3-4).

解　由于被积表达式较复杂,如果直接转化为定积分来计算,则难以进行. 此时可利用格林公式,将所计算的曲线积分转化为二重积分来计算. 注意到

$$P(x,y)=\sqrt{x^2+y^2+1},\quad Q=y[xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2+1})],$$

则

在格林公式中,如果取 $P(x,y)=-y$, $Q(x,y)=x$,则有

$$\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=2\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

从而得区域 D 的面积 A 的曲线积分计算公式为

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x.\quad(11.3.2)$$

概念解析 11-6
格林公式使用的注意事项

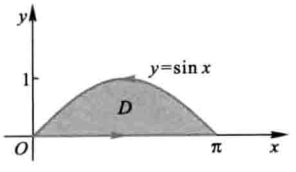


图 11-3-4

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=y^2+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+1}},$$

且$\frac{\partial P}{\partial y},\frac{\partial Q}{\partial x}$在$D$上连续，由格林公式得

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}y^2\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\sin^3 x\mathrm{d}x=\frac{4}{9}.$$

例 11.3.3 已知曲线L的方程为$y=1-|x|\,(x\in[-1,1])$，L的起点为$(-1,0)$，终点为$(1,0)$，计算曲线积分

$$I=\int_L(xy+\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}x+(x^2+2xy\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y.$$

解 由于L不是封闭曲线，故不能直接运用格林公式，现补充直线段$L_1:y=0,x:1\to-1$，则$L+L_1$为封闭曲线，$L+L_1$所围成的区域记为D(图 11-3-5)，且$L+L_1$取顺时针方向. 又

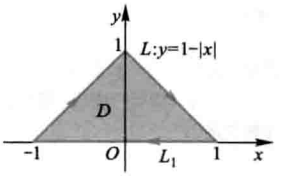


图 11-3-5

$$P(x,y)=xy+\mathrm{e}^{y^2},\quad Q(x,y)=x^2+2xy\mathrm{e}^{y^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=(2x+2y\mathrm{e}^{y^2})-(x+2y\mathrm{e}^{y^2})=x,$$

则由格林公式得

$$I=\oint_{L+L_1}(xy+\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}x+(x^2+2xy\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y-$$

$$\int_{L_1}(xy+\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}x+(x^2+2xy\mathrm{e}^{y^2})\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_1^{-1}\mathrm{d}x=0+2=2.$$

例 11.3.4 设L为平面上一条不经过原点的任意光滑或逐段光滑的简单封闭曲线，并取逆时针方向，证明

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\begin{cases}0, & \text{当 } L \text{ 不包围原点时},\\ 2\pi, & \text{当 } L \text{ 包围原点时}.\end{cases}\tag{11.3.3}$$

证 设L所围的平面有界区域为D，则对应于D，L取正向.

(1) 当L不包围原点时，$(0,0)\notin D$. 由于$P(x,y)=\frac{-y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$，则$\frac{\partial P}{\partial y},\frac{\partial Q}{\partial x}$在$D$上连续，且$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，由格林公式得

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

(2) 当 L 包围原点时，$(0,0)\in D$. 此时 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续，进而在点 $(0,0)$ 处的偏导数不存在，因而不能直接用格林公式.

对于充分小的 $\varepsilon>0$，在 D 的内部作圆周 $L_\varepsilon: x^2+y^2=\varepsilon^2$，并取顺时针方向. 记 L 与 L_ε 所围的区域为 D_ε（图 11-3-6），则 $(0,0)\notin D_\varepsilon$，故在 D_ε 上，$\dfrac{\partial P}{\partial y}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 连续，且满足 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$. 又 D_ε 的边界曲线 $L+L_\varepsilon$ 取正向，因此，在 D_ε 上运用格林公式，有

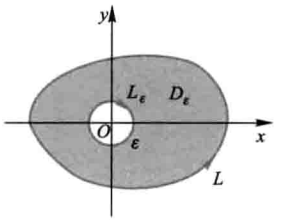


图 11-3-6

$$\oint_{L+L_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D_\varepsilon}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

从而

$$\oint_{L}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L+L_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}-\oint_{L_\varepsilon}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\oint_{L_\varepsilon^-}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}.$$

又圆周 L_ε^- 的参数方程为 $\begin{cases}x=\varepsilon\cos\theta,\\ y=\varepsilon\sin\theta,\end{cases}$ $\theta:0\to 2\pi$，所以

$$\oint_{L}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L_\varepsilon^-}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\varepsilon^2\cos^2\theta+\varepsilon^2\sin^2\theta}{\varepsilon^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi.$$

例 11.3.4 证明（2）的结论也可以通过下列方式理解，注意到 $\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\mathrm{d}\left(\arctan\dfrac{y}{x}\right)=\mathrm{d}\theta$，其中 θ 为向径 (x,y) 的幅角. 当点 (x,y) 沿 L 绕行一周后，幅角的增量总是 2π.

习题 11-3

1. 利用格林公式计算下列曲线积分：

(1) $\oint_L e^x(1-\cos y)\mathrm{d}x-e^x(y-\sin y)\mathrm{d}y$，其中 L 是区域 $0\leqslant x\leqslant\pi$，$0\leqslant y\leqslant\sin x$ 的正向边界曲线；

(2) $\oint_L xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x$，其中 L 是沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 的正向闭路；

(3) $\oint_L (x+y)^2\mathrm{d}x-(x^2+y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是以 $A(1,1)$，$B(3,2)$，$C(2,5)$ 为顶点的三角形的正向闭路；

(4) $\oint_L \left(1-\frac{y^2}{x^2}\cos\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x+\left(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}+x^2\right)\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $x^2+y^2=2y, x^2+y^2=4y, x-\sqrt{3}y=0, y-\sqrt{3}x=0$ 所围区域边界的正向；

(5) $\int_L (y^3\mathrm{e}^x-2y)\mathrm{d}x+(3y^2\mathrm{e}^x-2)\mathrm{d}y$，其中 L 是从原点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,2)$，再到 $B(4,0)$ 的有向折线段；

(6) $\int_L (\mathrm{e}^x\sin y-2)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y+4x)\mathrm{d}y$，其中 L 是由点 $O(0,0)$ 至点 $A(a,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax$ 的一段弧；

(7) $\int_L (2xy^3-y^2\cos x)\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 为抛物线 $2x=\pi y^2$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的一段弧.

2. 利用曲线积分计算下列曲线围成的图形的面积：

(1) 星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$；

(2) 旋轮线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴所围区域的面积.

3. 计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{2(x^2+y^2)}$，其中 L 分别为

(1) 圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$，沿逆时针方向；

(2) 闭曲线 $|x|+|y|=1$，沿逆时针方向.

4. 计算曲线积分 $I=\int_{\overset{\frown}{AMB}} [\varphi(y)\cos x-\pi y]\mathrm{d}x+[\varphi'(y)\sin x-\pi]$，其中 $\overset{\frown}{AMB}$ 为自点 $A(\pi,2)$ 至点 $B(3\pi,4)$ 的线段 $\overline{AB}$ 之下的任意有向光滑曲线段，且该曲线与线段 $\overline{AB}$ 所围图形面积为 2.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

11.4 平面曲线积分与积分路径无关的条件

11.4.1 平面曲线积分与积分路径无关的条件

由例 11.2.2 可知，曲线积分 $\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$ 与所取的三条积分路径无关，仅与 L 的起点 $O(0,0)$ 和终点 $A(1,1)$ 有关. 事实上，对于任意一条

连接起点 $O(0,0)$ 和终点 $A(1,1)$ 的积分路径 L，均可验证其积分值相等，这表明曲线积分 $\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$ 与积分路径无关.

而在例 11.2.3 中，曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$ 随着路径不同，积分值却不相等，表明曲线积分 $\int_L y\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$ 与所取积分路径有关.

以上现象反映了有些对坐标的曲线积分与积分路径无关，有些则有关，这就是曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关的问题. 对该问题的探讨无论在理论研究，还是实际应用中都有着重要的价值.

1. 平面曲线积分与积分路径无关的概念

定义 11.4.1　设 D 为平面区域，$P(x,y)$，$Q(x,y)$ 为 D 上的连续函数. 如果对于 D 中任意两点 A，B，及以 A 为起点、B 为终点，且完全含在 D 内的任意两条路径 L_1，L_2，均有

$$\int_{L_1} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{L_2} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y, \quad (11.4.1)$$

就称曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在 D 内与积分路径无关，只与 L 的起点 A 和终点 B 有关，并将曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 记为

$$\int_A^B P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

否则称曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径有关.

由定义 11.4.1 可知，记法 $\int_A^B P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 只有在曲线积分与积分路径无关时才能出现.

2. 曲线积分与积分路径无关的条件

我们通过下列等价命题的方式，给出曲线积分与积分路径无关的充要条件.

定理 11.4.1　设 D 是平面单连通区域，$P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则下面四个命题是等价的：

(1) 对于 D 内任意一条光滑或分段光滑的封闭曲线 L，有

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0;$$

典型例题解析 11-5
对坐标的曲线积分的计算 Ⅲ：利用路径无关条件或利用原函数

(2) 曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关;

(3) 存在 D 上的可微函数 $u=u(x,y)$,使得

$$\mathrm{d}u=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y; \tag{11.4.2}$$

(4) 在 D 内,恒有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}. \tag{11.4.3}$$

证 本定理采用循环论证的方式证明.

"(1)⇒(2)" 设 A,B 为 D 内任意两点,L_1,L_2 是以 A 为起点、B 为终点,且完全含在 D 内的任意两条路径,则 $L_1+L_2^-$ 为完全含于 D 内的一条封闭曲线,由(1)知

$$\oint_{L_1+L_2^-} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0,$$

得

$$\int_{L_1} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y+\int_{L_2^-} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0.$$

因为

$$\int_{L_2^-} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=-\int_{L_2} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

故有

$$\int_{L_1} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{L_2} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

由定义 11.4.1 知曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关.

"(2)⇒(3)" 设 $A(x_0,y_0)$,$B(x,y)$ 为 D 内的两点,由于 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关,记

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

下面证明 $u(x,y)$ 在 D 可微,且 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$,$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$. 由于 $B(x,y)$ 为 D 的内点,当 $|\Delta x|$ 充分小时,$(x+\Delta x,y)\in D$,且

$$u(x+\Delta x,y)-u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x+\Delta x,y)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y-$$

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

因为曲线积分与路径无关，因此取从点(x_0,y_0)到点$(x+\Delta x,y)$的路径为从点(x_0,y_0)到点(x,y)，再从点(x,y)沿有向直线段到点$(x+\Delta x,y)$（图 11-4-1），所以

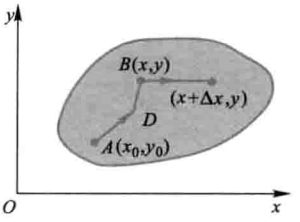


图 11-4-1

$$u(x+\Delta x,y)-u(x,y)=\int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{x}^{x+\Delta x} P(t,y)\mathrm{d}t \xlongequal{\text{积分中值定理}} P(\xi,y)\Delta x,$$

其中ξ介于x与$x+\Delta x$之间. 又$P(x,y)$在D内连续，所以

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x,y)-u(x,y)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}P(\xi,y)=\lim_{\xi\to x}P(\xi,y)=P(x,y).$$

同理可证$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$.

由于$\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$均在$D$内连续，因此$u(x,y)$在$D$内可微，且

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

“(3)⇒(4)”　由于存在D内的可微函数$u(x,y)$，使

$$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

则有$\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$. 进而

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

因为$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$和$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$在$D$内连续，所以$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，即有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

“(4)⇒(1)”　对于包含在D内的任意一条光滑或分段光滑的封闭曲线L，L所围的区域记为D_1. 由于D为单连通区域，所以$D_1\subset D$，由格林公式得

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_1}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

至此，定理 11.4.1 证毕.

下面考虑曲线积分$\displaystyle\int_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$与路径无关问题，其中$L$为平面上

值得一提的是，在定理 11.4.1 中，如果将条件“D是平面单连通区域，$P(x,y)$，$Q(x,y)$在D上具有一阶连续偏导数”减弱为“D是任一平面区域（可以是复连通区域），$P(x,y)$，$Q(x,y)$在D上连续”，则由定义 11.4.1 及对坐标的曲线积分的性质，仍可证明命题（1）与命题（2）是等价的. 但除此以外，定理 11.4.1 中的上述条件不可少.

任一曲线.

此处 $P(x,y)=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，虽然当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$\dfrac{\partial P}{\partial y}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 连续，且 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$. 但当 $(x,y)=(0,0)$ 时，$\dfrac{\partial P}{\partial y}$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 不存在.

情形一：如果取 D 为全平面，此时 D 为单连通区域，但 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 D 上不具有一阶连续偏导数.

情形二：如果取 D 为全平面上除去点 $(0,0)$ 后所得区域，尽管 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，但 D 为复连通区域.

可见曲线积分 $\int_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 不满足定理 11.4.1 中的条件，因此，该曲线积分不适用定理 11.4.1 的结论. 事实上，如果取圆周 $x^2+y^2=1$ 上分别沿上半圆周和下半圆周从点 $(-a,0)$ 到点 $(a,0)$ 的两条路径

$$L_1:\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}\quad \theta:\pi\to 0,\quad L_2:\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}\quad \theta:\pi\to 2\pi,$$

则经计算可得

$$\int_{L_1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=-\pi,\quad \int_{L_2}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\pi.$$

表明尽管当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，且 L_1 与 L_2 有相同的起点和终点，但曲线积分与积分路径有关. 其原因就在于 L_1 和 L_2 所围的区域包含了点 $(0,0)$，而 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在点 $(0,0)$ 处不成立.

可以证明，如果 D 为不包含点 $(0,0)$ 的单连通区域（如 D 为区域 $y>0$），则曲线积分 $\int_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 在 D 内与路径无关. 如果 D 为包含点 $(0,0)$ 的区域，则曲线积分 $\int_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 在 D 内与路径有关（参见例 11.3.4 中的 (11.3.3) 式）.

例 11.4.1 计算曲线积分

$$\int_L (2xy+3\sin^2 x)\mathrm{d}x+(x^2-ye^y)\mathrm{d}y,$$

其中 L 为沿摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 从点 $O(0,0)$ 到点 $A(2\pi,0)$ 的有向曲线段.

概念解析 11-7
积分与路径无关时另择路径的注意事项

解 显然直接将曲线积分化为定积分是很繁杂的. 由于

$$P(x,y)=2xy+3\sin^2 x,\quad Q(x,y)=x^2-ye^y,$$

且注意到

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=2x=\frac{\partial P}{\partial y},$$

归纳总结 11-2
关于第二类（对坐标）曲线积分的计算方法

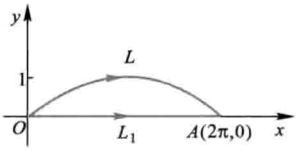


图 11-4-2

从而所求曲线积分与路径无关，这时可选取积分路径 $L_1: y=0, x: 0\to 2\pi$（图 11-4-2），故

$$\begin{aligned}&\int_L (2xy+3\sin^2 x)\mathrm{d}x+(x^2-ye^y)\mathrm{d}y\\&=\int_{L_1} (2xy+3\sin^2 x)\mathrm{d}x+(x^2-ye^y)\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi} 3\sin^2 x\mathrm{d}x=3\pi.\end{aligned}$$

例 11.4.2　设曲线积分 $\int_L xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$ 的值.

解　由 $P(x,y)=xy^2$，　$Q(x,y)=y\varphi(x)$，及 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，得

$$2xy=y\varphi'(x),$$

所以 $\varphi'(x)=2x$，解得 $\varphi(x)=x^2+C$. 由 $\varphi(0)=0$，得 $C=0$，因此，$\varphi(x)=x^2$.

因为 $\int_L xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，所以取路径 $y=x, x: 0\to 1$，则有

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y=\int_0^1 2x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

例 11.4.3　设在区域 $D=\{(x,y)\mid y>0\}$ 内，函数 $f(x,y)$ 具有连续偏导数，且对任意的 $t>0$ 都有 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$. 证明在 D 内曲线积分 $\int_L yf(x,y)\mathrm{d}x-xf(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关.

证　在 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$ 两边对 t 求导，得

$$xf'_x(tx,ty)+yf'_y(tx,ty)=-2t^{-3}f(x,y).$$

再令 $t=1$，可得

$$xf'_x(x,y)+yf'_y(x,y)=-2f(x,y). \tag{11.4.4}$$

又 $P(x,y)=yf(x,y)$，$Q(x,y)=-xf(x,y)$，得

$$\frac{\partial P}{\partial y}=f(x,y)+yf'_y(x,y),\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=-f(x,y)-xf'_x(x,y),$$

所以 $\dfrac{\partial P}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial Q}{\partial y}$ 连续，且由(11.4.4)式知 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，故由定理 11.4.1 可得在 D 内，曲线积分 $\int_L yf(x,y)\mathrm{d}x-xf(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关.

11.4.2 二元函数 $u(x,y)$ 的积分表达式

定理 11.4.1 表明，在曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关的情况下，存在二元函数 $u=u(x,y)$，使得

$$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

定义 11.4.2 如果在区域 D 内，有 $\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，就称在 D 内 $u=u(x,y)$ 为 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数.

$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的原函数不惟一. 可以证明，如果二元函数 $u(x,y)$ 为 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数，则 $u(x,y)+C$ 为 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的所有的原函数，其中 C 为任意常数.

与牛顿-莱布尼茨公式相仿，有

定理 11.4.2 如果在区域 D 内，曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与积分路径无关，$u(x,y)$ 为 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)\in D$，则

$$\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y = u(x_2,y_2)-u(x_1,y_1)$$

$$\xlongequal{\text{记为}} u(x,y)\Big|_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)}. \qquad (11.4.5)$$

证 取有向光滑曲线 $\overset{\frown}{AB}$ 的参数方程为 $x=\varphi(t),y=\psi(t),t:\alpha\to\beta$，$(x,y)\in D$，因此

$$\varphi(\alpha)=x_1,\psi(\alpha)=y_1;\quad \varphi(\beta)=x_2,\psi(\beta)=y_2.$$

又因为 $P(x,y)=u'_x(x,y),Q(x,y)=u'_y(x,y)$，所以

$$\begin{aligned}\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y &= \int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} u'_x(x,y)\mathrm{d}x+u'_y(x,y)\mathrm{d}y\\ &=\int_\alpha^\beta [u'_x(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+\\ &\quad u'_y(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]\mathrm{d}t\\ &=\int_\alpha^\beta \frac{\mathrm{d}u(\varphi(t),\psi(t))}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t\\ &=u(\varphi(t),\psi(t))\Big|_\alpha^\beta\\ &=u(\varphi(\beta),\psi(\beta))-u(\varphi(\alpha),\psi(\alpha))\\ &=u(x_2,y_2)-u(x_1,y_1).\end{aligned}$$

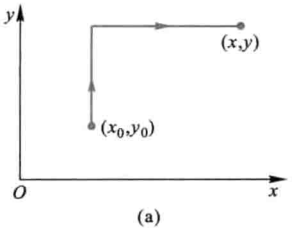
(11.4.5) 式表明，如果曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，则曲线积分的值等于 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数 $u(x,y)$ 在终点的函数值与起点的函数值的差.

那么，如何去求 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数 $u(x,y)$ 呢?

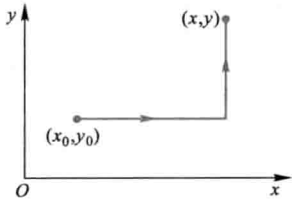
设 (x_0,y_0) 为 D 内任意给定一点，(x,y) 为 D 内任意一点，则由定理 11.4.1 中(2)⇒(3)的证明过程知

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

为 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数.



(a)



(b)

图 11-4-3

由于曲线积分与路径无关,为简单起见,通常选择含于 D 内如图 11-4-3 所示的有向折线段. 经计算得

$$u(x,y)=\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y)\mathrm{d}y+\int_{x_0}^{x}P(x,y)\mathrm{d}x\,,\qquad(11.4.6)$$

或

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y\,.\qquad(11.4.7)$$

进而,可得 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 所有的原函数为

$\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y)\mathrm{d}y+\int_{x_0}^{x}P(x,y)\mathrm{d}x+C$ 或 $\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y+C$,

其中 C 为任意常数.

例 11.4.4　求 $(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y$ 的所有原函数.

分析　由于 $P(x,y)=x^2+y, Q(x,y)=-(y-x), \dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=1$,故由定理 11.4.1 可知 $(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y$ 为某二元函数的全微分,即存在可微函数 $u(x,y)$,使得

$$\mathrm{d}u(x,y)=(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y.$$

但求原函数的方法除(11.4.6)式或(11.4.7)式之外,还有其他一些常用方法. 下面介绍求原函数的三种方法.

解法一　利用(11.4.6)式或(11.4.7)式求一个原函数.

取 $(x_0,y_0)=(0,0)$,由(11.4.7)式,可得 $(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y$ 的一个原函数为

$$u(x,y)=\int_0^x x^2\mathrm{d}x-\int_0^y(y-x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{y^2}{2}+xy\,.$$

注　利用(11.4.6)式可得同样结果.

解法二　利用解微分方程求一个原函数.

由 $\mathrm{d}u(x,y)=(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y$ 可知

$$\frac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)=x^2+y,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)=x-y,$$

于是

$$u(x,y)=\int_0^x(x^2+y)\mathrm{d}x+c(y)=\frac{1}{3}x^3+xy+c(y)\,,$$

其中 $c(y)$ 可微. 再在上式两边同时对 y 求导,得 $\frac{\partial u}{\partial y}=x+\frac{\mathrm{d}c(y)}{\mathrm{d}y}$,所以 $x-y=x+\frac{\mathrm{d}c(y)}{\mathrm{d}y}$,即 $\frac{\mathrm{d}c(y)}{\mathrm{d}y}=-y$,因此可取 $c(y)=-\frac{1}{2}y^2$,进而求得一个原函数为

$$u(x,y)=\frac{1}{3}x^3+xy-\frac{1}{2}y^2.$$

解法三　利用凑微分法求一个原函数.

$$\begin{aligned}(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y&=x^2\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y+(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)\\&=\mathrm{d}\Big(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}y^2\Big)+\mathrm{d}(xy)\\&=\mathrm{d}\Big(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}y^2+xy\Big),\end{aligned}$$

由此即得一个原函数为

$$u(x,y)=\frac{1}{3}x^3+xy-\frac{1}{2}y^2.$$

综上 $(x^2+y)\mathrm{d}x-(y-x)\mathrm{d}y$ 的所有原函数为 $\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}y^2+xy+C$.

例 11.4.5　试确定非零常数 λ 的值,使曲线积分 $\int_L xy^\lambda\mathrm{d}x+x^\lambda y\mathrm{d}y$ 与路径无关,并计算曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^\lambda\mathrm{d}x+x^\lambda y\mathrm{d}y$ 的值.

解　由 $P(x,y)=xy^\lambda$,$Q(x,y)=x^\lambda y$,及 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$,得 $\lambda x^{\lambda-1}y=\lambda xy^{\lambda-1}$.

因为 $\lambda\neq0$,解得 $\lambda=2$.

又可求得 $xy^\lambda\mathrm{d}x+x^\lambda y\mathrm{d}y=xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y$ 的一个原函数为 $\frac{1}{2}x^2y^2$,进而由(11.4.5)式计算得

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^\lambda\mathrm{d}x+x^\lambda y\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}x^2y^2\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.$$

11.4.3　全微分方程

在一阶微分方程中,我们已经知道可分离变量的微分方程、齐次方程、一阶线性微分方程等方程的解法. 这里,我们介绍另一种一阶微分方程——全微分方程.

定义 11.4.3　设 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，如果 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，就称

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0 \tag{11.4.8}$$

为全微分方程.

根据定理 11.4.1 知，全微分方程的左端

$$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

是某个二元函数 $u=u(x,y)$ 的全微分. 因此，只要求出 $u(x,y)$，即 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的一个原函数，使得

$$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

则全微分方程(11.4.8)可转化为

$$\mathrm{d}u(x,y)=0,$$

此时其通解为

$$u(x,y)=C.$$

例 11.4.6　解微分方程 $(\mathrm{e}^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-mx)\mathrm{d}y=0$.

解　由 $P(x,y)=\mathrm{e}^x\sin y-my$，$Q(x,y)=\mathrm{e}^x\cos y-mx$ 知

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\mathrm{e}^x\cos y-m=\frac{\partial Q}{\partial x},$$

所以该微分方程为全微分方程. 又可解得 $(\mathrm{e}^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-mx)\mathrm{d}y$ 的一个原函数为 $\mathrm{e}^x\sin y-mxy$，由此，该微分方程的通解为

$$\mathrm{e}^x\sin y-mxy=C\quad(C\text{为任意常数}).$$

例 11.4.7　已知微分方程 $yf(x)\mathrm{d}x+(f'(x)-x)\mathrm{d}y=0$ 为全微分方程，其中 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(0)=f'(0)=0$，求 $f(x)$，以及微分方程 $yf(x)\mathrm{d}x+(f'(x)-x)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

解　由 $P(x,y)=yf(x)$，$Q(x,y)=f'(x)-x$，及 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 得

$$f(x)=f''(x)-1,\quad\text{即}\quad f''(x)-f(x)=1,$$

此为二阶常系数非齐次线性微分方程，其通解为 $f(x)=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}-1$.

又由 $f(0)=f'(0)=0$，解得 $C_1=C_2=\dfrac{1}{2}$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^x+\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}-1$.

此时有

$$
\begin{aligned}
&yf(x)\mathrm{d}x+(f'(x)-x)\mathrm{d}y\\
=&y\Big(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}-1\Big)\mathrm{d}x+\Big(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}-x\Big)\mathrm{d}y\\
=&\frac{1}{2}(y\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}y)+\frac{1}{2}(y\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x-\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}y)-(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)\\
=&\frac{1}{2}\mathrm{d}(y\mathrm{e}^{x})-\frac{1}{2}\mathrm{d}(y\mathrm{e}^{-x})-\mathrm{d}(xy)\\
=&\mathrm{d}\Big(\frac{1}{2}y\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}y\mathrm{e}^{-x}-xy\Big),
\end{aligned}
$$

所以 $\frac{1}{2}y\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}y\mathrm{e}^{-x}-xy$ 为 $yf(x)\mathrm{d}x+(f'(x)-x)\mathrm{d}y$ 的一个原函数，从而可得全微分方程 $yf(x)\mathrm{d}x+(f'(x)-x)\mathrm{d}y=0$ 的通解为

$$\frac{1}{2}y\mathrm{e}^{x}-\frac{1}{2}y\mathrm{e}^{-x}-xy=C(C\text{ 为任意常数}).$$

习题 11-4

1. 设 $f(u)$ 为连续可微函数且 L 为逐段光滑的闭曲线，证明：

$$\oint_{L} f(x^{2}+y^{2})(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)=0.$$

2. 证明 $\int_{L}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}$ 只与 L 的起点和终点有关，而与所取路径无关，其中 L 为半面 $x>0$ 中的曲线，并求 $\int_{(1,0)}^{(6,8)}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}$.

3. 计算下列曲线积分：

(1) $\int_{L}(2xy+3x\sin x)\mathrm{d}x+(x^{2}-y\mathrm{e}^{y})\mathrm{d}y$，其中 L 为旋轮线 $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 从点 $O(0,0)$ 到点 $A(\pi,2)$；

(2) $\int_{L}(x\mathrm{e}^{y}-2y)\mathrm{d}y+(x+\mathrm{e}^{y})\mathrm{d}x$，其中 L 是过点 $O(0,0), A(0,1), B(1,2)$ 的圆周从点 O 到 A 再到 B 的一段.

4. 验证下列 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在整个 xOy 面内是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，并求这样一个函数 $u(x,y)$：

(1) $4\sin x\sin 3y\mathrm{d}x-3\cos 3y\cos 2x\mathrm{d}y$；

(2) $(2x\cos y+y^2\cos x)\mathrm{d}x+(2y\sin x-x^2\sin y)\mathrm{d}y$.

5. 选取 a,b,使 $\dfrac{ax+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x-\dfrac{x-y+b}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$ 为函数 $u(x,y)$ 的全微分,并求函数 $u(x,y)$.

6. 当 $x>-1$ 时,$f(x)$ 连续且可微,$f(0)=\dfrac{6}{5}$,对半平面 $x>-1$ 上的任一闭曲线,有

$$\oint_L (y-5ye^{-2x}f(x))\mathrm{d}x+e^{-2x}f(x)\mathrm{d}y=0.$$

求 $f(x)$,并计算 $\int_L (y-5ye^{-2x}f(x))\mathrm{d}x+e^{-2x}f(x)\mathrm{d}y$,$L$ 为从(1,0)到(2,3)的弧段.

7. 判别下列方程中哪些是全微分方程?对于全微分方程,求出它的通解:

(1) $(3x^2+6xy^2)\mathrm{d}x+(6x^2y+4y^2)\mathrm{d}y=0$;

(2) $(4x^3+2xe^{-y})\mathrm{d}x+(4y^3-x^2e^{-y})\mathrm{d}y=0$;

(3) $[\sin(xy)+xy\cos(xy)]\mathrm{d}x+x^2\cos(xy)\mathrm{d}y=0$;

(4) $y(x-2y)\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y=0$;

(5) $\dfrac{2x}{y^3}\mathrm{d}x+\dfrac{y^2-3x^2}{y^4}\mathrm{d}y=0$;

(6) $(x^2+y^2)\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y=0$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

11.5　曲线积分的应用

与重积分的应用类似,本节讨论曲线积分的一些几何应用和物理应用,并给出相应的计算公式.

11.5.1　曲边柱面的面积

典型例题解析 11-6
曲线积分的几何和物理应用

设 L 为 xOy 坐标面上的一曲线段,则母线平行于 z 轴、准线为曲线 L、高度为非负连续函数 $h(x,y)((x,y)\in L)$ 的曲顶柱面 Σ 的面积为 $S=\int_L h(x,y)\mathrm{d}s$.

例 11.5.1　设平面曲线段 L 为 $y=e^x$,$0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2}\ln 3$,求曲顶柱面

$\Sigma: 0 \leqslant z \leqslant \mathrm{e}^{2x}, (x,y) \in L$ 的面积 S.

解 $$S = \int_L \mathrm{e}^{2x} \mathrm{d}s = \int_0^{\frac{1}{2}\ln 3} \mathrm{e}^{2x} \sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}} \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}\ln 3} \sqrt{1+\mathrm{e}^{2x}} \mathrm{d}\mathrm{e}^{2x}$$

$$= \frac{1}{3}(1+\mathrm{e}^{2x})^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{1}{2}\ln 3} = \frac{1}{3}(8-2^{\frac{3}{2}}).$$

11.5.2 曲线形物体的质量、质心和惯性矩

设曲线形物体占有 xOy 坐标面上的曲线段 L，且在 L 上点 (x,y) 处，物体的线密度为 $\rho(x,y)$，则可得

该物体的质量为 $M = \int_L \rho(x,y)\mathrm{d}s$；

该物体的质心坐标为 $(\bar{x},\bar{y}) = \left(\frac{1}{M}\int_L x\rho(x,y)\mathrm{d}s, \frac{1}{M}\int_L y\rho(x,y)\mathrm{d}s\right)$；

该物体关于 x 轴、y 轴及坐标原点 O 的惯性矩分别为

$$I_x = \int_L y^2\rho(x,y)\mathrm{d}s, I_y = \int_L x^2\rho(x,y)\mathrm{d}s, I_O = \int_L (x^2+y^2)\rho(x,y)\mathrm{d}s.$$

例 11.5.2 设曲线状物体占有平面曲线段 $L: y = \frac{1}{2}x^2, 0 \leqslant x \leqslant 1$. 在 L 上点 (x,y) 处，物体的线密度为 $\rho(x,y) = \sqrt{1+2y}$，求该物体的质量 M 以及质心坐标 $(\bar{x},\bar{y})$.

解 该物体的质量为

$$M = \int_L \rho(x,y)\mathrm{d}s = \int_L \sqrt{1+2y}\mathrm{d}s = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} \cdot \sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 (1+x^2)\mathrm{d}x = \frac{4}{3}.$$

又

$$\int_L x\rho(x,y)\mathrm{d}s = \int_L x\sqrt{1+2y}\mathrm{d}s = \int_0^1 x(1+x^2)\mathrm{d}x = \frac{3}{4},$$

$$\int_L y\rho(x,y)\mathrm{d}s = \int_L y\sqrt{1+2y}\mathrm{d}s = \int_0^1 \frac{1}{2}x^2(1+x^2)\mathrm{d}x = \frac{4}{15},$$

所以该物体的质心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y}) = \left(\frac{3/4}{4/3}, \frac{4/15}{4/3}\right) = \left(\frac{9}{16}, \frac{1}{5}\right).$$

例 11.5.3 设有半径为 R、圆心角为 2α 的均匀平面曲线状物体，求其对它的对称轴的惯性矩.

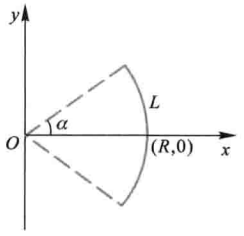


图 11-5-1

对于空间曲线状物体的质量、质心和惯性矩也有相应的计算公式，此处不再介绍，请大家自己思考.

解　如图 11-5-1 所示建立坐标系. 设物体的线密度为常数 ρ，物体所在的圆弧 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x=R\cos\theta, \\ y=R\sin\theta, \end{cases} \quad -\alpha\leqslant\theta\leqslant\alpha,$$

所以物体对其对称轴(x 轴)的惯性矩为

$$I_x=\int_L y^2\rho\mathrm{d}s=\rho\int_{-\alpha}^{\alpha}(R\sin\theta)^2\sqrt{(-R\sin\theta)^2+(R\cos\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\rho R^3\int_{-\alpha}^{\alpha}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=2\rho R^3\int_0^{\alpha}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\rho R^3\left(\alpha-\frac{1}{2}\sin 2\alpha\right).$$

11.5.3　变力做功

由对坐标的曲线积分的物理背景可知，变力 $\boldsymbol{F}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 沿平面有向曲线段 L 所做的功为

$$W=\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

变力 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$ 沿空间有向曲线段 Γ 所做的功为

$$W=\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

例 11.5.4　设位于点(0,1)的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$(其中 $k>0$ 为常数，r 为质点 A 与 M 之间的距离)，质点 M 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 自点 $B(2,0)$ 运动到点 $O(0,0)$. 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所做的功 W.

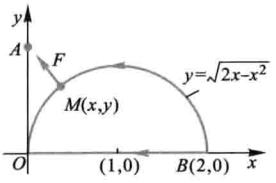


图 11-5-2

解　由图 11-5-2 知

$$\overrightarrow{MA}=\{-x,1-y\},\quad r=|\overrightarrow{MA}|=\sqrt{x^2+(1-y)^2}.$$

由于引力 $\boldsymbol{F}(x,y)$ 的方向与 $\overrightarrow{MA}$ 一致，所以

$$\boldsymbol{F}(x,y)=|\boldsymbol{F}(x,y)|\cdot\frac{\overrightarrow{MA}}{r}=\frac{k}{r^3}\{-x,1-y\}=-\frac{kx}{r^3}\boldsymbol{i}+\frac{k(1-y)}{r^3}\boldsymbol{j}.$$

从而当质点 M 沿有向曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$，$x:2\to0$，从点 B 运动到点 O 时，引力 $\boldsymbol{F}(x,y)$ 所做的功为

$$W=\int_{\overset{\frown}{BO}}\left(-\frac{kx}{r^3}\right)\mathrm{d}x+\frac{k(1-y)}{r^3}\mathrm{d}y.$$

注意到 $P(x,y)=-\frac{k}{r^3}x, Q(x,y)=\frac{k}{r^3}(1-y)$，以及

$$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{3kx(1-y)}{r^5}=\frac{\partial Q}{\partial x},\quad (x,y)\neq(0,1),$$

所以曲线积分 $\int_L\left(-\frac{kx}{r^3}\right)\mathrm{d}x+\frac{k(1-y)}{r^3}\mathrm{d}y$ 在不包含点(0,1)的单连通区域 D 内与路径无关，故选取积分路径 $\overrightarrow{BO}$：$y=0, x:2\to 0$，所求功为

$$W=\int_2^0\left[-\frac{kx}{(\sqrt{x^2+(1-0)^2})^3}\right]\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{kx}{(\sqrt{x^2+1})^3}\mathrm{d}x$$

$$=k\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

例 11.5.5 设一质点受变力 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=y\boldsymbol{i}-x\boldsymbol{j}+(x+y+z)\boldsymbol{k}$ 的作用，从点 $A(1,0,0)$ 处沿螺旋线 $x=\cos t, y=\sin t, z=\frac{t}{2\pi}$ 移动到点 $B(1,0,1)$ 处，求变力 $\boldsymbol{F}(x,y,z)$ 对质点所做的功 W.

解 由题设知，质点运动的路径为 $\Gamma=\overset{\frown}{AB}$：$x=\cos t, y=\sin t, z=\frac{t}{2\pi}$，$t:0\to 2\pi$，则

$$W=\int_\Gamma y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y+(x+y+z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[\sin t(-\sin t)-\cos t\cdot\cos t+\left(\cos t+\sin t+\frac{t}{2\pi}\right)\cdot\frac{1}{2\pi}\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[-1+\frac{1}{2\pi}(\cos t+\sin t)+\frac{t}{4\pi^2}\right]\mathrm{d}t=\frac{1}{2}-2\pi.$$

习题 11-5

1. 若曲线 $y=\ln x$ 上每一点处的线密度等于该点的横坐标的平方，求曲线在横坐标为 $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{15}$ 间的这一段的质量.
2. 求半径为 R、中心角为 2θ 的均匀圆弧(线密度 $\rho=1$)的质心.
3. 设螺旋形弹簧一圈的方程为 $x=a\cos t, y=a\sin t, z=bt(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$，它的线密度 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，求：

(1) 它关于 z 轴的惯性矩； (2) 它的质心.

4. 在椭圆 $x=a\cos t, y=b\sin t$ 上每一点 $M(x,y)$ 有作用力 $\boldsymbol{F}(x,y)$，其大小等于点 M 到椭圆中心 $O(0,0)$ 的距离，方向指向中心.

(1) 计算质点 P 沿曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 从点 $A(a,0)$ 移动到点 $B(0,b)$ 时 $\boldsymbol{F}$ 所做的功；

(2) 当质点 P 按逆时针方向沿椭圆绕一周时力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功.

5. 设在半平面 $x>0$ 中有力 $\boldsymbol{F}=-\frac{k}{r^3}(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j})$ 构成力场，其中 k 为常数，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，证明：此力场中场力所做的功与所取路径无关.

网上更多……　自测题　教学 PPT

本章概述

曲线积分与定积分、重积分一样，有着十分丰富的实际背景，仍然是某种形式的和式极限，可看作是定积分的推广.

关于两类曲线积分的概念，我们注意下列几点：

(1) 被积函数与积分曲线之间的关系. 被积函数 $f(P)$ 是定义在曲线 L(或 Γ)上，即点 P 满足曲线 L(或 Γ)的方程，因此曲线积分的值取决于被积函数与给定的曲线 L(或 Γ).

(2) 两类曲线积分化为定积分时，上限和下限的确定. 对弧长的曲线积分中 $\mathrm{d}s$ 是弧长元素，因此在计算中要保证其非负性，这体现在将其化成定积分时，应使积分的上限不小于下限；而在计算对坐标的曲线积分时，考虑到积分曲线 L(或 Γ)的方向性，相应定积分的上限和下限是由 L(或 Γ)的起点和终点相应坐标来确定的.

(3) 对弧长的曲线积分的性质与定积分的性质完全类似，而对坐标的曲线积分的性质仅提供了反向性和依曲线可加性.

(4) 对弧长的曲线积分的对称性与重积分的对称性类似，而对坐标的曲线积分的对称性要复杂一些，在此我们暂不考虑.

现总结常见曲线积分的计算.

1. 关于弧长的曲线积分 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$ 的计算.

(1) 解题方法：化为对参变量的定积分.

(2) 解题步骤：

① 画出积分曲线 L 的图形.

② 写出曲线 L 的方程. 将 L 的方程写为直角坐标方程或参数方程还是极坐标方程，应视曲线以哪种方程给出方便而定，如圆、椭圆、摆线等以参数方程给出为宜. 注意，在此过程中观察 L 及被积函数的对称性、奇偶性，可以简化计算.

③ 写出相应坐标下的弧微分公式.

④ 将相应坐标下的弧微分公式直接代入积分式，化为对参变量的定积分进行计算(注意：定积分的下限一定要小于上限).

2. 关于对坐标的曲线积分的计算有四种方法可供选择.

方法一

(1) 解题方法:直接化为对参变量的定积分求解.

(2) 解题步骤:

① 画出积分曲线 L 的图形.

② 写出曲线 L 的方程. 将 L 的方程写为直角坐标方程或参数方程还是极坐标方程,应视曲线以哪种方程给出方便而定.

③ 根据题设确定起点、终点的参变量的取值.

④ 将曲线 L 的表达式代入积分式,化为对参变量的定积分计算,此时定积分的下限为起点的参变量的值,定积分的上限为终点的参变量的值.

(3) 适用范围:当被积函数 P,Q 的形式较为简单时,将积分曲线 L 的方程代入积分式定积分较容易计算. 我们可直接使用该解法.

方法二

(1) 解题方法:利用曲线积分与路径无关的条件求解.

(2) 积分曲线所在区域为单连通区域,$\frac{\partial P}{\partial y},\frac{\partial Q}{\partial x}$连续且相等,这时曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关,从而可选择 L 的简捷路径进行积分.

(3) 积分路径的选择:常选直线段、折线段等,以沿所选路径积分方便为原则.

方法三

(1) 解题方法:利用格林公式求解.

(2) 适用范围:

① 如果 L 为封闭曲线,且$\frac{\partial P}{\partial y},\frac{\partial Q}{\partial x}$在闭区域 D 上连续,可直接利用格林公式.

② 如果 L 不是封闭曲线,可添加辅助曲线 L_1,使 $L+L_1$ 为封闭曲线,从而利用格林公式计算 $\oint_{L+L_1}$,但需注意 $\int_L=\oint_{L+L_1}-\int_{L_1}$.

(3) 特别提示:

① 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时,应注意由于曲线积分和二重积分的概念不同,导致曲线积分可将 L 的表达式直接代入积分式,而重积分则不可以.

② 如果 P,Q 在 D 内个别点偏导数不连续,可用适当的闭曲线将其挖掉,再使用格林公式(见例11.3.4).

方法四

利用斯托克斯公式求解(见下一章).

平面曲线积分与路径无关是曲线积分中的一个重要组成部分,在许多领域有着广泛的应用.本章重点介绍了平面曲线积分与路径无关的若干等价命题(见定理 11.4.1),需要特别强调的是,条件"D 是平面单连通区域"和"$P(x,y)$,$Q(x,y)$在 D 上具有一阶连续偏导数"不可缺少,并当$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$时,给出了 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 的原函数 $u(x,y)$的概念及计算方法,由此得到全微分方程 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$的通解为 $u(x,y)=C$.

本章最后我们介绍了曲线积分的应用,包括曲边柱面的面积,曲线形物体的质量、质心和惯性矩,变力做功,等等.

总复习题十一

1. 填空题

(1) 设曲线 C 为圆 $x^2+y^2=R^2$,则曲线积分 $\oint_C (x+y)^2\mathrm{d}s=$____.

(2) $\int_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=$____,其中 L 为 $y=\frac{3}{2}\sqrt{4-x^2}$ 上从点 $A(2,0)$到点 $B(-2,0)$的一段曲线.

(3) $\int_L (2x^2-y)\mathrm{d}x+y^2\mathrm{d}y=$____,其中 L 为从点 $O(0,0)$到点 $A(1,1)$且在 OA 连线下方的任意简单曲线,它与 OA 连线所围图形的面积为 S.

(4) 若 $\mathrm{d}u=(3x^2+2x\mathrm{e}^{-y})\mathrm{d}x+(3y^2-x^2\mathrm{e}^{-y})\mathrm{d}y$,则 $u(x,y)=$____.

(5) 设 L 为质量均匀分布的半圆 $y=\sqrt{1-x^2}$,线密度为 ρ,则 L 对 x 轴的惯性矩 $I_x=$____.

(6) 设 $f(x)$ 为可微函数,$\overset{\frown}{AB}$ 为光滑曲线,若 $\int_{\overset{\frown}{AB}} f(x)(y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y)$ 与积分路径无关,则 $f(x)$ 应满足的关系式为____.

2. 选择题

(1) 设 L 是以 $A(1,0)$,$B(0,1)$,$C(-1,0)$,$D(0,-1)$为顶点的正方形边界,则 $\oint_L \frac{x+y+1}{|x|+|y|}\mathrm{d}s$ 等于(　　).

(A) 2　　(B) 4

(C) $4\sqrt{2}$　　(D) $2\sqrt{2}$

(2) 设曲线 L 是圆周 $(x-1)^2+y^2=R^2$ 沿逆时针方向一周,则曲线积分 $\oint_L \frac{(x-1)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-1)^2+y^2}=$(　　).

(A) 2π　　(B) -2π

(C) 0　　(D) π

(3) 下列曲线积分不能明确计算的是(　　).

(A) $\int_{(1,0)}^{(0,1)} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$　　(B) $\int_{(-1,0)}^{(0,1)} \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x-y)^2}$

(C) $\int_{(1,0)}^{(0,2)} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$　　(D) $\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x-y)^2}$

(4) 设 $I=\int_{\overset{\frown}{AB}} (2x\cos y+y\sin x)\mathrm{d}x-(x^2\sin y+$

$\cos x)\mathrm{d}y$，其中$\overset{\frown}{AB}$为位于第一象限中的圆弧$x^2+y^2=1$从$A(1,0)$至$B(0,1)$，则$I=$(　　).

(A) -2　　(B) -1

(C) 0　　(D) 2

(5) 设曲线L是任意不经过$y=0$的区域D内的曲线，为使曲线积分$\int_L \frac{x}{y}(x^2+y^2)^\alpha \mathrm{d}x-\frac{x^2}{y^2}(x^2+y^2)^\alpha \mathrm{d}y$与路径无关，则$\alpha=$(　　).

(A) $-\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{3}$

(C) $\frac{5}{2}$　　(D) $\frac{3}{2}$

(6) 已知$\frac{(x+ay)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x+y)^2}$为某个函数的全微分，则$a=$(　　).

(A) -1　　(B) 0

(C) 1　　(D) 2

(7) 设曲线L是区域D的正向边界，那么D的面积为(　　).

(A) $\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$　　(B) $\oint_L x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$

(C) $\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$　　(D) $\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x$

(8) 设$I=\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，对于该积分容易验证$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，$(x^2+y^2\neq 0)$，则(　　).

(A) 对于任何不过坐标原点的闭曲线L，恒有$I=0$

(B) 曲线积分$\int_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$在$x^2+y^2>0$上与路径无关

(C) 对于任何不过坐标原点的闭曲线L，$I\neq 0$

(D) 当L围成区域D不包含坐标原点时，$I=0$，其中L为分段光滑的简单闭曲线

(9) 下列命题中不正确的是(　　).

(A) 设$f(u)$有连续导数，则$\int_L f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)$在全平面内与路径无关

(B) 设$f(u)$连续，则$\int_L f(x^2+y^2)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y)$在全平面内与路径无关

(C) 设$P(x,y)$，$Q(x,y)$在D内具有一阶连续偏导，又$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}((x,y)\in D)$，则$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$在$D$内与路径无关

(D) $\int_L \frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$在区域$D=\{(x,y)\mid (x,y)\neq(0,0)\}$上不是与路径无关

(10) 在力场$\boldsymbol{F}=\frac{y^3\boldsymbol{i}-x^3\boldsymbol{j}}{\sqrt{x^2+y^2}}$的作用下，一质点沿圆周$x^2+y^2=1$逆时针运动一圈，则场力所做的功$W=$(　　).

(A) $\frac{\pi}{2}$　　(B) $\frac{3\pi}{2}$

(C) $-\frac{\pi}{2}$　　(D) $-\frac{3\pi}{2}$

3. 求$I=\int_L [\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\,\mathrm{d}y$，其中$a,b$为正的常数，$L$为从点$O(0,0)$沿曲线$y=\sqrt{2ax-x^2}$到$A(2a,0)$的弧.

4. 计算曲线积分：

(1) $I_1=\int_L \frac{-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$；

(2) $I_2=\int_L (x\mathrm{e}^x+3x^2y)\mathrm{d}x+(x^3+\sin y)\mathrm{d}y$，

其中L均为自$A(-1,0)$沿$y=x^2-1$至$B(2,3)$的一段曲线弧.

5. 计算曲线积分$I=\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，其中$L$是以点(1,0)为中心、$R(R\neq 1)$为半径的圆周，取逆时针方向.

6. 已知平面区域$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi\}$，$L$为$D$的正向边界，试证：

(1) $\oint_L x\mathrm{e}^{\sin y}\mathrm{d}y-y\mathrm{e}^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L x\mathrm{e}^{-\sin y}\mathrm{d}y-y\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x$；

(2) $\oint_L x e^{\sin y}dy - y e^{-\sin x}dx \geqslant 2\pi^2$.

7. 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有一阶连续导数，L 是上半平面$(y>0)$内的有向分段光滑曲线，其起点为(a,b)，终点(c,d)，记

$$I=\int_L \frac{1}{y}[1+y^2 f(xy)]dx+\frac{x}{y^2}[y^2 f(xy)-1]dy.$$

(1) 证明曲线积分与路径无关；

(2) 当 $ab=cd$ 时，求 I 的值.

8. 设函数 $Q(x,y)$在 xOy 平面上具有一阶连续偏导数，曲线积分

$$\int_L 2xydx+Q(x,y)dy$$

与路径无关，并且对任意 L 恒有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx+Q(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx+Q(x,y)dy,$$

求 $Q(x,y)$.

9. 已知 $f(0)=-\frac{1}{2}$，试确定 $f(x)$，使曲线积分 $\int_{P_1}^{P_2}[e^x+f(x)]ydx-f(x)dy$ 与路径无关，并求当 P_1,P_2 分别为$(0,0),(1,1)$时，此积分的值.

10. 确定常数 λ，使右半平面 $x>0$ 上的向量

$$\boldsymbol{A}(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}\boldsymbol{i}-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}\boldsymbol{j}$$

为某二元函数 $u(x,y)$的梯度，并求 $u(x,y)$.

11. 在变力 $\boldsymbol{F}=yz\boldsymbol{i}+zx\boldsymbol{j}+xy\boldsymbol{k}$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上第一卦限的点 $M(\xi,\eta,\zeta)$，问 ξ,η,ζ 取何值时，力 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 W 最大？并求出功 W 的最大值.

12. 求均匀$(\rho=1)$曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 对 z 轴的惯性矩.

网上更多……　本章综合测试

第 12 章　曲面积分

到目前为止，我们已经介绍了区间上的定积分、平面区域上的二重积分、空间区域上的三重积分以及平面曲线和空间曲线上对弧长的曲线积分和对坐标的曲线积分.本章将根据不同的实际背景，介绍空间曲面上对面积的曲面积分和对坐标的曲面积分.

12.1　对面积的曲面积分

12.1.1　对面积的曲面积分的实际背景

物理背景——空间曲面状物体的质量

设有一空间曲面状物体，占有空间曲面 Σ，在点 $(x,y,z)\in\Sigma$ 处，物体的面密度为连续函数 $\rho(x,y,z)$，求此物体的质量 M.

与以往解决质量问题的方法一样，这里仍采用分割、近似、求和、取极限的方法求 M.

将曲面 Σ 任意分成 n 个小块曲面 $\Delta\Sigma_1,\Delta\Sigma_2,\cdots,\Delta\Sigma_n$，并以 ΔS_i 表示小块曲面 $\Delta\Sigma_i$ 的面积，d_i 表示 $\Delta\Sigma_i$ 的直径(曲面的直径是指曲面上任意两点距离的最大值)，在 $\Delta\Sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)，则第 i 小块物体的质量 ΔM_i 近似等于 $\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$，即

$$\Delta M_i\approx\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i,\quad i=1,2,\cdots,n,$$

于是 $M=\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta M_i\approx\sum\limits_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$. 记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，令 $\lambda\to0$，则有

$$M=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i.$$

12.1.2　对面积的曲面积分的概念与性质

我们现在不考虑上述问题的实际背景，仅从函数的抽象角度来考察，

引出下列对面积的曲面积分的概念.

概念解析 12-1
对面积的曲面积分的定义

定义 12.1.1　设 Σ 为空间有界光滑(或分片光滑)曲面,函数 $f(x,y,z)$ 在 Σ 上有界. 用 Σ 上的一个光滑曲线网将曲面 Σ 分成 n 个小块曲面 $\Delta\Sigma_1$, $\Delta\Sigma_2,\cdots,\Delta\Sigma_n$,以 ΔS_i 表示小块曲面 $\Delta\Sigma_i$ 的面积,d_i 表示 $\Delta\Sigma_i$ 的直径,并在 $\Delta\Sigma_i$ 上任取一点 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(i=1,2,\cdots,n)$,作和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i ,$$

记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$,如果极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$$

存在,且此极限值与 Σ 的分法及点 $(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 的取法无关,就称此极限值为 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一型曲面积分,记为 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$,即

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i ,$$

其中 $f(x,y,z)$ 称为被积函数,Σ 称为积分曲面,$\mathrm{d}S$ 称面积元素.

由定义 12.1.1 可知,空间曲面状物体的质量为

$$M=\iint_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S .$$

如果 Σ 为封闭曲面,就将 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 记为 $\oint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$.

可以证明,如果函数 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上连续,则 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 存在.

比较第一型曲面积分与第一型曲线积分的定义,不难发现,只要对第一型曲线积分的性质稍作处理,就可移植到第一型曲面积分上来,这里仅列举其中的几条性质,并假设性质中所涉及的曲面积分均存在.

性质 12.1.1(线性性)　设 k_1,k_2 为常数,则

$$\iint_{\Sigma}[k_1 f(x,y,z)\pm k_2 g(x,y,z)]\mathrm{d}S=k_1\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S\pm k_2\iint_{\Sigma} g(x,y,z)\mathrm{d}S .$$

性质 12.1.2(依曲面可加性)　设 $\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2$,且 $\Sigma_1\cap\Sigma_2=\varnothing$,则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_2} f(x,y,z)\mathrm{d}S .$$

性质 12.1.3(几何度量性)　$\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=\Sigma$ 的面积.

同理,对面积的曲面积分也有奇偶对称性和轮换对称性.

定理 12.1.1(对面积的曲面积分的奇偶对称性)　设 Σ 为空间有界曲面,

(1) 如果 Σ 关于 xOy 平面对称,Σ_1 为 Σ 在 xOy 平面上侧部分的曲面,则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

$$=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Sigma \text{ 上关于 } z \text{ 为奇函数},\\ 2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Sigma \text{ 上关于 } z \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

(2) 如果 Σ 关于 yOz 平面对称，Σ_1 为 Σ 在 yOz 平面前侧部分的曲面，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

$$=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Sigma \text{ 上关于 } x \text{ 为奇函数},\\ 2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Sigma \text{ 上关于 } x \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

(3) 如果 Σ 关于 zOx 平面对称，Σ_1 为 Σ 在 zOx 平面右侧部分的区域，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$$

$$=\begin{cases}0, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Sigma \text{ 上关于 } y \text{ 为奇函数},\\ 2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, & \text{如果 } f(x,y,z) \text{ 在 } \Sigma \text{ 上关于 } y \text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

定理 12.12(对面积的曲面积分的轮换对称性) 设 Σ 为空间有界曲面，

(1) 如果 Σ 关于平面 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}S$.

(2) 如果 Σ 关于平面 $x=z$ 对称，则 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma} f(z,y,x)\mathrm{d}S$.

(3) 如果 Σ 关于平面 $z=y$ 对称，则 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma} f(x,z,y)\mathrm{d}S$.

例如，设 Σ 为椭球面 $x^2+y^2+4z^2=1$. 由于在 $x^2+y^2+4z^2=1$ 中，将变量 x 与 y 互换后，Σ 的表示没有发生变化；而将变量 x 与 z 互换后，变为 $4x^2+y^2+z^2=1$，发生了变化，因此由对面积的曲面积分的轮换对称性可得 $\iint\limits_{\Sigma} x^2\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma} y^2\mathrm{d}S$，而 $\iint\limits_{\Sigma} x^2\mathrm{d}S$ 与 $\iint\limits_{\Sigma} z^2\mathrm{d}S$ 未必相等.

例 12.1.1 设曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$，则 $\oiint\limits_{\Sigma}(x+|y|)\,\mathrm{d}S=$ ____.

答案 填“$\frac{4}{3}\sqrt{3}$”.

解 由于曲面 Σ 关于 yOz 平面对称，且 x 关于 x 为奇函数，因此 $\oiint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}S=0$.

又曲面 $\Sigma:|x|+|y|+|z|=1$ 分别关于平面 $y=x$、$x=z$ 和 $z=y$ 对称，由对面积的曲面积分的轮换对称性，有

$$\iint_{\Sigma}|x|\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}|z|\,\mathrm{d}S,$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}(x+|y|)\mathrm{d}S&=\iint_{\Sigma}|y|\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}(|x|+|y|+|z|)\mathrm{d}S\\&=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\cdot\Sigma\text{的面积}\\&=\frac{1}{3}\cdot 8\cdot\frac{1}{2}\cdot(\sqrt{2})^{2}\cdot\sin\frac{\pi}{3}\\&=\frac{1}{3}\cdot 8\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4}{3}\sqrt{3}.\end{aligned}$$

12.1.3　对面积的曲面积分的计算

概念解析 12-2
对面积的曲面积分计算公式

对面积的曲面积分计算的基本思想是将其化为二重积分来计算，我们不加证明地给出下列结论.

定理 12.1.3　设曲面 Σ 的方程为 $z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$，其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域，$z(x,y)$ 在 D_{xy} 上具有一阶连续偏导数，且 $f(x,y,z)$ 在 Σ 上连续，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_{x}'^{2}(x,y)+z_{y}'^{2}(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\tag{12.1.1}$$

类似地，如果积分曲面 Σ 由方程 $x=x(y,z),(y,z)\in D_{yz}$，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{yz}}f(x(y,z),y,z)\sqrt{1+x_{y}'^{2}(y,z)+x_{z}'^{2}(y,z)}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z.\tag{12.1.2}$$

如果积分曲面 Σ 由方程 $y=y(x,z),(x,z)\in D_{xz}$，则

$$\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xz}}f(x,y(x,z),z)\sqrt{1+y_{x}'^{2}(x,z)+y_{z}'^{2}(x,z)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z.\tag{12.1.3}$$

其中 D_{yz}，D_{xz} 分别表示积分曲面 Σ 在 yOz 坐标面，xOz 坐标面上的投影区域.

例 12.1.2　设 $\Sigma=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0\}$，计算曲

典型例题解析 12-1
对面积的曲面积分的计算Ⅰ：化为投影区域上的二重积分

由定理 12.1.3 可以看出，在计算 $\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 时，如果积分曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出，则先将 $f(x,y,z)$ 中的 z 替换为 $z(x,y)$，其次由(10.5.1)式，将面积元素 $\mathrm{d}S$ 换为 $\sqrt{1+z_{x}'^{2}(x,y)+z_{y}'^{2}(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，最后确定 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域 D_{xy}，这样就将对面积的曲面积化为(12.1.1)式中的二重积分计算.

由此可知，在计算 $\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$ 时，应根据 Σ 的三种表示形式，选择(12.1.1)式、(12.1.2)式或(12.1.3)式中之一进行计算.

面积分 $\iint\limits_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S$.

解 $\Sigma: z=1-x-y,(x,y)\in D_{xy}$,其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 平面上的投影区域,可表示为

$$D_{xy}: 0\leqslant x\leqslant 1,\quad 0\leqslant y\leqslant 1-x\text{(图 12-1-1)},$$

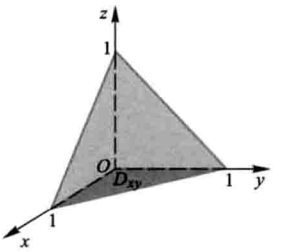


图 12-1-1

又 $z'_x(x,y)=-1, z'_y(x,y)=-1$,所以由(12.1.1)式得

$$\iint\limits_{\Sigma} y^2 \mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} y^2 \sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \sqrt{3}\iint\limits_{D_{xy}} y^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \sqrt{3}\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} y^2\,\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{3}}{3}\int_0^1 (1-x)^3\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

例 12.1.3 计算曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S$,其中 Σ 为柱体 $x^2+y^2\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$ 的边界曲面.

归纳总结 12-1
关于第一类(对面积)曲面积分的计算方法

解 Σ 由下列三部分曲面组成(图 12-1-2):

$$\Sigma_1: z=0, x^2+y^2\leqslant 1; \Sigma_2: z=1, x^2+y^2\leqslant 1; \Sigma_3: x^2+y^2=1, 0\leqslant z\leqslant 1.$$

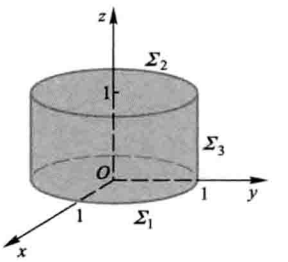


图 12-1-2

故

$$\oiint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S = \iint\limits_{\Sigma_1} z\mathrm{d}S + \iint\limits_{\Sigma_2} z\mathrm{d}S + \iint\limits_{\Sigma_3} z\mathrm{d}S,$$

其中

$$\iint\limits_{\Sigma_1} z\mathrm{d}S = \iint\limits_{\Sigma_1} 0\mathrm{d}S = 0,\quad \iint\limits_{\Sigma_2} z\mathrm{d}S = \iint\limits_{\Sigma_2} \mathrm{d}S = \Sigma_2\text{的面积} = \pi.$$

记 Σ'_3 为 Σ_3 在 yOz 平面的前侧部分曲面,由于 z 关于 x 为偶函数,则由奇偶对称性知 $\iint\limits_{\Sigma_3} z\mathrm{d}S = 2\iint\limits_{\Sigma'_3} z\mathrm{d}S$. 又 Σ'_3 可表示为

$$\Sigma'_3: x=\sqrt{1-y^2}, (y,z)\in D_{yz}: -1\leqslant y\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1,$$

并有 $\dfrac{\partial x}{\partial y}=\dfrac{-y}{\sqrt{1-y^2}}, \dfrac{\partial x}{\partial z}=0$,所以

$$\iint\limits_{\Sigma_3} z\mathrm{d}S = 2\iint\limits_{D_{yz}} z\sqrt{1+\left(\frac{-y}{\sqrt{1-y^2}}\right)^2+0^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\iint\limits_{D_{yz}} z\,\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= 2\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y\int_0^1 z\mathrm{d}z = \pi.$$

综上可得 $\oiint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S = 0+\pi+\pi = 2\pi$.

习题 12-1

1. 当 Σ 是 xOy 面内的一个闭区域时，曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$ 与二重积分有什么关系？

2. 计算下列对面积的曲面积分：

(1) $\iint\limits_{\Sigma}\left(z+2x+\frac{4}{3}y\right)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$ 在第一卦限中的部分；

(2) $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\frac{b}{a}\sqrt{x^2+y^2}\,(a>0,b>0)$ 被平面 $z=b$ 所截下的部分；

(3) $\iint\limits_{\Sigma}|xyz|\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2\,(0\leqslant z\leqslant 1)$；

(4) $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上 $z\geqslant h\,(0<h<a)$ 的部分；

(5) $\iint\limits_{\Sigma}(xy+yz+zx)\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截得的有限部分.

3. 设曲面 Σ 是 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $z=0$ 与 $z=H\,(H>0)$ 两平面之间的部分，计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S$.

4. 计算曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma}\left(x^2+\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{4}z^2\right)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$.

网上更多……　自测题　教学 PPT

12.2　对坐标的曲面积分

12.2.1　曲面的侧、有向曲面及有向曲面在坐标面上的有向投影

我们知道，对坐标的曲线积分与曲线的方向有关，而本节将讨论的对坐

标的曲面积分则与曲面的侧有关. 因此,在介绍对坐标的曲面积分之前,先要了解曲面的侧、双侧曲面以及有向曲面及其在坐标面上的有向投影等概念.

1. 曲面的侧与双侧曲面

日常生活中,我们遇到的大部分曲面都有两个侧. 例如,皮球有内侧与外侧,桌面有上侧和下侧. 也就是说,如果在曲面的一侧涂上一种颜色,而在另一侧涂上另一种颜色,这两种颜色不会相碰. 然而,曲面并不是总有两侧的. 例如,著名的默比乌斯(Möbius)带就是只有一侧的曲面的例子. 默比乌斯带是德国数学家默比乌斯首先发现而得名的,它是把细长的矩形纸条一端扭转 180°,然后与纸条的另一端黏合所得的曲面. 如果用一种颜色涂这个曲面,可以不经过边缘,而涂遍其全部曲面.

数学家小传 12-1
默比乌斯

下面从数学的角度给出单侧曲面和双侧曲面的定义.

定义 12.2.1 在光滑曲面 Σ 上任取一点 M_0,Σ 在点 M_0 处的法向量有两个方向,我们取定其中的一个方向,并记其单位法向量为 $\boldsymbol{n}$. 如果动点 M 从点 M_0 出发,在曲面 Σ 上连续移动且不越过 Σ 的边界再次回到 M_0 时,其 $\boldsymbol{n}$ 的方向总与出发时的方向相同,就称曲面 Σ 是双侧曲面,否则称 Σ 是单侧曲面.

在本节中,我们讨论的曲面都是双侧曲面.

2. 有向曲面及其在坐标面上的有向投影

定义 12.2.2 设 Σ 为双侧曲面,如果选定了动点 M 处的一个法向量方向,通过将点 M 在 Σ 上连续地移动就可惟一确定 Σ 上其他点处法向量的方向,称确定了法向量方向的曲面为有向曲面,法向量的方向也称为有向曲面的方向.

有向曲面的方向确定了曲面的侧. 下面介绍曲面的侧与法向量的关系.

设单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 的方向角为 α,β,γ,则 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$.

(1) 当光滑曲面 Σ 的方程为 $z=z(x,y)$ 时,将 Σ 分为上侧与下侧(图 12-2-1).

Σ 取上侧意味着点 (x,y,z) 处的 $\boldsymbol{n}$ 指向上,此时 γ 为锐角,且

$$\boldsymbol{n}=\left\{-\frac{z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},-\frac{z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},\frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}\right\}.$$

Σ 取下侧意味着点 (x,y,z) 处的 $\boldsymbol{n}$ 指向下,此时 γ 为钝角,且

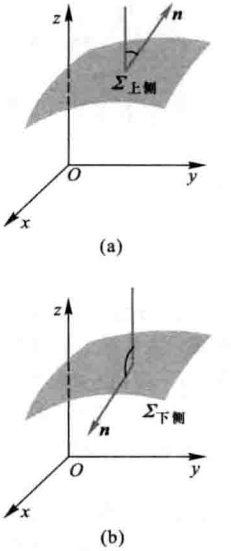
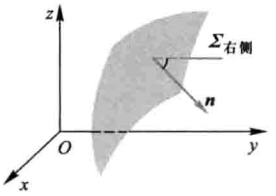
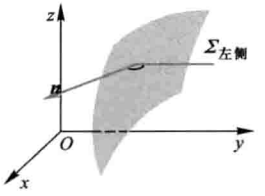


图 12-2-1

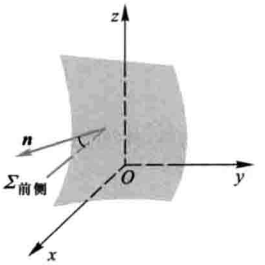


(a)

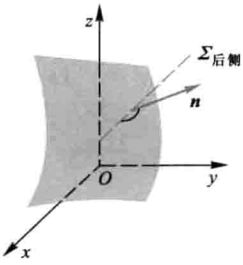


(b)

图 12-2-2



(a)



(b)

图 12-2-3

例如，球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，指的是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的上侧和下半球面 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的下侧.

类似地，有向曲面 Σ 的方程为 $x=x(y,z)$ 或 $y=y(z,x)$ 时，可类似规定 Σ 上的小曲面 $\Delta\Sigma$ 在 yOz 坐标面或 zOx 坐标面上的有向投影为 $\Delta\sigma_{yz}$，$\Delta\sigma_{zx}$.

$$\boldsymbol{n}=\left\{\frac{z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},\frac{z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},-\frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}\right\}.$$

(2) 当光滑曲面 Σ 的方程为 $y=y(x,z)$ 时，将 Σ 分为右侧与左侧(图 12-2-2).

Σ 取右侧意味着点 (x,y,z) 处的 $\boldsymbol{n}$ 指向右，此时 β 为锐角，且

$$\boldsymbol{n}=\left\{-\frac{y'_x}{\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}},\frac{1}{\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}},-\frac{y'_z}{\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}}\right\}.$$

Σ 取左侧意味着点 (x,y,z) 处的 $\boldsymbol{n}$ 指向左，此时 β 为钝角，且

$$\boldsymbol{n}=\left\{\frac{y'_x}{\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}},-\frac{1}{\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}},\frac{y'_z}{\sqrt{1+y'^2_x+y'^2_z}}\right\}.$$

(3) 当光滑曲面 Σ 的方程为 $x=x(y,z)$ 时，将 Σ 分为前侧与后侧(图 12-2-3).

Σ 取前侧意味着点 (x,y,z) 处的 $\boldsymbol{n}$ 指向前，此时 α 为锐角，且

$$\boldsymbol{n}=\left\{\frac{1}{\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}},-\frac{x'_y}{\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}},-\frac{x'_z}{\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}}\right\}.$$

Σ 取后侧意味着点 (x,y,z) 处的 $\boldsymbol{n}$ 指向后，此时 α 为钝角，且

$$\boldsymbol{n}=\left\{-\frac{1}{\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}},\frac{x'_y}{\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}},\frac{x'_z}{\sqrt{1+x'^2_y+x'^2_z}}\right\}.$$

(4) 通常将封闭曲面 Σ 分为内侧和外侧，内侧是指点 (x,y,z) 处的法向量指向曲面所围空间有界区域内部的那一侧，而另一侧为外侧.

下面介绍有向曲面 Σ 在坐标面上的有向投影.

定义 12.2.3　设有向曲面 Σ 的方程为 $z=z(x,y)$，在 Σ 上取小块曲面 $\Delta\Sigma$，$\Delta\Sigma$ 在 xOy 坐标面上的投影区域的面积为 ΔS_{xy}，称

$$\Delta\sigma_{xy}=\begin{cases}\Delta S_{xy}, & 0\leqslant\gamma<\dfrac{\pi}{2},\\ -\Delta S_{xy}, & \dfrac{\pi}{2}<\gamma\leqslant\pi,\\ 0, & \gamma=\dfrac{\pi}{2}\end{cases}\tag{12.2.1}$$

为 $\Delta\Sigma$ 在 xOy 坐标面上的有向投影.

如果将小块曲面 $\Delta\Sigma$ 的面积记为 ΔS，则当 $\Delta\Sigma$ 很小时，近似将 $\Delta\Sigma$ 视为平面，由引理 10.5.1 可得

$$\Delta\sigma_{xy}\approx\cos\gamma\Delta S,\quad \Delta\sigma_{yz}\approx\cos\alpha\Delta S,\quad \Delta\sigma_{zx}\approx\cos\beta\Delta S.\tag{12.2.2}$$

12.2.2 对坐标的曲面积分的实际背景

物理背景——流体流向一侧的流量

设有不可压缩的流体(假定密度为 1)在空间中稳定流动(即速度与时间 t 无关),且在点(x,y,z)处的流速为

$$\boldsymbol{v}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k},$$

其中 $P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$,$R(x,y,z)$均为连续函数,Σ 为一片有向光滑曲面,求单位时间内流体流向曲面 Σ 指定一侧的流量 Φ.

如果 Σ 是一片面积为 S 的平面,其指定一侧的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$,且流体在 Σ 上各点处的流速均为常量$\boldsymbol{v}$,那么流速$\boldsymbol{v}$ 在$\boldsymbol{n}$ 方向上的分速度为数量积$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$,因此单位时间内通过 Σ 流向指定一侧的流量为$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}S$.

由于曲面 Σ 未必是平面,且 Σ 上各点处的流速也未必为常量,因此采用分割、近似、求和、取极限的方法,求流体通过 Σ 流向指定一侧的流量 Φ.

将有向光滑曲面 Σ 分成 n 个小有向曲面 $\Delta\Sigma_1,\Delta\Sigma_2,\cdots,\Delta\Sigma_n$,并将 $\Delta\Sigma_i$ 的面积记为 ΔS_i,直径记为 d_i,$i=1,2,\cdots,n$. 当 d_i 很小时,近似将$\Delta\Sigma_i$视为小块平面,并用 $\Delta\Sigma_i$ 上任一点(ξ_i,η_i,ζ_i)处指定侧的单位法向量 $\boldsymbol{n}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$代替 $\Delta\Sigma_i$ 上其他点处指定侧的单位法向量 $\boldsymbol{n}$. 由于 $P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$,$R(x,y,z)$在 $\Delta\Sigma_i$ 上连续,用点(ξ_i,η_i,ζ_i)处的流速$\boldsymbol{v}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$代替 $\Delta\Sigma_i$ 上其他各点处的流速,因此单位时间内流过小有向曲面$\Delta\Sigma_i$的流量(图 12-2-4)

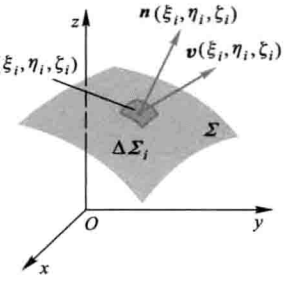


图 12-2-4

$$\Delta\Phi_i\approx\boldsymbol{v}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cdot\boldsymbol{n}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i,$$

记 $\boldsymbol{n}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$的方向角为 $\alpha_i,\beta_i,\gamma_i$,则

$$\boldsymbol{n}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)=\{\cos\alpha_i,\cos\beta_i,\cos\gamma_i\},$$

又$\boldsymbol{v}(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)=\{P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i),Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i),R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\}$,所以

$$\Delta\Phi_i\approx P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\alpha_i\Delta S_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\beta_i\Delta S_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\cos\gamma_i\Delta S_i,$$

再由(12.2.2)式,有 $\cos\alpha_i\Delta S_i\approx(\Delta\sigma_{yz})_i$,$\cos\beta_i\Delta S_i\approx(\Delta\sigma_{zx})_i$,$\cos\gamma_i\Delta S_i\approx(\Delta\sigma_{xy})_i$,其中$(\Delta\sigma_{yz})_i$,$(\Delta\sigma_{zx})_i$,$(\Delta\sigma_{xy})_i$ 分别为 $\Delta\Sigma_i$ 在 yOz 坐标面、zOx 坐标面和 xOy 坐标面上的有向投影,进而有

$$\Delta\Phi_i\approx P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{yz})_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{zx})_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{xy})_i,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

因此,

$$\Phi=\sum_{i=1}^{n}\Delta\Phi_i\approx\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{yz})_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{zx})_i+$$

$$R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{xy})_i].$$

记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，则单位时间内流过有向曲面 Σ 指定一侧的流量为

$$\Phi=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{yz})_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{zx})_i+$$

$$R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{xy})_i].$$

12.2.3　对坐标曲面积分的概念及性质

1. 对坐标的曲面积分的概念

在实际问题中，诸如电通量、磁通量等通量问题均可归结为上式和式的极限，我们不考虑其具体背景，从函数的角度引出对坐标的曲面积分的概念.

概念解析 12-3
对坐标的曲面积分的定义

定义 12.2.4　设 Σ 为有向光滑曲面，向量值函数

$$\boldsymbol{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$$

在 Σ 上有界. 将有向光滑曲面 Σ 分成 n 个小有向曲面 $\Delta\Sigma_1,\Delta\Sigma_2,\cdots,\Delta\Sigma_n$，$\Delta\Sigma_i$ 在 yOz 坐标面、zOx 坐标面和 xOy 坐标面上的有向投影分别为 $(\Delta\sigma_{yz})_i,(\Delta\sigma_{zx})_i,(\Delta\sigma_{xy})_i$，$\Delta\Sigma_i$ 的直径记为 d_i，$i=1,2,\cdots,n$. 在 $\Delta\Sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)，$i=1,2,\cdots,n$，作和式

$$\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{yz})_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{zx})_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{xy})_i].$$

记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{d_i\}$，如果极限

$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{yz})_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{zx})_i+R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{xy})_i]$$

存在，且其极限值与 Σ 的分法及点 (ξ_i,η_i,ζ_i) 的取法均无关，就称此极限值为向量值函数 $\boldsymbol{F}(x,y,z)$ 在有向曲面 Σ 指定一侧上对坐标的曲面积分，或第二型曲面积分，记为

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

即

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{yz})_i+Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{zx})_i+$$

$$R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta\sigma_{xy})_i],$$

其中$\iint$称为积分号，Σ称为积分曲面，$P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$称为被积表达式.

在对坐标的曲面积分中，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$分别为有向投影$(\Delta\sigma_{yz})_i$，$(\Delta\sigma_{zx})_i$，$(\Delta\sigma_{xy})_i$的元素，也对应记为$\mathrm{d}\sigma_{yz}$，$\mathrm{d}\sigma_{zx}$，$\mathrm{d}\sigma_{xy}$. 由于$\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$可正、可负、也可为零，故与二重积分中的面积元素$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$的含义不同.

另外，$\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$可视为三个积分

$$\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad \iint\limits_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\quad \iint\limits_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

之和，其中积分$\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$称为$P(x,y,z)$在有向曲面$\Sigma$指定一侧上关于坐标$y,z$的曲面积分；积分$\iint\limits_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$称为$Q(x,y,z)$在有向曲面$\Sigma$指定一侧上关于坐标$z,x$的曲面积分；积分$\iint\limits_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$称为$R(x,y,z)$在有向曲面$\Sigma$指定一侧上关于坐标$x,y$的曲面积分.

由对坐标的曲面积分的物理背景可知，单位时间内流过有向曲面Σ指定一侧的流量为

$$\Phi=\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

如果有向曲面Σ为封闭曲面，也记对坐标的曲面积分为

$$\oiint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

2. 对坐标的曲面积分的性质

下面介绍对坐标的曲面积分的若干性质，其中Σ为指定一侧的有向曲面，且假定所涉及的对坐标的曲面积分均存在.

性质 12.2.1 设Σ^-为与Σ取相反侧的有向曲面，则

$$\iint\limits_{\Sigma^-}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

性质 12.2.2 设k_1,k_2,k_3为常数，则

$$\iint\limits_{\Sigma}k_1P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+k_2Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+k_3R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=k_1\iint\limits_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+k_2\iint\limits_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+k_3\iint\limits_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

性质 12.2.3 如果将Σ分为Σ_1与Σ_2两部分，且Σ_1与Σ_2和Σ具有相同的侧，则

此外还可以证明，如果 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在有向曲面 Σ 上连续，则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

存在.

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma_1} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+$$

$$\iint_{\Sigma_2} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

3. 两类曲面积分之间的联系

由(12.2.2)式，$\Delta\sigma_{yz}\approx\cos\alpha\Delta S$，$\Delta\sigma_{zx}\approx\cos\beta\Delta S$，$\Delta\sigma_{xy}\approx\cos\gamma\Delta S$，及元素法思想，可得

$$\mathrm{d}\sigma_{yz}=\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\mathrm{d}S,\quad \mathrm{d}\sigma_{zx}=\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S,\quad \mathrm{d}\sigma_{xy}=\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\cos\gamma\mathrm{d}S,\tag{12.2.3}$$

概念解析 12-4
两类曲面积分的关系及三合一公式

典型例题解析 12-2
对面积的曲面积分的计算Ⅱ：化为对坐标的曲面积分

其中 $\mathrm{d}S$ 为曲面面积元素，$\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 为有向曲面 Σ 上任一点 (x,y,z) 处指定侧的单位法向量，即 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$. 从而可得

定理 12.2.1　设 Σ 为有向光滑曲面，则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\tag{12.2.4}$$

$$=\iint_{\Sigma}[P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma]\mathrm{d}S.$$

由(12.2.4)式得

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\tag{12.2.5}$$

$$=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S.$$

如果记 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$，则有

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

换种方式，由(12.2.3)式得

$$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}\mathrm{d}S=\{\cos\alpha\mathrm{d}S,\cos\beta\mathrm{d}S,\cos\gamma\mathrm{d}S\}$$
$$=\{\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\},$$

需要指出的是，无论 Σ 取哪一侧，(12.2.4)式总成立. 事实上，当取 Σ 的相反侧 Σ^- 时，Σ^- 上任一点 (x,y,z) 处的单位法向量为 $-\boldsymbol{n}=-\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$，有

$$\iint_{\Sigma^-} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iint_{\Sigma}[P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma]\mathrm{d}S$$
$$=\iint_{\Sigma}[P(x,y,z)(-\cos\alpha)+Q(x,y,z)(-\cos\beta)+R(x,y,z)(-\cos\gamma)]\mathrm{d}S$$
$$=\iint_{\Sigma}[P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma]\mathrm{d}S.$$

也可知(12.2.5)式成立.

12.2.4 对坐标的曲面积分的计算

与对面积的曲面积分计算基本思想一样,对坐标的曲面积分的计算基本思想也是将其化为二重积分进行计算.我们不加证明地给出以下定理:

定理 12.2.2 设有向光滑曲面 Σ 的方程为 $z=z(x,y)$,Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 D_{xy},如果函数 $R(x,y,z)$ 在 Σ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y ,$$

其中当 Σ 取上侧时,二重积分前面取正号;当 Σ 取下侧时,二重积分前面取负号.

类似地,如果 Σ 由 $x=x(y,z)$,$(y,z)\in D_{yz}$ 给出,则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z ,$$

当 Σ 取前侧时,二重积分前面取正号;当 Σ 取后侧时,二重积分前面取负号.

如果 Σ 由 $y=y(z,x)(z,x)\in D_{zx}$ 给出,则

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x,y(z,x),z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x ,$$

当 Σ 取右侧时,二重积分前面取正号;当 Σ 取左侧时,二重积分前面取负号.

作为特殊情形,如果 Σ 垂直于 xOy 坐标面,故有向投影 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$,则

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0 .$$

同理,如果 Σ 垂直于 yOz 坐标面,则 $\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$.如果 Σ 垂直于 zOx 坐标面,则 $\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0$.

例 12.2.1 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 为空间区域 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 的边界曲面,并取外侧.

解 将有向封闭曲面 Σ 分为四个小有向曲面(图 12-2-5)

$$\Sigma_1: z=\sqrt{1-x^2-y^2},(x,y)\in D_{xy},\text{取上侧};$$

概念解析 12-5
对坐标的曲面积分计算公式

定理 12.2.2 表明,计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 时,首先将 Σ 表示成 $z=z(x,y)$ 的形式,使得被积函数 $R(x,y,z)=R(x,y,z(x,y))$,再将曲面 Σ 投影到 xOy 坐标面,得投影区域 D_{xy},最后根据 Σ 取上侧或下侧,转化为计算二重积分

$$\pm \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

典型例题解析 12-3
对坐标的曲面积分的计算Ⅰ:化为投影区域上的二重积分

综上可知,在计算对坐标的曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

时,应先分别计算

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$$

和

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y ,$$

再将它们相加即可.

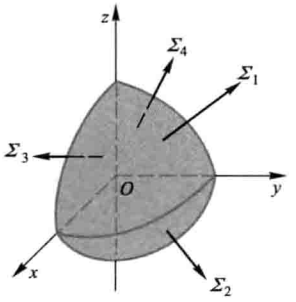


图 12-2-5

$$\Sigma_2: z=-\sqrt{1-x^2-y^2},(x,y)\in D_{xy},\text{取下侧};$$

$$\Sigma_3: y=0,(z,x)\in D_{zx},\text{取左侧};$$

$$\Sigma_4: x=0,(y,z)\in D_{yz},\text{取后侧},$$

其中 $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$，$D_{zx}: x^2+z^2\leqslant 1, x\geqslant 0$，$D_{yz}: y^2+z^2\leqslant 1, y\geqslant 0$.

由对坐标的曲面积分的性质知

$$\oiint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_2} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_3} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_4} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

由定理 12.2.2，得

$$\iint_{\Sigma_1} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$\iint_{\Sigma_2} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D_{xy}} (-\sqrt{1-x^2-y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由于 Σ_3 和 Σ_4 均垂直于 xOy 坐标面，故 $\iint_{\Sigma_3} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_4} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，所以

$$\oiint_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_{xy}} \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\pi.$$

例 12.2.2　设有向曲面 Σ 为平面 $2x+2y+z=2$ 在第一卦限中的部分，并取上侧(图 12-2-6)，计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

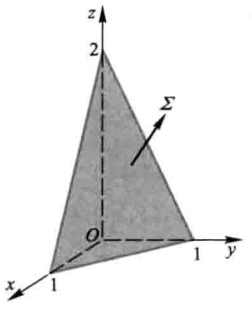


图 12-2-6

解法一　利用定理 12.2.2 计算.

对于 $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，应将 Σ 表示为 $x=1-y-\frac{z}{2}$，且取前侧. 又 Σ 在 yOz 坐标面上的投影区域为 $D_{yz}=\{(y,z)\mid 0\leqslant z\leqslant 2-2y, 0\leqslant y\leqslant 1\}$，于是

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{yz}}\left(1-y-\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{2-2y}\left(1-y-\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}z=\frac{1}{3}.$$

对于 $\iint_{\Sigma} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，应将 Σ 表示为 $y=1-x-\frac{1}{2}z$，且取右侧. 又 Σ 在 zOx 坐标面上的投影区域为 $D_{zx}=\{(z,x)\mid 0\leqslant z\leqslant 2-2x, 0\leqslant x\leqslant 1\}$，于是

$$\iint_{\Sigma} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{D_{zx}}\left(1-x-\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2-2x}\left(1-x-\frac{z}{2}\right)\mathrm{d}z=\frac{1}{3}.$$

同理，对于 $\iint_{\Sigma}(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，应将 Σ 表示为 $z=2-2x-2y$，且取上侧. 又 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x, 0\leqslant x\leqslant 1\}$，于是

$$\iint_{\Sigma}(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(x+2-2x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(2-x-2y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2},$$

从而

$$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{7}{6}.$$

解法二　通过两类曲面积分的联系，利用定理 12.2.1 计算.

由于 Σ 取上侧，其单位法向量 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right\}$，所以

$$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}\left[\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}(x+z)\right]\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}(3x+2y+z)\mathrm{d}S.$$

又 Σ 可表示为 $z=2-2x-2y,(x,y)\in D_{xy}=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$，故

$$\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{3}\iint_{D_{xy}}[3x+2y+(2-2x-2y)]\sqrt{1+2^2+2^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}(x+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x+2)\mathrm{d}y=\frac{7}{6}.$$

由例 12.2.2 解法一知，在计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 时，应事先分别计算

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iint_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x\text{ 和}\iint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

因此需要将 Σ 表示成不同的形式，且分别在三个坐标面上进行投影，然后转化为三个二重积分计算，有些繁琐，下面介绍三合一投影法. 其基本思想是利用有向投影之间的关系，将三个不同类型的积分转化为同一类型的积分，进而转化为同一坐标面上的二重积分来计算.

定理 12.2.3（三合一投影法）　设有向光滑曲面 Σ 的方程为 $z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$（其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域），函数 $P(x,$

$y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$在 Σ 上连续，则

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\pm\iint_{D_{xy}}[R(x,y,z(x,y))-P(x,y,z(x,y))z'_x(x,y)-\\&Q(x,y,z(x,y))z'_y(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中当 Σ 取上侧时，二重积分前面取正号；当 Σ 取下侧时，二重积分前面取负号.

证　由(12.2.3)式知，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\mathrm{d}S$，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\cos\beta\mathrm{d}S$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\cos\gamma\mathrm{d}S$，且当 Σ 取上侧或下侧时，其单位法向量分别为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n}&=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}\\&=\pm\left\{\frac{z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},\frac{z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}},-\frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}\right\},\end{aligned}$$

可得

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\cos\alpha}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-z'_x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}z\mathrm{d}x=\frac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-z'_y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此

如果 Σ 的方程为 $y=y(z,x)$ 或 $x=x(y,z)$，有类似的计算公式，请读者自己去推导.

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iint_{\Sigma}[R(x,y,z)-P(x,y,z)z'_x-Q(x,y,z)z'_y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\pm\iint_{D_{xy}}[R(x,y,z(x,y))-P(x,y,z(x,y))z'_x(x,y)-\\&Q(x,y,z(x,y))z'_y(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中当 Σ 取上侧时，二重积分前面取正号；当 Σ 取下侧时，二重积分前面取负号.

例 12.2.3　利用三合一投影法计算例 12.2.2.

解　将 Σ 表示为 $z=2-2x-2y$，且取上侧，可得 $z'_x=-2$，$z'_y=-2$. 又 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$，于是由定理 12.2.3，

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iint_{D_{xy}}[(x+2-2x-2y)+2x+2y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iint_{D_{xy}}(x+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x+2)\mathrm{d}y=\frac{7}{6}.\end{aligned}$$

例 12.2.4 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(z^2+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分的下侧.

解 Σ 如图 12-2-7 所示，因为 Σ 的方程为 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$，所以 $z'_x=x, z'_y=y$，且取下侧，又 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4\}$，由定理 12.2.3，

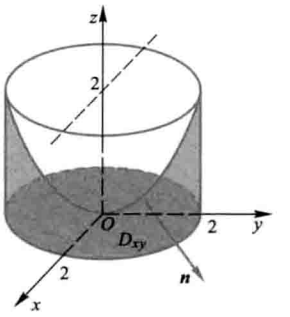


图 12-2-7

$$\begin{aligned}&\iint\limits_{\Sigma}(z^2+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&-\iint\limits_{D_{xy}}\left\{\frac{1}{2}(x^2+y^2)-\left[\frac{1}{4}(x^2+y^2)^2+y\right]\cdot x-2xy\cdot y\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\iint\limits_{D_{xy}}\left\{x\left[\frac{1}{4}(x^2+y^2)^2+y+2y^2\right]-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由二重积分的奇偶对称性知，

$$\iint\limits_{D_{xy}}x\left[\frac{1}{4}(x^2+y^2)^2+y+2y^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

所以

$$\begin{aligned}\iint\limits_{\Sigma}(z^2+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=-\frac{1}{2}\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=-4\pi.\end{aligned}$$

习题 12-2

1. 当 Σ 为 xOy 坐标面内的一个闭区域时，曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 与二重积分有什么关系？

2. 计算下列对坐标的曲面积分：

(1) $\oiint\limits_{\Sigma}(x+y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其在 Σ 是以原点为中心、边长为 $2a(a>0)$ 的正方体：$|x|\leqslant a$，$|y|\leqslant a$，$|z|\leqslant a$ 的整个表面的外侧；

(2) $\iint\limits_{\Sigma}(1+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x\mathrm{d}z$，其中 Σ 是圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$

所截出部分的外侧；

(3) $\iint\limits_{\Sigma}(x+z^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=2$ 之间部分的下侧；

(4) $\oint\limits_{\Sigma}\frac{\mathrm{e}^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1,z=2$ 所围成的立体表面的外侧；

(5) $\iint\limits_{\Sigma}[f(x,y,z)+x]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[2f(x,y,z)+y]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[f(x,y,z)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $f(x,y,z)$ 为连续函数，Σ 是平面 $x-y+z=1$ 在第四卦限部分的上侧.

3. 把对坐标的曲面积分 $\iint P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化成对面积的曲面积分，其中

(1) Σ 是平面 $3x+2y+2\sqrt{3}z=6$ 在第一卦限部分的上侧；

(2) Σ 是抛物面 $z=8-(x^2+y^2)$ 在 xOy 面上方部分的上侧.

网上更多……　自测题　教学 PPT

12.3　高斯公式与斯托克斯公式

微视频 12-1
高斯公式

概念解析 12-6
高斯公式的注意事项

典型例题解析 12-4
对坐标的曲面积分的计算 Ⅱ：利用高斯公式

数学家小传 12-2
高斯

数学家小传 12-3
斯托克斯

前面所介绍的牛顿-莱布尼茨公式反映了区间 $[a,b]$ 上的定积分与其端点(边界点)处函数值之间的关系，格林公式反映了平面区域 D 上的二重积分与 D 的边界曲线上的曲线积分之间的关系. 本节介绍的高斯(Gauss)公式将建立空间区域 Ω 上的三重积分与 Ω 的边界曲面 Σ 上的曲面积分之间的联系，而斯托克斯(Stokes)公式将建立空间曲面 Σ 上的曲面积分与 Σ 的边界曲线 Γ 上的曲线积分之间的联系.

12.3.1　高斯公式

定理 12.3.1(高斯公式)　设空间区域 Ω 由光滑或分片光滑的封闭曲面 Σ 所围成，函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则

$$\oiint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{12.3.1}$$
$$=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V,$$

其中 Σ 取外侧.

证 本定理分两种情形证明.

(1) 穿过 Ω 内部且平行于坐标轴的直线与 Ω 边界曲面的交点不多于两个.

由于穿过 Ω 内部且平行于 z 轴的直线与 Ω 边界曲面的交点不多于两个,故设空间区域 Ω 的边界曲面 Σ 由下底 Σ_1 : $z=z_1(x,y)$ 和上顶 Σ_2 : $z=z_2(x,y)$,以及以 Ω 在 xOy 坐标面上的投影区域 D_{xy} 的边界曲线为准线,母线平行于 z 轴的柱面片 Σ_3 所构成(图 12-3-1).

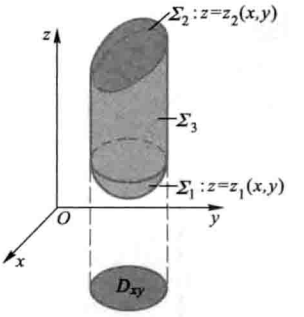


图 12-3-1

一方面,由于 $\Omega=\{(x,y,z)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),(x,y)\in D_{xy}\}$,所以由三重积分的计算知

$$\iiint_{\Omega}\frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}\frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}z$$
$$=\iint_{D_{xy}}[R(x,y,z_2(x,y))-R(x,y,z_1(x,y))]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

另一方面,由于 Σ_1 取下侧,Σ_2 取上侧,且 Σ_3 垂直于 xOy 坐标面,故

$$\oiint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\iint_{\Sigma_1}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_2}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{\Sigma_3}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=-\iint_{D_{xy}}R(x,y,z_1(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_{xy}}R(x,y,z_2(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y+0$$
$$=\iint_{D_{xy}}[R(x,y,z_2(x,y))-R(x,y,z_1(x,y))]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

因而

$$\iiint_{\Omega}\frac{\partial R}{\partial z}\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

同理可证

$$\iiint_{\Omega}\frac{\partial P}{\partial x}\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad \iiint_{\Omega}\frac{\partial Q}{\partial y}\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x,$$

将三式相加即得高斯公式(12.3.1).

(2) 穿过空间区域 Ω 内部且平行于坐标轴的直线与 Ω 边界曲面 Σ 的

微视频 12-2
高斯公式证明

微视频 12-3
高斯公式小注

根据两类曲面积分之间的关系,高斯公式也可以写成

$$\oiint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S$$
$$=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V, \tag{12.3.2}$$

其中 $\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 为 Σ 外侧上任一点处的单位法向量.

微视频 12-4
高斯公式的例 1

微视频 12-5
高斯公式的例 2

微视频 12-6
高斯公式的例 3

微视频 12-7
高斯公式的例 4

交点多于两个.

可用平行于坐标面的平面片将 Ω 划分成若干个小闭区域,使得穿过每个小闭区域内部且平行于坐标轴的直线与该区域边界曲面的交点不多于两个. 然后,在这若干个小闭区域上运用(1)的已证结果. 注意到在同一平面片的一侧和另一侧上的对坐标的曲面积分互为相反值,相加时恰好抵消,因此,把各个结果相加后,可知(12.3.1)式仍成立.

例 12.3.1　利用高斯公式计算例 12.2.1 中的曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 为空间区域 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 的边界曲面,并取外侧.

解　如图 12-3-2 所示,空间区域 Ω 由封闭曲面 Σ 所围成,且 Σ 取外侧. 由于 $P(x,y,z)=Q(x,y,z)=0, R(x,y,z)=z$,故由高斯公式,得

$$\oiint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(0+0+1)\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V$$

$$=V\text{ 的体积}=\frac{1}{4}\cdot\frac{4}{3}\pi=\frac{1}{3}\pi.$$

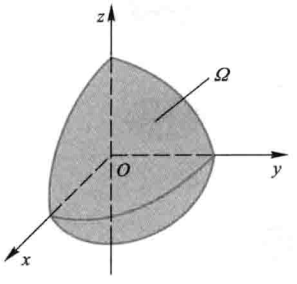


图 12-3-2

例 12.3.2　计算曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma} xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+y^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 为空间区域 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1, z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 的边界曲面,并取内侧.

解　Σ 与 Ω 如图 12-3-3 所示,Ω 的球面坐标表示为

$$\Omega=\left\{(\rho,\varphi,\theta)\mid 0\leqslant\rho\leqslant 1, 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4}, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\right\}.$$

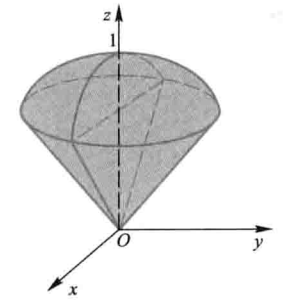


图 12-3-3

需要注意的是,如果曲面 Σ 不是封闭曲面,或 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在 Σ 所围的空间区域 Ω 上不具有一阶连续偏导数,则不能直接运用高斯公式. 有时需要处理后,才能使用高斯公式.

由于 $P(x,y,z)=xz^2, Q(x,y,z)=x^2y, R(x,y,z)=y^2z$,且 Σ 取内侧,故由高斯公式得

$$\oiint\limits_{\Sigma} xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+y^2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1\rho^4\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

$$=-\frac{2-\sqrt{2}}{5}\pi.$$

例 12.3.3　计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 是曲面 $z=1-x^2-y^2(z\geqslant 0)$ 的上侧.

解　Σ 如图 12-3-4 所示,由于 Σ 取上侧,且不是封闭曲面,故取 Σ_1:

$z=0, x^2+y^2\leqslant 1$，并取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_1$ 为封闭曲面，且取外侧，故

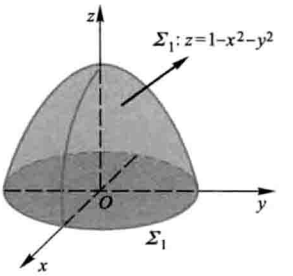


图 12-3-4

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ =&\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\\ &\iint_{\Sigma_1} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

设 Ω 为 Σ 与 Σ_1 围成的空间闭区域，则其柱面坐标表示为

$$\Omega: 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,\quad 0\leqslant r\leqslant 1,\quad 0\leqslant z\leqslant 1-r^2,$$

所以由高斯公式得

$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iiint_{\Omega} 6(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\ &=6\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{1-r^2}(z+r^2)r\,\mathrm{d}z\\ &=2\pi.\end{aligned}$$

又因为 $\Sigma_1: z=0, x^2+y^2\leqslant 1$，所以

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_1} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=0+0+\left[-\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(-3)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]\\ &=3\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\pi,\end{aligned}$$

从而有

$$\iint_{\Sigma} 2x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3(z^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi-3\pi=-\pi.$$

例 12.3.4　计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$，其中封闭曲面 Σ 为椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

归纳总结 12-2
关于第二类（对坐标）曲面积分的计算方法

解　记 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $P=\dfrac{x}{r^3}, Q=\dfrac{y}{r^3}, R=\dfrac{z}{r^3}$ 在点 $O(0,0,0)$ 处无意义，从而不具有一阶连续偏导数，因此不可直接使用高斯公式.

当 $(x,y,z)\neq(0,0,0)$ 时，$\dfrac{\partial P}{\partial x}=\dfrac{r^2-3x^2}{r^5}, \dfrac{\partial Q}{\partial y}=\dfrac{r^2-3y^2}{r^5}, \dfrac{\partial R}{\partial z}=\dfrac{r^2-3z^2}{r^5}$

均连续，且 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$.

补充 $\Sigma_1: x^2+y^2+z^2=1$，取外侧，则 $\Sigma+\Sigma_1^-$ 为封闭曲面，并取外侧，记 Ω 为 Σ 与 Σ_1 之间的部分，故

$$\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=\left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_1^-}+\oiint_{\Sigma_1}\right)\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}.$$

由高斯公式，

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1^-}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega}0\mathrm{d}V=0,$$

而

$$\oiint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=\oiint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1}3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=4\pi,$$

故

$$\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}=4\pi.$$

12.3.2　斯托克斯公式

概念解析 12-7
斯托克斯公式的注意事项

典型例题解析 12-5
利用斯托克斯公式计算空间曲线积分

定理 12.3.2(斯托克斯公式)　设 Γ 为空间光滑或分段光滑的有向封闭曲线，Σ 是以 Γ 为边界曲线张成的光滑或分片光滑的有向曲面，Γ 的方向和 Σ 的侧符合右手法则，函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在包含 Σ 的空间区域内具有一阶连续偏导数，则

$$\oint_{\Gamma}P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z \tag{12.3.3}$$

$$=\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证　这里只证明简单情形.

设 Σ 与平行于 z 轴的直线的交点不多于一个，其方程为 $z=z(x,y)$，且取上侧. Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 D_{xy}，D_{xy} 的边界曲线为 C，C 即为 Σ 的边界曲线 Γ 在 xOy 坐标面上的投影曲线，由于 Γ 的方向和 Σ 的侧符合右手法则，所以 C 取正向(图 12-3-5). 下面证明

$$\oint_{\Gamma}P(x,y,z)\mathrm{d}x=\iint_{\Sigma}\frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

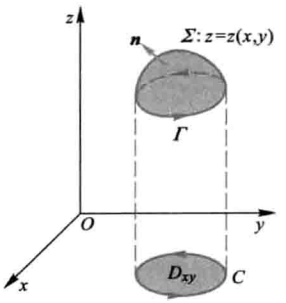


图 12-3-5

因为 $P(x,y,z(x,y))$ 在曲线 C 上点 (x,y) 处的函数值与 $P(x,y,z)$ 在

曲线 Γ 上对应的点 (x,y,z) 处的值相同，由曲线积分的定义有

$$\oint_{\Gamma} P(x,y,z)\mathrm{d}x = \oint_{C} P(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x .$$

由于 $\frac{\partial}{\partial y}P(x,y,z(x,y)) = \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\cdot z'_y$，故由格林公式得

$$\begin{aligned}\oint_{C} P(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x &= \iint_{D_{xy}} \left[0 - \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\cdot z'_y\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -\iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\cdot z'_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .\end{aligned}$$

另外，由于 $\mathrm{d}z\mathrm{d}x = -z'_y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故由三合一投影法，及定理 12.2.2 得

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial P}{\partial z}\cdot(-z'_y) - \frac{\partial P}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\cdot z'_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -\iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}\cdot z'_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y ,\end{aligned}$$

从而有

$$\oint_{\Gamma} P(x,y,z)\mathrm{d}x = \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

同理可证

$$\oint_{\Gamma} Q(x,y,z)\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma} \frac{\partial Q}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{\partial Q}{\partial z}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

和

$$\oint_{\Gamma} R(x,y,z)\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y}\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \frac{\partial R}{\partial x}\mathrm{d}z\mathrm{d}x ,$$

将上面三式加起来，便得斯托克斯公式.

为便于记忆，我们常把斯托克斯公式写成如下行列式表示形式

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} . \qquad (12.3.4)$$

利用两类曲线积分之间的关系，斯托克斯公式也写成

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S, \qquad (12.3.5)$$

其中$\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$为$\Sigma$上任一点处指定侧的单位法向量.

例 12.3.5　计算曲线积分$\oint_\Gamma (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$，其中空间曲线$\Gamma$是圆柱面$x^2+y^2=1$与平面$x+z=1$的交线，从$x$轴正向向原点看去，$\Gamma$为逆时针方向.

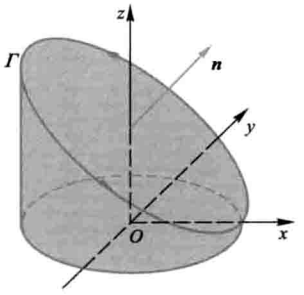


图 12-3-6

解法一　设平面$x+z=1$上由交线Γ所围在的平面片为Σ，则Σ取上侧(图 12-3-6)，且Σ的方程为$z=1-x$，Σ在xOy坐标面上的投影区域为$D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$. 由于$z_x'=-1,z_y'=0$，所以

$$\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}z\mathrm{d}x=0.$$

由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned}
&\oint_\Gamma (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z\\
=&\iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix}\\
=&-2\iint_\Sigma \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-4\iint_\Sigma \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&-4\iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\pi.
\end{aligned}$$

解法二　如解法一取平面片Σ，则Σ的单位法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}.$$

由斯托克斯公式得

$$\begin{aligned}
&\oint_\Gamma (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z\\
=&\iint_\Sigma \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix}\mathrm{d}S\\
=&-2\iint_\Sigma (\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma)\mathrm{d}S=-2\sqrt{2}\iint_\Sigma \mathrm{d}S\\
=&-2\sqrt{2}\cdot\Sigma\text{的面积}\\
=&-2\sqrt{2}\cdot 1\cdot\sqrt{2}\cdot\pi=-4\pi.
\end{aligned}$$

解法三 本题也可通过将曲线 Γ 表示为参数方程形式，直接化为定积分来计算.

由题设可得曲线 Γ 的参数方程为

$$x=\cos t,\quad y=\sin t,\quad z=1-\cos t,\quad t:0\to 2\pi,$$

则

$$\oint_{\Gamma}(y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z=\int_{0}^{2\pi}(-2+\sin t+\cos t)\mathrm{d}t$$
$$=-4\pi.$$

习题 12-3

1. 利用高斯公式计算下列曲面积分：

(1) $\oiint_{\Sigma}(x^3-yz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2x^2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是三个坐标面与平面 $x=a$，$y=a,z=a(a>0)$ 所围成的正方体表面的外侧；

(2) $\oiint_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧；

(3) $\oiint_{\Sigma}\left(\frac{x^2y}{2}\cos\alpha+\frac{y^2z}{2}\cos\beta+\frac{z^2x}{2}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是由 $x^2+y^2=1,z=0,z=1$，$x=0,y=0$ 所围成的曲面，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是此曲面外法线方向的方向余弦；

(4) $\iint_{\Sigma}xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的上半球面的外侧；

(5) $\iint_{\Sigma}(y-z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$，取上侧；

(6) $\iint_{\Sigma}2(1-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由 xOy 面上曲线 $x=\mathrm{e}^y$ $(0\leqslant y\leqslant a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面，且曲面的法向量与 x 轴夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.

2. 设 $I=\iint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，试依次对下列三个曲面计算 I 的值：

(1) Σ 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的上侧；

(2) Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}+\frac{z^2}{4}=1$ 的内侧；

(3) Σ 是抛物面 $z=2-x^2-y^2$ 在 $z\geqslant 0$ 部分的上侧.

3. 设空间区域 Ω 是由曲面 $z=a^2-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 围成，其中 a 为正常数，记 Ω 的表面的外侧为 Σ，Ω 的体积为 V，证明：

$$\oiint_{\Sigma} x^2yz^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xy^2z^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z(1+xyz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = V.$$

4. 利用斯托克斯公式计算下列曲线积分：

(1) $\oint_{\overset{\frown}{ABCA}} z\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}z$，其中 $\overset{\frown}{ABCA}$ 是以 $A(1,0,0)$，$B(0,1,0)$，$C(0,0,1)$ 为顶点的三角形边界曲线；

(2) $\oint_{\Gamma} xz\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y + \frac{y^2}{2}\mathrm{d}z$，其中 Γ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向；

(3) $\oint_{\Gamma} (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x + (z^2-x^2)\,\mathrm{d}y + (x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，其中 Γ 是用平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 截立方体：$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$，$0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面所得的截痕，若从 Ox 轴正向看去，取逆时针方向.

网上更多……　自测题　教学 PPT

12.4　曲面积分的应用

12.4.1　曲面的面积

典型例题解析 12-6
曲面积分的几何和物理应用

由性质 12.1.3 可知 $\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S = \Sigma$ 的面积，表明利用对面积的曲面积分可以计算空间曲面的面积. 将 $\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S$ 转化为二重积分后，与 10.5.1 小节重积分的几何应用中的空间曲面的面积的内容完全一致.

例如，设空间有界曲面 Σ 的方程为：$z=f(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域，且 $f(x,y)$ 在 D_{xy} 上具有连续偏导数，则有

$$\Sigma \text{ 的面积} = \iint_{\Sigma} \mathrm{d}S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+f_x'^2(x,y)+f_y'^2(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

等等，故不再重述.

12.4.2 曲面状物体的质量、质心和惯性矩

设有一曲面状物体占有空间曲面 Σ，在点 (x,y,z) 处的面密度为连续函数 $\rho(x,y,z)$，则该物体的质量为

$$M=\iint_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

利用元素法，可求得该物体的质心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{1}{M}\iint_{\Sigma}x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\frac{1}{M}\iint_{\Sigma}y\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,\frac{1}{M}\iint_{\Sigma}z\rho(x,y,z)\mathrm{d}S\right).$$

特别地，如果面密度 $\rho(x,y,z)=$常数，则得 Σ 的形心坐标为

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{1}{S}\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}S,\frac{1}{S}\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}S,\frac{1}{S}\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S\right),$$

其中 S 为 Σ 的面积.

同理，该物体关于坐标轴、坐标面及原点的惯性矩分别为

$$I_x=\iint_{\Sigma}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,I_y=\iint_{\Sigma}(x^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,$$

$$I_z=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S;$$

$$I_{xy}=\iint_{\Sigma}z^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,I_{yz}=\iint_{\Sigma}x^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}S,I_{zx}=\iint_{\Sigma}y^2\rho(x,y,z)\mathrm{d}S;$$

$$I_O=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

例 12.4.1　求上半球面 $\Sigma:z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的形心.

解　由对称性可知 $\bar{x}=0,\bar{y}=0$. 因为 Σ 的方程为 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，且 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant R^2$，所以

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S&=\iint_{D_{xy}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\cdot\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{D_{xy}}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=R\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi R^3,\end{aligned}$$

又 Σ 的面积 $S=2\pi R^2$，故

$$\bar{z}=\frac{1}{S}\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=\frac{\pi R^3}{2\pi R^2}=\frac{R}{2},$$

因而，Σ 的形心为 $\left(0,0,\frac{R}{2}\right)$.

例 12.4.2　设曲面状物体占有圆锥面 $\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$，$0\leqslant z\leqslant 1$，其点 (x,y,z) 处的面密度为该点的竖坐标，求该物体的质量 M 及对 z 轴的惯性矩 I_z.

解　由于 Σ 在 xOy 坐标面上的投影区域为 $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant 1$，且该物体在点 (x,y,z) 处的面密度 $\rho(x,y,z)=z$，所以该物体的质量为

$$\begin{aligned}M&=\iint_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S\\&=\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

同样，该物体对 z 轴的惯性矩为

$$\begin{aligned}I_z&=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)z\,\mathrm{d}S=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r=\frac{2}{5}\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

12.4.3　曲面状物体对质点的引力

下面，我们举例说明如何运用“微元法”求曲面对放置在某点处的质点的引力.

例 12.4.3　设有一半径为 R、高为 h 的直圆柱面状物体，其面密度为 1，求它对底面中心一单位质点的引力 $\boldsymbol{F}$.

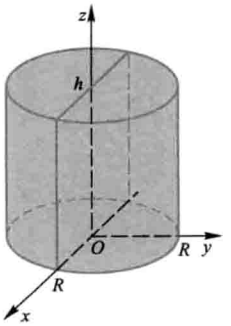


图 12-4-1

解　如图 12-4-1 所示，建立坐标系，则直圆柱面的方程为

$$\Sigma: x^2+y^2=R^2,\quad 0\leqslant z\leqslant h.$$

设所求引力为 $\boldsymbol{F}=\{F_x,F_y,F_z\}$，由对称性知 $F_x=0$，$F_y=0$.

在 Σ 上任取一小块曲面，其面积元素为 $\mathrm{d}S$. 由于 $\rho=1$，则质量元素为 $\mathrm{d}M=\rho\mathrm{d}S=\mathrm{d}S$，因此该小块曲面对底面中心单位质点的引力元素在 z 轴方向上的分量为

$$dF_z = \frac{k \cdot 1 \cdot dM}{x^2+y^2+z^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{kz dS}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},$$

其中 k 为引力常数. 记 Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分曲面，则由对称性，

$$\begin{aligned} F_z &= \iint_{\Sigma} \frac{kz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} dS = 4\iint_{\Sigma_1} \frac{kz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} dS \\ &= 4k\int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2-y^2}} dy \int_0^h \frac{z}{(R^2+z^2)^{3/2}} dz \\ &= 2kR\pi\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right), \end{aligned}$$

故所求引力为

$$\boldsymbol{F} = \left\{0, 0, 2kR\pi\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)\right\}.$$

12.4.4 通量与散度

1. 场的概念

在物理学中，我们把分布有某种物理量的空间区域 Ω 称为场. 如果该物理量为数量，称为数量场，如大气温度分布、液体密度分布等是数量场. 如果该物理量是向量，称为向量场，如电场强度分布、流速分布等是向量场. 如果场中的物理量在各点处所对应的值不随时间变化而变化，就称该场为稳定场；否则称为不稳定场.

稳定的数量场确定了一个数值函数 $\mu=\mu(x,y,z)$，$(x,y,z)\in\Omega$，所以研究数量场就是研究数值函数 $\mu=\mu(x,y,z)$，有时也简称数量场 μ. 稳定的向量场确定了一个向量值函数 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(x,y,z)$，$(x,y,z)\in\Omega$，研究向量场就是研究向量值函数 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(x,y,z)$，也简称向量场 $\boldsymbol{A}$.

2. 通量

定义 12.4.1 设向量场 $\boldsymbol{A}=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，$\Sigma$ 为有向光滑曲面，称

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$$

为向量场 $\boldsymbol{A}$ 通过 Σ 流向指定侧的通量，记为 Φ.

因此

$$\Phi=\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{\Sigma}[P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma]\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S,$$

通量 Φ 是向量 $\boldsymbol{A}$ 在有向曲面 Σ 指定侧的法向量上的分量 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}$ 在曲面 Σ 上的对面积的曲面积分.

其中 $\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$ 为 Σ 上点 (x,y,z) 处指定侧的单位法向量.

在具体的向量场中，通量有确定的物理意义. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是密度为 1 的流体的流速场 $\boldsymbol{v}$ 时，通量 Φ 就是流速场 $\boldsymbol{v}$ 通过 Σ 流向指定侧在单位时间内流过的流体总量；当 $\boldsymbol{A}$ 是电场强度 $\boldsymbol{E}$ 时，则通量 Φ 就是电通量，另外还有磁通量，等等.

以空间中稳定流动的不可压缩流体流速场 $\boldsymbol{v}$ 为例，说明 Φ 的实际含义. 设流体的密度为 1，Σ 为封闭曲面，并取外侧. 当 $\Phi>0$ 时，表明单位时间内流体通过封闭曲面 Σ 流出的量大于流入的量；当 $\Phi<0$ 时，表明单位时间内流体通过封闭曲面 Σ 流入的量大于流出的量；当 $\Phi=0$ 时，表明单位时间内流体通过封闭曲面 Σ 流入的量等于流出的量.

以上描述反映了流体流出或流入封闭曲面 Σ 流量的整体情况，没有反映出封闭曲面 Σ 内的每个点处流体的出入情况. 下面通过散度解释这一现象.

3. 散度

定义 12.4.2　设有向量场 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(x,y,z)$，在场内作包含点 $M(x,y,z)$ 的任一光滑封闭曲面 Σ，Σ 取外侧. 记 Σ 所围的空间区域为 Ω，Ω 的体积为 V. 如果当 Ω 以任意方式向点 M 收缩时，极限

$$\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$$

均存在且为同一数值，就称此极限值为向量场 $\boldsymbol{A}$ 在点 M 处的散度，记为 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M$，简记为 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}$，即

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M=\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S.$$

由此可见，散度即为通量 $\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$ 对体积 V 的变化率，称为通量密度. 当 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M>0$ 时，表明点 M 是产生流体的源点，称为正源；当 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M<0$ 时，表明点 M 是吸收流体的源点，称为负源；当 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M=0$ 时，表明点 M 既不是产生流体的源点，也不是吸收流体的源点，称为无源. $|\mathrm{div}\boldsymbol{A}|$ 反映了在点 M 处产生或吸收流体流量的源的强度. 如果散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}$ 在场内处处为零，就称向量场 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(x,y,z)$ 为无源场，否则称为有源场.

下面推导散度的计算公式.

设向量场 $\boldsymbol{A}=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，其中 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，由高斯公式得

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M=\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V.$$

再由三重积分的积分中值定理(见性质 10.3.6),

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\Big|_{(\xi,\eta,\zeta)}\cdot V,$$

其中$(\xi,\eta,\zeta)\in\Omega$. 当$\Omega\to M$时,$(\xi,\eta,\zeta)\to M$,且由于$P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$,$R(x,y,z)$在$\Omega$上具有一阶连续偏导数,于是有

$$\begin{aligned}\mathrm{div}\boldsymbol{A}\big|_M&=\lim_{\Omega\to M}\frac{1}{V}\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\lim_{\Omega\to M}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\Big|_{(\xi,\eta,\zeta)}\\&=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\Big|_M.\end{aligned}$$

当M为场内任意一点时,有

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}.\tag{12.4.1}$$

此时,高斯公式可以写为

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iiint_{\Omega}\mathrm{div}\boldsymbol{A}\mathrm{d}V.$$

例 12.4.4 求向量场$\boldsymbol{A}=xy\boldsymbol{i}+yz\boldsymbol{j}+xz\boldsymbol{k}$的散度.

解 由于$P(x,y,z)=xy$,$Q(x,y,z)=yz$,$R(x,y,z)=xz$,因此

$$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=y+z+x=x+y+z.$$

例 12.4.5 设数量场$u=x^3+xy^2-4xz^2$,证明 **grad**u 为无源场.

证 因为 $\mathbf{grad}u=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right\}=\{3x^2+y^2-4z^2,2xy,-8xz\}$,所以

$$\begin{aligned}\mathrm{div}(\mathbf{grad}u)&=\frac{\partial(3x^2+y^2-4z^2)}{\partial x}+\frac{\partial(2xy)}{\partial y}+\frac{\partial(-8xz)}{\partial z}\\&=6x+2x-8x=0,\end{aligned}$$

故 **grad**u 为无源场.

12.4.5 环流量与旋度

1. 环流量

定义 12.4.3 设向量场$\boldsymbol{A}=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$,$\Gamma$是空间光滑或分段光滑的有向封闭曲线,称

设封闭曲线Γ上点(x,y,z)处与Γ同向的单位切向量为

$$\boldsymbol{\tau}=\{\cos\theta_1,\cos\theta_2,\cos\theta_3\},$$

则根据两类曲线积分之间的联系知环流量

$$\begin{aligned}&\oint_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z\\&=\oint_{\Gamma}(P\cos\theta_1+Q\cos\theta_2+R\cos\theta_3)\mathrm{d}s\\&=\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s,\end{aligned}$$

所以环流量$\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s$是向量$\boldsymbol{A}$在与有向曲线$\Gamma$同向的切向量上的分量$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}$在曲线$\Gamma$上的对弧长的曲线积分.

$$\oint_{\Gamma} P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z$$

为向量场 $\boldsymbol{A}$ 沿封闭曲线 Γ 的环流量.

在实际问题中，环流量也有着具体的物理意义. 如果 $\boldsymbol{A}$ 是密度为 1 的流体的流速场 $\boldsymbol{v}$ 时，则环流量 $\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s$ 表示单位时间内沿 Γ 的指定方向流过封闭曲线 Γ 的流量，体现了 Γ 所围曲面 Σ 上的整体漩涡强度，但没有反映出各点处的变化情况. 由于漩涡是带有方向性的，为此通过旋度解释各点处的漩涡现象.

2. 旋度

定义 12.4.4　设有向量场 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(x,y,z)$，在场内任取一点 $M(x,y,z)$，并取定一单位向量 $\boldsymbol{n}$，过点 M 作平面 π 垂直于 $\boldsymbol{n}$，又在平面 π 上任取一条包围点 M 的简单封闭曲线 Γ，Γ 的方向与 $\boldsymbol{n}$ 符合右手法则，记 Σ 为平面 π 上被 Γ 所围的平面片，Σ 的面积记为 σ，取 Σ 的侧为 $\boldsymbol{n}$ 所指一侧，如果当 Σ 以任意方式向点 M 收缩时，极限

$$\lim_{\Sigma\to M}\frac{1}{\sigma}\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s$$

均存在且为同一数值，就称此极限值为向量场 $\boldsymbol{A}$ 在点 M 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的环流量密度，记为 $\mu_{\boldsymbol{n}}\big|_M$ 或 $\mu_{\boldsymbol{n}}$.

由此可见，环流量密度即为绕 $\boldsymbol{n}$ 旋转的环流量 $\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s$ 对面积 σ 的变化率.

设向量场 $\boldsymbol{A}=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$，其中 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 具有一阶连续偏导数，$\boldsymbol{n}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$. 由斯托克斯公式及积分中值定理得环流量密度

$$\begin{aligned}\mu_{\boldsymbol{n}}\big|_M&=\lim_{\Sigma\to M}\frac{1}{\sigma}\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s\\&=\lim_{\Sigma\to M}\frac{1}{\sigma}\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S\\&=\lim_{\Sigma\to M}\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}_{(\xi,\eta,\zeta)},\end{aligned}$$

其中$(\xi,\eta,\zeta)\in\Sigma$. 由于$P,Q,R$具有一阶连续偏导数,且$(\xi,\eta,\zeta)\to M$,所以

$$\mu_n|_M=\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}_M$$

$$=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma,$$

当M为场内任意一点时有

$$\mu_n=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma. \tag{12.4.2}$$

定义 12.4.5 设向量场$\boldsymbol{A}=P(x,y,z)\boldsymbol{i}+Q(x,y,z)\boldsymbol{j}+R(x,y,z)\boldsymbol{k}$,其中$P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$具有一阶连续偏导数,点$M(x,y,z)$为场内一点,称向量

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

为向量场$\boldsymbol{A}$在点M处的旋度,记作$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}|_M$,简记为$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}$,即

$$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

$$=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}. \tag{12.4.3}$$

因此,$\mu_n=\mathbf{rot}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}$,以此体现各点处沿方向$\boldsymbol{n}$的旋涡强度. 通过改变$\boldsymbol{n}$的方向,可以反映沿方向$\boldsymbol{n}$时的旋涡强度变化情况. 显然,当$\boldsymbol{n}$与$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}$同向时,$\mu_n$取得最大值$|\mathbf{rot}\boldsymbol{A}|$,表明此时旋涡强度最大.

向量场$\boldsymbol{A}$的旋度$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}$称为$\boldsymbol{A}$的旋度场,$\boldsymbol{A}$的旋度场也是一个向量场. 如果$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$,就称向量场$\boldsymbol{A}$为无旋场.

利用旋度,斯托克斯公式可写为

$$\oint_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\mathrm{d}s=\iint_\Sigma \mathbf{rot}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S,$$

其中$\boldsymbol{\tau}$为Γ上任一点处与Γ同向的单位切向量,$\boldsymbol{n}$为Σ上任一点处指定侧的单位法向量.

例 12.4.6 设向量场$\boldsymbol{A}=(y^2+z^2)\boldsymbol{i}+(z^2+x^2)\boldsymbol{j}+(x^2+y^2)\boldsymbol{k}$. (1)求$\mathbf{rot}\boldsymbol{A}$;(2)求向量场$\boldsymbol{A}$在点$M(1,2,3)$处沿$\boldsymbol{n}=\{0,1,0\}$的环流量密度$\mu_n|_M$;(3)求向量场$\boldsymbol{A}$在点$M(1,2,3)$处最大的环流量密度.

解 (1) $\mathbf{rot}\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2\end{vmatrix}$

$$=2(y-z)\boldsymbol{i}+2(z-x)\boldsymbol{j}+2(x-y)\boldsymbol{k}.$$

(2) $\mathbf{rot}\boldsymbol{A}|_M=\{2(2-3),2(3-1),2(1-2)\}=\{-2,4,-2\}$，$\mu_n|_M$

$$=\mathbf{rot}\boldsymbol{A}|_M\cdot\boldsymbol{n}=\{-2,4,-2\}\cdot\{0,1,0\}=4.$$

(3) $|\mathbf{rot}\boldsymbol{A}|_M|=|\{-2,4,-2\}|=256.$

例 12.4.7　设有数量场 $u=f(x,y,z)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，证明 $\mathbf{grad}u$ 为无旋场.

证　由于 $\mathbf{grad}u=\left\{\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right\}$，因此

$$\mathbf{rot}(\mathbf{grad}u)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} & \dfrac{\partial f}{\partial z}\end{vmatrix}$$

$$=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial y}-\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial z}-\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}-\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right)\boldsymbol{k},$$

又因为 f 具有二阶连续偏导数，故 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial z\partial y}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial z}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial z}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$，从而有

$$\mathbf{rot}(\mathbf{grad}u)=\boldsymbol{0},$$

所以 $\mathbf{grad}u$ 为无旋场.

习题 12-4

1. 设在柱面 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 内部的一块曲面 $\Sigma:z=xy$，其上各点处的密度 $\rho(x,y,z)=x^2+y^2$，求这块曲面的质量.

2. 设均匀薄壳的密度为 ρ，形状为抛物面 $\Sigma:z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)\left(0\leqslant z\leqslant\dfrac{3}{2}\right)$，试求这薄壳的质心.

3. 求面密度为 ρ 的均匀半球壳 $x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$ 对于 z 轴的惯性矩.

4. 求下列向量场 $\boldsymbol{A}$ 的散度：

(1) $\boldsymbol{A}=(x^2+yz)\boldsymbol{i}+(y^2+xz)\boldsymbol{j}+(z^2+xy)\boldsymbol{k}$；

(2) $\boldsymbol{A}=e^{xy}\boldsymbol{i}+\cos(xy)\boldsymbol{j}+\cos(xz^2)\boldsymbol{k}$.

5. 求下列向量场 $\boldsymbol{A}$ 的旋度：

(1) $\boldsymbol{A}=(z+\sin y)\boldsymbol{i}-(z-x\cos y)\boldsymbol{j}+\sin x\boldsymbol{k}$；

(2) $\boldsymbol{A}=x^2\sin y\,\boldsymbol{i}+y^2\sin(xz)\boldsymbol{j}+xy\sin z\boldsymbol{k}$.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

本章概述

曲面积分和定积分、重积分、曲线积分一样，也是从实际问题中抽象出来而产生的数学概念，也是某种和式的极限. 由于它们的实际背景有差异，故曲面积分分为两类：对面积的曲面积分（第一型曲面积分）、对坐标的曲面积分（第二型曲面积分）.

由于积分区域为空间曲面 Σ，因而点 (x,y,z) 位于 Σ 上，满足 Σ 的方程. 因此在计算曲面积分时可将 Σ 的方程代入到被积函数中.

对面积的曲面积分的计算，可概括为“描述代入”.

第一步描述：写出曲面 Σ 的显式方程，如 $z=z(x,y)$，并求出 Σ 在 xOy 坐标面的投影区域 D_{xy}，再计算

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

第二步代入：把 $z=z(x,y)$ 和 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 表达式代入被积表达式中，化为二重积分

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注　(1) 计算过程中，Σ 可以向任何一个坐标面上作投影，但投影区域面积不能等于 0，否则更改投影方向.

(2) 考察 Σ 是否具有对称性以及被积函数关于某个变量的奇偶性，具备这些特点可以简化计算.

对坐标的曲面积分的计算，有四种可能的计算方法：

方法一　“分片投影”法，也称为直接计算法. 即将

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

分为

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\quad \iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\quad \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

分别计算，然后相加.

对于 $\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的计算，也可概括为“描述代入”.

第一步描述：写出 Σ 的显式方程为 $z=z(x,y)$，并求出 Σ 在 xOy 坐标面上的投影 D_{xy}.

第二步代入：把 $z=z(x,y)$ 代入到被积函数中，化 $\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为二重积分，即

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 和 $\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 的计算与 $\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 完全相仿.

将对坐标的曲面积分转化为二重积分计算时,二重积分前面符号的确定应分别遵循"上正下负"、"前正后负"、"右正左负"和"垂直为零"的原则.

需要强调的是,利用"分片投影"法计算对坐标的曲面积分时,投影方向是固定的. 例如计算 $\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 只能将 Σ 向 xOz 坐标面上投影,而不能将 Σ 向其他坐标面上投影. 其次 Σ 上的任何一片投影区域面积可以为零,以上与第一型曲面积分恰恰相反.

方法二 "三合一投影"法,即将 Σ 投影到一个坐标面上. 一般情况下,我们都是将 Σ 投影到 xOy 坐标面上,即有

$$\begin{aligned}&\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\=&\pm\iint\limits_{D_{xy}}[R(x,y,z(x,y))-P(x,y,z(x,y))z'_x(x,y)-\\&Q(x,y,z(x,y))z'_y(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Σ 取上侧时为正,取下侧时为负.

该方法的优点是避免了"分片投影"法中将 Σ 分别投影到三个坐标面上化为三个二重积分的计算,而是只需要将 Σ 投影到一个坐标面上,计算一个二重积分即可.

方法三 化为第一型曲面积分来计算,即

$$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S.$$

通常,如果 Σ 上单位法向量表达式简单,特别是 Σ 为平面片时,使用该方法较为简单.

方法四 利用高斯公式计算,即

$$\oiint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V.$$

需要强调的是:

(1) 曲面 Σ 要求是封闭的. 如果 Σ 不是封闭的,则需补加一片或多片曲面,使之与 Σ 合起来成为封闭曲面,以便运用高斯公式. 补加的曲面的侧与 Σ 的侧要保持封闭曲面为外侧或内侧.

(2) 使用高斯公式时,三重积分前面的符号应遵循"外正内负"原则.

(3) $P(x,y,z)$,$Q(x,y,z)$,$R(x,y,z)$ 在 Σ 所围的空间闭区域上有连续偏导数,否则可用小球面等封闭曲面将不连续点去掉后,再利用高斯公式计算.

本章还介绍了斯托克斯公式,其主要思想是化空间中的曲线积分为曲面积分来计算.

一个有趣的现象是,牛顿-莱布尼茨公式、格林公式、高斯公式和斯托克斯公式具有同一个特征,简

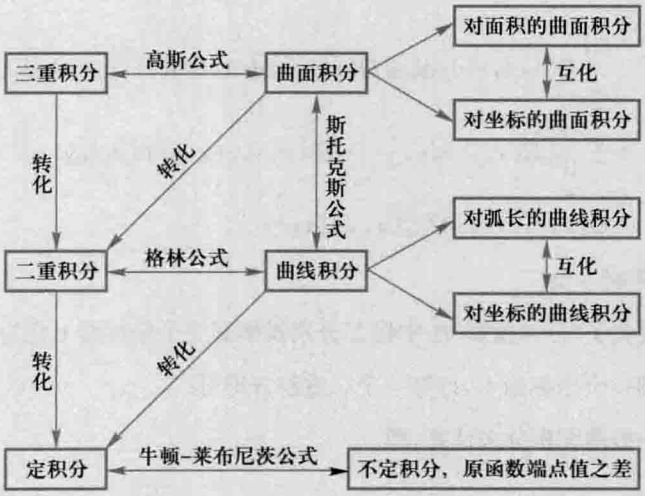
单地说，即在一个几何体(包括区间、平面区域、空间立体区域和空间曲面)上的积分可以转化为该几何体边界上的相应有向积分，一般可抽象地表示为

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega ,$$

其中 M 表示几何体，∂M 为其边界. 上式也统称为斯托克斯公式. 由于该理论牵涉到外微分的概念及其方法，故此不再多述，有兴趣的读者可查阅有关资料.

本章还介绍了曲面积分的应用，包括曲面状物体的质量、质心和惯性矩，曲面状物体对质点的引力，通量与散度，环流量与旋度等.

至此，我们已学习过定积分、重积分、曲线积分与曲面积分，下面给出它们之间的关系图.



总复习题十二

1. 填空题

(1) 设曲面 Σ 为 $|x|+|y|+|z|=1$，则 $\oint\limits_{\Sigma}(x^3y^2+|z|)\mathrm{d}S=$ ____.

(2) $\oint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=$ ____，其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=2az(a>0)$.

(3) 设 Ω 是由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 围成的空间区域，Σ 是 Ω 的整个边界外侧，则 $\oint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____.

(4) 设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____.

(5) 设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}u)=$ ____.

2. 选择题

(1) 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，则 $\oint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=$ (　　).

(A) πa^4　　(B) $2\pi a^4$

(C) $4\pi a^4$　　(D) $6\pi a^4$

(2) 设 Σ 为球面 $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=R^2$，则 $\oiint_{\Sigma}(2x+3y+z)\mathrm{d}S=$(　　).

(A) $4\pi R^2$　　(B) $2\pi R^2$

(C) πR^2　　(D) 0

(3) 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$，$\Sigma_1$ 为 Σ 在第一卦限中的部分，则有(　　).

(A) $\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}S$

(B) $\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}S$

(C) $\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}S$

(D) $\iint_{\Sigma}xyz\mathrm{d}S=4\iint_{\Sigma_1}xyz\mathrm{d}S$

(4) 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上半部分的上侧，则下列结论不正确的是(　　).

(A) $\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$　　(B) $\iint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$

(C) $\iint_{\Sigma}y^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$　　(D) $\iint_{\Sigma}y\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$

(5) 设 Σ 为曲面 $z=2-(x^2+y^2)$ 在 xOy 面上的部分曲面，则 $\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=$(　　).

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{r}\sqrt{1+4r^2}\,r\mathrm{d}r$

(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\sqrt{1+4r^2}\,r\mathrm{d}r$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}(2-r^2)\sqrt{1+4r^2}\,r\mathrm{d}r$

(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\,r\mathrm{d}r$

(6) 设 Σ 是旋转抛物面 $z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的外侧，D_{xy} 是 xOy 平面上的圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$，则 $\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 可化为二重积分(　　).

(A) $\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)2x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(B) $\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)(-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(D) $\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(7) 曲面积分 $\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 在数值上等于(　　).

(A) 面密度为 x^2 的曲面质量

(B) 流体 $x^2\boldsymbol{i}$ 穿过曲面 Σ 的流量

(C) 流体 $x^2\boldsymbol{j}$ 穿过曲面 Σ 的流量

(D) 流体 $x^2\boldsymbol{k}$ 穿过曲面 Σ 的流量

3. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$，而

$$f(x,y,z)=\begin{cases}x^2+y^2, & z\geqslant\sqrt{x^2+y^2},\\ 0, & z<\sqrt{x^2+y^2}.\end{cases}$$

4. 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in\Sigma$，π 为 Σ 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint_{\Sigma}\frac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.

5. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 Σ 是由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及两平面 $z=R$，$z=-R(R>0)$ 所围成立体表面的外侧.

6. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(x^3\cos\alpha+y^2\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S$，其中 Σ 是柱面 $x^2+y^2=a^2$ 在 $0\leqslant z\leqslant h$ 的部分，$\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 是 Σ 的外法线的方向余弦.

7. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}x(8y+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中曲面 Σ 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1},\\ x=0\end{cases}$ $(1\leqslant y\leqslant 3)$ 绕 y 轴旋转一周所生成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

8. 设对半空间 $x>0$ 内的任意光滑曲面 Σ，都有

$$\iint_{\Sigma} xf(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - xyf(x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{2x}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的一阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$，求 $f(x)$.

9. 计算曲线积分 $I=\oint_{\Gamma}(y^2-z^2)\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\mathrm{d}z$，其中 Γ 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴的正向看去，Γ 为逆时针方向.

网上更多……　本章综合测试

第13章　无穷级数

无穷级数是微积分学的一个重要组成部分，是数学研究的一个十分重要的工具，它不仅仅在函数的表示、研究函数的性质、解微分方程及近似计算等方面有着重要的应用，在光学、声学、电学以及振动理论等诸多工程技术领域也有着广泛的应用.

从形式上看，无穷级数反映的是无穷多个数（或函数）相加的问题，它是有限个数（或函数）相加概念的推广和发展，因此无穷级数与极限理论紧密相关，我们研究无穷级数正是从其收敛、发散以及和的概念入手，将问题逐步展开并深入讨论.

本章首先介绍常数项级数，其内容包括常数项级数的概念、性质及其敛散性的审敛法，在此基础上，讨论幂级数和傅里叶（Fourier）级数，介绍幂级数的收敛域与和函数的概念，以及将函数展开成幂级数与傅里叶级数的条件与方法，了解幂级数与傅里叶级数在函数逼近理论中的地位与作用，为幂级数与傅里叶级数在工程技术中应用打下基础.

13.1　常数项级数的概念及其性质

微视频 13-1
常数项级数的概念

数学家小传 13-1
傅里叶

数学家小传 13-2
刘徽

13.1.1　常数项级数的概念

我们再来回顾一下在 2.1 节中提及的我国三国时期数学家刘徽的“割圆术”.

他首先将圆周分割为六等份，然后作圆的内接正六边形，算出六边形的面积 a_1；再分别以该六边形的每一条边为底作顶点在圆周上的等腰三角形（图 13-1-1），把这六个等腰三角形的面积之和记为 a_2，显然 a_1+a_2（正十二边形的面积）比 a_1（正六边形的面积）更接近于圆的面积；如此下去，得到正二十四边形的面积 $a_1+a_2+a_3$，显然正二十四边形的面积 $a_1+a_2+a_3$ 比正十二边形的面积 a_1+a_2 更接近于圆的面积；如此一直分割下去，显然分割越细，所得正多边形的面积就越接近于圆的面积.

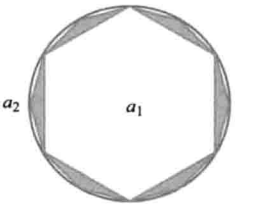


图 13-1-1

刘徽本人算到正 3072 边形，得到圆周率的近似值为$\frac{3\ 927}{1\ 250}=3.141\ 6$.

为了得到圆面积的精确值，我们需要把这个过程一直进行下去，就得到

$$a_1+a_2+a_3+\cdots.$$

这个是什么？我们目前还没有接触过. 因为我们只会对有限个数相加，无穷多个数是如何相加的？显然，我们可以利用学过的极限知识来处理它.

由上面的讨论，我们可以求出正 $6\times 2^{n-1}$ 边形的面积

$$s_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

尽管 s_n 是圆面积的近似值，但随着 n 的不断增大，s_n 不断接近于圆面积. 可以确定，$\lim\limits_{n\to\infty} s_n$ 就是圆的面积.

上述例子启示我们这样一个事实，可以利用极限来处理无穷多个数相加.

这样我们便引入了无穷级数的概念.

设有数列 $\{u_n\}$，用加号形式将数列 $\{u_n\}$ 的各项依次连接起来，得表达式

$$u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots,$$

我们称为常数项级数，简称为数项级数或级数，记为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots \tag{13.1.1}$$

其中 u_n 称为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的通项或一般项，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项之和

$$s_n=u_1+u_2+\cdots+u_n \tag{13.1.2}$$

称为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项部分和，以 s_n 为通项所构成的数列 $\{s_n\}$：

$$s_1=u_1,\quad s_2=u_1+u_2,\cdots,\quad s_n=u_1+u_2+\cdots+u_n,\cdots$$

称为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和数列. 由上可见，

$$u_1=s_1,\quad u_n=s_n-s_{n-1},\quad n=2,3,\cdots, \tag{13.1.3}$$

对于任意给定的正整数 n，s_n 为有限项之和，考虑让 $n\to\infty$，如果数列 $\{s_n\}$ 的极限存在，就将此极限定义为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 所表示的无穷多项之和，因此我们给出下列定义.

定义 13.1.1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和数列$\{s_n\}$收敛于 s，即$\lim\limits_{n\to\infty}s_n=s$，就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，其和为 s，也称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 s，记为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=s$.

如果部分和数列$\{s_n\}$极限不存在，就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

记

$$r_n=s-s_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}u_k=u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots, \tag{13.1.4}$$

称 r_n 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的余项.

例 13.1.1 判定级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}+\cdots$$

的敛散性.

解 由于$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，因此该级数的前 n 项部分和

$$\begin{aligned}s_n&=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}\\&=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\&=1-\frac{1}{n+1},\end{aligned}$$

$$\lim_{n\to\infty}s_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1,$$

由定义知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛，且和为 1.

例 13.1.2 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解 因为 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln(n+1)-\ln n$，所以该级数的部分和

$$\begin{aligned}s_n&=(\ln 2-\ln 1)+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+[\ln(n+1)-\ln n]\\&=\ln(n+1),\end{aligned}$$

而

$$\lim_{n\to\infty}s_n=\lim_{n\to\infty}\ln(n+1)=+\infty,$$

故该级数发散.

例 13.1.3 证明等比级数(也称几何级数)

概念解析 13-1
部分和数列与无穷级数的关系

典型例题解析 13-1
利用部分和数列 s_n 是否有极限验证级数的敛散性

级数的收敛和发散统称为级数的敛散性. 由定义可知，级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与其部分和数列$\{s_n\}$具有相同的敛散性.

概念解析 13-2
利用部分和数列判断级数的敛散性

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} + \cdots \quad (a \neq 0)$$

当 $|q|<1$ 时收敛，且和为 $\frac{a}{1-q}$，即

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} + \cdots = \frac{a}{1-q};$$

当 $|q| \geqslant 1$ 时发散.

证　该级数的前 n 项部分和为

$$s_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{a(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1, \\ na, & q = 1. \end{cases}$$

当 $|q|<1$ 时，因 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = \frac{a}{1-q}$，故该级数收敛，且和为 $\frac{a}{1-q}$.

当 $|q| \geqslant 1$ 时，分下列三种情形讨论：

(1) 当 $|q|>1$ 时，因 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = \infty$，且 $a \neq 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = \infty$，故该级数发散.

(2) 当 $q=1$ 时，因 $a \neq 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = \lim\limits_{n\to\infty} na = \infty$，故该级数发散.

(3) 当 $q=-1$ 时，$s_n = \frac{a[1-(-1)^n]}{2}$，由于在第 2 章中已经知道 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n$ 不存在，因此 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n$ 不存在，从而该级数发散.

综上可知，当 $|q| \geqslant 1$ 时，该级数发散.

例 13.1.4　证明调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

证　用反证法. 假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛，记其部分和为 s_n，并设 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = s$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty} s_{2n} = s$. 一方面

$$\lim_{n\to\infty}(s_{2n} - s_n) = s - s = 0;$$

另一方面

$$s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} > \frac{1}{n+n} + \frac{1}{n+n} + \cdots + \frac{1}{n+n} = \frac{n}{n+n} = \frac{1}{2},$$

由极限的保号性知 $\lim\limits_{n\to\infty}(s_{2n} - s_n) \geqslant \frac{1}{2}$，从而矛盾. 故调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

等比级数、调和级数等都是重要的级数，其敛散性的结论在后面用到时可直接引用.

13.1.2 常数项级数的基本性质

由级数敛散性的定义知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性归结为其部分和数列 $\{s_n\}$ 的敛散性，因此利用数列极限的有关性质，可得到常数项级数的一些基本性质.

性质 13.1.1(级数收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛 s，从而有

$$\lim_{n\to\infty}s_n=s,\lim_{n\to\infty}s_{n-1}=s,$$

由(13.1.3)式可得

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}(s_n-s_{n-1})=\lim_{n\to\infty}s_n-\lim_{n\to\infty}s_{n-1}=s-s=0.$$

推论 13.1.1 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

性质 13.1.2 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛于 s，C 为任意常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}Cu_n$ 收敛于 Cs，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}Cu_n=C\sum_{n=1}^{\infty}u_n=Cs.$$

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}Cu_n$ 的前 n 项部分和分别为 s_n,σ_n，则

$$\sigma_n=Cu_1+Cu_2+\cdots+Cu_n=C(u_1+u_2+\cdots+u_n)=Cs_n,$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=s$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_n=\lim_{n\to\infty}Cs_n=C\lim_{n\to\infty}s_n=Cs,$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty}Cu_n$ 收敛于 Cs.

推论 13.1.2 如果 C 为任意常数，且 $C\neq0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}Cu_n$ 具有相同的敛散性.

性质 13.1.3 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 分别收敛 s 与 σ，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 收敛于 $s\pm\sigma$，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)=s\pm\sigma=\sum_{n=1}^{\infty}u_n\pm\sum_{n=1}^{\infty}v_n.$$

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 的前 n 项部分和分别为 s_n,σ_n，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 的前 n 项部分和为 $s_n+\sigma_n$，由题意知

微视频 13-2
常数项级数的性质

微视频 13-3
常数项级数的性质续

典型例题解析 13-2
利用级数性质验证级数的敛散性

典型例题解析 13-3
利用级数收敛求数列的极限

利用推论 13.1.1 可知，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n,\quad\sum_{n=1}^{\infty}\cos\frac{1}{n},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\sin\frac{1}{n}\right),\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$$

都是发散的.

性质 13.1.1 为级数收敛的必要条件，并非充分条件，即当 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 未必收敛. 例如，在例 13.1.2 中，虽然有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，但 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

$$\lim_{n\to\infty} s_n = s, \quad \lim_{n\to\infty} \sigma_n = \sigma,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}(s_n+\sigma_n)=\lim_{n\to\infty} s_n+\lim_{n\to\infty}\sigma_n=s+\sigma.$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛于 $s+\sigma$. 同理可证级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ 收敛于 $s-\sigma$.

推论 13.1.3　如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 发散.

此推论利用反证法即可证得.

值得注意的是，如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 均发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 未必发散.

例如，等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 均发散，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}[(-1)^{n-1}+(-1)^n]=\sum\limits_{n=1}^{\infty}0$ 却收敛于 0.

性质 13.1.4　增加、删除或改变级数的前有限项不改变级数的敛散性（注意：在其收敛时，可能会改变和）.

证　为叙述方便，现仅证改变级数的有限项情形. 设将级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 N（N 为某个确定的正整数）项 $u_1,u_2,\cdots,u_N$ 改变为 $v_1,v_2,\cdots,v_N$，则改变后的级数为

$$v_1+v_2+\cdots+v_N+u_{N+1}+u_{N+2}+\cdots+u_n+\cdots \tag{13.1.5}$$

令

$$c=(v_1+v_2+\cdots+v_N)-(u_1+u_2+\cdots+u_N),$$

c 为常数，记级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与级数(13.1.5)的前 n 项部分和分别为 s_n,σ_n，则当 $n>N$ 时，

$$\sigma_n=c+s_n,$$

由于 c 为常数，所以数列$\{\sigma_n\}$与$\{s_n\}$具有相同的敛散性，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与级数(13.1.5)具有相同的敛散性，即改变级数的前有限项不改变级数的敛散性.

同理可证另外两种情形.

性质 13.1.5　如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则在不改变其各项次序的情况下，任意添加括号后所得的级数仍收敛，且和不变.

证　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项部分和为 s_n，和为 s，在不改变其各项次序的情况下，任意添加括号后所得级数为

$$(u_1+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+\cdots+u_{n_k})+\cdots \tag{13.1.6}$$

记级数(13.1.6)的前 k 项部分和为 σ_k，则 $\sigma_1=s_{n_1}$，$\sigma_2=s_{n_2}$，$\cdots$，$\sigma_k=s_{n_k}$，$\cdots$.

因此级数(13.1.6)的部分和数列$\{\sigma_n\}$为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和数列$\{s_n\}$的一个子数列$\{s_{n_k}\}$，从而有

$$\lim_{k\to\infty}\sigma_k=\lim_{k\to\infty}s_{n_k}=\lim_{n\to\infty}s_n=s.$$

所以级数(13.1.6)收敛于 s.

推论 13.1.4　如果添加括号后的级数发散，则原级数发散.

例 13.1.5　设有以下命题：

①若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；②若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+100}$ 收敛；③若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；④若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛.

则以上命题中正确的是(　　).

(A) ①②　　(B) ②③　　(C) ③④　　(D) ①④

答案　选(B).

解　取 $u_{2n-1}=1$，$u_{2n}=-1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，故①错误.

$u_n=1$，$v_n=-1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，这是由于它们的一般项不无限趋于 0($n\to\infty$)，故④错误.

根据级数性质 13.1.4 知，②正确；若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则由极限的保号性知，存在 N，当 $n>N$ 时，$|u_{n+1}|>|u_n|$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|\neq0$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，因而③正确，故选(B).

例 13.1.6　判别下列级数的敛散性，如果收敛，求出其和：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{3^n}+(-1)^{n-1}\dfrac{3}{2^{n-1}}\right]$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{3}{(n+1)(n+2)}+\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}\right]$.

解　(1) 由例 13.1.3 知，等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^n}$ 收敛于 $\dfrac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=\dfrac{1}{2}$，

性质 13.1.4 的逆命题不成立，即如果添加括号后的级数收敛，则原级数未必一定收敛.

例如，级数

$$(1-1)+(1-1)+\cdots+(1-1)+\cdots=0+0+\cdots+0+\cdots$$

收敛于 0，但去括号后级数

$$1-1+1-1+\cdots+1-1+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$$

发散，这表明有限项求和的结合律不能推广到无限项求和的情形.

微视频 13-4
常数项级数的性质的例子

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{3}{2^{n-1}}=3\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ 收敛于 $3\cdot\dfrac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=2$，所以由性质 13.1.3 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{3^n}+(-1)^{n-1}\dfrac{3}{2^{n-1}}\right]$ 收敛，其和为 $\dfrac{1}{2}+2=\dfrac{5}{2}$.

(2) 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 中删除第一项后所得级数，由例 13.1.1 知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛，从而根据性质 13.1.4，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$ 收敛，再由性质 13.1.2，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3}{(n+1)(n+2)}$ 收敛.

又因为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}=\frac{1}{\mathrm{e}}\neq 0,$$

由性质 13.1.1，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}$ 发散.

由推论 13.1.3 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{3}{(n+1)(n+2)}+\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}\right]$ 发散.

习题 13-1

1. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项部分和为 $s_n=\dfrac{n}{n+1}(n=1,2,\cdots)$：

(1) 求此级数的一般项，并写出前三项；

(2) 判别此级数的敛散性，若收敛，则求出级数的和.

2. 用定义判别下列级数的敛散性，并对收敛级数求其和：

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^n}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{4n^2-1}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$；　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{n\pi}{9}$.

3. 判别下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2^n}+\dfrac{2}{3^n}\right)$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n\sqrt{1-\cos\frac{\pi}{n}}$；　　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n}{2n+1}\right)^n$；

(5) $\frac{3}{4}-\frac{3\sqrt{3}}{8}+\frac{9}{16}-\frac{9\sqrt{3}}{32}+\frac{27}{64}-\frac{27\sqrt{3}}{128}+\cdots$；

(6) $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}+\frac{2^2}{3^2}+\frac{2}{7}+\cdots+\frac{2^n}{3^n}+\frac{2n}{1+3n}+\cdots$.

4. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且其和为 s，问 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n+u_{n+1}}{2}$ 是否收敛？若收敛则求其和.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

13.2 正项级数及其审敛法

由于众多级数的部分和难以写成便于求极限的形式，所以用级数收敛的定义来求级数的和往往是困难的. 从这个意义上讲，判断级数的敛散性比级数求和更重要. 鉴于此，研究级数收敛的主要方法是考察级数的一般项而不是它的部分和.

正项级数是常数项级数中的一类特殊级数，其他许多级数的敛散性往往可借助正项级数的敛散性得以判定，因此正项级数在常数项级数中占有重要的地位. 另外，就正项级数而言，存在着许多种判定其敛散性的方法，内容非常丰富，本节仅介绍正项级数的几个常见的审敛法.

13.2.1 基本定理

定义 13.2.1　如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 中的每一项 $u_n\geqslant 0(n=1,2,\cdots)$，就称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数.

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，由于 $u_n\geqslant 0(n=1,2,\cdots)$，因此其部分和数列 $\{s_n\}$ 为单调递增数列：

$$s_1\leqslant s_2\leqslant\cdots\leqslant s_n\leqslant\cdots.$$

如果数列$\{s_n\}$有界，根据单调有界数列的收敛准则，数列$\{s_n\}$必收敛；反之，如果数列$\{s_n\}$收敛，由数列收敛的必要条件知，数列$\{s_n\}$有界. 因此部分和数列$\{s_n\}$收敛的充分必要条件为$\{s_n\}$有界，从而有下列正项级数收敛的基本定理：

定理 13.2.1(基本定理)　正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的充分必要条件为其部分和数列$\{s_n\}$有界.

由定理 13.2.1 不难得出，正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散的充分必要条件为$\lim\limits_{n\to\infty}s_n=+\infty$.

注　定理 13.2.1 之所以称为基本定理，是由于后面一系列正项级数的审敛法均源自该结论.

13.2.2　正项级数积分审敛法

作为定理 13.2.1 的一个应用，下面介绍正项级数的积分审敛法.

定理 13.2.2(正项级数积分审敛法)　设函数$f(x)$在区间$[1,+\infty)$上非负连续，且单调减少，则正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$与广义积分$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$具有相同的敛散性.

概念解析 13-3
正项数列、部分和数列、正项级数的关系

典型例题解析 13-4
利用积分判别法判定级数的敛散性

证　由题设及定积分几何意义知，在区间$[k-1,k](k=2,3,\cdots)$上，有(图 13-2-1)

$$f(k)\leqslant\int_{k-1}^{k}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(k-1).$$

对k从 2 到n将上式依次相加得

$$\sum_{k=2}^{n}f(k)\leqslant\int_1^n f(x)\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}f(k).$$

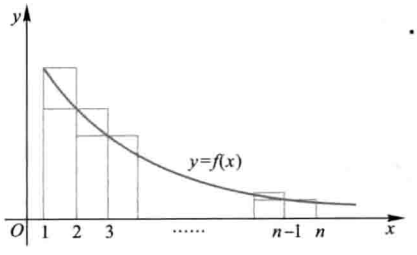


图 13-2-1

记s_n为级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$的前$n$项部分和，则

$$s_n-f(1)\leqslant\int_1^n f(x)\mathrm{d}x\leqslant s_{n-1}. \tag{13.2.1}$$

如果广义积分$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛，由(13.2.1)式可得

$$0\leqslant s_n\leqslant f(1)+\int_1^n f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(1)+\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x.$$

所以部分和数列$\{s_n\}$有界，由定理 13.2.1，正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$收敛.

如果正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$收敛，则由定理 13.2.1 知其部分和数列$\{s_n\}$有界，又因为$f(x)\geqslant0$，$x\in[1,+\infty)$，所以对任意$A\in[n-1,n](n=2,3,\cdots)$，有

$$0 \leqslant \int_1^{n-1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_1^A f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_1^n f(x)\mathrm{d}x \leqslant s_{n-1} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

可得数列 $\left\{\int_1^n f(x)\mathrm{d}x\right\}$ 为单调递增且有界数列，从而一定收敛，记 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^n f(x)\mathrm{d}x = I$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_1^{n-1} f(x)\mathrm{d}x = I$. 又 $A\to+\infty$ 与 $n\to\infty$ 是等价的，故由夹逼定理得

$$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{A\to+\infty}\int_1^A f(x)\mathrm{d}x = I,$$

即有 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

由定理 13.2.2 可知，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性.

例 13.2.1 证明 p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p} = 1+\frac{1}{2^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots \quad (p>0),$$

当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

证 令 $f(x)=\dfrac{1}{x^p}$，则 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上非负连续，且单调减少，由定理 13.2.2 知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性，从而 p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散.

特别地，当 $p=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 为调和级数.

p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 是除等比级数以外的又一类重要级数，以后将会频繁地出现，其结论可直接引用.

例 13.2.2 讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 的敛散性.

解 该级数为正项级数，取 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}$，则 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 上非负连续，且单减. 由定理 13.2.2 知，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 与广义积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性. 而

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x = \ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty} = +\infty,$$

即 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$ 发散，所以级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散.

13.2.3 正项级数比较审敛法

定理 13.2.3(正项级数比较审敛法) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 为两个正项级

概念解析 13-4
比较审敛法的常见适用情况

微视频 13-5
正项级数比较审敛法

典型例题解析 13-5
利用比较判别法验证正项级数的敛散性

数，且当 $n\geqslant N$（N 为某一正整数）时，有 $u_n\leqslant v_n$，那么

（1）如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

（2）如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

证　（1）由于改变级数的前有限项不改变级数的敛散性，故不妨设对任意 $n=1,2,\cdots$，有 $u_n\leqslant v_n$. 分别记级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 的前 n 项部分和为 s_n,σ_n，则有

$$0\leqslant s_n=\sum_{k=1}^{n}u_k\leqslant\sum_{k=1}^{n}v_k=\sigma_n.$$

当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛时，数列 $\{\sigma_n\}$ 有界，从而数列 $\{s_n\}$ 有界，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

（2）反证法.　若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，由（1）可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，与题设条件矛盾，所以当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 必发散.

微视频 13-6
正项级数比较审敛法的例子

例 13.2.3　判别下列正项级数的敛散性：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}$；　（2）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}$；　（3）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin^2\dfrac{\pi}{n}$.

解　（1）由于 $\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}<\dfrac{1}{n^3}$，而 p 级数当 $p=3$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^3}$ 收敛，所以由比较审敛法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 收敛.

（2）当 $n\geqslant 3$ 时，$\dfrac{\ln n}{n}>\dfrac{1}{n}$，而级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 是发散的，所以由比较审敛法知，级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}$ 发散，由性质 13.1.4 知，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}$ 发散.

（3）由于 $\sin^2\dfrac{\pi}{n}\leqslant\dfrac{\pi^2}{n^2}$，而 p 级数当 $p=2$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，由性质 13.1.2 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\pi^2}{n^2}$ 收敛，所以由比较审敛法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin^2\dfrac{\pi}{n}$ 收敛.

例 13.2.4　设 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$（$n=1,2,\cdots$），且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛.

证　已知 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$，因而

$$0 \leqslant c_n - a_n \leqslant b_n - a_n \quad (n=1,2,\cdots).$$

又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，所以正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n - a_n)$ 收敛，由比较审敛法知，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_n - a_n)$ 收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty}[(c_n - a_n) + a_n]$ 收敛.

由定理 13.2.3 可得下面两个推论：

微视频 13-7
正项级数比较审敛法的推广形式

推论 13.2.1 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为两个正项级数，且当 $n \geqslant N$（N 为某一正整数）时，存在常数 $C>0$，使得

$$u_n \leqslant C v_n,$$

则定理 13.2.3 的结论仍成立，即

(1) 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；(2) 如果 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

推论 13.2.2 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为两个正项级数，且当 $n \geqslant N$（N 为某一正整数）时，存在常数 $C_1>0, C_2>0$，使得

$$C_1 v_n \leqslant u_n \leqslant C_2 v_n,$$

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同的敛散性.

在定理 13.2.3 中，建立不等式往往是非常困难的，现在介绍正项级数比较审敛法的极限形式，在一定程度上回避了建立不等式所产生的困难，使用起来更加方便.

微视频 13-8
正项级数比较审敛法的极限形式

定理 13.2.4（正项级数比较审敛法的极限形式） 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 为两正项级数，如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n} = l \quad (l \text{ 为 } 0、\text{有限正数或} +\infty),$$

则

(1) 当 l 为有限正数，即 $0<l<+\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同的敛散性；

(2) 当 $l=0$ 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(3) 当 $l=+\infty$ 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

证　(1) 当 $0<l<+\infty$ 时，取 $\varepsilon=\dfrac{l}{2}>0$，由极限定义知存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，有

$$\left|\frac{u_n}{v_n}-l\right|<\varepsilon=\frac{l}{2},$$

即

$$\frac{l}{2}v_n\leqslant u_n\leqslant\frac{3l}{2}v_n,$$

由推论 13.2.2 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 具有相同的敛散性.

(2) 当 $l=0$ 时，取 $\varepsilon=1$，此时总存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，有

$$\frac{u_n}{v_n}\leqslant 1,\quad \text{即 } u_n\leqslant v_n,$$

由定理 13.2.3(1)，当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

(3) 当 $l=+\infty$ 时，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=+\infty.$$

由(2)知当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，其逆否命题也真，当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

微视频 13-9
正项级数比较审敛法的极限形式的例子

例 13.2.5　判别下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^3-n^2+1}}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\dfrac{\pi}{n}\right)$；　(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln n)^2}$.

解　(1) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{\sqrt{n^3-n^2+1}}}{\dfrac{1}{n^{3/2}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^3}}}=1>0,$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，所以原级数收敛.

(2) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\dfrac{\pi}{n}}{\dfrac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{n}\right)^2}{\dfrac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}\pi^2>0,$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以原级数收敛.

(3) 考虑极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{(\ln n)^2}}{\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(\ln n)^2},$$

而

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{(\ln x)^2}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{2\ln x}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{2}=+\infty,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{(\ln n)^2}}{\dfrac{1}{n}}=+\infty,$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，故原级数发散.

由定理 13.2.4 及例 13.2.5 可知，在求数列极限的过程中，可以借用无穷小的比较来求数列极限，使问题变得更加简洁，因此我们给出下列推论：

推论 13.2.3 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 为两正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}v_n=0.$$

(1) 当 u_n 与 v_n 为同阶无穷小(含等价无穷小情形)时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 具有相同的敛散性；

(2) 当 u_n 是 v_n 的高阶无穷小且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(3) 当 u_n 是 v_n 的低阶无穷小且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

由推论 13.2.3 立即可得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)$ 发散，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{\pi}{n^2}\right)$ 收敛.

例 13.2.6 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数，下列正确的是(　　).

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

(B) 若存在非零常数 λ，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=0$

(D) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则存在非零常数 λ，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\lambda$

答案　选(B).

解　取 $a_n=\dfrac{1}{n\ln n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散，排除(A)，(D)；又取 $a_n=\dfrac{1}{n\sqrt{n}}$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=\infty$，排除(C)，故应选(B).

正项级数比较审敛法及其极限形式的特点是对于给定的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，需要寻找一个已知敛散性的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 作为“参照”，通过建立不等式或求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}$，由定理 13.2.3、定理 13.2.4 及其推论 13.2.1、推论 13.2.2 来判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性. 但在实际情况中，这种“参照”级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 有时是很难构造的，因此设想能否不需寻找“参照”级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，而直接利用级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 自身的条件和特点来判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性？答案是肯定的. 下面介绍正项级数的比值审敛法和根值审敛法.

13.2.4　正项级数比值审敛法(达朗贝尔(d'Alembert)判别法)

微视频 13-10
达朗贝尔审敛法

概念解析 13-5
比值审敛法的常见适用情况

数学家小传 13-3
达朗贝尔

定理 13.2.5(正项级数比值审敛法)　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho\quad(\rho\text{ 为有限值或}+\infty),$$

则

(1) 当 $\rho<1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

(2) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

(3) 当 $\rho=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 可能收敛，也可能发散.

证　(1) 当 $\rho<1$ 时，取 $\varepsilon=\dfrac{1-\rho}{2}>0$，由极限定义知，存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，有

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}-\rho\right|<\varepsilon=\frac{1-\rho}{2},$$

因而有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}<\rho+\frac{1-\rho}{2}=\frac{1+\rho}{2},$$

记 $r=\frac{1+\rho}{2}$，则 $0<r<1$，则

$$u_{N+1}<ru_N,$$

$$u_{N+2}<ru_{N+1}<r^2u_N,$$

$$\cdots$$

$$u_{N+k}<ru_{N+k-1}<\cdots<r^ku_N,$$

$$\cdots$$

其中 u_N 为定值，所以等比级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}u_Nr^k$ 收敛，由正项级数比较审敛法知级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}u_{N+k}$ 收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

(2) 当 $\rho>1$ 时，取 $\varepsilon=\frac{\rho-1}{2}>0$，由极限定义，存在正整数 N，当 $n\geqslant N$ 时，有

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}-\rho\right|<\varepsilon=\frac{\rho-1}{2},$$

故有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}>\rho-\varepsilon=\rho-\frac{\rho-1}{2}=\frac{\rho+1}{2}>1,$$

$$u_{n+1}>u_n>0,$$

表明当 $n\geqslant N$ 时，$u_n\geqslant u_N>0$，因此

$$\lim_{n\to\infty}u_n\neq0,$$

所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

当 $\rho=+\infty$ 时，由无穷大定义知，当 n 充分大时仍有 $u_{n+1}>u_n$ 成立，同上可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

(3) 当 $\rho=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 可能收敛，也可能发散，例如正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，但

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=1,$$

所以当 $\rho=1$ 时，不能判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

例 13.2.7　判定下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$；　(2) $\frac{4}{2}+\frac{4\cdot7}{2\cdot6}+\frac{4\cdot7\cdot10}{2\cdot6\cdot10}+\cdots$；　(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}$.

解　(1) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{[(n+1)!]^2 2^{n^2}}{(n!)^2 2^{(n+1)^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{2n+1}},$$

而

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)^2}{2^{2x+1}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)^2}{4^x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{2(x+1)}{4^x\ln 4}=\frac{1}{\ln 4}\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1}{4^x}=0,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=0<1$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$ 收敛.

(2) 由级数的前三项，我们推知级数的通项为

$$u_n=\frac{4\cdot7\cdot10\cdot\cdots\cdot(3n+1)}{2\cdot6\cdot10\cdot\cdots\cdot(4n-2)},$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n+4}{4n+2}=\frac{3}{4}<1$，所以级数 $\frac{4}{2}+\frac{4\cdot7}{2\cdot6}+\frac{4\cdot7\cdot10}{2\cdot6\cdot10}+\cdots$ 收敛.

(3) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{2^n}{n^2}}=2\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=2>1,$$

所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}$ 发散.

例 13.2.8　讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n(x>0)$ 的敛散性.

解　该级数为正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)x^{n+1}}{nx^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x(n+1)}{n}=x.$$

由定理 13.2.5 可知：当 $0<x<1$ 时，原级数收敛；当 $x>1$ 时，原级数发散；当 $x=1$ 时，由定理 13.2.5 不能判定，但此时原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n$，由于

$\lim\limits_{n\to\infty} n=\infty$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n$ 发散，即原级数发散.

综上可知，级数时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^n(x>0)$ 当 $0<x<1$ 时收敛，当 $x\geqslant 1$ 时发散.

例 13.2.9 利用级数收敛的必要条件证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n n!}{n^n}=0.$$

证 记 $u_n=\dfrac{2^n n!}{n^n}$，作正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$，由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{2^n n!}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^n}{(n+1)^n}=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{2}{\mathrm{e}}<1,$$

所以由正项级数比值审敛法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，从而有 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n=0$，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n n!}{n^n}=0.$$

13.2.5 正项级数根值审敛法(柯西判别法)

定理 13.2.6(正项级数根值审敛法) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho \quad (\rho\text{ 为有限值或}+\infty),$$

则

(1) 当 $\rho<1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散；

(3) 当 $\rho=1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛，也可能发散.

证 (1) 当 $\rho<1$ 时，取 $\varepsilon=\dfrac{1-\rho}{2}>0$，由极限定义知，存在正整数 N，

当 $n\geqslant N$ 时，有

$$\left|\sqrt[n]{u_n}-\rho\right|<\varepsilon=\frac{1-\rho}{2},$$

由此可得

$$u_n<\left(\frac{1+\rho}{2}\right)^n,\quad n\geqslant N,$$

需要说明的是，在定理 13.2.5 中，如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在，则不能判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

例如，对正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{n^2}$ 而言，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ 均不存在，但由于

$$\frac{2+(-1)^n}{n}\geqslant\frac{1}{n},$$

$$\frac{2+(-1)^n}{n^2}\leqslant\frac{3}{n^2},$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{n}$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{n^2}$ 收敛.

数学家小传 13-4
柯西

典型例题解析 13-6
利用比值法或根值法判别正项级数的敛散性

而 $0<\dfrac{1+\rho}{2}<1$，等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1+\rho}{2}\right)^n$ 收敛，所以由性质 13.1.4 及定理 13.2.3 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

(2) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，本定理的证明与定理 13.2.5(2)的证明相似，请读者自己完成.

(3) 当 $\rho=1$ 时，虽然 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n^2}}=1$，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，故正项级数根值审敛法不能判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

例 13.2.10　判定下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{3^n-2^n}$；　(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^n\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$.

解　(1) 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0<1,$$

由定理 13.2.6 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^n}$ 收敛.

(2) 由于

$$\frac{1}{3^n-2^n}\leqslant u_n\leqslant\frac{3}{3^n-2^n},$$

因此有

$$\frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[n]{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}}\leqslant\sqrt[n]{u_n}\leqslant\frac{1}{3}\frac{\sqrt[n]{3}}{\sqrt[n]{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}},$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1-\left(\dfrac{2}{3}\right)^n}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3}=1$，因而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[n]{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\frac{\sqrt[n]{3}}{\sqrt[n]{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}}=\frac{1}{3},$$

由夹逼定理知

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{3}<1,$$

所以由定理 13.2.6 知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{3^n-2^n}$ 收敛.

(3) 由于

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}}=3\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\frac{3}{\mathrm{e}}>1,$$

所以由定理 13.2.6 知,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^n\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散.

习题 13-2

1. 用比较审敛法或其极限形式判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$;　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+n}{1+n^2}\right)^2$;　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$;　(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}$　$(a>0)$.

2. 用比值审敛法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^3 2^n}$;　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}$;　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{\sqrt{n^n}}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}$;　(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{a^n n!}$　$(a>0)$.

3. 用根值审敛法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+1}{3n+2}\right)^n$;　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^n}{[\ln(n+1)]^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{3^n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$;　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^n\left(\sin\frac{\pi}{2n}\right)^n$.

4. 用适当方法判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n-1)}}$;　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}\ln\frac{n+2}{n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^{10}}{n!}$;　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{\ln(1+n)}$　$(a>0)$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}+\sin n}{n^2-n+1}$;　(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\tan\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$.

5. 利用级数收敛的必要条件证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$　$(a>0)$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}np^n=0$　$(0<p<1)$.

6. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 是收敛的正项级数，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 也收敛.

7. 设 $u_n>0,v_n>0$，且 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\leqslant\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ $(n=1,2,\cdots)$，证明若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛.

8. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为收敛的正项级数，证明：

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$ 收敛；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{u_n}}{n}$ 收敛.

网上更多……　自测题　教学 PPT

13.3　级数的绝对收敛与条件收敛

在 13.2 节中，我们介绍了正项级数的若干个判别方法(事实上，由级数的性质知，每项小于或等于零的级数(称为负项级数)可转化为正项级数来判别其收敛性，正项级数和负项级数统称为同号级数). 当然如果级数中除有限项外，其余项皆为正项或负项，那么该级数的敛散性判断可以看做同号级数来判断. 本节将首先介绍交错项级数敛散性的判别方法，然后再介绍任意项级数敛散性的判别方法.

13.3.1　交错级数及其审敛法(莱布尼茨判别法)

数学家小传 13-5
莱布尼茨

各项符号正负相间的常数项级数称为交错级数或(莱布尼茨级数)，其一般形式为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+(-1)^{n-1}u^n+\cdots,$$

或

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}u_n=-u_1+u_2-u_3+u_4+\cdots+(-1)^{n}u^n+\cdots,$$

其中 $u_n>0,n=1,2,\cdots$.

对于交错级数，有下列审敛法：

定理 13.3.1(交错级数审敛法或莱布尼茨判别法)　如果交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ $(u_n>0,n=1,2,\cdots)$ 中的 u_n 满足下列两个条件：

(1) 数列$\{u_n\}$单调递减，即$u_{n+1}\leqslant u_n$，$n=1,2,\cdots$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，

则交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛，其和$s$满足$0\leqslant s\leqslant u_1$，并且余项$r_n$与$(-1)^n u_{n+1}$同号，其绝对值$|r_n|\leqslant u_{n+1}$.

典型例题解析 13-7
利用交错级数的敛散性判别法判定级数的敛散性

证　设级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$的前$n$项部分和为$s_n=u_1-u_2+\cdots+(-1)^{n-1}u_n$. 下面分别考察部分和数列$\{s_n\}$的偶子数列$\{s_{2n}\}$与奇子数列$\{s_{2n-1}\}$.

对其偶子数列$\{s_{2n}\}$有

$$s_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n}),$$

$$\begin{aligned}s_{2n+2}&=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})+(u_{2n+1}-u_{2n+2})\\&=s_{2n}+(u_{2n+1}-u_{2n+2}).\end{aligned}$$

由条件(1)知$\{u_n\}$单调递减，所以

$$s_{2n+2}\geqslant s_{2n}\geqslant 0,$$

故偶子数列$\{s_{2n}\}$单调递增，又

$$s_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-\cdots-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n},$$

由于$u_2-u_3\geqslant 0,\cdots,u_{2n-2}-u_{2n-1}\geqslant 0,u_{2n}\geqslant 0$，从而

$$s_{2n}\leqslant u_1.$$

于是$\{s_{2n}\}$为单调递增且有界数列，因此$\{s_{2n}\}$收敛. 设$\lim\limits_{n\to\infty}s_{2n}=s$，则$0\leqslant s\leqslant u_1$.

对奇子数列$\{s_{2n-1}\}$，由于

$$s_{2n}=s_{2n-1}+u_{2n},\quad \text{即 } s_{2n-1}=s_{2n}-u_{2n},$$

由条件(2)$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，即得

$$\lim_{n\to\infty}s_{2n-1}=\lim_{n\to\infty}s_{2n}-\lim_{n\to\infty}u_{2n}=s-0=s,$$

因而$\{s_{2n-1}\}$也收敛于s.

由定理2.1.3知，数列$\{s_n\}$收敛于s，所以交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛，且其和$s$满足$0\leqslant s\leqslant u_1$.

余项r_n为

$$r_n=(-1)^n(u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots),$$

其绝对值为

$$|r_n|=u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots,$$

由于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$，因此定理13.3.1对级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$也适用.

仍为交错级数，并且满足条件(1)与(2)，利用前面所证的结论即可得知 r^n 与 $(-1)^n u_n$ 同号，以及 $|r_n| \leqslant u_{n+1}$.

例 13.3.1　判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^p}(p>0)$ 的敛散性.

解　该级数为交错级数，且 $u_n=\dfrac{1}{n^p}(p>0)$，显然数列 $\left\{\dfrac{1}{n^p}\right\}$ 单调递减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^p}=0$，故由交错级数审敛法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛.

特别地，当 $p=1$ 时，交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots \tag{13.3.1}$$

收敛，对此级数说明以下两个问题：

(1) 注意区别交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 收敛与调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；

(2) 交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 的和 s 为多少？在例 13.4.6 中，我们将会得知 $s=\ln 2$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}=\ln 2$. 现在我们可以近似计算 $s=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 或近似计算 $\ln 2$. 为保证近似计算的精确度，不妨要求误差小于 0.01，即 $|r_n|<0.01$，由定理 13.3.1 可知 $|r_n|\leqslant u_{n+1}$，从而只需

$$u_{n+1}=\frac{1}{n+1}<0.01$$

即可，故可取 $n=100$，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\approx 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}.$$

由此可得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 的和的近似值为 0.69，且近似计算的误差小于 0.01. 但是此时计算量较大，能否降低计算量？这在理论上以及工程计算中都具有重要的意义，它涉及级数的收敛速度，我们将在幂级数中作进一步探讨.

例 13.3.2　判定下列交错级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln n}{n}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+(-1)^n}$.

解 (1) 先考察函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$, $x\geqslant 3$.

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0,\quad x\geqslant 3.$$

所以 $f(x)$在$[3,+\infty)$上单调减少,从而数列 $f(n)=\dfrac{\ln n}{n}(n=3,4,\cdots)$单调减少. 又

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}\overset{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0,$$

可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0.$$

由交错级数审敛法以及性质 13.1.4 知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\ln n}{n}$ 收敛.

(2) 由于数列$\left\{\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+(-1)^n}\right\}$不具有单调递减的性质,因而不能运用交错级数审敛法,但

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+(-1)^n}=\frac{(-1)^n\left[\sqrt{n+1}-(-1)^n\right]}{(n+1)-1}$$

$$=(-1)^n\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}-\frac{1}{n},$$

而数列$\left\{\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}}\right\}$单调递减,且$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}}=0$,所以由交错级数审敛法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}}$ 收敛,又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散,故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}+(-1)^n}$ 发散.

注 这两个例子告诉我们:

(1) 莱布尼茨判别法中的条件是交错级数收敛的充分条件,而非必要条件,故当条件不满足时,不能由此断定交错级数是发散的;

(2) 判断交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f(n)$$

(其中 $f(n)>0$) 的敛散性时,如果分析$\{f(n)\}$的单调性与极限困难,则可通过分析$f(x)$的单调性及极限来完成.

例 13.3.3 设$\{u_n\}$为正项数列,下列选项正确的是(　　).

(A) 若 $u_n>u_{n+1}$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛

(B) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛,则 $u_n>u_{n+1}$

(C) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,则存在常数 $p>1$,使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pu_n$ 存在

(D) 若存在常数 $p>1$,使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pu_n$ 存在,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

答案 选(D).

微视频 13-11
级数的绝对收敛条件收敛的例 3

解　$\lim\limits_{n\to\infty} n^p u_n = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{\dfrac{1}{n^p}}$，因常数 $p>1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 收敛，又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，故由正项级数比较判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，所以选(D). 另外若取 $u_n = 1+\dfrac{1}{n}$，则(A)不正确；取 $u_n = \dfrac{2+(-1)^n}{n^2}$，则(B)不正确；取 $u_n = \dfrac{1}{n\ln^2 n}$，则(C)不正确.

13.3.2　绝对收敛与条件收敛

有了正项级数和交错级数判别法作为基础，下面我们来研究一般数项级数敛散性的判别方法.

概念解析 13-6
任意项级数的敛散性

定义 13.3.1　各项为任意实数的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 称为任意项级数. 如果任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的每一项取绝对值后组成的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，就称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而不绝对收敛，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，就称级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛.

典型例题解析 13-8
绝对收敛与条件收敛

例如，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{1}{n^p}(p>0)$ 的每一项取绝对值后所得正项级数为 p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$，我们知道 $p>1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 收敛，所以当 $p>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{1}{n^p}$ 绝对收敛. 而 $0<p\leqslant 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{1}{n^p}$ 是收敛的，故当 $0<p\leqslant 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{1}{n^p}$ 为条件收敛.

微视频 13-12
绝对收敛的级数的性质

一般地，绝对收敛与收敛之间有下列关系：

定理 13.3.2　如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛.

证　记 $v_n = \dfrac{1}{2}(|u_n| + u_n)(n=1,2,\cdots)$，则有

$$0 \leqslant v_n \leqslant |u_n| \quad (n=1,2,\cdots),$$

定理 13.3.2 可简述为：绝对收敛的级数一定收敛.

但定理 13.3.2 的逆命题不成立. 即收敛的级数未必绝对收敛，例如交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \dfrac{1}{n}$ 收敛，但各项取绝对值后的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^{n-1} \dfrac{1}{n}\right| = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 为调和级数，是发散的.

因为正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，所以由正项级数比较审敛法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛. 又

$$u_n=2v_n-|u_n| \quad (n=1,2,\cdots),$$

由收敛级数的基本性质知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

例 13.3.4 判定下列级数的敛散性，如果收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛.

微视频 13-13
级数的绝对收敛条件收敛的例 4

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{n^5}{2^n}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}$.

解 (1) 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\dfrac{n^5}{2^n}\right|$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^5}{2^n}$. 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^5}{2^{n+1}}}{\dfrac{n^5}{2^n}}=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^5=\frac{1}{2}<1,$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\dfrac{n^5}{2^n}\right|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{n^5}{2^n}$ 绝对收敛.

(2) 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right|$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$. 由于

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n} \quad (n\to\infty),$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以由推论 13.2.3 知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 发散，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 不绝对收敛，但是原级数为交错级数，且数列 $\left\{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right\}$ 单调递减，$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=0$. 由交错级数审敛法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 为条件收敛.

(3) 考虑级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}\right|$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}$. 由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}}{\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}=\mathrm{e}>1,$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}\right|$ 发散.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}}{\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}}>1$，所以存在 N，$n>N$ 时，有 $\dfrac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}>\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}>0$.

这说明 $\left\{\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}\right\}$ 为正的单增数列，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}\neq 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}(-1)^{n-1}\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}\neq 0.$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n^{n+1}}{(n+1)!}$ 发散.

微视频 13-14
级数的绝对收敛条件收敛的例 5

例 13.3.5　讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}$ 的敛散性.

解　先考察级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{x^n}{n2^n}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|x|^n}{n2^n}$ 的敛散性，由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}}{\dfrac{|x|^n}{n2^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|n}{2(n+1)}=\frac{1}{2}|x|,$$

所以当 $|x|<2$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{x^n}{n2^n}\right|$ 收敛，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}$ 绝对收敛；

当 $|x|>2$ 时，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}=\infty(\neq 0)$，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}$ 发散；

当 $x=2$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，是发散的；

当 $x=-2$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$，为条件收敛.

综上，当 $x\in[-2,2)$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}$ 收敛，而当 $x\in(-\infty,2)\cup[2,+\infty)$ 时级数发散.

例 13.3.6　设 $u_n\neq 0(n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，则级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$（　　）.

(A) 发散　　(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛　　(D) 收敛性根据所给条件不能确定

答案　选(C).

解 该级数的部分和

$$\begin{aligned}s_n &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\left(\frac{1}{u_k}+\frac{1}{u_{k+1}}\right)\\ &=\left(\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}\right)-\left(\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}\right)+\left(\frac{1}{u_3}+\frac{1}{u_4}\right)-\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)\\ &=\frac{1}{u_1}+(-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}},\end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\infty$，这样 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{u_n}=0$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=\dfrac{1}{u_1}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$ 收敛. 又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right|}{\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{u_n}+\frac{n}{n+1}\frac{n+1}{u_{n+1}}\right|=2,$$

所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)\right|$ 发散，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$ 条件收敛，所以选(C).

例 13.3.7 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则(　　).

(A) $0<\alpha\leqslant\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{2}<\alpha\leqslant 1$

(C) $1<\alpha\leqslant\dfrac{3}{2}$　　(D) $\dfrac{3}{2}<\alpha<2$

答案 选(D).

解 因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛，而 $\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}\overset{n\to\infty}{\sim}\dfrac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$，可得 $\alpha-\dfrac{1}{2}>1$，即 $\alpha>\dfrac{3}{2}$. 再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛可得 $0<2-\alpha\leqslant 1$，即 $1\leqslant\alpha<2$. 由此可得 $\dfrac{3}{2}<\alpha<2$，所以选(D).

例 13.3.8 设交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ ($u_n>0, n=1,2,\cdots$) 条件收敛，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 都发散.

归纳总结 13-1
关于级数敛散性的判断方法

证 因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛，由收敛级数的基本性质知，下列加括号后的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})+\cdots$$

仍收敛，而各项级数绝对值后的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$$

发散. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，其部分和数列$\{s_n\}$的极限为$+\infty$，即

$$\lim_{n\to\infty}s_n=+\infty.$$

又正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 的部分和数列为$\{s_n\}$的偶子数列$\{s_{2n}\}$，从而有

$$\lim_{n\to\infty}s_{2n}=+\infty,$$

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 发散. 因为

$$u_{2n-1}=\frac{1}{2}[(u_{2n-1}+u_{2n})+(u_{2n-1}-u_{2n})],$$

$$u_{2n}=\frac{1}{2}[(u_{2n-1}+u_{2n})-(u_{2n-1}-u_{2n})],$$

由推论 13.1.2、推论 13.1.3，即知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 都发散.

下面我们讨论两个收敛级数的乘法运算.

设有两个收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，仿照有限项和的乘法规则，所有可能成对的乘积为

$$\begin{gathered}
u_1v_1,u_1v_2,u_1v_3,\cdots,u_1v_i,\cdots\\
u_2v_1,u_2v_2,u_2v_3,\cdots,u_2v_i,\cdots\\
u_3v_1,u_3v_2,u_3v_3,\cdots,u_3v_i,\cdots\\
\cdots\\
u_kv_1,u_kv_2,u_kv_3,\cdots,u_kv_i,\cdots\\
\cdots
\end{gathered}$$

这样乘积可以用很多的方式把它们排列成一个数列，例如可按“对角线法”或按“正方形法”将它们排列成下面形式的数列：

对角线法

$$\begin{array}{ccccccc}
u_1v_1 & u_1v_2 & u_1v_3 & u_1v_4 & \cdots\\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow\\
u_2v_1 & u_2v_2 & u_2v_3 & u_2v_4 & \cdots\\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow\\
u_3v_1 & u_3v_2 & u_3v_3 & u_3v_4 & \cdots\\
\swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow\\
u_4v_1 & u_4v_2 & u_4v_3 & u_4v_4 & \cdots\\
\swarrow & \swarrow & \swarrow\\
\cdots
\end{array}$$

正方形法

$$\begin{array}{cccc}
u_1v_1 & u_1v_2 & u_1v_3 & \cdots\\
u_2v_1 & u_2v_2 & u_2v_3 & \cdots\\
u_3v_1 & u_3v_2 & u_3v_3 & \cdots\\
\cdots
\end{array}$$

将排列好的数列利用加号连起来，就得到一个级数. 例如，按对角线法排列所得的级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_1v_n+u_2v_{n-1}+\cdots+u_nv_1).$$

我们称上述级数为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 的柯西乘积.

性质 13.3.1　如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都绝对收敛，其和分别为 s 和 σ，则它们的柯西乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_1v_n+u_2v_{n-1}+\cdots+u_nv_1)$$

也绝对收敛，且和为 $s\sigma$.

证明略.

习题 13-3

1. 判别下列级数的敛散性，若收敛，则指出是条件收敛还是绝对收敛：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos n\pi}{\sqrt{n^3+n}}$；　(2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}\ln n}{n}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2\cdot4\cdot\cdots\cdot2n}{1\cdot3\cdot\cdots\cdot(2n-1)}$；　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n}{2^n}$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n\alpha}{n^2}$（$\alpha$ 为常数）；　(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2^n}{n!}$；

(7) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\cos\frac{n\pi}{4}}{n(\ln n)^2}$；　(8) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(e^{\frac{1}{n}}-1)$.

典型例题解析 13-9
常数项级数证明题

2. 证明：若数列 $\{na_n\}$ 有界，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

3. 判别下列命题是否正确：

(1) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$ 也收敛；

(2) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 也收敛.

4. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 均为收敛级数，证明：

(1) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛.

5. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\tan(\sqrt{n^2+1}\pi)$ 条件收敛.

6. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{1+a_n}\right)^n$ 收敛.

网上更多……　自测题　教学 PPT

13.4　幂级数

13.4.1　函数项级数的概念

前面我们已经研究了常数项级数的一些基本性质和敛散性的判别方法. 但是在工程技术领域，我们遇到的常常是每项都是函数的级数. 为此，从本节起，我们开始讨论这样的级数，它不仅仅是常数项级数的推广，更主要的是这样的级数在理论研究和实际应用中具有极其重要的意义和应用价值.

定义 13.4.1　设 $\{u_n(x)\}$ 为定义在区间 I 的函数列，称表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots \tag{13.4.1}$$

为区间 I 的函数项级数，其中 $u_n(x)$ 称为函数项级数(13.4.1)的通项或一般项.

对于每个确定的点 $x_0\in I$，x_0 代入(13.4.1)式后得常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)=u_1(x_0)+u_2(x_0)+\cdots+u_n(x_0)+\cdots \tag{13.4.2}$$

如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 收敛，就称 x_0 为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛点，否则称为发散点.

函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域，所有发散点的全体称为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的发散域.

设函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域为 $I_0\subset I$，对每个点 $x\in I_0$，级数

例如等比级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}+\cdots \tag{13.4.3}$$

是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 内的函数项级数，其公比为 x. 当 $|x|<1$ 时，级数(13.4.3)收敛；当 $|x|\geqslant 1$ 时，级数(13.4.3)发散，所以函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}$ 的收敛域为 $(-1,1)$，发散域为 $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$.

典型例题解析 13-10
函数项级数收敛域的求法

例如函数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}$ 的和函数为 $\frac{1}{1-x}$ $(1<x<1)$，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}\quad(-1<x<1).$$

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 都对应一个收敛的常数项级数，因而可确定其和 s，而 s 随着 x 的变化而变化，s 是 x 的函数，记为 $s(x)$，称为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和函数，$s(x)$的定义域为 I_0，即

$$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\ ,\quad x\in I_0.$$

与常数项级数类似，记 $s_n(x)$为函数项级数(13.4.1)的前 n 项部分和，$r_n(x)$为其余项，即

$$s_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x),$$

$$r_n(x)=u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\cdots,$$

在函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域 I_0 上，有

$$\lim_{n\to\infty}s_n(x)=s(x),\quad \lim_{n\to\infty}r_n(x)=\lim_{n\to\infty}(s(x)-s_n(x))=0.$$

在函数项级数中，我们主要介绍两类特殊的函数项级数——幂级数和傅里叶级数. 幂级数简单的说就是每一项都是幂函数（特殊的幂函数），它的部分和就是多项式，其中心内容是利用多项式函数来逼近目标函数. 多项式函数简洁明了、运算方便，因此幂级数应用非常广泛，傅里叶级数是每项都由正弦函数、余弦函数组成的级数. 在自然界中，有许多现象是呈现周期性的，可被描述为周期函数，由于正弦函数、余弦函数是周期函数中最简单的一类函数，因此，用傅里叶级数来表示周期函数也是顺理成章的，傅里叶级数也是函数项级数理论的一个重要组成部分，在工程技术领域具有极其重要的作用.

13.4.2 幂级数及其收敛性

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots \tag{13.4.4}$$

或者

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots \tag{13.4.5}$$

的函数项级数称为幂级数，其中 x_0，$a_n(n=0,1,2,\cdots)$均为实常数，$a_n(n=0,1,2,\cdots)$称为幂级数的系数. 我们也称(13.4.4)式为 x 的幂级数，(13.4.5)式为 $x-x_0$ 的幂级数.

在幂级数(13.4.5)中作变量代换 $t=x-x_0$，则将幂级数(13.4.5)转化为幂级数(13.4.4)的形式，因此我们重点讨论 x 的幂级数(13.4.4)的收敛性及其性质.

不难发现 x 的幂级数(13.4.4)在点 $x=0$ 处总是收敛的，那么除点 $x=0$ 以外，x 的幂级数(13.4.4)在其他点处的收敛情况如何，有没有规律可循？为此，我们考察下列两个幂级函数的收敛情况.

微视频 13-15
幂级数小注

首先，我们知道幂级数(几何级数)

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

的收敛域为$(-1,1)$. 再由例 13.3.5 知，幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2 \cdot 2^2}x^2 + \frac{1}{3 \cdot 2^3}x^3 + \cdots + \frac{1}{n2^n}x^n + \cdots$$

的收敛域为$[-2,2)$. 这两个幂级数的收敛域均为以原点为中心的对称区间(端点除外). 如果此规律对幂级数(13.4.4)成立，这无疑为讨论幂级数(13.4.4)的收敛域带来了方便. 事实上，对 x 的幂级数而言，有著名的阿贝尔(Abel)定理.

数学家小传 13-6
阿贝尔

定理 13.4.1(阿贝尔定理)　(1) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x_0(\neq 0)$ 处收敛，则对满足不等式 $|x|<|x_0|$ 的一切 x，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

(2) 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 x_0 处发散，则对满足不等式 $|x|>|x_0|$ 的一切 x，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散.

证　(1) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛，由级数收敛的必要条件得 $\lim_{n\to\infty} a_n x_0^n = 0$. 从而数列 $\{a_n x_0^n\}$ 有界，即存在 $M>0$，使得

$$|a_n x_0^n| \leqslant M \quad (n=1,2,\cdots),$$

由于 $|a_n x^n| = \left|a_n x_0^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n}\right| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leqslant M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$，当 $|x|<|x_0|$ 时，$\left|\frac{x}{x_0}\right|<1$，故等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ 收敛，因此由正项级数的比较审敛法知，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛，即级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

(2) 用反证法. 假设存在 x_1 满足 $|x_1|>|x_0|$，且使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛，则由(1)知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 绝对收敛，与题设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散相矛盾，所以结论(2)成立.

由阿贝尔定理，如果点 $x_0(\neq 0)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域 I_0 中的一点，即点 x_0 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点，那么开区间

$$(-|x_0|,|x_0|) \subset I_0,$$

并且在 $(-|x_0|,|x_0|)$ 内幂级数(13.4.4)是绝对收敛的. 如果又有点

$x_1 \notin I_0$，即点 x_1 为幂数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的发散点，则有

$(-\infty,-|x_1|)\cup(|x_1|,+\infty)\subset(-\infty,+\infty)-I_0$ （称为发散域）.

故此时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不可能出现收敛点与发散点在$(0,+\infty)$或$(-\infty,0)$内交错的现象，因此幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点必构成一个以原点为中心的对称区间(端点除外)，端点是收敛点与发散点的分界点，幂级数在端点可能收敛，也可能发散. 又因为$|x_0|\leqslant|x_1|$，所以该区间为一个有限区间. 记 R 为该区间的半径，则在$(-R,R)$内，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛；在$(-\infty,-R)\cup(R,+\infty)$内幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散；而在 $x=R$ 及 $x=-R$ 两点处幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 可能收敛，也可能发散.

例如，对幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$，取 $R=2$. 在 $(-2,2)$ 内，该幂级数绝对收敛；在 $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$ 内，该幂级数发散；而在点 $x=2$ 和 $x=-2$ 处，该幂级数则分别是发散与收敛的.

称上述所讨论的 R 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，开区间$(-R,R)$为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间. 需要注意的是，收敛区间未必是收敛域，此时应根据幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R$ 和 $x=-R$ 处的具体收敛情况，进一步确定幂级数(13.4.4)的收敛域. 因此，收敛域应为$(-R,R)$，$(-R,R]$，$[-R,R)$及$[-R,R]$四个区间之一.

例如，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的收敛半径为 $R=1$，收敛区间为 $(-1,1)$，收敛域也为 $(-1,1)$. 而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n2^n}$ 的收敛半径为 $R=2$，收敛区间为 $(-2,2)$，而收敛域为 $[-2,2)$.

除上述情形外，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 还有下列两种特殊情形：

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在点 $x=0$ 处收敛，即收敛域 $I_0=\{0\}$，此时规定其收敛半径为 $R=0$；

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在$(-\infty,+\infty)$内处处收敛，即 $I_0=(-\infty,+\infty)$，此时规定其收敛半径为 $R=+\infty$.

微视频 13-16
幂级数的收敛半径、收敛域

微视频 13-17
幂级数收敛半径、收敛域的小注

综合上面的讨论可得：

推论 13.4.1 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛性仅具下列三种情形：

(1) 当 $R=0$ 时，其收敛域 $I_0=\{0\}$；

(2) 当 $R=+\infty$ 时，其收敛域 $I_0=(-\infty,+\infty)$；

(3) 当 $0<R<+\infty$ 时，其收敛域 I_0 是$(-R,R)$，$(-R,R]$，$[-R,R)$

概念解析 13-7
收敛区间、收敛域的关系

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 也有类似的结论，我们可通过变量代换 $t=x-x_0$ 立即推得.

及$[-R,R]$四个区间之一，并且在收敛区间$(-R,R)$内，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛.

由上可知，讨论幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 或 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的收敛情况，关键是求出其收敛半径，下面给出幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛半径的两种求法.

定理 13.4.2(系数模比值法)　对于幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，如果极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho,$$

其中 ρ 为有限值或$\rho=+\infty$，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为

$$R=\begin{cases}\dfrac{1}{\rho}, & 0<\rho<+\infty,\\ +\infty, & \rho=0,\\ 0, & \rho=+\infty.\end{cases}$$

证　对级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}|a_nx^n|$ 运用正项级数的比值审敛法得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right||x|=\rho|x|.$$

(1) 如果$0<\rho<+\infty$，当$\rho|x|<1$，即$|x|<\dfrac{1}{\rho}$时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nx^n|$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛；当 $\rho|x|>1$，即$|x|>\dfrac{1}{\rho}$时，可得$\lim\limits_{n\to\infty}a_nx^n\neq0$(参见定理 13.2.5(2)的证明)，因此级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散，所以 $R=\dfrac{1}{\rho}$.

(2) 如果 $\rho=0$，则对一切 $x\in(-\infty,+\infty)$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|}=0<1,$$

因而幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 对一切 x 都绝对收敛，所以 $R=+\infty$.

(3) 如果 $\rho=+\infty$，则对任意的 $x(x\neq0)$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|}=+\infty.$$

同理可知，$\lim\limits_{n\to\infty}a_nx^n\neq0$，所以对任意的 $x(x\neq0)$，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散，即此时幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 仅在点 $x=0$ 处收敛，所以 $R=0$.

定理 13.4.3(系数模根值法) 对于幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，如果极限

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho,$$

其中 ρ 为有限值域 $\rho=+\infty$，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为

$$R=\begin{cases}\dfrac{1}{\rho}, & 0<\rho<+\infty,\\ +\infty, & \rho=0,\\ 0, & \rho=+\infty.\end{cases}$$

典型例题解析 13-11
幂级数的收敛半径 R 及收敛域

定理 13.4.3 的证明可参考定理 13.4.2 以及定理 14.2.6 的证明，请读者自己完成.

例 13.4.1 求下列幂级数的收敛半径和收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{3^nx^n}{\sqrt{n}}$；　　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{2^nn^2}x^n$.

微视频 13-18
幂级数收敛半径、收敛域的例子

解 (1) 因为

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\dfrac{3^{n+1}}{\sqrt{n+1}}}{(-1)^n\dfrac{3^n}{\sqrt{n}}}\right|$$

$$=\lim_{n\to\infty}3\sqrt{\frac{n}{n+1}}=3$$

(或 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^n\dfrac{3^n}{\sqrt{n}}\right|}=\lim\limits_{n\to\infty}3n^{-\frac{1}{2n}}=3$)，所以该幂级数的收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}=\dfrac{1}{3}$，收敛区间为 $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，是交错级数，由交错级数审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛.

当 $x=-\dfrac{1}{3}$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，是 $p=\dfrac{1}{2}$ 时的 p 级数，由于 $p<1$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

综上可知，该幂级数的收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right]$.

(2) 由于

$$\sqrt[n]{|a_n|}=\sqrt[n]{\frac{2+(-1)^n}{2^nn^2}}=\frac{1}{2}\sqrt[n]{2+(-1)^n}n^{-\frac{2}{n}},$$

故有

$$\frac{1}{2}n^{-\frac{2}{n}}\leqslant\sqrt[n]{|a_n|}\leqslant\frac{1}{2}3^{\frac{1}{n}}n^{-\frac{2}{n}},$$

因为$\lim\limits_{n\to\infty}n^{-\frac{2}{n}}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}3^{\frac{1}{n}}=1$，所以由夹逼定理得

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{2},$$

从而该幂级数的收敛半径 $R=2$，收敛区间为$(-2,2)$.

当 $x=2$ 及 $x=-2$ 时，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{n^2}\quad\text{和}\quad\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2+(-1)^n}{n^2},$$

由于

$$\frac{1}{n^2}\leqslant\frac{2+(-1)^n}{n^2}\leqslant\frac{3}{n^2},$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{n^2}$ 收敛，进而知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2+(-1)^n}{n^2}$ 绝对收敛.

综上可知，该幂级数的收敛域为$[-2,2]$.

例 13.4.2　已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为____.

答案　填“$(1,5]$”.

解　由题意 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 的收敛域为$(-4,0]$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域为$(-2,2]$，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 的收敛域为$(1,5]$.

例 13.4.3　若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处(　　).

(A) 发散　　(B) 绝对收敛

(C) 条件收敛　　(D) 收敛性不能确定

答案　选(B).

解　令 $t=x-1$，因级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，即级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=-2$ 处收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 在$(-2,2)$内绝对收敛，也即

由例 13.4.1 可知，在计算 ρ 时应根据幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的系数 a_n ($n=0,1,2,\cdots$) 的特点，选择系数模比值法或系数模根值法，使得求解过程简洁明了，特别要注意在例 13.4.1 (2) 中，尽管我们已经求得

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{2},$$

但是极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}\frac{2+(-1)^{n+1}}{2+(-1)^n}$$

并不存在(也不是$+\infty$)，这说明利用系数模比值法不能解决问题，反映了选择方法的重要性，同时此例还告诉我们如果极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\quad\text{或}\quad\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$$

不存在(也不是$+\infty$)，不能说明收敛半径 R 不存在，由推论 13.4.1 知，对每个幂级数，其收敛半径 R 总是存在的.

概念解析 13-8
收敛区间、收敛域的求法

级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在$(-1,3)$内绝对收敛，显然 $2\in(-1,3)$，故此级数在 $x=2$ 处绝对收敛，选(B).

例 13.4.4 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在点 $x=2$ 处条件收敛，求其收敛区间.

解 令 $t=x-1$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$，且幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=1$ 处条件收敛. 由阿贝尔定理知：当 $|t|<1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 绝对收敛；当 $|t|>1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 发散(若不然，存在大于 1 的点 t_0 使 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt_0^n$ 收敛，由阿贝尔定理，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=1$ 处绝对收敛，矛盾). 所以幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛半径为 1，收敛区间为$(-1,1)$.

又因为 $t=x-1$，由 $-1<x-1<1$ 得 $0<x<2$，所以幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛区间为$(0,2)$.

例 13.4.5 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n(n+1)}x^{2n}$ 的收敛域.

分析 不难发现，该幂级数缺少奇数次幂项，即系数

$$a_{2n+1}=0\quad(n=0,1,2,\cdots),$$

此类幂级数称为缺项幂级数，由于其奇数次幂项系数全为零，故对本例而言，极限

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\quad 与\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$$

均不存在，不能利用定理 13.4.2 或定理 13.4.3 中的结论直接求出其收敛半径. 但我们可以经过适当的处理后求出收敛半径，下面给出两种常见的处理方法.

解法一 记 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{n}{2^n(n+1)}x^{2n}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2^{n+1}(n+2)}x^{2(n+1)}\cdot\frac{2^n(n+1)}{n}x^{-2n}\right|$$

$$=\frac{1}{2}x^2\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}=\frac{1}{2}x^2.$$

由正项级数的比值审敛法知，当 $\dfrac{1}{2}x^2<1$，即 $|x|<\sqrt{2}$ 时，该幂级数绝对收

敛；当$\frac{1}{2}x^2>1$，即$|x|>\sqrt{2}$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2^n(n+1)}x^{2n}\neq 0$，该幂级数发散，所以该幂级数的收敛半径$R=\sqrt{2}$.

解法二　令$t=x^2$，则原幂级数转化为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n(n+1)}t^n$，对此幂级数

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{2^{n+1}(n+2)}\cdot\frac{2^n(n+1)}{n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}=\frac{1}{2},$$

所以幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n(n+1)}t^n$的收敛半径$R'=2$，即幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n(n+1)}t^n$，当$|t|<2$时收敛，当$|t|>2$时发散. 由$t=x^2$知，当$|x|<\sqrt{2}$时，原幂级数收敛，当$|x|>\sqrt{2}$时，原幂级数发散. 因而原幂级数的收敛半径为$R=\sqrt{2}$.

下面考察点x为$\sqrt{2}$及$-\sqrt{2}$处的收敛情况. 当$x=\pm\sqrt{2}$时，原函数均为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$，由于$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1\neq 0$，所以级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$发散.

综上可得，幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n(n+1)}x^{2n}$的收敛域为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

13.4.3　幂级数的运算与性质

1. 幂级数的四则运算

典型例题解析 13-12
幂级数求和

根据常数项的基本性质及绝对收敛级数的性质，可得幂级数的下列四则运算法则.

定理 13.4.4　设幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$的收敛半径分别为$R_1$与$R_2$，令$R=\min(R_1,R_2)$，则

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\pm\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n$，$x\in(-R,R)$；

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0)x^n$，$x\in(-R,R)$；

(3) 设$b_0\neq 0$，

$$\frac{\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n}{\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n}=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n,$$

其中系数$c_n(n=0,1,2,\cdots)$可由方程组

$$a_n=b_0c_n+b_1c_{n-1}+\cdots+b_nc_0,\quad n=0,1,2,\cdots$$

值得一提的是，幂级数的和、差、积后所得新幂级数的收敛半径不小于$R=\min(R_1,R_2)$，具体结果需要经过计算方可得知. 但幂级数商的收敛半径变化较多，并无明显特征.

逐一求得.

2. 幂级数的分析运算与性质

幂级数在收敛区间内的和函数有着许多重要性质,下面我们不加证明地给出其中几条基本性质.

定理 13.4.5 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R(R>0)$,和函数为 $s(x)$,则

概念解析 13-9
利用和函数的性质求幂级数的和函数

(1) $s(x)$在收敛区间$(-R,R)$内连续,即对任意 $x_0\in(-R,R)$,有

$$\lim_{x\to x_0}s(x)=s(x_0)\quad 或\quad \lim_{x\to x_0}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx_0^n. \tag{13.4.6}$$

如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=R$(或 $x=-R$)处收敛,则 $s(x)$在点 $x=R$ 处左连续(或在 $x=-R$ 处右连续).

(2) $s(x)$在收敛区间$(-R,R)$内可导,且有逐项求导公式

$$s'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_nx^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}, \tag{13.4.7}$$

逐项求导后的幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 与原幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 有相同的收敛半径.

如果幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 在点 $x=R$(或 $x=-R$)处收敛,则(13.4.7)式对 $x=R$(或 $x=-R$)仍成立.

(3) $s(x)$在收敛区间$(-R,R)$内任一闭区间上可积,且有逐项积分公式

$$\begin{aligned}\int_0^x s(t)\mathrm{d}t&=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nt^n\mathrm{d}t\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1},\quad x\in(-R,R).\end{aligned} \tag{13.4.8}$$

逐项积分后的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 与原幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 有相同的收敛半径,如果幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 在点 $x=R$(或 $x=-R$)处收敛,则(13.4.8)式对 $x=R$(或 $x=-R$)仍成立.

如果反复运用定理 13.4.5(2)的性质,可进一步得知函数 $s(x)$在$(-R,R)$内任意阶可导,且有

定理 13.4.5 指出逐项求导或逐项积分后的幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 与原幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 有相同的收敛半径 R,但是在点 $x=R$ 或 $x=-R$ 处的敛散性可能会发生变化,由此表明逐项求导或逐项积分后的幂级数与原幂级数有相同的收敛区间,而收敛域未必相同.

利用幂级数的性质可以求出一些幂级数的和函数以及某些常数项级数的和.

$$\begin{cases} s(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots, \\ s'(x)=a_1+2a_2x+\cdots+na_nx^{n-1}+\cdots, \\ s''(x)=2!a_2+3\cdot 2a_3x+\cdots+n(n-1)a_nx^{n-2}+\cdots, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ s^{(n)}=n!a_n+(n+1)n\cdots 2a_{n+1}x+\cdots, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \end{cases} \tag{13.4.9}$$

在(13.4.9)式中令 $x=0$,即得

$$a_0=s(0),\quad a_1=s'(0),\quad a_2=\frac{s''(0)}{2!},\quad \cdots,\quad a_n=\frac{s^{(n)}(0)}{n!},\quad \cdots, \tag{13.4.10}$$

这一结论将在后续内容中得到运用.

例 13.4.6　求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数.

解　由于

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n\dfrac{1}{n+1}}{(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1,$$

所以该幂级数的收敛半径 $R=\dfrac{1}{1}=1$,收敛区间为 $(-1,1)$,设

$$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},\quad x\in(-1,1),$$

由定理 13.4.5(2),对上式两端求导并由逐项求导公式得

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}$$

$$=\frac{1}{1+x},\quad x\in(-1,1).$$

对任意的 $x\in(-1,1)$,在上式两端取定积分,

$$\int_0^x s'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t=\ln(1+x),$$

即

$$s(x)-s(0)=\ln(1+x),\quad x\in(-1,1).$$

当 $x=1$ 时,原幂级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 是收敛的;当 $x=-1$ 时,原幂级数为 $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$,是发散的,由定理 13.4.5(3)知当 $x=1$ 时,$s(x)=\ln(1+x)$ 成立,从而

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=s(x)=\ln(1+x),\quad x\in(-1,1].$$

特别地，在上式中取 $x=1$，即得

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots=\ln 2.$$

例 13.4.7　求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n+1}-1\right)x^{2n}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $s(x)$，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n+1}\cdot\frac{1}{2^{n-1}}$ 的和.

解　设 $s_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n}$，$s_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}$，$x\in(-1,1)$，则

$$s(x)=s_1(x)-s_2(x),\quad x\in(-1,1).$$

由于 $s_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2}$，$(xs_1(x))'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2}$，$x\in(-1,1)$，

因此

$$xs_1(x)=\int_0^x\frac{t^2}{1-t^2}\mathrm{d}t=-x+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},$$

又由于 $s_1(0)=0$，故

$$s_1(x)=\begin{cases}-1+\dfrac{1}{2x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & |x|<1,x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

所以

$$s(x)=s_1(x)-s_2(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}-\dfrac{1}{1-x^2}, & |x|<1,x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

令 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}\in(-1,1)$，此时级数为 $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n+1}\cdot\frac{1}{2^{n-1}}$，而

$$s\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\ln\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}-\frac{1}{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\ln\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}-2$$

$$=\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1)-2,$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\cdot\frac{1}{2^{n-1}}=2-\sqrt{2}\ln(\sqrt{2}+1).$$

例 13.4.8　设级数 $\frac{x^4}{2\cdot 4}+\frac{x^6}{2\cdot 4\cdot 6}+\frac{x^8}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}+\cdots(-\infty<x<$

$+\infty$)的和函数为 $s(x)$,求:

(1) $s(x)$所满足的一阶微分方程;　　(2) $s(x)$的表达式.

解　(1) 由 $s(x)=\frac{x^4}{2\cdot 4}+\frac{x^6}{2\cdot 4\cdot 6}+\frac{x^8}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$,得 $s(0)=0$,

$$s'(x)=\frac{x^3}{2}+\frac{x^5}{2\cdot 4}+\frac{x^7}{2\cdot 4\cdot 6}+\cdots=x\left(\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{2\cdot 4}+\frac{x^6}{2\cdot 4\cdot 6}+\cdots\right)$$

$$=x\left[\frac{x^2}{2}+s(x)\right],$$

因此 $s(x)$是初值问题 $y'=xy+\frac{x^3}{2}$,$y(0)=0$ 的解.

(2) 一阶微分方程 $y'=xy+\frac{x^3}{2}$的通解为

$$y=\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\left[\int\frac{x^3}{2}\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=-\frac{x^2}{2}-1+C\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}},$$

由初始条件 $y(0)=0$,得 $C=1$,故 $y=-\frac{x^2}{2}+\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}-1$,因此所求和函数为

$s(x)=-\frac{x^2}{2}+\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}-1(-\infty<x<+\infty)$.

归纳总结 13-2
关于级数的求和方法

例 13.4.9　设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x\cos x\mathrm{d}x$,$n=0,1,2,\cdots$,求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}I_n$.

解　由

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x\mathrm{d}(\sin x)=\frac{1}{n+1}(\sin x)^{n+1}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{n+1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1},$$

知

$$\sum_{n=0}^{\infty}I_n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}.$$

令 $s(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}$,则其收敛半径 $R=1$,在$(-1,1)$内有 $s'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$. 于是

$$s(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln|1-x|.$$

令 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}\in(-1,1)$,则

$$s\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}=-\ln\left|1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right|,$$

从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \ln(2+\sqrt{2}).$$

习题 13-4

1. 设对任意的 $n=0,1,2,\cdots,|a_n|\leqslant|b_n|$，证明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径不小于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径.

2. 求下列幂级数的收敛半径与收敛域：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}x^n$；　(2) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{n^2+1}x^n$；

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$；　(4) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n!}{n+1}x^n$；

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$；　(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(2x+1)^n$.

3. 求下列幂级数的收敛域及和函数：

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$；　(2) $\sum_{n=0}^{\infty}(3n+1)x^n$；

(3) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$；　(4) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}$.

4. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2 2^{n-2}}{3^n}$ 的和.

5. 设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$，

(1) 证明 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 内连续；

(2) 计算 $\int_0^{\frac{1}{8}}f(x)\mathrm{d}x$.

6. 设有幂级数 $2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，

(1) 求此幂级数的收敛域；

(2) 证明此幂级数满足微分方程 $y''-y=-1$；

(3) 求此幂级数的和函数.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

13.5　函数的幂级数展开

典型例题解析 13－13
函数的幂级数展开

在 13.4 节中，我们讨论了幂级数的收敛域、幂级数及和函数的性质，并在可能的情况下求出和函数的表达式. 但在实际问题中经常需要考虑其相反问题，即给定函数 $f(x)$，问是否存在一个幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$，它在某个区间内收敛，且其和函数恰为 $f(x)$？如果存在这样的幂级数，就称函数 $f(x)$在该区间内可展开成 $x-x_0$ 的幂级数，或称此幂级数为函数$f(x)$在该区间内的幂级数展开式. 本节将解决这一问题.

13.5.1　泰勒级数

对于给定的函数 $f(x)$，研究 $f(x)$能否展开成幂级数，需要解决两个问题：

(1) 如果函数 $f(x)$能展开成 $x-x_0$ 的幂级数，其系数 a_n 如何确定？$f(x)$的幂级数展开式是否惟一？

(2) 函数 $f(x)$能展开成 $x-x_0$ 的幂级数应满足什么条件？

1. 函数展开成幂级数的必要条件

定理 13.5.1　如果函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 的某邻域 $U(x_0)$内能展开成 $x-x_0$ 的幂级数，即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\quad x\in U(x_0),\tag{13.5.1}$$

则函数 $f(x)$在 $U(x_0)$内任意阶可导，其系数

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!},\quad n=0,1,2,\cdots,\tag{13.5.2}$$

且展开式(13.5.1)是惟一的.

由定理 13.5.1，我们引入泰勒级数的概念.

定义 13.5.1　如果函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处有任意阶导数，就称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots\tag{13.5.4}$$

由 (13.5.1) 式知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在 $U(x_0)$ 内的和函数为 $f(x)$，反复运用定理 13.4.5 (2)，即得 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内任意阶可导，并且依照 (13.4.9) 式与 (13.4.10) 式，可证明 $a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ $(n=0,1,2,\cdots)$，进而得知函数 $f(x)$ 的展开式是惟一的，且

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,\quad x\in U(x_0).\tag{13.5.3}$$

详细证明过程读者自己完成.

为函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的泰勒级数，记为

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n. \tag{13.5.5}$$

当 $x_0=0$ 时，幂级数(13.5.4)为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots, \tag{13.5.6}$$

称为函数 $f(x)$的麦克劳林级数，记为

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n. \tag{13.5.7}$$

由定理 13.5.1 及定义 13.5.1 可知，如果函数 $f(x)$ 能展开成 $x-x_0$ 的幂级数，则其幂级数展开式即为函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的泰勒级数.

函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的泰勒级数(13.5.4)的收敛域记为 I_0，在其收敛域 I_0 内，$f(x)$的泰勒级数的和函数是否一定等于 $f(x)$，即 $f(x)$的泰勒级数是否一定收敛于 $f(x)$？答案是否定的.

例如函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在点 $x=0$ 处的任意阶导数都等于零，即

$$f^{(n)}(0)=0,\quad n=0,1,2,\cdots.$$

$f(x)$在点 $x=0$ 处的泰勒级数(即麦克劳林级数)为

$$0+0x+\frac{0}{2!}x^2+\cdots+\frac{0}{n!}x^n+\cdots,$$

显然它在$(-\infty,+\infty)$内收敛，且其和函数 $s(x)=0$，由此可见，对任意 $x\neq0$ 均有 $f(x)\neq s(x)$.

此例表明函数 $f(x)$ 的泰勒级数并不都是收敛于函数 $f(x)$ 本身，基于此原因，(13.5.5)式与(13.5.7)式中采用记号为“~”而不是“=”，只有当函数 $f(x)$ 的泰勒级数收敛于 $f(x)$ 时，才可将“~”换为“=”，并称函数 $f(x)$ 可展开成幂级数，那么函数 $f(x)$ 具备什么条件时才可展开成幂级数？这正是前面所提的第二个问题.

2. 函数展开成幂级数的充分必要条件

我们在 4.3 节中已经介绍了泰勒公式：如果函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的某邻域 $U(x_0)$内有直到 $n+1$ 阶导数，那么在 $U(x_0)$内有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x), \tag{13.5.8}$$

其中拉格朗日型余项

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\quad(\text{其中}\xi\text{介于}x\text{与}x_0\text{之间}).$$

对照幂级数(13.5.4),表达式

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

为幂级数(13.5.4)的前 $n+1(n=0,1,2,\cdots)$项部分和 $s_{n+1}(x)$,所以由(13.5.8)式得

$$f(x)=s_{n+1}(x)+R_{n+1}(x).$$

进而可知,函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的泰勒级数即幂级数(13.5.4)收敛于 $f(x)$的充分必要条件为

$$\lim_{n\to\infty}s_{n+1}(x)=\lim_{n\to\infty}s_n(x)=f(x),$$

等价于

$$\lim_{n\to\infty}R_{n+1}(x)=\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0.$$

综上可得以下结论:

定理 13.5.2　设函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的某邻域 $U(x_0)$内有任意阶导数,则函数 $f(x)$在 $U(x_0)$内展开成泰勒级数,即

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+$$

$$\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots,\quad x\in U(x_0)$$

的充分必要条件为

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0,\quad x\in U(x_0),$$

其中 $R_n(x)$为函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 处的泰勒公式中的余项.

13.5.2　将函数展开成幂级数的方法

1. 直接展开法

由 13.5.1 小节,我们得到了将函数展开成幂级数的基本方法——直接展开方法.为简单起见,我们将函数 $f(x)$展开成麦克劳林级数,步骤如下:

(1) 求出 $f^{(n)}(0)(n=0,1,2,\cdots)$的值;

(2) 写出函数 $f(x)$的麦克劳林级数

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!},$$

并求出其收敛半径 R；

(3) 在收敛区间$(-R,R)$内考察余项的极限

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},$$

其中 ξ 介于 x 与 0 之间，如果该极限为零，则由定理 13.5.2 知

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n,\quad x\in(-R,R);$$

(4) 当 $0<R<+\infty$ 时，判定幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 在点 $x=R$ 和 $x=-R$ 处的敛散性. 如果该幂级数在 $x=R$(或 $x=-R$)时收敛，且函数 $f(x)$ 在点 $x=R$ 处左连续(或在点 $x=-R$ 处右连续)，则由幂级数和函数的连续性知展开式

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

对点 $x=R$(或 $x=-R$)仍成立.

注 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)\neq 0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)$ 不存在，则函数 $f(x)$ 不能展开成麦克劳林级数.

例 13.5.1 将函数 $f(x)=e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解 因为

$$f^{(n)}(x)=e^x,\quad f^{(n)}(0)=1,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

所以

$$f(x)=e^x\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},$$

又易求该幂级数的收敛半径为 $R=+\infty$，故其收敛域为$(-\infty,+\infty)$. 对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，考察余项

$$R_n(x)=\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(\text{其中 }\xi\text{ 介于 }x\text{ 与 }0\text{ 之间}),$$

因为

$$|R_n(x)|=\left|\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1}\right|\leqslant\frac{e^{|x|}}{(n+1)!}|x|^{n+1},$$

对于固定的 x，$e^{|x|}$ 为有限值，而幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$ 在$(-\infty,+\infty)$内绝对收敛，因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)!}x^{n+1}=0,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

进而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}|x|^{n+1}=0,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

由夹逼定理可知

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

再由定理 13.5.2 得

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty).\tag{13.5.9}$$

例 13.5.2　将函数 $f(x)=\sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解　由于

$$f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad f^{(n)}(0)=\sin\frac{n\pi}{2},\quad n=0,1,2,\cdots,$$

所以

$$f^{(2n)}(0)=0,\quad f^{(2n+1)}(0)=(-1)^n,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

于是有

$$f(x)=\sin x\sim\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

易求得该幂级数的收敛半径为 $R=+\infty$，从而幂级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

对于任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，考虑幂级数的余项

$$R_n(x)=\frac{\sin\left(\xi+\frac{(n+1)\pi}{2}\right)}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(\text{其中 }\xi\text{ 介于 }x\text{ 与 }0\text{ 之间}),$$

因为　$|R_n(x)|=\left|\dfrac{\sin\left(\xi+\frac{(n+1)\pi}{2}\right)}{(n+1)!}x^{n+1}\right|\leqslant\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$,

由例 13.5.1 知，对固定的 $x\in(-\infty,+\infty)$，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}=0,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

故

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots,\tag{13.5.10}$$

其中 $x\in(-\infty,+\infty)$.

例 13.5.3　将函数 $f(x)=(1+x)^\alpha$ 展开为 x 的幂级数，其中 α 为实数，且不是非负整数.

解 $f'(x)=\alpha(1+x)^{\alpha-1}, f''(x)=\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}, \cdots,$

$$f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, \cdots,$$

所以，

$$f(0)=1, \quad f'(0)=\alpha, \quad f''(0)=\alpha(\alpha-1), \quad \cdots,$$

$$f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1),$$

故

$$(1+x)^{\alpha}\sim 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,$$

又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}\right|}{\left|\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}\right|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\alpha-n}{n+1}\right|=1,$$

所以该幂级数的收敛半径为 1，对任意的 α，该幂级数在 $(-1,1)$ 内收敛，在区间端点幂级数是否收敛与 α 有关.

下面，我们要看看该幂级数的余项是否收敛于零，但这个问题处理起来困难，于是为了避免研究余项，我们下面直接证明该幂级数在 $(-1,1)$ 的和函数就是 $(1+x)^{\alpha}$. 设

$$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots=S(x),$$

$$x\in(-1,1).$$

下证 $S(x)=(1+x)^{\alpha}, x\in(-1,1)$. 对 $S(x)$ 求导得

$$S'(x)=\alpha+\frac{\alpha(\alpha-1)}{1!}x+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1}+\cdots$$

$$=\alpha\left[1+\frac{(\alpha-1)}{1!}x+\cdots+\frac{(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!}x^{n-1}+\cdots\right],$$

上式两端同时乘以 $1+x$，然后合并 $x^n(n=1,2,\cdots)$ 的同类项，再注意到

$$\frac{(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(n-1)!}+\frac{(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \quad (n=1,2,\cdots),$$

于是有 $(1+x)S'(x)=\alpha S(x)$，即 $\frac{S'(x)}{S(x)}=\frac{\alpha}{1+x}$，解出 $S(x)=C(1+x)^{\alpha}$. 由 $S(0)=1$，得 $C=1$. 即 $S(x)=(1+x)^{\alpha}, x\in(-1,1)$. 于是

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots, \quad x\in(-1,1). \tag{13.5.11}$$

我们可以看到，

当 α 为正整数时，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$ 的幂级数展开式就是二项式定理.

当 $\alpha=0$ 时，$f(x)=1$.

当 $\alpha=\frac{1}{2}$ 时，

$$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{2\cdot 4}x^2+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}x^n+\cdots, \quad x\in[-1,1].$$

当 $\alpha=-1$ 时，

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^n x^n+\cdots, \quad x\in(-1,1). \tag{13.5.12}$$

当 $\alpha=-\frac{1}{2}$ 时，

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^2-\cdots+(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n+\cdots, \quad x\in(-1,1].$$

上述幂级数在端点 $x=1$ 及 $x=-1$ 处的收敛情况与 α 的取值有关，具体的收敛域如下：

当 $\alpha\leqslant -1$ 时，收敛域为 $(-1,1)$；当 $-1<\alpha\leqslant 0$ 时，收敛域为 $(-1,1]$；当 $\alpha>0$ 时，收敛域为 $[-1,1]$.

在各收敛域内，上述展开式仍成立.

2. 间接展开法

一般而言，用直接展开法将函数 $f(x)$ 展开成幂级数时，求函数 $f(x)$ 的各阶导数 $f^{(n)}(x)(n=0,1,2,\cdots)$ 时就很困难，而讨论余项的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)$ 就更为复杂，因此直接展开法在实际运用时非常不方便. 为此，我们现在介绍间接展开法. 所谓间接展开法，就是根据函数幂级数展开式的惟一性，利用已知的函数幂级数展开式，通过变量代换、四则运算、幂级数逐项求导以及逐项积分等手段将所给函数 $f(x)$ 展开成幂级数.

间接展开法的特点是简单易行，但前提是必须事先要掌握一些已知的函数展开式.

例如，在(13.5.10)式两端同时对 x 求导，并且利用幂级数逐项求导性质得

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty). \tag{13.5.13}$$

再如，我们已知

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots,\quad x\in(-1,1),$$

对任意的 $x\in(-1,1)$，在上式两端从 0 到 x 积分得

$$-\ln(1-x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^{n+1}}{n+1}+\cdots,\quad x\in(-1,1).$$

由于幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}$ 在点 $x=1$ 处发散，在点 $x=-1$ 处收敛，故此展开式对 $x=-1$ 也成立，所以有

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=-x-\frac{x^2}{2}-\cdots-\frac{x^{n+1}}{n+1}-\cdots,\quad x\in[-1,1). \tag{13.5.14}$$

由此可见，利用一些已知结论，通过幂级数逐项求导和逐项积分，可以很方便地求另外某些函数的幂级数展开式，如果在此基础上配合使用变量代换，则使用间接展开法的效果更加明显.

例 13.5.4 将函数 $f(x)=\arctan x$ 展开成 x 的幂级数.

解 在(13.5.12)式中用 x^2 代换 x,得

$$\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=1-x^2+x^4-\cdots+(-1)^n x^{2n}+\cdots,\quad x\in(-1,1),$$

在两端同时从 0 到 $x(x\in(-1,1))$积分,有

$$\arctan x=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad x\in(-1,1),$$

又幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 在点 $x=1$ 及 $x=-1$ 处均收敛,所以

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+\cdots,\quad x\in[-1,1].$$

例 13.5.5 将函数 $f(x)=\dfrac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解 令 $f(x)=\dfrac{x}{(2-x)(1+x)}=\dfrac{A}{2-x}+\dfrac{B}{1+x}$,则 $A(1+x)+B(2-x)=x$.

由待定系数法

$$\begin{cases}A+2B=0,\\ A-B=1,\end{cases}\Rightarrow A=\frac{2}{3},B=-\frac{1}{3}.$$

$$f(x)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2-x}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+x}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-(-x)}$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}\left[\frac{1}{2^n}+(-1)^{n+1}\right]x^n,\quad |x|<1.$$

例 13.5.6 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数.

运用间接展开法同样可以将函数 $f(x)$ 展开成 $x-x_0$ 的幂级数.

解 由于

$$f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}=\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(x-1)+2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4+(x-1)}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}-\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{4}},$$

而

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-1}{2}}=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{2}\right)^n \quad (-1<x<3),$$

$$\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-1}{4}}=\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-1}{4}\right)^n \quad (-3<x<5),$$

所以

$$f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^n \quad (-1<x<3).$$

例 13.5.7　将函数 $f(x)=\lg x$ 展开成 $x-2$ 的幂级数.

解　$$\begin{aligned}\lg x&=\frac{\ln x}{\ln 10}=\frac{1}{\ln 10}\ln[2+(x-2)]=\frac{1}{\ln 10}\ln\left[2\left(1+\frac{x-2}{2}\right)\right]\\&=\frac{1}{\ln 10}\left[\ln 2+\ln\left(1+\frac{x-2}{2}\right)\right]\\&=\frac{1}{\ln 10}\left[\ln 2+\frac{x-2}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{x-2}{2}\right)^2+\frac{1}{3}\left(\frac{x-2}{2}\right)^3-\cdots+\right.\\&\quad\left.(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\left(\frac{x-2}{2}\right)^n+\cdots\right]\\&=\frac{1}{\ln 10}\left[\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}(x-2)^n\right],\end{aligned}$$

上式成立范围为 $-1<\dfrac{x-2}{2}\leqslant 1$，即 $x\in(0,4]$.

习题 13-5

1. 将下列函数展开成 x 的幂级数，并指出展开式成立的区间：

(1) $\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$；　(2) $\cos^2 x$；

(3) $\dfrac{x}{1+x-2x^2}$；　(4) $\ln(a+x)(a>0)$；

(5) $\arcsin x$；　(6) $\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$.

2. 将下列函数在指定点 x_0 处展开为 $x-x_0$ 的幂级数，并指出展开式成立的区间：

(1) $\ln x, x_0=3$；　(2) $\sin x, x_0=\dfrac{\pi}{4}$；

(3) $\dfrac{1}{x^2+4x+3}$，$x_0=1$；　(4) $\dfrac{1}{(1-x)^2}$，$x_0=-2$.

3. 若 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，$x\in(-R,R)$，证明：

(1) $f(x)$为偶函数时，必有 $a_{2k-1}=0$　$(k=1,2,3,\cdots)$；

(2) $f(x)$为奇函数时，必有 $a_{2k}=0$　$(k=0,1,2,\cdots)$.

4. 已知 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有各阶导数，$f(x)$在任意取定点 x_0 处的泰勒级数在$(-\infty,+\infty)$上都收敛于 $f(x)$，若 $f(1)=1$，$f^{(n)}(1)=n+1$，求 $f(0)$及 $f^{(n)}(0)$，$n=1,2,3,\cdots$.

网上更多…… 自测题　教学 PPT

13.6 幂级数的应用

13.6.1 近似计算

利用函数的幂级数展开式，可以在收敛区间内按精度要求计算函数值的近似值，现在我们通过例子对此作进一步介绍.

例 13.6.1　计算 ln 2 的近似值，要求误差小于 0.01.

我们曾经在例 13.3.1 中讨论过该问题，具体结论为

$$\ln 2\approx 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{99}-\frac{1}{100},$$

此时误差小于 0.01.

利用上式近似计算 ln 2 时，计算量较大，这里我们通过幂级数展开式重新讨论该问题. 我们已经知道.

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots,\quad x\in(-1,1],$$

$$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}-\cdots-\frac{x^n}{n}-\cdots,\quad x\in[-1,1),$$

所以

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)$$

$$=2x+2\frac{x^3}{3}+2\frac{x^5}{5}+\cdots+2\frac{x^n}{n}+\cdots$$

$$=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\cdots\right),\quad x\in(-1,1).$$

令$\frac{1+x}{1-x}=2$,得 $x=\frac{1}{3}$,将 $x=\frac{1}{3}$代入上式得

$$\ln 2=2\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^5+\cdots+\frac{1}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n+\cdots\right].$$

如果取前 2 项作为 ln 2 的近似值,则其误差为

$$r_3=2\left[\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^5+\frac{1}{7}\left(\frac{1}{3}\right)^7+\cdots\right],$$

不难验证

$$0<r_3<\frac{2}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^5\left[1+\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^4+\cdots\right]$$

$$=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3^5}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3^2}}=\frac{1}{540}<0.01,$$

所以

$$\ln 2\approx 2\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^3\right]=\frac{56}{81}\approx 0.69.$$

由此可见,此时只需要计算前 2 项,其效率较前者明显地提高.

例 13.6.2　利用幂级数展开式求定积分 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 的近似值,要求精确到小数点后第 3 位,即误差不超过 10^{-3}.

解　由于被积函数 e^{-x^2} 的原函数不能由初等函数表示,因此利用一元函数积分学中的方法来计算该积分是非常困难的,这里通过将函数 e^{-x^2} 展开成 x 的幂级数,并利用幂级数逐项积分的性质近似计算该积分.此类方法在工程计算中是具有实际意义的.

由于

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

将 x 替换为 $-x^2$ 后得

$$e^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}+\frac{x^8}{4!}-\frac{x^{10}}{5!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

所以

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2!}-\frac{1}{7}\cdot\frac{1}{3!}+\frac{1}{9}\cdot\frac{1}{4!}-\frac{1}{11}\cdot\frac{1}{5!}+\cdots,$$

上式右端为交错级数,并满足交错级数审敛法的条件,因而其余项 r_n 满足

$$|r_n|\leqslant u_{n+1}.$$

又

$$u_6=\frac{1}{11}\frac{1}{5!}=\frac{1}{1\ 320}<0.001,$$

故可取前 5 项作为积分 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 的近似值,从而

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\frac{1}{2!}-\frac{1}{7}\frac{1}{3!}+\frac{1}{9}\frac{1}{4!}\approx 0.747.$$

例 13.6.3 求 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值,要求误差不超过 0.000 1.

解 因为 $\sqrt[5]{240}=\sqrt[5]{243-3}=3\cdot\left(1-\frac{1}{3^4}\right)^{\frac{1}{5}}$,利用函数 $(1+x)^\alpha$ 的幂级数展开式 $\left(\alpha=\frac{1}{5},x=-\frac{1}{3^4}\right)$,有

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{240}&=3\cdot\left(1-\frac{1}{3^4}\right)^{\frac{1}{5}}\\&=3\cdot\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}-\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}-\frac{1\cdot 4\cdot 9}{5^3\cdot 3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}-\cdots\right),\end{aligned}$$

取前两项的和作为 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值,其误差为

$$\begin{aligned}|r_2|&=3\cdot\left(\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}+\frac{1\cdot 4\cdot 9}{5^3\cdot 3!}\cdot\frac{1}{3^{12}}+\frac{1\cdot 4\cdot 9\cdot 14}{5^4\cdot 4!}\cdot\frac{1}{3^{16}}+\cdots\right)\\&<3\cdot\frac{1\cdot 4}{5^2\cdot 2!}\cdot\frac{1}{3^8}\left(1+\frac{1}{81}+\left(\frac{1}{81}\right)^2+\cdots\right)\\&=\frac{6}{25}\cdot\frac{1}{3^8}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{81}}<\frac{1}{20\ 000}.\end{aligned}$$

满足精度要求,于是 $\sqrt[5]{240}\approx 3\cdot\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}\right)\approx 2.992\ 9.$

13.6.2 欧拉(Euler)公式

数学家小传 13-7 欧拉

设 $z_n=u_n+iv_n(n=1,2,\cdots)$ 为一复数列,其中 $u_n,v_n(n=1,2,\cdots)$ 为实

常数或实函数，以 z_n 为通项所构成的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + \mathrm{i}v_n) = (u_1 + \mathrm{i}v_1) + (u_2 + \mathrm{i}v_2) + \cdots + (u_n + \mathrm{i}v_n) + \cdots, \tag{13.6.1}$$

称为复数项级数或复函数项级项.

如 z_n 的实部 u_n 构成的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 u，z_n 的虚部 v_n 构成的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于 v，就称级数(13.6.1)收敛，且收敛于 $u+\mathrm{i}v$.

如

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n^2 + v_n^2} = \sqrt{u_1^2 + v_1^2} + \sqrt{u_2^2 + v_2^2} + \cdots + \sqrt{u_n^2 + v_n^2} + \cdots$$

收敛，就称级数(13.6.1)绝对收敛.

由于

$$|u_n|, |v_n| \leqslant \sqrt{u_n^2 + v_n^2} \leqslant |u_n| + |v_n| \quad (n=1,2,\cdots),$$

所以级数(13.6.1)绝对收敛的充分必要条件为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ 都绝对收敛.

对任意的复数 z，其模 $|z|$ 为实数，进而知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = 1 + |z| + \frac{|z|^2}{2!} + \cdots + \frac{|z|^n}{n!} + \cdots$$

收敛，由上述定义即得级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \tag{13.6.2}$$

在整个复平面上绝对收敛.

当 z 为实变量 x 时，级数(13.6.2)为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \mathrm{e}^x$. 为保持记法一致，当 z 为复变量时，我们将级数(13.6.2)的和函数定义为复变量 z 的指数函数 e^z，即

$$\mathrm{e}^z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots, \quad |z| < +\infty. \tag{13.6.3}$$

用同样的方法可定义复变量的正弦函数和余弦函数

$$\sin z = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \tag{13.6.4}$$

$$= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad |z| < +\infty,$$

$$\cos z=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$=1-\frac{z^2}{2!}+\frac{z^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\quad |z|<+\infty.$$

(13.6.5)

以 iz 代替(13.6.3)式中的 z,可得

$$e^{iz}=1+iz+\frac{(iz)^2}{2!}+\cdots+\frac{(iz)^n}{n!}+\cdots$$

$$=\left(1-\frac{z^2}{2!}+\frac{z^4}{4!}-\cdots\right)+i\left(z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\cdots\right),$$

结合(13.6.4)式与(13.6.5)式,有

$$e^{iz}=\cos z+i\sin z.\tag{13.6.6}$$

当 z 为实变量 x 时,由(13.6.6)式即得

$$e^{ix}=\cos x+i\sin x.\tag{13.6.7}$$

进而可解得

$$\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2},\quad \sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}.\tag{13.6.8}$$

(13.6.8)式也称为欧拉公式.

作为欧拉公式的一个应用,我们由(13.6.7)式可推得三角函数的倍角公式,在(13.6.7)式中,令 $x=2\theta$,则

$$e^{i2\theta}=\cos 2\theta+i\sin 2\theta,$$

又因为

$$e^{i2\theta}=(e^{i\theta})^2=(\cos\theta+i\sin\theta)^2$$

$$=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)+i2\sin\theta\cos\theta,$$

所以

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,$$

$$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta.$$

同理可得

$$\sin 3\theta=3\sin\theta\cos^2\theta-\sin^3\theta,$$

$$\cos 3\theta=-3\sin^2\theta\cos\theta+\cos^3\theta.$$

这些公式在中学内容中已经介绍过.

顺便提一下,如果在(13.6.7)式中令 $x=\pi$,可得

$$e^{i\pi}+1=0.$$

这是数学中的一个经典且完善的结论,曾经有人戏称 $1,0,i,\pi,e$ 为数学中的“五虎上将”,它们涉及数学的各个领域,并对此结论作过专门的介绍,感兴趣的读者可查阅有关材料.

13.6.3 微分方程的幂级数解

在实际问题中,经常遇到一些微分方程,它们的解往往不能用初等函数或其积分表示,对于这些方程通常可以采用幂级数法和数值解法.这里,我们对微分方程的幂级数解法作举例说明.

为方便起见,我们仅考虑微分方程的幂级数解.

例 13.6.4 求微分方程 $xy'-y=e^{x^2}$ 的幂级数解.

解 设微分方程有幂级数解 $y=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,其中 $a_n(n=0,1,2,\cdots)$ 为待定系数,$y'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$,$xy'=\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^n$,又因为 $e^{x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}$,所以代入原方程后有

$$\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!},$$

即

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n-1)a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!},$$

比较两端幂级数的系数，并注意右端幂级数缺少奇数次幂项，故有

$$(n-1)a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{m!}, & n=2m,\\ 0, & n=2m+1,\end{cases}\qquad m=0,1,2,\cdots,$$

所以

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{m!}\cdot\dfrac{1}{2m-1}, & n=2m,\\ 0, & n=2m+1,n\neq 1,\end{cases}\qquad m=0,1,2,\cdots,$$

将上式代入 $y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 并整理得

$$y=-1+cx+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{1}{2n-1}x^{2n},\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

其中，c 为任意常数.

例 13.6.5　求微分方程 $(1-x^2)y''-xy'+a^2y=0$（a 为常数）满足初始条件 $y(0)=1,y'(0)=1$ 的特解.

解　设微分方程有幂级数解 $y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则

$$xy'=x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^n,$$

$$\begin{aligned}(1-x^2)y''&=(1-x^2)\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}\\&=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}-\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)a_nx^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2}-n(n-1)a_n]x^n,\end{aligned}$$

将上述结果代入原方程得

$$\sum_{n=0}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2}-n(n-1)a_n-na_n+a^2a_n]x^n=0,$$

所以

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}-n(n-1)a_n-na_n+a^2a_n=0,$$

即

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}=(n^2-a^2)a_n,\quad n=0,1,2,\cdots,\qquad(13.6.9)$$

由初始条件可知

$$a_0=1,\quad a_1=1.$$

因此通过(13.6.9)式的递推关系依次计算得

$$a_2=-\frac{a^2}{2!},\quad a_3=-\frac{a^2-1}{3!},\quad a_4=\frac{a^2(a^2-4)}{4!},\quad a_5=\frac{(a^2-1)(a^2-9)}{5!},$$

$$a_6=-\frac{a^2(a^2-4)(a^2-16)}{6!},\quad a_7=-\frac{(a^2-1)(a^2-9)(a^2-25)}{7!},$$

所以所求微分方程的解为

$$y=1+x-\frac{a^2}{2!}x^2-\frac{a^2-1}{3!}x^3+\frac{a^2(a^2-4)}{4!}x^4+$$
$$\frac{(a^2-1)(a^2-9)}{5!}x^5-\frac{a^2(a^2-4)(a^2-16)}{6!}x^6-$$
$$\frac{(a^2-1)(a^2-9)(a^2-25)}{7!}x^7+\cdots,$$

又由(13.6.9)式可得该幂级数的收敛半径为1,故其收敛区间为$(-1,1)$.

习题 13-6

1. 计算下列各数的近似值(精确到三位小数):

(1) $\sqrt{e}$; (2) $\cos 1$; (3) $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$.

2. 利用欧拉公式求函数 $e^x\cos x$ 的麦克劳林级数展开式.

3. 用幂级数法求初值问题 $\begin{cases} y'=x^2+y^2, \\ y|_{x=0}=\frac{1}{2} \end{cases}$ 的解.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

13.7 傅里叶(Fourier)级数

本节讨论另一类函数级数——三角级数,三角级数在理论研究和工

程技术领域中具有重要的作用.

13.7.1　三角级数、三角函数系的正交性

1. 周期函数与三角级数

微视频 13 - 19
周期函数与三角级数

在自然界和工程技术中，经常会遇到各种周期现象，如一年四季周而复始、弹簧的振动等. 周期现象在数学上一般可用周期函数来描述，例如，简谐振动等简单的周期现象可用简单的周期函数——正弦函数

$$y=A\sin(\omega t+\varphi)$$

来描述，其中 y 表示动点的位置，t 表示时间，A 为振幅，ω 为角频率，φ 为初相，周期为 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$.

但对于复杂的周期现象，如热传导、电磁波等就不能仅用一个正弦函数或余弦函数来表示，可能需要由多个，甚至无限多个正弦函数叠加而成，这反映在数学上就是希望能将一个周期函数用一系列正弦函数 $A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$ 的和来表示，即

$$y=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega t+\varphi_n). \tag{13.7.1}$$

利用三角恒等式，右端级数变形为

$$A_0+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin\varphi_n\cos n\omega t+A_n\cos\varphi_n\sin n\omega t).$$

令 $\dfrac{a_0}{2}=A_0$，$a_n=A_n\sin\varphi_n$，$b_n=A_n\cos\varphi_n$，$\omega t=x$，则得级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx). \tag{13.7.2}$$

显然，(13.7.2) 式每一项都是周期为 2π 的函数，因此，如果级数 (13.7.2) 收敛，则其和函数必是周期为 2π 的周期函数.

形如(13.7.2)式的级数称为三角级数，其中，a_0，a_n，b_n ($n=1,2,\cdots$) 为常数.

与函数展开成幂级数类似，以 2π 为周期的函数 $f(x)$ 能否展开成形如(13.7.2)式的三角级数，需要解决两个问题：

(1) 如果 $f(x)$ 能展开成三角级数(13.7.2)，应如何确定系 a_0，a_n 及 b_n？展开式是否惟一？

(2) $f(x)$ 满足什么条件才能展开成三角级数(13.7.2)？

为进一步讨论上述问题，我们先介绍三角函数系的正交性.

2. 三角函数系的正交性

函数系

$$\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots\} \tag{13.7.3}$$

称为三角函数系,显然 2π 为函数系(13.7.3)中所有函数的周期,另外它还有一个非常重要的性质:三角级数系(13.7.3)中任意两个不同函数的乘积在$[-\pi,\pi]$上的积分都等于零,具体地说,对任意正整数 n,m 有

微视频 13-20
三角函数系的正交性

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0,\quad \int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x=0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0,$$

$$\left.\begin{aligned}&\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0,\\&\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0\end{aligned}\right\}\ (m\neq n),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}1^2\,\mathrm{d}x=2\pi,\quad \int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,\mathrm{d}x=\pi.$$

上述等式可通过直接计算定积分证得,请读者自行验证,三角函数系的这个性质称为三角函数系在$[-\pi,\pi]$上具有正交性.

13.7.2 周期为 2π 的函数的傅里叶展开式

1. 傅里叶级数

运用三角函数系(13.7.3)的正交性,我们来讨论三角级数(13.7.2)的和函数 $f(x)$ 与三角级数(13.7.2)的系数 a_0,a_n 及 b_n 之间的关系.

微视频 13-21
傅里叶级数

定理 13.7.1 设三角级数(13.7.2)的和函数为 $f(x)$,即

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx), \tag{13.7.4}$$

典型例题解析 13-14
傅里叶系数的计算

且等式右端级数可以逐项积分,则有

$$\begin{cases}a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x, & n=0,1,2,\cdots,\\ b_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x, & n=1,2,\cdots.\end{cases} \tag{13.7.5}$$

证 由题意知,函数 $f(x)$ 在$[-\pi,\pi]$上可积,在$[-\pi,\pi]$上对(13.7.4)式两端同时积分,由(13.7.4)式右端级数可逐项积分,故有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x + b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{a_0}{2}\cdot 2\pi = a_0\pi,$$

从而

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x.$$

又用 $\cos nx(n=1,2,\cdots)$ 分别乘以(13.7.4)式两端得

$$f(x)\cos nx = \frac{a_0}{2}\cos nx + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx\cos nx + b_k\sin kx\cos nx),$$

将上式两端在$[-\pi,\pi]$上逐项积分,有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x +$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos nx\mathrm{d}x + b_k\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\cos nx\mathrm{d}x\right)$$

$$= a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\mathrm{d}x = a_n\pi,$$

所以

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

同理,用 $\sin nx(n=1,2,\cdots)$ 分别乘以(13.7.4)式两端,并在$[-\pi,\pi]$上逐项积分,即可得

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

综合上述三种情形,(13.7.5)式得证.

(13.7.5)式称为欧拉-傅里叶公式.由(13.7.5)式所得系数 a_n 和 b_n 称为函数 $f(x)$ 的傅里叶系数,由傅里叶系数构成的三角级数称为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数.

由(13.7.5)式可见,只要周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在$[-\pi,\pi]$上可积,则可由(13.7.5)式惟一地计算出 $f(x)$ 的傅里叶系数 a_n 和 b_n,从而可以写出 $f(x)$ 的傅里叶级数.但函数 $f(x)$ 的傅里叶级数是否收敛于 $f(x)$?或者说函数 $f(x)$ 是否可以展开成傅里叶级数?这个问题需要进一步讨论.为此我们记

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \tag{13.7.6}$$

下面我们将讨论函数 $f(x)$满足什么条件时,$f(x)$的傅里叶级数收敛于 $f(x)$.

2. 收敛定理与傅里叶展开式

定理 13.7.2(狄利克雷(Drichlet)收敛定理) 设 $f(x)$是以 2π 为周期的周期函数,如果 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上满足条件:

(1) 连续或只有有限个第一类间断点;

(2) 至多只有有限个极值点(即不作无限次振荡),

则函数 $f(x)$的傅里叶级数在$(-\infty,+\infty)$内收敛,并且

(1) 当 x 为 $f(x)$的连续点时,$f(x)$的傅里叶级数收敛于 $f(x)$;

(2) 当 x 为 $f(x)$的(第一类)间断点时,$f(x)$的傅里叶级数收敛于$\dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$.

定理 13.7.2 的证明从略.

定理 13.7.2 中的条件(1)(2)称为狄利克雷条件,其中条件(2)是指可以将$[-\pi,\pi]$分成有限个 $f(x)$的单调区间,再加上条件(1),$f(x)$至多只有有限个第一类间断点,表明只要 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上有限次分段连续和单调,且有界,其傅里叶级数一定收敛,并且有

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$= \begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点}, \\ \dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的第一类间断点}. \end{cases} \tag{13.7.7}$$

由于在 $f(x)$ 的连续点 x 处,$f(x^+) = f(x^-) = f(x)$,故上式又可以写成

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}. \tag{13.7.8}$$

特别地,在 $x=\pi$ 及 $x=-\pi$ 处,由函数 $f(x)$ 的周期性知 $f(\pi^+) = f(-\pi^+)$,$f(-\pi^-) = f(\pi^-)$,因此其傅里叶级数在 $x=\pi$ 及 $x=-\pi$ 处收敛于

$$\frac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}.$$

微视频 13-22
狄利克雷收敛定理

概念解析 13-10
函数与其傅里叶级数的关系

典型例题解析 13-15
傅里叶级数的和函数 $S(x)$

数学家小传 13-8
狄利克雷

如果函数 $f(x)$的傅里叶级数收敛于 $f(x)$，就称 $f(x)$的傅里叶级数为 $f(x)$的傅里叶展开式，此时

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx). \tag{13.7.9}$$

由定理 13.7.2 可知，将周期函数展开成傅里叶级数的条件比函数展开成幂级数的条件要弱得多.

微视频 13-23
狄利克雷收敛定理的例子

典型例题解析 13-16
函数展开为傅里叶级数

例 13.7.1　设 $f(x)$是周期为 2π 的周期函数，它在$[-\pi,\pi]$上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\leqslant x<0,\\ 1, & 0\leqslant x<\pi.\end{cases}$$

将 $f(x)$展开成傅里叶级数，并作出该级数和函数的图形.

解　由(13.7.5)式可得

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\mathrm{d}x=1,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x=0(n=1,2,\cdots),$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1-(-1)^n}{n\pi}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{2}{n\pi}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$$

所以 $f(x)$的傅里叶级数为

$$f(x)\sim\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\left(\frac{\sin x}{1}+\frac{\sin 3x}{3}+\cdots+\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}+\cdots\right)$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

又 $f(x)$在$[-\pi,\pi]$上满足狄利克雷条件，由狄利克雷收敛定理知，在 $f(x)$的间断点 $x=k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$处，$f(x)$的傅里叶级数收敛于

$$\frac{f(k\pi^+)+f(k\pi^-)}{2}=\frac{1}{2}\neq f(k\pi),$$

而在其他点处，$f(x)$连续，$f(x)$的傅里叶级数收敛于 $f(x)$，所以

$$f(x)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}, \tag{13.7.10}$$

其中 $x\in(-\infty,+\infty)$，$x\neq k\pi$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

而 $f(x)$的傅里叶级数的和函数为

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

$$=\begin{cases}f(x), & x\in(-\infty,+\infty),x\neq k\pi,\\ & k=0,\pm1,\pm2,\cdots,\\ \dfrac{1}{2}, & x=k\pi,k=0,\pm1,\pm2,\cdots,\end{cases}$$

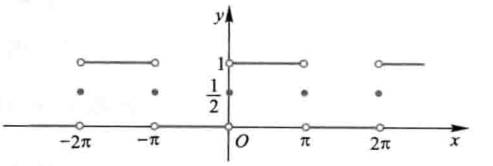


图 13-7-1

其图形如图 13-7-1 所示.

例 13.7.2 设 $f(x)$是周期为 2π 的周期函数，它在$[-\pi,\pi)$上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-x, & -\pi\leqslant x\leqslant 0,\\ x, & 0<x<\pi,\end{cases}$$

将 $f(x)$展开成傅里叶级数.

解 由(13.7.5)式可得

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\mathrm{d}x=\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2[(-1)^n-1]}{n^2\pi},$$

$$=\begin{cases}-\dfrac{4}{n^2\pi}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=0\quad(n=1,2,\cdots).$$

由 $f(x)$的定义知，$f(x)$在所有点都是连续的，故

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2},\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

如果在(13.7.10)式中令 $x=\frac{\pi}{2}$，可得

$$1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots=\frac{\pi}{4},$$

同理，令 $x=\frac{\pi}{4}$，得

$$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+\cdots=\frac{\sqrt{2}\pi}{4},$$

表明由傅里叶展开成也可以求得某些常数项级的和.

在某些情况下，函数 $f(x)$只在$[-\pi,\pi)$或$(-\pi,\pi]$上有定义，且满足狄利克雷条件，我们仍可将函数 $f(x)$在$[-\pi,\pi)$或$(-\pi,\pi]$展开成傅里叶级数，具体做法是：

(1) 将函数 $f(x)$在$[-\pi,\pi)$(或$(-\pi,\pi]$，$(-\pi,\pi)$)外补充定义(称为延拓)，使得 $f(x)$延拓为周期为 2π 的周期函数 $F(x)$(图 13-7-2)，这种延拓称为函数的周期延拓，图 13-7-2 中实线部分为函数 $f(x)$的图形，虚线部分为

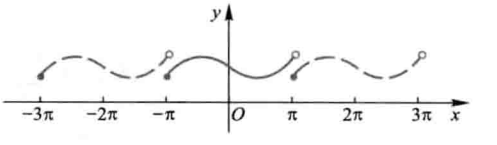


图 13-7-2

所延拓函数 $F(x)$的图形.

(2) 将周期函数 $F(x)$展开成傅里叶级数.

(3) 当 $x\in[-\pi,\pi)$(或$(-\pi,\pi]$,$(-\pi,\pi)$)时,$F(x)=f(x)$. 从而得到函数 $f(x)$的傅里叶展开式,且在端点 $x=-\pi$ 或 $x=\pi$ 处,函数 $f(x)$的傅里叶级数收敛于$\dfrac{f(-\pi^{+})+f(\pi^{-})}{2}$.

例 13.7.3　将函数 $f(x)=|x|$,$x\in[-\pi,\pi)$,展开成傅里叶级数,并求下列级数的和 $\sigma=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$,$\sigma_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)^2}$,$\sigma_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)^2}$.

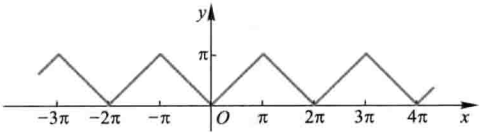


图 13-7-3

解　对 $f(x)$进行周期延拓,延拓后的函数(图 13-7-3)在$(-\infty,+\infty)$内连续,所以 $f(x)$的傅里叶级数在$[-\pi,\pi)$收敛于 $f(x)$.

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\mathrm{d}x=\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]$$

$$=\begin{cases}-\dfrac{4}{(2k-1)^2\pi}, & n=2k-1,\\ 0, & n=2k,\end{cases}\qquad k=1,2,3,\cdots.$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=0.$$

于是有

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x,\quad x\in[-\pi,\pi).$$

在上式中,令 $x=0$,得

$$\sigma_1=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

又 $\sigma_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)^2}=\dfrac{1}{4}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{4}\sigma$,由 $\sigma=\sigma_1+\sigma_2=\dfrac{\pi^2}{8}+\dfrac{\sigma}{4}$,解得 $\sigma=\dfrac{\pi^2}{6}$,$\sigma_2=\dfrac{\pi^2}{24}$.

3. 正弦级数与余弦级数

在波动问题、热传导或热扩展问题等诸多实际问题中,经常需要将$[0,\pi]$上的函数$f(x)$展开成正弦级数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$$

或余弦级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx.$$

这就是说在傅里叶级数中,傅里叶系数a_n或b_n为零,由于奇函数在对称区间上的积分为零,为此,只需要做奇延拓或偶延拓就可以了.步骤如下:

(1) 将$[0,\pi]$上的函数$f(x)$在$(-\pi,0)$内作奇延拓,即定义

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x=0,\\ -f(-x), & -\pi<x<0,\end{cases}\tag{13.7.11}$$

使得$F(x)$在$(-\pi,\pi)$内为奇函数;或者将函数$f(x)$在$(-\pi,0)$内作偶延拓,即定义

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x=0,\\ f(-x), & -\pi\leqslant x<0,\end{cases}\tag{13.7.12}$$

使得$F(x)$在$(-\pi,\pi)$内为偶函数.

(2) 再将函数$F(x)$进行周期延拓为$G(x)$,这样对定义在$(-\infty,+\infty)$、周期为2π的周期函数$G(x)$进行傅里叶级数展开,此时$G(x)$的傅里叶级数必为正弦级数或余弦级数.

(3) 将x限定在$(0,\pi)$上,$f(x)=F(x)=G(x)$,便得函数$f(x)$在$[0,\pi]$上的正弦级数或余弦级数的展开式.对于端点$x=0,x=\pi$,利用狄利克雷收敛定理来判断即可.

例 13.7.4 设$x^2=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$,则$a_2=$____.

答案 填"1".

解 这实际上是$f(x)=x^2$在$[-\pi,\pi]$展开成傅里叶级数,由于$f(x)=x^2$在$[-\pi,\pi]$上为偶函数,故它的傅里叶级数为余弦级数,为此有

概念解析 13-11
奇延拓与偶延拓的概念

需要强调的是,不论是将函数$f(x)$在$[0,\pi]$上展开成正弦级数,还是余弦级数,在计算其展开式的系数时,都只用到函数$f(x)$在$[0,\pi]$上的表达式,因此在展开过程中,不必写出具体的延拓函数,只需要指明采用哪种延拓方式即可.

在正弦级数的傅里叶展开中,有时候$f(x)$并不是严格的奇函数,在个别点处不满足奇函数的定义,不影响函数$f(x)$的傅里叶级数展开式.

$$a_2=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cdot\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}\sin 2x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[x^2\sin 2x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin 2x\cdot 2x\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}\cos 2x=\frac{1}{\pi}\left[x\cos 2x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos 2x\mathrm{d}x\right]=1.$$

故填“1”.

例 13.7.5　将函数 $f(x)=x,x\in[0,\pi]$ 展开成正弦级数.

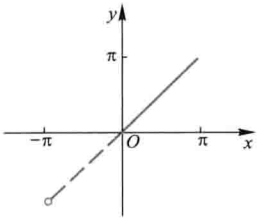


图 13-7-4

解　将 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 内作奇延拓，使得 $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内为奇函数（图 13-7-4），其傅里叶系数为

$$a_n=0,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}\right]_0^{\pi}=(-1)^{n+1}\frac{2}{n},\quad n=1,2,\cdots,$$

由于 $f(x)$ 满足狄利克雷条件，且经过周期延拓后的函数在点 $x=\pi$ 处间断，因此在点 $x=\pi$ 处，$f(x)$ 的正弦级数收敛于

$$\frac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}=\frac{-\pi+\pi}{2}=0\neq f(\pi)=\pi,$$

而当 $x\in[0,\pi)$ 时，$f(x)$ 连续，其正弦级数收敛于 $f(x)$，所以有

$$f(x)=x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx,\quad x\in[0,\pi).$$

例 13.7.6　将函数 $f(x)=\sin x(x\in[0,\pi])$ 展开成余弦级数.

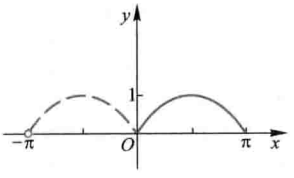


图 13-7-5

解　先将 $f(x)$ 在 $(-\pi,0)$ 内作偶延拓，使 $f(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内为偶函数（图 13-7-5），其傅里叶系数为

$$b_n=0,\quad n=1,2,\cdots,$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\sin(1-n)x+\sin(1+n)x]\mathrm{d}x,$$

当 $n=1$ 时，

$$a_1=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right)\Big|_0^{\pi}=0,$$

当 $n\neq 1$ 时，

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos(n-1)x}{n-1}-\frac{\cos(n+1)x}{n+1}\right]_0^{\pi}$$

$$=\frac{1}{\pi}\frac{2}{n^2-1}[(-1)^{n-1}-1]$$

$$=\begin{cases}0, & n=2k+1,k=1,2,\cdots,\\ -\dfrac{4}{\pi}\dfrac{1}{4k^2-1}, & n=2k,k=0,1,2,\cdots.\end{cases}$$

再将 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内作周期延拓，不难发现周期延拓后的函数在$(-\infty,+\infty)$内连续，因此在$[0,\pi]$上 $f(x)$的余弦级数收敛于 $f(x)$，所以有

$$f(x)=\sin x=\frac{2}{\pi}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{\pi}\frac{1}{4k^2-1}\cos 2kx$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[1-2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1}\cos 2kx\right],\quad x\in[0,\pi].$$

13.7.3 周期为 $2l$ 的函数的傅里叶展开式

在前面所介绍的内容中，我们讨论了以 2π 为周期的周期函数的傅里叶展开式. 但在自然界中，周期运动所对应的周期函数的周期未必是 2π，那么以 $T=2l$(l 为任意正数)为周期的周期函数如何展开成傅里叶级数呢？处理这个问题的基本思想是作变量代换，将周期为 $T=2l$ 的周期函数化为周期为 2π 的周期函数，再利用 13.7.2 节中的结论将其展开成傅里叶级数.

设函数 $f(x)$是以 $2l$ 为周期的周期函数，且在$[-l,l]$上满足狄利克雷条件. 令

$$\frac{\pi x}{l}=t,\quad \text{即 } x=\frac{l}{\pi}t, \tag{13.7.13}$$

则周期为 $2l$ 的函数 $f(x)$就变换为周期为 2π 的函数

$$F(t)=f\left(\frac{l}{\pi}t\right)(=f(x)), \tag{13.7.14}$$

同时将变量 x 的变化区间$[-l,l]$变换成变量 t 的变化区间$[-\pi,\pi]$. 此时，函数 $F(t)$在$[-\pi,\pi]$上仍满足狄利克雷条件，因此在连续点 t 处，$F(t)$可展开成傅里叶级数

$$F(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt),$$

其中

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\cos nt\,\mathrm{d}t,\quad n=0,1,2,\cdots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\sin nt\,\mathrm{d}t,\quad n=1,2,\cdots.$$

把 $t=\frac{\pi x}{l}$ 代入到上述三个等式中去，便得在连续点 x 处，$f(x)$ 可展开成傅里叶级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right),\tag{13.7.15}$$

其中

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots,\\ b_n&=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.\end{aligned}\tag{13.7.16}$$

在函数 $f(x)$ 的间断点 x 处，$f(x)$ 的傅里叶级数（13.7.15）以及相应的正弦级数（13.7.17）、余弦级数（13.7.19）都收敛于 $\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$.

对于只在 $[-l,l]$ 或 $[0,l]$ 上有定义且满足狄利克雷条件的函数 $f(x)$，同样可以通过对 $f(x)$ 作周期延拓，或者奇延拓、偶延拓，将其在 $[-l,l]$ 或 $[0,l]$ 上展开成傅里叶级数或者正弦级数、余弦级数，具体做法与以 2π 为周期的函数展开成傅里叶级数或者正弦级数、余弦级数时的情形相仿，此处不再详细叙述，请读者自己完成.

特别地，当函数 $f(x)$ 为奇函数时，$f(x)$ 在连续点 x 处可展开成正弦级数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l},\tag{13.7.17}$$

其中

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots,\tag{13.7.18}$$

当函数 $f(x)$ 为偶函数时，$f(x)$ 在连续点 x 处可展开成余弦级数

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l},\tag{13.7.19}$$

其中

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots.\tag{13.7.20}$$

例 13.7.7　设 $f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x\,(n=1,2,\cdots)$，令 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，则 $s\left(-\frac{9}{4}\right)=$（　　）.

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $-\frac{1}{4}$　　(D) $-\frac{3}{4}$

答案　选(C).

解　由题意，对 $f(x)$ 作奇延拓，则当 $-1<x<0$ 时，函数表达式为

$-f(-x)=-\left|x+\frac{1}{2}\right|$. 再将$[-1,1]$上的函数延拓为周期是 2 的函数，从而 $s\left(-\frac{9}{4}\right)=s\left(-\frac{1}{4}\right)$，而 $s\left(-\frac{1}{4}\right)=-\left|-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right|=-\frac{1}{4}$. 故选(C).

例 13.7.8 将函数 $f(x)=x^2$ 在$[-1,1]$上展开成周期为 2 的傅里叶级数.

解 这里 $l=1$，将 $f(x)=x^2\ (x\in[-1,1])$ 在$(-\infty,+\infty)$内以周期$2l=2$作周期延拓(图 13-7-6)，延拓后的周期函数在$(-\infty,+\infty)$内为处处连续的偶函数，因此函数

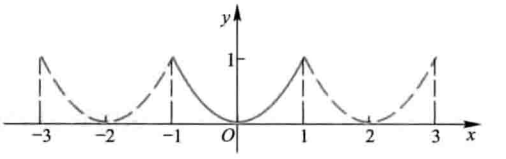


图 13-7-6

$f(x)$的傅里叶级数收敛于 $f(x)$，并且

$$b_n=0,n=1,2,\cdots,$$

$$a_0=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x=2\int_0^1 x^2\cos n\pi x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{n\pi}x^2\sin n\pi x\Big|_0^1-\frac{4}{n\pi}\int_0^1 x\sin n\pi x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{n^2\pi^2}x\cos n\pi x\Big|_0^1-\frac{4}{n^2\pi^2}\int_0^1\cos n\pi x\mathrm{d}x$$

$$=(-1)^n\frac{4}{n^2\pi^2},\quad n=1,2,\cdots,$$

所以

$$f(x)=x^2=\frac{1}{3}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}\cos n\pi x,\quad x\in[-1,1].$$

例 13.7.9 将函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<h,\\ \frac{1}{2}, & x=h,\\ 0, & h<x<2\end{cases}$$

展开成正弦级数，其中 $0<h<2$.

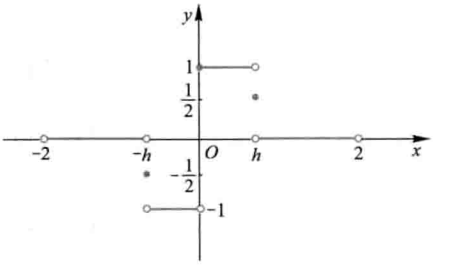


图 13-7-7

解 将函数 $f(x)$在$(-2,0)$内作奇延拓(图 13-7-7)，则除点 $x=0$ 及 $x=\pm2$ 外，$f(x)$为奇函数，且 $l=2$，因此有

$$a_n = 0, \quad n = 0,1,2,\cdots,$$

$$b_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^h \sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{n\pi}\left[1-\cos\frac{n\pi h}{2}\right], \quad n = 1,2,\cdots.$$

又函数 $f(x)$在$[0,2]$上满足狄利克雷条件，且经过奇延拓和周期延拓可知：当 $0<x<h$ 及 $h<x<2$ 时，$f(x)$连续，其正弦级数收敛于 $f(x)$；当 $x=0$ 时，$f(x)$间断，其正弦级数收敛于$\frac{1+(-1)}{2}=0\neq f(0)$；当 $x=h$ 时，$f(x)$也间断，但其正弦级数收敛于$\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}=f(h)$，所以

$$f(x) = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-\cos\frac{n\pi h}{2}}{n}\sin\frac{n\pi x}{2}, \quad x\in(0,2].$$

习题 13－7

1. 将下列周期为 2π 的函数展开成傅里叶级数，它们在一个周期内分别定义为：

(1) $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & -\pi<x<0;\end{cases}$　　(2) $f(x)=\begin{cases}e^x, & -\pi<x<0,\\ 1, & 0\leqslant x\leqslant\pi;\end{cases}$

(3) $f(x)=3x^2+1, \quad -\pi\leqslant x\leqslant\pi.$

2. 将下列函数展开成傅里叶级数：

(1) $f(x)=e^{2x}, x\in[-\pi,\pi]$；　　(2) $f(x)=2\sin\frac{x}{3}, x\in[-\pi,\pi]$；

(3) $f(x)=\begin{cases}ax, & -\pi\leqslant x\leqslant 0,\\ bx, & 0<x\leqslant\pi\end{cases}$ (a,b 为常数，且 $b>a>0$).

3. 将下列函数展开为指定的傅里叶级数：

(1) $f(x)=\frac{\pi-x}{2}, x\in[0,\pi]$，展开为正弦级数；

(2) $f(x)=\begin{cases}1, 0\leqslant x\leqslant h,\\ 0, h<x\leqslant\pi\end{cases}$，展开为余弦级数.

4. 将下列周期函数展开为傅里叶级数，它们在一个周期内的定义分别为：

(1) $f(x)=1-x^2, x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$；

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & -1\leqslant x<0,\\ 1+x, & 0\leqslant x<1.\end{cases}$

5. 设 $f(x)=x-1, 0\leqslant x\leqslant 2$，

(1) 将 $f(x)$展开为以 2 为周期的傅里叶级数；

(2) 将 $f(x)$展开为以 4 为周期的余弦级数.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 4-x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

(1) 若 $s_1(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x), -\infty<x<+\infty$，其中 $a_0=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x, a_n=\int_0^2 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x, b_n=\int_0^2 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$，试求 $s_1\left(-\frac{3}{2}\right), s_1(3)$ 及 $s_1\left(\frac{7}{2}\right)$的值；

(2) 若 $s_2(x)=\frac{a_0'}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n'\cos\frac{n\pi x}{2}, -\infty<x<+\infty$，其中 $a_0'=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x, a_n'=\int_0^2 f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$，试求 $s_2\left(-\frac{3}{2}\right), s_2(3)$ 及 $s_2\left(\frac{7}{2}\right)$的值；

(3) 若 $s_3(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n'\sin\frac{n\pi x}{2}, -\infty<x<+\infty$，其中 $b_n'=\int_0^2 f(x)\sin\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$，试求 $s_3\left(-\frac{3}{2}\right), s_3(3)$ 及 $s_3\left(\frac{7}{2}\right)$ 的值.

网上更多…… 自测题 教学 PPT

本章概述

本章介绍了常数项级数和函数项级数中的幂级数与傅里叶级数，结论繁多，内容丰富，对初学者来说，要弄清基本概念，掌握基本方法，并会灵活运用. 为此，我们将其主要结论与方法整理如下：

一、常数项级数

常数项级数包括基本概念、正项级数、交错级数以及绝对收敛与条件收敛等内容. 常数项级数敛散性的判定是研究常数项级数的基础，也是本章的一个重点和难点，判定常数项级数的敛散性关键在于要选择正确的判定方法，因此我们要把握如前面所介绍的各种判定方法或审敛法的前提条件和适用类型，做到思路清晰，方法得当.

1. 基本概念

常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛(于 s)或发散等价于其部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛(于 s)或发散，因此，如果前 n 项部分和 s_n 便于计算，则可通过考虑极限 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n$ 来判定 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

常数项级数具有若干基本条件及其推论，而它们是级数运算中的一些最基本的工具. 我们一方面要正确理解这些基本性质及其推论，另一方面要认清它的逆命题的正确性，不可混淆. 如级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 或 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ 收敛，不能确保级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 一定收敛；又如某些级数加括号后收敛，不能说明该级数收敛，等等. 特别地，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的必要条件为 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，我们可根据 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$ 来说明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，但不可以由 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 来判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

2. 正项级数

正项级数是常数项级数中的一类重要级数. 由于其自身的特点，使得其部分和数列 $\{s_n\}$ 单调递增，从而产生了正项级数敛散性的诸多判定方法. 本书介绍了其中最常见的几种审敛法.

基本定理　该定理将正项级数的敛散性问题归结为其部分和数列是否有界，从而可避免部分和数列极限的计算问题，使正项级数敛散性的判定更加简捷. 同时基本定理是下列各审敛法的基础.

积分审敛法　该审敛法将正项级数的敛散性与广义积分的敛散性联系起来，可通过计算广义积分

$\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 来判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 的敛散性(其中函数 $f(x)$ 应在 $[1,+\infty)$ 上非负连续且单调递减). 例如非常简单地判定出级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln n}$ 是发散的,若改用其他审敛法,则较难确定,这也说明各种审敛法各有自己的特点.

比较审敛法　该审敛法是判定正项级数敛散性的常用方法,其特点是对于给定的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,需要寻找一个已知敛散性的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$,与之参照比较,并遵循"若通项大的级数收敛则通项小的级数一定收敛;若通项小的级数发散则通项大的级数一定发散"的原则,进而作出判断. 比较审敛法的难点在于如何将 u_n 进行放大或缩小,即如何确定"参照级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$",使之符合上述原则,这一方面要求对常用不等式非常熟悉,另一方面必须事先了解某些级数的敛散性. 一般而言,"参照级数"通常选择等比级数(几何级数)和 p 级数.

比较审敛法的极限形式避免了直接利用不等式进行比较,而是考察 u_n 与其"参照项 v_n"之比的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n}$,以此判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性,使问题简化,因此比较审敛法的极限形式更常用.

比值审敛法与根值审敛法　这两种审敛法都不需要寻求"参照级数" $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$,而是根据级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 自身的特点,通过极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}$ 的结果作出判定. 比值审敛法和根值审敛法也都是判定正项级数敛散性的常用的方法,另外,我们再补充说明两点:

第一,如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}=1$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n}=1$,则由比值审敛法或根值审敛法不能判定正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

第二,比值审敛法与根值审敛法的适用类型. 如果通项 u_n 中含有 n^p,$a^n(a>0)$,n^n,$n!$ 等项或数列 $\{u_n\}$ 具有前后项递推关系,则使用比值审敛法较合适;如果通项 u_n 中含有 n^p,$a^n(a>0)$,n^n 以及某些有界因子(如 $2+(-1)^n$,$1+\sin^2 n$ 等),则使用根值审敛法较合适.

上述正项级数审敛法在使用过程中,可以相互配合,综合运用.

3. 交错级数

交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n>0, n=1,2,\cdots)$ 是常数项级数中的一种特殊类型的级数,其敛散性可由交错级数审敛法判定,主要过程是验证数列 $\{u_n\}$ 单调递减且趋于零,在验证过程中,必要时可将数列问题转化为函数 $f(x)$ 来处理,即构造函数 $f(x)$,$u_n=f(n)$,$n=1,2,\cdots$,若 $f'(x)\leqslant 0(1\leqslant x<+\infty)$,则数列 $\{u_n\}$ 单调递减,还可利用洛必达法则计算出 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$,从而也有 $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=0$.

如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛，则有 $|r_n|\leqslant u_{n+1}$，此关系式在近似计算的误差估计时将发挥作用.

4. 绝对收敛与条件收敛

由于绝对收敛的级数有着诸多独特的性质，因此当常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛时，有必要弄清楚 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 是绝对收敛还是条件收敛，以便对 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 进一步的研究.

所谓级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，即指正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛；而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛是指 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散.

绝对收敛与条件收敛级数具有下列基本性质：

(1) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都绝对收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 也绝对收敛；

(2) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 条件收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 条件收敛.

二、幂级数

幂级数是理论研究和工程实际问题中广泛运用的一类函数项级数. 本章对幂级数着重介绍了下列两个方面的内容.

1. 幂级数的收敛半径、收敛区间、收敛域以及和函数

由阿贝尔定理，任一幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 都有收敛半径 R，并可由系数模比值法、系数模根值法以及其他方法计算收敛半径 R，R 的取值有三种情形，与之对应的收敛区间、收敛域为

$$R=\begin{cases}0, & \text{收敛域为}\{0\},\\ R\in(0,+\infty), & \text{收敛区间为}(-R,R),\text{收敛域为}(-R,R),[-R,R),(-R,R]\text{或}[-R,R],\\ +\infty, & \text{收敛域为}(-\infty,+\infty).\end{cases}$$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内的和函数 $s(x)$ 是连续函数，并可以逐项积分与逐项可导. 依据该性质，我们可求出某些幂级数的和函数 $s(x)$. 通常求和函数 $s(x)$ 的步骤如下：

(1) 通过对幂级数进行变形或变量代换，加之逐项积分或逐项可导，将幂级数转化为一个已知和函数的幂级数$\left(\text{一般为}\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},x\in(-1,1)\right)$；

(2) 根据上述过程通过逆运算逐项返回，求出 $s(x)$.

(3) 指明幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域.

2. 将函数展开成幂级数

将函数 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数通常有两种方法：直接展开法和间接展开法.

直接展开法包括先求 $f^{(n)}(0)$，$n=1,2,\cdots$，再求麦克劳林级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 的收敛域，并在收敛域内证明 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$，则在收敛域内有 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$. 直接展开法一般来讲计算量较大，难度也较大，不宜采用. 特别是当我们已经掌握了一些已知函数的展开式时，建议采用间接展开法.

间接展开法是指利用已知的展开式，如

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots,\quad x\in(-1,1],$$

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-x-\frac{x^2}{2}-\cdots-\frac{x^n}{n}-\cdots,\quad x\in[-1,1),$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots,\quad x\in(-1,1),$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=1-x+x^2+\cdots+(-1)^nx^n+\cdots,\quad x\in(-1,1),$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,\quad x\in(-1,1),$$

加之变量代换、四则运算、逐项积分以及逐项求导等运算将所给函数 $f(x)$ 展开成幂级数，此方法运算相对简单，便于操作.

不论是直接展开法还是间接展开法，都有必要指明展开式的成立范围.

对于幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$，有完全相仿的内容，由于可以通过变量代换 $t=x-x_0$ 转化为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$，故此处不再详细叙述.

三、傅里叶级数

当函数 $f(x)$ 的周期为 2π，其傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x, & n = 0,1,2,\cdots, \\ b_n = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x, & n = 1,2,\cdots; \end{cases}$$

当函数 $f(x)$ 的周期为 $2l$ 时，其傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x, & n = 0,1,2,\cdots, \\ b_n = \dfrac{1}{l}\displaystyle\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x, & n = 1,2,\cdots; \end{cases}$$

对于正弦级数，其傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = 0, & n = 0,1,2,\cdots, \\ b_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\left(\text{或 } b_n = \frac{2}{l}\int_0^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\right), & n = 0,1,2,\cdots; \end{cases}$$

对于余弦级数，其傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\left(\text{或 } b_n = \frac{2}{l}\int_0^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\right), & n = 0,1,2,\cdots, \\ b_n = 0, & n = 1,2,\cdots. \end{cases}$$

狄利克雷收敛定理

狄利克雷收敛定理中的一项重要内容是狄利克雷条件，即要求函数 $f(x)$ 在任一周期内至多只有有限个第一类间断点，以及至多只有有限个极值点. 此时函数 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $f(x)$ 的连续点处收敛于 $f(x)$，在 $f(x)$ 的间断点处收敛于 $\dfrac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$.

掌握了上述内容，就不难将周期函数 $f(x)$ 展开成傅里叶级数. 最后强调一点，在必要时需要将函数 $f(x)$ 进行周期延拓或奇延拓、偶延拓，此时函数 $f(x)$ 的傅里叶级数在区间端点处的收敛情况应以延拓后的函数狄利克雷收敛定理处理.

本章所介绍的无穷级数的研究对象及研究方法与微分学和积分学有所不同，但它们之间又存在着密切的联系，因此在学习过程中，要不断更新思维模式，探索新的学习方法，培养获取新知识的能力.

总复习题十三

1. 判别下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(\dfrac{1+n}{n}\right)^{n^2}}{3^n}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(an^2+bn+c)^{\alpha}}$ $(a,b,c,\alpha$ 均为正数)；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n-1}}{(2n^2+\ln n+1)^{\frac{n+1}{2}}}$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\int_0^n\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x}$；

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right]^p$.

2. 设 $u_n\neq 0(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$ 的敛散性，若收敛则判别是绝对收敛还是条件收敛.

3. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的前 n 项和为 $s_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}$，求级数的一般项 a_n 及和 s.

4. 判别下列级数是否收敛，若收敛，则判别是条件收敛还是绝对收敛：

(1) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$；

(2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin(n\pi+\dfrac{1}{\ln n})$；

(3) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-3)^n}{n[3^n+(-2)^n]}$；

(4) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\left(\sqrt{\dfrac{n-1}{n}}-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

5. 设 $a_n=\int_n^{n+1}\dfrac{\sin\pi x}{x^p+1}\mathrm{d}x$，证明：

(1) 当 $p>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛；

(2) 当 $0<p\leqslant 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-\dfrac{1}{n}\right]$ 绝对收敛.

7. 已知 $f_n(x)$ 满足 $f_n'(x)=f_n(x)+x^{n-1}\mathrm{e}^x$（$n$ 为正整数），且 $f_n(1)=\dfrac{\mathrm{e}}{n}$，求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 之和.

8. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

9. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)}\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^n$ 的收敛域及和函数.

10. 求 $f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{2+x^2}$ 的麦克劳林级数展开式，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n2^{n+1}-2n-1}{n(2n-1)2^{n+1}}$ 的和.

11. 将 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)$ 展开为 x 的幂级数，并证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}=1$.

12. 证明 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^2}$.

13. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在一个周期内定义为 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 1, & -\pi<x<0,\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

14. 将函数 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant \dfrac{l}{2},\\ l-x, & \dfrac{l}{2}<x<l.\end{cases}$ 分别展开为正弦级数和余弦级数.

15. 设周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π，证明：

(1) 如果 $f(x-\pi)=-f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_0=0, a_{2k}=0, b_{2k}=0\quad (k=1,2,\cdots)$；

(2) 如果 $f(x-\pi)=f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_{2k+1}=0, b_{2k+1}=0\quad (k=0,1,2,\cdots)$.

16. 证明：在 $[0,\pi]$ 上成立：

(1) $x(\pi-x)=\dfrac{\pi^2}{6}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos 2nx}{n^2}$；

(2) $x(\pi-x)=\dfrac{8}{\pi}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^3}$.

并由此可推出 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$.

17. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且在 $(-\pi,\pi]$ 上连续，其傅里叶系数为 a_n, b_n.

(1) 求函数 $f(x+k)$（k 为常数）的傅里叶系数 $\bar{a}_n, \bar{b}_n$；

(2) $F(x)=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(x+t)\mathrm{d}t$，求 $F(x)$ 的傅里叶系数 A_n, B_n；

(3) 证明：$\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x=\dfrac{a_0^2}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$.

网上更多……　本章综合测试

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/41291
http://abook.hep.edu.cn/41291

ISBN 978-7-04-041291-8

定价 44.00 元